



## 연습문제 풀이 및 정답

## 연습문제 풀이 및 정답

1-1. (1)  $A+B=x^3-4x^2$  .....①

$A-B=2x^3+6x$  .....②

①+②에서  $2A=3x^3-4x^2+6x$

$\therefore A=\frac{3}{2}x^3-2x^2+3x$

①-②에서  $2B=-x^3-4x^2-6x$

$\therefore B=-\frac{1}{2}x^3-2x^2-3x$

(2)  $3A-B=-7xy+7y^2$  .....①

$A+2B=7x^2$  .....②

① $\times 2$ +②에서

$7A=7x^2-14xy+14y^2$

$\therefore A=x^2-2xy+2y^2$

①에 대입하고 정리하면

$B=3(x^2-2xy+2y^2)+7xy-7y^2$   
 $=3x^2+xy-y^2$

1-2. (1)

$$\begin{array}{r} 2x+1 \\ x^2+1 \overline{) 2x^3+x^2+3x} \\ \underline{2x^3 \quad + 2x} \phantom{+ 1} \\ x^2 + x \phantom{+ 1} \\ \underline{x^2 \quad + 1} \phantom{+ 1} \\ x-1 \end{array}$$

$\therefore$  몫:  $2x+1$ , 나머지:  $x-1$

(2)  $x$ 에 관한 다항식으로 보고, 우선  $x$ 에 관하여 내림차순으로 정리한다.

$$\begin{array}{r} x^2+2yx-y^2 \\ 2x+y \overline{) 2x^3+5yx^2+\boxed{\phantom{00}}-y^3} \\ \underline{2x^3 + yx^2} \phantom{-y^3} \\ 4yx^2 \phantom{-y^3} \\ \underline{4yx^2 + 2y^2x} \phantom{-y^3} \\ -2y^2x - y^3 \\ \underline{-2y^2x - y^3} \\ 0 \end{array}$$

$\therefore$  몫:  $x^2+2xy-y^2$ , 나머지: 0

1-3. 문제의 조건으로부터

$6x^4-x^3-16x^2+5x$

$=P(x)(3x^2-2x-4)+5x-8$

$5x-8$ 을 이항하여 정리하면

$6x^4-x^3-16x^2+8=(3x^2-2x-4)P(x)$

따라서  $P(x)$ 는  $6x^4-x^3-16x^2+8$ 을  $3x^2-2x-4$ 로 나눈 몫에 해당한다.

직접 나누면 몫은  $2x^2+x-2$ , 나머지는 0이므로

$P(x)=2x^2+x-2$

1-4. 직접 나눗셈을 하면

몫:  $x+a+1$ ,

나머지:  $-a^2-2a$

따라서 나누어떨어지려면

$-a^2-2a=0 \quad \therefore a(a+2)=0$

$\therefore a=0, -2$

1-5.  $f(x)$ 를  $g(x)$ 로 나눈 몫을  $Q(x)$ 라고 하면  $f(x)=g(x)Q(x)+r(x)$

$\therefore f(x)+g(x)+r(x)$

$=g(x)Q(x)+r(x)+g(x)+r(x)$

$=g(x)\{Q(x)+1\}+2r(x)$

여기서  $g(x)$ 의 차수는  $2r(x)$ 의 차수보다 크므로 구하는 나머지는  $2r(x)$ 이다. [답] ⑤

1-6.  $f(x)=(x-1)Q(x)+R$ 이므로

$xf(x)=x(x-1)Q(x)+Rx$

$\therefore xf(x)+5=x(x-1)Q(x)+Rx+5$

$=(x-1)\{xQ(x)\}+R(x-1)+R+5$

$=(x-1)\{xQ(x)+R\}+R+5$

[답] ④

- 1-7.  $f(n) = n^3 - 2n^2 + 3n - 2$ 라 하고, 조합법칙을 이용하여 다항식  $f(n)$ 을  $n-2$ 의 내림차순으로 정리하면

$$\begin{array}{r} 2 \quad 1 \quad -2 \quad 3 \quad -2 \\ \quad \quad 2 \quad 0 \quad 6 \\ 2 \quad 1 \quad 0 \quad 3 \quad 4 \\ \quad \quad 2 \quad 4 \\ 2 \quad 1 \quad 2 \quad 7 \\ \quad \quad 2 \\ 1 \quad 4 \end{array}$$

$f(n) = (n-2)^3 + 4(n-2)^2 + 7(n-2) + 4$   
따라서  $f(n)$ 이  $(n-2)^2$ 의 배수가 되려면  $7(n-2) + 4 = 7n - 10$ 이  $(n-2)^2$ 의 배수이어야 한다.

| $n$       | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | ... |
|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| $7n-10$   | 11 | 18 | 25 | 32 | 39 | 46 | 53 | 60 | 67 | ... |
| $(n-2)^2$ | 1  | 4  | 9  | 16 | 25 | 36 | 49 | 64 | 81 | ... |

$n \geq 10$ 이면  $7n-10 < (n-2)^2$ 이므로 조건을 만족시키는  $n$ 의 값은 3, 6이고, 그 합은 9이다. 답 ③

- 1-8. (1)  $x^2 + x - 1 = 0$ 에서  $x^2 + x = 1$   
 $\therefore (x+2)(x-1)(x+4)(x-3) + 5$   
 $= (x^2 + x - 2)(x^2 + x - 12) + 5$   
 $= (1-2) \times (1-12) + 5$   
 $= 16$

- (2)  $x^2 + x - 1 = 0$ 에서  $x^2 = 1 - x$   
 $\therefore x^4 = (x^2)^2 = (1-x)^2$   
 $= 1 - 2x + x^2$   
 $= 1 - 2x + (1-x)$   
 $= 2 - 3x$

$$\begin{aligned} \therefore x^5 - 5x &= x^4 x - 5x \\ &= (2-3x)x - 5x \\ &= -3(x^2 + x) \\ &= -3 \times 1 = -3 \end{aligned}$$

\*Note  $x^5 - 5x$   
 $= (x^2 + x - 1)(x^3 - x^2 + 2x - 3) - 3$

에서  $x^2 + x - 1 = 0$ 이므로  
 $x^5 - 5x = -3$

1-9. (1) (준 식)  $= (x^2 - y^2)(x^2 + y^2)(x^4 + y^4)$   
 $= (x^4 - y^4)(x^4 + y^4)$   
 $= x^8 - y^8$

(2) (준 식)  
 $= \{(a+b) + (c-d)\} \{(a+b) - (c-d)\}$   
 $= (a+b)^2 - (c-d)^2$   
 $= a^2 + b^2 - c^2 - d^2 + 2ab + 2cd$

(3)  $(x^2 - xy + y^2)(x^2 + xy + y^2)$   
 $= (x^2 + y^2 - xy)(x^2 + y^2 + xy)$   
 $= (x^2 + y^2)^2 - (xy)^2$   
 $= x^4 + x^2y^2 + y^4$

이므로

(준 식)  $= (x^4 + x^2y^2 + y^4)(x^4 - x^2y^2 + y^4)$   
 $= (x^4 + y^4)^2 - (x^2y^2)^2$   
 $= x^8 + x^4y^4 + y^8$

\*Note 다음 공식을 이용하여 전개해  
 도 된다.

$$(a^2 + ab + b^2)(a^2 - ab + b^2) = a^4 + a^2b^2 + b^4$$

(4) (준 식)  $= \{(x-3)(x+3)\}^2 (x^2 + 9)^2$   
 $= (x^2 - 9)^2 (x^2 + 9)^2$   
 $= \{(x^2 - 9)(x^2 + 9)\}^2$   
 $= (x^4 - 81)^2$   
 $= x^8 - 162x^4 + 6561$

(5) (준 식)  $= \{(x-2y)(x+2y)\}^3$   
 $= (x^2 - 4y^2)^3$   
 $= x^6 - 12x^4y^2 + 48x^2y^4 - 64y^6$

1-10.  $S = (2^2 + 1)(2^4 + 1)(2^8 + 1)$   
 $\times (2^{16} + 1)(2^{32} + 1)$

로 놓으면

$$\begin{aligned} (2^2 - 1)S &= (2^2 - 1)(2^2 + 1)(2^4 + 1) \\ &\quad \times (2^8 + 1)(2^{16} + 1)(2^{32} + 1) \\ &= (2^4 - 1)(2^4 + 1)(2^8 + 1) \\ &\quad \times (2^{16} + 1)(2^{32} + 1) \\ &= (2^8 - 1)(2^8 + 1)(2^{16} + 1)(2^{32} + 1) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= (2^{16}-1)(2^{16}+1)(2^{32}+1) \\
 &= (2^{32}-1)(2^{32}+1)=2^{64}-1 \\
 \therefore S &= \frac{2^{64}-1}{2^2-1} = \frac{1}{3}(2^{64}-1) \\
 \therefore n &= 64 \quad \text{[답] ④}
 \end{aligned}$$

\*Note 처음부터 다음과 같이 계산해도 된다.

$$\begin{aligned}
 (\text{좌변}) &= \frac{1}{3}(2^2-1)(2^2+1)(2^4+1) \\
 &\quad \times (2^8+1)(2^{16}+1)(2^{32}+1)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{1-11. (1) (준 식)} &= (xy)^2 - 9xy + 8xy - 72 \\
 &= x^2y^2 - xy - 72
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (2) (\text{준 식}) &= \{(x-1)(x+3)\} \\
 &\quad \times \{(x-2)(x+4)\} \\
 &= (x^2+2x-3)(x^2+2x-8) \\
 &= (x^2+2x)^2 - 11(x^2+2x) + 24 \\
 &= x^4 + 4x^3 - 7x^2 - 22x + 24
 \end{aligned}$$

$$(3) (\text{준 식}) = 2x^2 + 3xy - 20y^2$$

$$\begin{aligned}
 (4) (\text{준 식}) &= x^2 + 4y^2 + 9z^2 - 4xy \\
 &\quad + 12yz - 6zx
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (5) (\text{준 식}) &= \{(a+b+c)+d\}^2 \\
 &= (a+b+c)^2 + 2(a+b+c)d + d^2 \\
 &= a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2bc + 2ca \\
 &\quad + 2ad + 2bd + 2cd + d^2 \\
 &= a^2 + b^2 + c^2 + d^2 + 2ab + 2ac \\
 &\quad + 2ad + 2bc + 2bd + 2cd
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (6) (\text{준 식}) &= a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3 \\
 &\quad + a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3 \\
 &= 2a^3 + 6ab^2
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (7) (\text{준 식}) &= (x+1)(x^2-x+1) \\
 &\quad \times (x-2)(x^2+2x+4) \\
 &= (x^3+1)(x^3-2^3) \\
 &= x^6 - 7x^3 - 8
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (8) (\text{준 식}) &= (a^3-b^3)(a^6+a^3b^3+b^6) \\
 &= (a^3)^3 - (b^3)^3 = a^9 - b^9
 \end{aligned}$$

1-12. 굳이 전개식의 모든 항을 구할 필요가 없다.  $x^4$ 이 나오는 항만 계산하면 된다.

$$\begin{aligned}
 &\overbrace{(1-2x+3x^2-4x^3)(1-2x+3x^2-4x^3)} \\
 &\text{에서 } x^4 \text{의 항은 위의 각 짝의 곱들의 합} \\
 &\text{이므로, 그 계수는} \\
 &(-2) \times (-4) + 3 \times 3 + (-4) \times (-2) = 25 \\
 &\text{[답] ⑤}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{1-13. } f(x) &= 1 + (1+x) + (1+x+x^2)^2 \\
 &\quad + (1+x+x^2+x^3)^3 \\
 &\quad + (1+x+x^2+x^3+x^4)^4
 \end{aligned}$$

이라고 하면  $f(x)$ 는 16차 다항식이므로  
 $f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_{16}x^{16}$   
 으로 나타낼 수 있다.

이때, 다항식  $f(x)$ 의 모든 계수의 합  
 $a_0 + a_1 + a_2 + \cdots + a_{16}$ 의 값은  $f(1)$ 의 값  
 과 같으므로

$$\begin{aligned}
 f(1) &= a_0 + a_1 + a_2 + \cdots + a_{16} \\
 &= 1 + (1+1) + (1+1+1)^2 \\
 &\quad + (1+1+1+1)^3 \\
 &\quad + (1+1+1+1+1)^4 \\
 &= 1 + 2 + 9 + 64 + 625 = 701
 \end{aligned}$$

[답] ⑤

\*Note p. 8의 Note에서 언급했듯이 상  
 수항도 영(0)차의 단항식으로 간주하  
 므로 다항식의 계수를 생각할 때 일반  
 적으로 상수항도 포함한다.

$$\begin{aligned}
 \text{1-14. (1) } (a-b)^2 &= (a+b)^2 - 4ab \\
 &= 4^2 - 4 \times 2 = 8
 \end{aligned}$$

$$a \geq b \text{이므로 } a-b = 2\sqrt{2}$$

$$\begin{aligned}
 (2) a^2 - b^2 &= (a-b)(a+b) \\
 &= 2\sqrt{2} \times 4 = 8\sqrt{2}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (3) a^3 - b^3 &= (a-b)^3 + 3ab(a-b) \\
 &= (2\sqrt{2})^3 + 3 \times 2 \times 2\sqrt{2} \\
 &= 28\sqrt{2}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{1-15. (1) } x^3 + y^3 &= (x+y)^3 - 3xy(x+y) \\
 &\text{에서}
 \end{aligned}$$

$$19 = 1^3 - 3xy \times 1 \quad \therefore xy = -6$$

$$(2) \ x^2 + y^2 = (x+y)^2 - 2xy \\ = 1^2 - 2 \times (-6) = 13$$

$$(3) \ x^4 + y^4 = (x^2 + y^2)^2 - 2x^2y^2 \\ = 13^2 - 2 \times (-6)^2 = 97$$

$$(4) \ (x^2 + y^2)(x^3 + y^3) \\ = x^5 + y^5 + x^2y^2(x+y)$$

이므로

$$\begin{aligned} x^5 + y^5 &= (x^2 + y^2)(x^3 + y^3) \\ &\quad - x^2y^2(x+y) \\ &= 13 \times 19 - (-6)^2 \times 1 \\ &= 211 \end{aligned}$$

$$\mathbf{1-16.} \ m+n=(ax+by)+(bx+ay)$$

$$=a(x+y)+b(y+x)$$

$$=(a+b)(x+y)$$

$$=4 \times (-3) = -12$$

$$mn=(ax+by)(bx+ay)$$

$$=abx^2 + a^2xy + b^2xy + aby^2$$

$$=ab(x^2+y^2) + (a^2+b^2)xy$$

$$=ab\{(x+y)^2 - 2xy\}$$

$$+ \{(a+b)^2 - 2ab\}xy$$

$$=3\{(-3)^2 - 2 \times 1\} + (4^2 - 2 \times 3) \times 1$$

$$=31$$

$$\begin{aligned} \therefore m^3 + n^3 &= (m+n)^3 - 3mn(m+n) \\ &= (-12)^3 - 3 \times 31 \times (-12) \\ &= -612 \end{aligned}$$

$$\mathbf{1-17.} \ (1) \ (2a-1)(2b-1)=5 \text{에서}$$

$$4ab - 2(a+b) - 4 = 0$$

$$ab=4 \text{를 대입하고 정리하면}$$

$$a+b=6$$

$$\begin{aligned} \therefore a^2 + ab + b^2 &= (a+b)^2 - ab \\ &= 6^2 - 4 = 32 \end{aligned}$$

$$(2) \ (2x+y)^2 = 4x^2 + 4xy + y^2,$$

$$(2x-y)^2 = 4x^2 - 4xy + y^2$$

이므로

$$\begin{aligned} (2x-y)^2 &= (2x+y)^2 - 8xy \\ &= 7^2 - 8 \times 3 = 25 \end{aligned}$$

$$\therefore 2x-y = \pm 5$$

**1-18.** 그림과 같이

$$\overline{OC} = x \text{ cm},$$

$$\overline{OE} = y \text{ cm}$$

라고 하자.

$$\overline{CE} = \overline{OD} = 8 \text{ cm}$$

이므로

$$\begin{aligned} \overline{AC} + \overline{CE} + \overline{EB} &= (8-x) + 8 + (8-y) \\ &= 24 - (x+y) \quad \cdots \textcircled{1} \end{aligned}$$

문제의 조건으로부터  $xy=18$

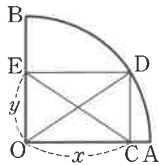
$$\text{또, } x^2 + y^2 = \overline{CE}^2 = 8^2$$

$$\begin{aligned} \therefore (x+y)^2 &= x^2 + y^2 + 2xy \\ &= 8^2 + 2 \times 18 = 100 \end{aligned}$$

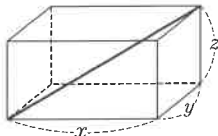
$$x+y > 0 \text{이므로 } x+y=10$$

①에 대입하면

$$\overline{AC} + \overline{CE} + \overline{EB} = 14 \text{ (cm)}$$



**1-19.**



직육면체의 가로 길이, 세로 길이, 높이를 각각  $x \text{ cm}$ ,  $y \text{ cm}$ ,  $z \text{ cm}$ 라고 하면 대각선의 길이가  $14 \text{ cm}$ 이므로

$$\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = 14$$

$$\text{곧, } x^2 + y^2 + z^2 = 14^2 \quad \cdots \textcircled{1}$$

모서리의 길이의 합이  $88 \text{ cm}$ 이므로

$$4x + 4y + 4z = 88$$

$$\text{곧, } x + y + z = 22 \quad \cdots \textcircled{2}$$

또, 겹넓이를  $S$ 라고 하면

$$S = 2xy + 2yz + 2zx \quad \cdots \textcircled{3}$$

곱셈 공식

$$(x+y+z)^2$$

$$= x^2 + y^2 + z^2 + 2xy + 2yz + 2zx$$

에 ①, ②, ③을 대입하면

$$22^2 = 14^2 + S \quad \therefore S = 288 \text{ (cm}^2\text{)}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{2-1.} \ (1) \ (\text{준 식}) \quad &x^2(2x-3) + 3(2x-3) \\ &= (2x-3)(x^2+3) \end{aligned}$$

- (2) (준 식)  $= x^2y(x-y) + (x-y)$   
 $= (x-y)(x^2y+1)$
- (3) (준 식)  $= x^2y^2 - x^2 - y^2 + 1 - 4xy$   
 $= (x^2y^2 - 2xy + 1) - (x^2 + 2xy + y^2)$   
 $= (xy-1)^2 - (x+y)^2$   
 $= (xy+x+y-1)(xy-x-y-1)$
- (4) (준 식)  $= (a^2 + b^2 - c^2 + 2ab)$   
 $\times (a^2 + b^2 - c^2 - 2ab)$   
 $= \{(a+b)^2 - c^2\} \{(a-b)^2 - c^2\}$   
 $= (a+b+c)(a+b-c)$   
 $\times (a-b+c)(a-b-c)$
- (5)  $x+2y$ 의 이차식으로 볼 때, 합이  $-1$ ,  
 곱이  $-12$ 인 두 수는  $-4$ 와  $3$ 이므로  
 (준 식)  $= (x+2y-4)(x+2y+3)$
- (6)  $5x \xrightarrow{-3(y+1)} -3x(y+1)$   
 $x \xrightarrow{y+1} 5x(y+1) \{ + 2x(y+1) \}$   
 (준 식)  $= \{5x-3(y+1)\}(x+y+1)$   
 $= (5x-3y-3)(x+y+1)$
- (7) (준 식)  $= (2x+y+2x-y) \{ (2x+y)^2$   
 $- (2x+y)(2x-y) + (2x-y)^2 \}$   
 $= 4x(4x^2+3y^2)$
- (8) (준 식)  $= (x^3)^2 - 7x^3 - 8$   
 $= (x^3+1)(x^3-8)$   
 $= (x+1)(x^2-x+1)(x-2)(x^2+2x+4)$   
 $= (x+1)(x-2)(x^2-x+1)(x^2+2x+4)$
- (9) (준 식)  $= (3x)^3 + 3 \times (3x)^2 \times y$   
 $+ 3 \times 3x \times y^2 + y^3$   
 $= (3x+y)^3$
- (10) (준 식)  $= \{ (x^2+12) - 8x \}$   
 $\times \{ (x^2+12) - 7x \} - 6x^2$   
 $= (x^2+12)^2 - 15(x^2+12)x + 50x^2$   
 $= (x^2+12-5x)(x^2+12-10x)$   
 $= (x^2-5x+12)(x^2-10x+12)$

## 2-2. (1) b에 관하여 정리하면

(준 식)  $= a(ac-d)b + ac(c+d)$   
 $- d(c+d)$

$$= a(ac-d)b + (c+d)(ac-d)$$

$$= (ac-d)(ab+c+d)$$

(2) a에 관하여 정리하면

(준 식)  $= (b+c)a^2 + (b^2+2bc+c^2)a$   
 $+ b^2c + bc^2$   
 $= (b+c)a^2 + (b+c)^2a + bc(b+c)$   
 $= (b+c)\{a^2 + (b+c)a + bc\}$   
 $= (b+c)(a+b)(a+c)$   
 $= (a+b)(b+c)(c+a)$

(3) a에 관하여 정리하면

(준 식)  $= a^2 + 2(b+c)a + b^2 + 2bc - 3c^2$   
 $= a^2 + 2(b+c)a + (b+3c)(b-c)$   
 $= (a+b+3c)(a+b-c)$

\*Note (준 식)  $= a^2 + b^2 + c^2$   
 $+ 2bc + 2ca + 2ab - 4c^2$   
 $= (a+b+c)^2 - (2c)^2$   
 $= (a+b+c+2c)(a+b+c-2c)$   
 $= (a+b+3c)(a+b-c)$

2-3.  $P(x) = x^4 + x^2 + 1 - 2x^3 - 2x^2 + 2x$   
 $= (x^2 - x - 1)^2$

따라서

$P(x-1) = \{(x-1)^2 - (x-1) - 1\}^2$   
 $= (x^2 - 2x + 1 - x + 1 - 1)^2$   
 $= (x^2 - 3x + 1)^2$   
 $\therefore P(x-1) - 1 = (x^2 - 3x + 1)^2 - 1$   
 $= (x^2 - 3x + 1 + 1)(x^2 - 3x + 1 - 1)$   
 $= (x^2 - 3x + 2)(x^2 - 3x)$   
 $= x(x-1)(x-2)(x-3)$  [답] ⑤

\*Note  $P(x-1) - 1$

$$= (x-1)^4 - 2(x-1)^3 - (x-1)^2$$

$$+ 2(x-1)$$

$$= (x-1)^2 \{ (x-1)^2 - 1 \}$$

$$- 2(x-1) \{ (x-1)^2 - 1 \}$$

$$= (x-1)(x^2 - 2x)(x-1 - 2)$$

$$= x(x-1)(x-2)(x-3)$$

## 2-4. (준 식)

$$= a(x^8 - 1) + b(x^4 - 1) + c(x^2 - 1)$$

$$\begin{aligned}
 &= a(x^4+1)(x^4-1) + b(x^4-1) \\
 &\quad + c(x^2-1) \\
 &= a(x^4+1)(x^2+1)(x^2-1) \\
 &\quad + b(x^2+1)(x^2-1) + c(x^2-1) \\
 &= (x^2-1)\{a(x^4+1)(x^2+1) \\
 &\quad + b(x^2+1) + c\}
 \end{aligned}$$

이므로

$$\begin{aligned}
 Q(x) &= a(x^4+1)(x^2+1) + b(x^2+1) + c, \\
 R(x) &= 0
 \end{aligned}$$

$$\therefore Q(0) + R(0) = a + b + c$$

## 2-5. 연속한 네 자연수들

$$n-1, n, n+1, n+2$$

( $n$ 은 2 이상인 자연수)

라고 하면

$$\begin{aligned}
 N &= (n-1)n(n+1)(n+2) + 1 \\
 &= \{(n-1)(n+2)\}\{n(n+1)\} + 1 \\
 &= (n^2+n-2)(n^2+n) + 1 \\
 &= (n^2+n)^2 - 2(n^2+n) + 1 \\
 &= (n^2+n-1)^2
 \end{aligned}$$

그런데  $n^2+n-1 = n(n+1)-1$ 에서  $n(n+1)$ 은 연속한 두 자연수의 곱이므로 2의 배수이다.

따라서  $n(n+1)-1$ 은 홀수이고,  $N$ 은 어떤 홀수의 제곱이다.

## 2-6. $2^{12}-1 = (2^6+1)(2^6-1)$ 에서

$$\begin{aligned}
 2^6+1 &= (2^2)^3+1^3 \\
 &= (2^2+1)(2^4-2^2+1) \\
 &= 5 \times 13, \\
 2^6-1 &= (2^3+1)(2^3-1) \\
 &= 9 \times 7 = 3^2 \times 7
 \end{aligned}$$

이므로

$$\begin{aligned}
 2^{12}-1 &= 5 \times 13 \times 3^2 \times 7 \\
 &= 3^2 \times 5 \times 7 \times 13
 \end{aligned}$$

따라서 소인수는 3, 5, 7, 13

## 2-7. (준 식) $= 19^3 + 3 \times 19^2 \times 2$

$$\begin{aligned}
 &\quad + 3 \times 19 \times 2^2 + 2^3 \\
 &= (19+2)^3 = 21^3 = 3^3 \times 7^3
 \end{aligned}$$

따라서 양의 약수의 개수는

$$(3+1)(3+1) = 16 \quad \text{[답] ②}$$

**\*Note** 자연수의 양의 약수의 개수를 구하는 방법은 중학교에서 공부하였다.

이를테면  $12 = 2^2 \times 3^1$ 이므로

$2^2$ 의 약수인 1,  $2^1$ ,  $2^2$  중 하나를 뽑고,  $3^1$ 의 약수인 1,  $3^1$  중 하나를 뽑아 곱한 것은 모두 12의 약수가 된다.

따라서 12의 양의 약수의 개수는 6이다. 이때의 6은  $2^2 \times 3^1$ 의 소인수의 지수인 2, 1에 각각 1을 더한 수인  $2+1$ ,  $1+1$ 의 곱과 같다.

일반적으로 자연수의 양의 약수의 개수는 다음과 같다.

자연수  $N$ 이  $N = a^\alpha b^\beta$ 과 같이 소인수분해될 때,

$N$ 의 양의 약수의 개수

$$\Leftrightarrow (\alpha+1)(\beta+1)$$

## 2-8. $a-b=5$ , $b-c=4$ 를 변끼리 더하면

$$a-c=9$$

$\therefore$  (준 식)

$$\begin{aligned}
 &= \frac{1}{2}\{(a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2\} \\
 &= \frac{1}{2}\{5^2 + 4^2 + (-9)^2\} = 61 \quad \text{[답] ②}
 \end{aligned}$$

## 2-9. $(ac+bd)^2 = a^2c^2 + 2abcd + b^2d^2$ ,

$$(ad-bc)^2 = a^2d^2 - 2abcd + b^2c^2$$

이므로

$$\begin{aligned}
 &(ac+bd)^2 + (ad-bc)^2 \\
 &= a^2(c^2+d^2) + b^2(c^2+d^2) \\
 &= (a^2+b^2)(c^2+d^2) = 1
 \end{aligned}$$

$$ac+bd=1 \text{ 이므로 } (ad-bc)^2=0$$

$$\therefore ad-bc=0$$

## 2-10. $x+y+z=3$ 이므로

$$\begin{aligned}
 &x^3+y^3+z^3-3xyz \\
 &= (x+y+z)(x^2+y^2+z^2-xy-yz-zx) \\
 &= 3(x^2+y^2+z^2-xy-yz-zx)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \therefore x^3 + y^3 + z^3 &= 3(x^2 + y^2 + z^2 - xy - yz - zx) + 3xyz \\
 &= 3(x^2 + y^2 + z^2 - xy - yz - zx) \\
 &\quad + 9(xy + yz + zx) \\
 &= 3(x^2 + y^2 + z^2 + 2xy + 2yz + 2zx) \\
 &= 3(x + y + z)^2 = 3 \times 3^2 = 27
 \end{aligned}$$

[답] ④

- 2-11.  $a^3 + b^3 + c^3 - 3abc = 0$ 에서  
 $(a+b+c)(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca) = 0$   
 $a, b, c$ 는 삼각형의 세 변의 길이이므로  $a+b+c > 0$

$$\therefore a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca = 0$$

양변에 2를 곱하고 정리하면

$$(a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2 = 0$$

 $a, b, c$ 는 실수이므로

$$a-b=0, b-c=0, c-a=0$$

$$\therefore a=b=c$$

따라서 이 삼각형은 정삼각형이다.

\*Note 실수  $x, y, z$ 에 대하여

$$x^2 + y^2 + z^2 = 0 \text{ 이면}$$

$$x=0, y=0, z=0$$

- 3-1. (1) 주어진 식의 좌변을 전개하여 정리하면

$$\begin{aligned}
 ax^3 + (b+c)x^2 + (a+c+d)x \\
 + b + d = x^3 + 1
 \end{aligned}$$

 $x$ 에 관한 항등식이므로

$$a=1, b+c=0,$$

$$a+c+d=0, b+d=1$$

$$\therefore a=1, b=1, c=-1, d=0$$

- (2) 주어진 식에  $x=1, 2, 3, 0$ 을 대입하면

$$d=1, c+d=8,$$

$$2b+2c+d=27,$$

$$-6a+2b-c+d=0$$

$$\therefore a=1, b=6, c=7, d=1$$

- 3-2.  $k$ 에 관하여 정리하면

$$(x-y)k^2 + (x+y-z)k + z-2=0$$

 $k$ 에 관한 항등식이므로

$$x-y=0, x+y-z=0, z-2=0$$

$$\therefore x=1, y=1, z=2$$

- 3-3. (1) 주어진 식에  $x=1$ 을 대입하면

$$1^{10} = a_0 + a_1 + a_2 + \cdots + a_{20} \quad \cdots \textcircled{1}$$

$$\therefore a_0 + a_1 + a_2 + \cdots + a_{20} = 1$$

- (2) 주어진 식에  $x=-1$ 을 대입하면

$$3^{10} = a_0 - a_1 + a_2 - \cdots + a_{20} \quad \cdots \textcircled{2}$$

①-②하면

$$1-3^{10} = 2(a_1 + a_3 + a_5 + \cdots + a_{19})$$

$$\therefore a_1 + a_3 + a_5 + \cdots + a_{19} = \frac{1}{2}(1-3^{10})$$

\*Note (1)은 다항식  $(1-x+x^2)^{10}$ 의 전개식에서 모든 계수의 합이 1임을 의미한다.

- 3-4.  $f(x)$ 의 차수를  $n$ 이라고 하면 좌변의 차수는  $2n$ , 우변의 차수는  $n+1$ 이므로

$$2n = n+1 \text{에서 } n=1$$

따라서  $f(x) = ax + b (a \neq 0)$ 로 놓으면

$$f(x^2) = ax^2 + b,$$

$$\begin{aligned}
 xf(x+1) - 3 &= x\{a(x+1) + b\} - 3 \\
 &= ax^2 + (a+b)x - 3
 \end{aligned}$$

$$\therefore ax^2 + b = ax^2 + (a+b)x - 3$$

 $x$ 에 관한 항등식이므로

$$a+b=0, b=-3 \quad \therefore a=3$$

$$\therefore f(x) = 3x - 3$$

- 3-5. 주어진 식에서

$$\begin{aligned}
 (x^2+x-2)(x^2+x-12) + k(x^2+x) + 12 \\
 = (x^2+x+a)(x^2+x+b)
 \end{aligned}$$

 $x^2+x=X$ 로 놓으면

$$(X-2)(X-12) + kX + 12$$

$$= (X+a)(X+b)$$

 $X$ 에 관하여 정리하면

$$(k-14-a-b)X + 36 - ab = 0$$

 $X$ 에 관한 항등식이므로

$$k = a + b + 14 \quad \cdots \textcircled{1}$$

$$ab = 36$$

 $a, b$ 는  $a < b$ 인 자연수이므로



$(a, b) = (1, 36), (2, 18), (3, 12), (4, 9)$

⑦에 대입하면  $k=51, 34, 29, 27$

따라서  $k$ 의 개수는 4이다. [답] ④

**3-6.** 우변을 이항하여 정리하면

$$(a+b-c+2)x + (b-2c)y + c - 2 = 0$$

$x, y$ 에 관한 항등식이므로

$$a+b-c+2=0, b-2c=0, c-2=0$$

$$\therefore a=-4, b=4, c=2$$

**3-7.** 양변에  $x=1, y=2, z=3$ 을 대입하면

$$(1-2)^3 + (2-3)^3 + (3-1)^3 \\ = k(1-2)(2-3)(3-1)$$

$$\therefore 6=2k \quad \therefore k=3 \quad \text{[답] ③}$$

**\*Note**  $x-y=a, y-z=b, z-x=c$ 라고 하면

$$a+b+c = (x-y) + (y-z) + (z-x) \\ = 0$$

이때,

$$\begin{aligned} (\text{좌변}) &= a^3 + b^3 + c^3 \\ &= (a+b+c)(a^2+b^2+c^2 \\ &\quad -ab-bc-ca) + 3abc \\ &= 3abc \\ &= 3(x-y)(y-z)(z-x) \\ \therefore k &= 3 \end{aligned}$$

**3-8.**  $3x^3 - 6x^2 + 3x + a$

$$= (x-b)(3x^2+3)+13$$

$$= 3x^3 - 3bx^2 + 3x - 3b + 13$$

$x$ 에 관한 항등식이므로

$$3b=6, -3b+13=a$$

$$\therefore a=7, b=2$$

**3-9.**  $f(x)$ 를  $x^2+1$ 로 나눈 몫을  $Q(x)$ 라고 하면

$$f(x) = (x^2+1)Q(x) + x + a$$

따라서

$$(x+b)f(x) = (x+b)(x^2+1)Q(x) \\ + (x+b)(x+a)$$

이때,  $(x+b)(x^2+1)Q(x)$ 는  $x^2+1$ 로

나누어떨어지므로  $(x+b)f(x)$ 를  $x^2+1$ 로 나눈 나머지는  $(x+b)(x+a)$ 를  $x^2+1$ 로 나눈 나머지와 같다.

그런데  $(x+b)(x+a)$ 를  $x^2+1$ 로 직접 나누면 나머지가  $(a+b)x+ab-1$ 이므로

$$(a+b)x+ab-1=3x$$

$x$ 에 관한 항등식이므로

$$a+b=3, ab=1$$

$$\therefore a^3+b^3 = (a+b)^3 - 3ab(a+b) \\ = 3^3 - 3 \times 1 \times 3 = 18$$

[답] ④

**3-10.** 몫을  $Q(x)$ 라고 하면

$$x^n(x^2-ax+b) \\ = (x-3)^2Q(x) + 3^n(x-3) \cdots \textcircled{1}$$

$x$ 에 관한 항등식이므로  $x=3$ 을 대입하면

$$3^n(9-3a+b)=0$$

$$3^n \neq 0 \text{ 이므로 } 9-3a+b=0$$

$$\therefore b=3a-9 \quad \cdots \textcircled{2}$$

이때,

$$x^2-ax+b = x^2-ax+3a-9 \\ = (x-3)\{x-(a-3)\}$$

따라서 ①은

$$x^n(x-3)\{x-(a-3)\} \\ = (x-3)\{(x-3)Q(x) + 3^n\}$$

이 식이  $x$ 에 관한 항등식이므로

$$x^n\{x-(a-3)\} = (x-3)Q(x) + 3^n$$

도  $x$ 에 관한 항등식이다.

$x=3$ 을 대입하면

$$3^n\{3-(a-3)\} = 3^n$$

$$3^n \neq 0 \text{ 이므로 } 3-(a-3)=1$$

$$\therefore a=5, b=6 \quad \Leftarrow \textcircled{2}$$

**3-11.**  $f(x)$ 를  $(x-1)^2$ 으로 나눈 몫을

$x+a$ 라고 하면( $x^3$ 의 계수가 1이므로 몫의 일차항의 계수도 1이다)

$$f(x) = (x-1)^2(x+a)$$

이므로

$$f(x^2-1) = \{(x^2-1)-1\}^2\{(x^2-1)+a\}$$

$$= (x^2-2)^2(x^2-1+a)$$

$f(x^2-1)$ 을  $f(x)$ 로 나눈 몫을  $Q(x)$ 라고 하면

$$(x^2-2)^2(x^2-1+a)$$

$$= (x-1)^2(x+a)Q(x) - 6x + 8$$

$x$ 에 관한 항등식이므로  $x=1$ 을 대입하면

$$(1^2-2)^2(1^2-1+a) = -6 \times 1 + 8$$

$$\therefore a=2$$

$$\therefore f(x) = (x-1)^2(x+2)$$

**4-1.**  $f(x) = (x+2)(x^2+1)+2$ 이므로

$f(x)$ 를  $x-2$ 로 나눈 나머지는

$$f(2) = (2+2)(2^2+1)+2=22$$

답 ④

**4-2.** 문제의 조건에 의하여

$$f(x) = g(x)(x^2-4x+3) + x+a$$

$$= g(x)(x-1)(x-3) + x+a$$

$f(1)=0$ 이므로 이 식에  $x=1$ 을 대입하면

$$0=1+a \quad \therefore a=-1 \quad \text{[답] ②}$$

**4-3.**  $f(x)$ 를  $x^2-4$ 로 나눈 몫을  $Q(x)$ ,

나머지를  $ax+b$ 라고 하면

$$f(x) = (x^2-4)Q(x) + ax+b$$

$$= (x+2)(x-2)Q(x) + ax+b$$

문제의 조건으로부터  $f(-2)=3$ ,

$f(2)=7$ 이므로

$$-2a+b=3, \quad 2a+b=7$$

연립하여 풀면  $a=1, b=5$

따라서 구하는 나머지는  $x+5$

**4-4.** 문제의 조건으로부터

$$f(1)=3, f(2)=-1$$

$f(x)$ 를  $x-1$ 로 나누었을 때의 몫을  $Q(x)$ 라고 하면

$$f(x) = (x-1)Q(x) + 3$$

$x=2$ 를 대입하면

$$f(2) = Q(2) + 3$$

$$f(2) = -1 \text{ 이므로 } Q(2) = -4$$

답 ①

**4-5.**  $R_1 = f(a) = a^3 + a^2 + 2a + 1$ ,

$$R_2 = f(-a) = -a^3 + a^2 - 2a + 1$$

$R_1 + R_2 = 6$ 에 대입하여 정리하면

$$2(a^2+1) = 6 \quad \therefore a^2 = 2$$

따라서  $f(x)$ 를  $x-a^2$ 으로 나눈 나머지는

$$f(a^2) = f(2) = 2^3 + 2^2 + 2 \times 2 + 1 = 17$$

**4-6.** 문제의 조건으로부터

$$x^3 + ax^2 + 2x + b - 3 = f(x)(x-1) + x-2$$

$x=1$ 을 대입하면

$$a+b = -1 \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

$f(2)=5$ 이므로  $x=2$ 를 대입하면

$$4a+b+9=5 \quad \dots\dots \textcircled{8}$$

⑦, ⑧을 연립하여 풀면

$$a = -1, b = 0$$

$$\therefore 2a+b = -2 \quad \text{[답] ①}$$

**4-7.**  $f(x)$ 를  $x^2-3x+2$ 로 나눈 몫을

$P(x)$ ,  $g(x)$ 를  $x^2+2x-8$ 로 나눈 몫을

$Q(x)$ 라고 하면

$$f(x) = (x^2-3x+2)P(x) + x+5$$

$$= (x-1)(x-2)P(x) + x+5$$

$$g(x) = (x^2+2x-8)Q(x) + 2$$

$$= (x-2)(x+4)Q(x) + 2 \dots\dots \textcircled{9}$$

$$(1) f(2) + g(2) = (2+5) + 2 = 9$$

(2)  $F(x) = xf(x) + g(x)$ 라고 하면

$$F(-4) = -4f(-4) + g(-4)$$

문제의 조건과 ⑨에서

$$f(-4) = 3, g(-4) = 2$$

이므로

$$F(-4) = -4 \times 3 + 2 = -10$$

**4-8.**  $f(x)$ 를  $(x-1)(x-2)$ 로 나눈 몫을

$Q(x)$ 라고 하면

$$f(x) = (x-1)(x-2)Q(x) + 4x + 3 \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

(1)  $F(x) = f(2x)$ 라고 하면  $F(x)$ 를  $x-1$ 로 나눈 나머지는

$$F(1) = f(2 \times 1) \quad \textcircled{2} \text{에 } x=2 \text{를 대입} \\ = (2-1)(2-2)Q(2) + 4 \times 2 + 3 \\ = 11$$

(2)  $G(x) = f(x+2)$ 라고 하면  $G(x)$ 를  $x+1$ 로 나눈 나머지는

$$G(-1) = f(-1+2) \quad \textcircled{2} \text{에 } x=1 \text{을 대입} \\ = (1-1)(1-2)Q(1) + 4 + 3 \\ = 7$$

#### 4-9. $y$ 를 상수로 생각하고

$$f(x) = x^3 - 3yx^2 + ay^2x - 3y^3$$

이라고 하면  $f(x)$ 가  $x-y$ 로 나누어떨어지므로

$$f(y) = y^3 - 3yy^2 + ay^2y - 3y^3 = 0 \\ \therefore (a-5)y^3 = 0$$

$y$ 의 값에 관계없이 성립하므로

$$a-5=0 \quad \therefore a=5$$

$$y \begin{array}{rrrr} 1 & -3y & 5y^2 & -3y^3 \\ & y & -2y^2 & 3y^3 \\ \hline 1 & -2y & 3y^2 & 0 \end{array}$$

$$\therefore \text{몫: } x^2 - 2xy + 3y^2$$

**\*Note** 조립제법을 이용하여 몫과 나머지를 구하면

$$y \begin{array}{rrrr} 1 & -3y & ay^2 & -3y^3 \\ & y & -2y^2 & (a-2)y^3 \\ \hline 1 & -2y & (a-2)y^2 & (a-5)y^3 \end{array}$$

$$\text{몫: } x^2 - 2yx + (a-2)y^2$$

$$\text{나머지: } (a-5)y^3$$

이때, 나머지는  $y$ 의 값에 관계없이

$$0 \text{이므로 } a=5$$

$$\therefore \text{몫: } x^2 - 2xy + 3y^2$$

#### 4-10. $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ 라고 하면

$$N = a \times 10^3 + b \times 10^2 + c \times 10 + d \\ = f(10)$$

$$a-b=d-c \text{에서 } a-b+c-d=0$$

$$\therefore f(-1) = -a+b-c+d=0$$

따라서  $f(x)$ 는  $x+1$ 로 나누어떨어진다.

$f(x)$ 를  $x+1$ 로 나눈 몫을  $Q(x)$ 라고

하면  $f(x) = (x+1)Q(x)$

$f(10) = 11Q(10) = N$ 이므로  $N$ 은 11의 배수이다.

#### 4-11. $f(x)$ 가 두 식

$$(x-4)(x+3), (x+3)(x+5)$$

로 나누어떨어지므로  $f(x)$ 는

$$x-4, x+3, x+5$$

로 나누어떨어진다.

이 중  $f(x)$ 의 차수가 최소인 것은

$$f(x) = a(x-4)(x+3)(x+5) \quad (a \neq 0)$$

로 놓을 수 있다.

이때,  $f(1) = -72$ 이므로

$$-72 = a \times (-3) \times 4 \times 6 \quad \therefore a=1$$

$$\therefore f(x) = (x-4)(x+3)(x+5)$$

#### 4-12. $P(x)$ 를 $(2x+1)^2$ 으로 나눈 몫과

나머지를  $ax+b$ 라고 하면

$$P(x) = (2x+1)^2(ax+b) + ax+b \\ = (ax+b)(4x^2+4x+2)$$

$P(x)$ 의 최고차항의 계수가 2이므로

$$4a=2 \text{에서 } a=\frac{1}{2}$$

$$P(0)=2b=2 \text{에서 } b=1$$

$$\therefore P(x) = \left(\frac{1}{2}x+1\right)(4x^2+4x+2) \\ = (x+2)(2x^2+2x+1)$$

$$Q_1(x) = 2x^2+2x+1 \text{이라 하고, } Q_1(x)$$

를  $x+2$ 로 나눈 몫을  $Q_2(x)$ 라고 하면 나머지는

$$Q_1(-2) = 2 \times (-2)^2 + 2 \times (-2) + 1 \\ = 5$$

$$\therefore Q_1(x) = (x+2)Q_2(x) + 5$$

$$\begin{aligned}\therefore P(x) &= (x+2)\{(x+2)Q_2(x)+5\} \\ &= (x+2)^2Q_2(x)+5x+10\end{aligned}$$

따라서  $P(x)$ 를  $(x+2)^2$ 으로 나눈 나머지는  $5x+10$

- 4-13.** (1)  $f(x)$ 는 최고차항의 계수가 1이고  $(x+1)^2$ 으로 나누어떨어지는 삼차식이므로

$$f(x) = (x+1)^2(x+a)$$

로 놓을 수 있다.

조건 (4)에서  $f(1)=f(-2)$ 이므로

$$4(1+a) = -2+a \quad \therefore a = -2$$

$$\therefore f(x) = (x+1)^2(x-2)$$

$$= x^3 - 3x - 2$$

- (2) 조립제법을 이용하여  $f(x)$ 를  $x-1$ 로 나누면

$$\begin{array}{r|rrrr} 1 & 1 & 0 & -3 & -2 \\ & & 1 & 1 & -2 \\ \hline & 1 & 1 & -2 & -4 \end{array}$$

$$\begin{aligned}\therefore f(x) &= (x-1)(x^2+x-2)-4 \\ &= (x-1)(x-1)(x+2)-4 \\ &= (x-1)^2(x+2)-4\end{aligned}$$

따라서 몫:  $x+2$ , 나머지:  $-4$

$$\begin{aligned}(3) f(x) &= (x-1)^2(x+2)-4 \text{ 이므로} \\ \{f(x)\}^2 &= (x-1)^4(x+2)^2 \\ &\quad - 8(x-1)^2(x+2) + 16 \\ &= (x-1)^2\{(x-1)^2(x+2)^2 \\ &\quad - 8(x+2)\} + 16\end{aligned}$$

따라서  $\{f(x)\}^2$ 을  $(x-1)^2$ 으로 나누면 나머지는 16

- 4-14.** 문제의 조건으로부터

$$x^{30} = (x-3)Q(x) + R \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

여기에서  $R=3^{30}$ 이고,  $Q(x)$ 는 29차 다항식이다.

$$Q(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_{29}x^{29}$$

이라고 하면  $Q(x)$ 의 모든 계수의 합은

$$Q(1) = a_0 + a_1 + a_2 + \dots + a_{29}$$

따라서  $Q(x)$ 의 모든 계수의 합과  $R$ 의

차는

$$|Q(1) - R| \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

$\textcircled{2}$ 에  $x=1$ 을 대입하면

$$1 = -2Q(1) + R$$

$$\therefore Q(1) = \frac{1}{2}(R-1)$$

이 값을  $\textcircled{2}$ 에 대입하면

$$\begin{aligned}|Q(1) - R| &= \left| \frac{1}{2}(R-1) - R \right| \\ &= \left| \frac{-R-1}{2} \right| = \frac{|R+1|}{2} \\ &= \frac{|3^{30}+1|}{2} = \frac{1}{2}(3^{30}+1)\end{aligned}$$

답 ④

- 4-15.**  $(x-2)P(x) = (x+1)P(x-1)$   
 $\dots\dots \textcircled{1}$

$x$ 에 관한 항등식이므로  $\textcircled{1}$ 에

$x=2$ 를 대입하면  $0=3P(1)$

$$\therefore P(1)=0$$

$x=-1$ 을 대입하면  $-3P(-1)=0$

$$\therefore P(-1)=0$$

$x=0$ 을 대입하면  $-2P(0)=P(-1)$

$$\therefore P(0)=0$$

따라서  $P(x)$ 는  $x-1, x+1, x$ 를 인수로 가지는 삼차식이므로

$$P(x) = ax(x-1)(x+1) \quad (a \neq 0)$$

로 놓을 수 있다.

이때,  $P(3)=32$ 이므로

$$32 = a \times 3 \times 2 \times 4 \quad \therefore a = \frac{4}{3}$$

$$\therefore P(x) = \frac{4}{3}x(x-1)(x+1)$$

- 4-16.** (1)  $g(x) = (x+1)f(x) - x$ 이므로  $g(x)$ 를  $x, x-1, x-2, x-3$ 으로 각각 나눈 나머지는

$$g(0) = 1 \times f(0) - 0 = 1 \times 0 - 0 = 0$$

$$g(1) = 2 \times f(1) - 1 = 2 \times \frac{1}{2} - 1 = 0$$

$$g(2) = 3 \times f(2) - 2 = 3 \times \frac{2}{3} - 2 = 0$$

$$g(3)=4 \times f(3)-3=4 \times \frac{3}{4}-3=0$$

$$(2) g(-1)=0 \times f(-1)-(-1)=1$$

$f(x)$ 가 삼차식이므로  $g(x)$ 는 사차식이고, (1)에서  $g(x)$ 는  $x, x-1, x-2, x-3$ 을 인수로 가진다는 것을 알 수 있다.

따라서

$$g(x)=ax(x-1)(x-2)(x-3)(a \neq 0)$$

으로 놓을 수 있다.

이때,  $g(-1)=1$ 이므로

$$1=a \times (-1) \times (-2) \times (-3) \times (-4)$$

$$\therefore a=\frac{1}{24}$$

$$\therefore g(x)=\frac{1}{24}x(x-1)(x-2)(x-3)$$

$$(3) (x+1)f(x)-x$$

$$=\frac{1}{24}x(x-1)(x-2)(x-3)$$

이므로  $x=4$ 를 대입하면

$$5f(4)-4=\frac{1}{24} \times 4 \times 3 \times 2 \times 1$$

$$\therefore f(4)=1$$

#### 4-17. (1) $(x-1)^2(x+3)$

$$(2) (x-1)(x+2)(x-5)(x+6)$$

$$(3) (x-1)(2x+1)(2x^2+1)$$

$$(4) (x+1)(x-1)(2x-1)(3x+1)$$

$$(5) f(x)=x^5+1 \text{ 이라고 하면 } f(-1)=0$$

$$\begin{array}{r|rrrrrr} -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ & & -1 & 1 & -1 & 1 & -1 \\ \hline & 1 & -1 & 1 & -1 & 1 & 0 \end{array}$$

$$\therefore f(x)=(x+1)(x^4-x^3+x^2-x+1)$$

$$(6) f(x)=x^5-a^5 \text{ 이라고 하면 } f(a)=0$$

$$\begin{array}{r|rrrrrr} a & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -a^5 \\ & & a & a^2 & a^3 & a^4 & a^5 \\ \hline & 1 & a & a^2 & a^3 & a^4 & 0 \end{array}$$

$$\therefore f(x)=(x-a)(x^4+ax^3+a^2x^2+a^3x+a^4)$$

\*Note  $n$ 이 2 이상인 자연수일 때,

$$x^n-1=(x-1)(x^{n-1}+x^{n-2}+\cdots+x+1)$$

$$a^n-b^n=(a-b)(a^{n-1}+a^{n-2}b+a^{n-3}b^2+\cdots+ab^{n-2}+b^{n-1})$$

또,  $n$ 이 2보다 큰 홀수일 때,

$$x^n+1=(x+1)(x^{n-1}-x^{n-2}+x^{n-3}-\cdots-x+1)$$

$$a^n+b^n=(a+b)(a^{n-1}-a^{n-2}b+a^{n-3}b^2-\cdots-ab^{n-2}+b^{n-1})$$

4-18. 최고차항의 계수가 1, 상수항이  $-1$ 이고 계수가 정수인 일차식을 인수로 가지므로,  $x-1$  또는  $x+1$ 이 인수이다.

$$(i) f(1)=1-a-1=0 \text{ 에서 } a=0$$

이때,

$$f(x)=x^5-1=(x-1)(x^4+x^3+x^2+x+1)$$

$$(ii) f(-1)=-1+a-1=0 \text{ 에서 } a=2$$

이때,

$$f(x)=x^5-2x-1=(x+1)(x^4-x^3+x^2-x-1)$$

\*Note 묶은 조립제법으로 구한다.

$$5-1. P=|a-2|+|a+1| \text{ 에서}$$

$$(1) a \geq 2 \text{ 일 때}$$

$$a-2 \geq 0, a+1 > 0 \text{ 이므로}$$

$$P=(a-2)+(a+1)=2a-1$$

$$(2) -1 \leq a < 2 \text{ 일 때}$$

$$a-2 < 0, a+1 \geq 0 \text{ 이므로}$$

$$P=-(a-2)+(a+1)=3$$

$$(3) a < -1 \text{ 일 때}$$

$$a-2 < 0, a+1 < 0 \text{ 이므로}$$

$$P=-(a-2)-(a+1)=-2a+1$$

$$5-2. \frac{10}{1}=10, \frac{10}{3}=3.\times\times\times, \frac{10}{5}=2,$$

$$\frac{10}{7}=1.\times\times\times, \frac{10}{9}=1.\times\times\times \text{ 이고}$$

$$\frac{-10}{2}=-5, \frac{-10}{4}=-2.5,$$

$$\frac{-10}{6}=-1.\times\times\times, \frac{-10}{8}=-1.25,$$

$$\frac{-10}{10} = -1 \text{ 이므로}$$

$$(\text{준 식}) = 10 - 5 + 3 - 3 + 2$$

$$-2 + 1 - 2 + 1 - 1$$

$$= 4$$

[답] ④

5-3.  $a = 5m + 2$  ..... ㉠

( $m$ 은 음이 아닌 정수)

$$a^2 + b = 5n + 3$$
 ..... ㉡

( $n$ 은 음이 아닌 정수)

라고 하자.

㉠을 ㉡에 대입하면

$$b = 5n + 3 - a^2$$

$$= 5n + 3 - (5m + 2)^2$$

$$= -25m^2 - 20m + 5n - 1 \quad \cdots \text{㉢}$$

$$= 5(-5m^2 - 4m + n - 1) + 4$$

따라서  $b$ 를 5로 나눈 나머지는 4이다.

[답] 4

\*Note ㉢에서

$$b = 5(-5m^2 - 4m + n) - 1$$

이므로  $b$ 를 5로 나눈 나머지가  $-1$ 이

라고 해서는 안 된다.  $0 \leq (\text{나머지}) < 5$

이기 때문이다.

5-4. (1)  $\sqrt[3]{-8} = \sqrt[3]{(-2)^3} = -2,$

$$\sqrt[3]{(-8)^2} = \sqrt[3]{64} = \sqrt[3]{4^3} = 4,$$

$$\sqrt[3]{-8^2} = \sqrt[3]{-64} = \sqrt[3]{(-4)^3} = -4,$$

$$(\sqrt[3]{-8})^2 = \{\sqrt[3]{(-2)^3}\}^2 = (-2)^2 = 4$$

$$\therefore (\text{준 식}) = -2 + 4 - (-4) - 4 = 2$$

(2) (준 식)  $= \sqrt[3]{5 \times 25} - \sqrt[3]{5} - 3\sqrt[3]{\frac{40}{5}} + 3\sqrt[3]{\frac{25}{5}}$

$$= \sqrt[3]{5^3} - \sqrt[3]{5} - 3\sqrt[3]{2^3} + 3\sqrt[3]{5}$$

$$= 5 - 2 = 3$$

5-5. (1)  $3 < \sqrt{10} < 4$ 이므로

$$4 < 1 + \sqrt{10} < 5 \quad \therefore [a] = 4$$

(2) (준 식)

$$= 4 \left( \frac{1 + \sqrt{10} - 4}{4} + \frac{4}{1 + \sqrt{10} - 4} \right)$$

$$= 4 \left\{ \frac{\sqrt{10} - 3}{4} + \frac{4(\sqrt{10} + 3)}{(\sqrt{10} - 3)(\sqrt{10} + 3)} \right\}$$

$$= \sqrt{10} - 3 + 16(\sqrt{10} + 3)$$

$$= 45 + 17\sqrt{10}$$

5-6.  $\sqrt{3-x^2} = \sqrt{3 - \frac{3-\sqrt{2}}{2}} = \sqrt{\frac{3+\sqrt{2}}{2}}$

이므로

$$\frac{x}{\sqrt{3-x^2}} = \frac{\sqrt{\frac{3-\sqrt{2}}{2}}}{\sqrt{\frac{3+\sqrt{2}}{2}}} = \frac{\sqrt{3-\sqrt{2}}}{\sqrt{3+\sqrt{2}}}$$

$$\therefore (\text{준 식}) = \frac{\sqrt{3-\sqrt{2}}}{\sqrt{3+\sqrt{2}}} + \frac{\sqrt{3+\sqrt{2}}}{\sqrt{3-\sqrt{2}}}$$

$$= \frac{(3-\sqrt{2}) + (3+\sqrt{2})}{\sqrt{(3+\sqrt{2})(3-\sqrt{2})}}$$

$$= \frac{6}{\sqrt{7}} = \frac{6\sqrt{7}}{7}$$

[답] ④

5-7.  $(3+2\sqrt{2})^n = a, (3-2\sqrt{2})^n = b$

로 놓으면

$$(\text{준 식}) = (a+b)^2 - (a-b)^2 = 4ab$$

$$= 4(3+2\sqrt{2})^n (3-2\sqrt{2})^n$$

$$= 4\{(3+2\sqrt{2})(3-2\sqrt{2})\}^n$$

$$= 4 \times 1^n = 4$$

5-8.  $a^2 + \sqrt{2}b = \sqrt{3}$  ..... ㉠

$$b^2 + \sqrt{2}a = \sqrt{3}$$
 ..... ㉡

㉠-㉡하면

$$a^2 - b^2 - \sqrt{2}(a-b) = 0$$

$$\therefore (a-b)(a+b-\sqrt{2}) = 0$$

$$a \neq b \text{ 이므로 } a+b = \sqrt{2} \quad \cdots \cdots \text{㉢}$$

㉠+㉡하면

$$a^2 + b^2 + \sqrt{2}(a+b) = 2\sqrt{3}$$

여기에 ㉢을 대입하면

$$a^2 + b^2 = 2\sqrt{3} - 2 \quad \cdots \cdots \text{㉣}$$

$$(a+b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab \text{에 ㉢, ㉣를 대}$$

입하면

$$(\sqrt{2})^2 = 2\sqrt{3} - 2 + 2ab$$

$$\therefore ab = 2 - \sqrt{3}$$

$$\therefore \frac{b}{a} + \frac{a}{b} = \frac{a^2 + b^2}{ab} = \frac{2\sqrt{3} - 2}{2 - \sqrt{3}}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{(2\sqrt{3}-2)(2+\sqrt{3})}{(2-\sqrt{3})(2+\sqrt{3})} \\
 &= 2+2\sqrt{3} \quad \boxed{\text{답}} \quad ④
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{5-9. } x &= \sqrt{7+3\sqrt{5}} = \sqrt{7+\sqrt{45}} \\
 &= \sqrt{\frac{14+2\sqrt{45}}{2}} = \frac{\sqrt{14+2\sqrt{45}}}{\sqrt{2}} \\
 &= \frac{\sqrt{3^2+2 \times 3\sqrt{5}+(\sqrt{5})^2}}{\sqrt{2}} \\
 &= \frac{\sqrt{(3+\sqrt{5})^2}}{\sqrt{2}} = \frac{3+\sqrt{5}}{\sqrt{2}} \\
 &= \frac{3\sqrt{2}+\sqrt{10}}{2}
 \end{aligned}$$

같은 방법으로 하면  $y = \frac{3\sqrt{2}-\sqrt{10}}{2}$

한편

$$\begin{aligned}
 \frac{\sqrt{x}+\sqrt{y}}{\sqrt{x}-\sqrt{y}} &= \frac{(\sqrt{x}+\sqrt{y})^2}{(\sqrt{x}-\sqrt{y})(\sqrt{x}+\sqrt{y})} \\
 &= \frac{x+y+2\sqrt{xy}}{x-y} \quad \dots\dots ⑦
 \end{aligned}$$

이때,

$$x+y=3\sqrt{2}, \quad x-y=\sqrt{10}, \quad xy=2$$

이므로 ⑦에 대입하면

$$\frac{\sqrt{x}+\sqrt{y}}{\sqrt{x}-\sqrt{y}} = \frac{3\sqrt{2}+2\sqrt{2}}{\sqrt{10}} = \frac{5\sqrt{2}}{\sqrt{10}} = \sqrt{5}$$

5-10.  $2 < \sqrt{5} < 3$ 이므로  $1 < \sqrt{5}-1 < 2$

따라서 소수부분은

$$(\sqrt{5}-1)-1 = \sqrt{5}-2$$

이 값은  $x^2+ax+b=0$ 의 해이므로

$$(\sqrt{5}-2)^2+a(\sqrt{5}-2)+b=0$$

$$\therefore (9-2a+b)+(a-4)\sqrt{5}=0$$

$a, b$ 는 유리수이므로

$$9-2a+b=0, \quad a-4=0$$

연립하여 풀면  $a=4, b=-1$

5-11. (1) 주어진 식의 양변을 제곱하면

$$a-2\sqrt{14}=7+b-2\sqrt{7b}$$

$a, b$ 는 자연수(유리수)이므로

$$a=7+b, \quad 14=7b$$

연립하여 풀면  $a=9, b=2$

$9-\sqrt{56} > 0, \sqrt{7}-\sqrt{2} > 0$ 이므로 구한 값은 주어진 조건을 만족시킨다.

$$\begin{aligned}
 (2) \text{ (좌변)} &= a^3+3a^2 \times 2\sqrt{3} \\
 &\quad + 3a \times (2\sqrt{3})^2 + (2\sqrt{3})^3 \\
 &= a^3+36a+(6a^2+24)\sqrt{3}
 \end{aligned}$$

따라서 주어진 식은

$$a^3+36a+(6a^2+24)\sqrt{3}=b+30\sqrt{3}$$

$a, b$ 는 자연수(유리수)이므로

$$a^3+36a=b \quad \dots\dots ①$$

$$6a^2+24=30 \quad \dots\dots ②$$

②에서  $a^2=1$ 이고,  $a$ 는 자연수이므로  $a=1$

①에 대입하면  $b=37$

6-1. (1) (준 식)  $= i-1+i^2i+(i^2)^2$   
 $= i-1-i+1=0$

(2)  $i^{999} \times i^{1001} = i^{2000} = (i^2)^{1000}$   
 $= (-1)^{1000} = 1$

(3)  $i^{4n} = (i^2)^{2n} = (-1)^{2n} = 1$

(4)  $i^{4n+3} = i^{4n}i^3 = i^3 = i^2i = -i$

(5)  $(\sqrt{-1})^{8n+2} = i^{8n+2} = (i^2)^{4n+1}$   
 $= (-1)^{4n+1} = -1$

(6)  $(-\sqrt{-1})^{8n} = (-i)^{8n} = i^{8n} = (i^2)^{4n}$   
 $= (-1)^{4n} = 1$

(7) (준 식)  $= \sqrt{16} + \sqrt{4}i \times \sqrt{9}i$   
 $= 4+6i^2 = -2$

(8) (준 식)  $= 5^4(2+i)^4 \times 4^4(2-i)^4$   
 $= 5^4 \times 4^4 \times (2^2-i^2)^4$   
 $= 5^4 \times 4^4 \times 5^4 = (5 \times 4 \times 5)^4$   
 $= 100^4 = 10^8$

(9) (준 식)  $= \frac{2-\sqrt{9}i}{2+\sqrt{9}i} + \frac{2+\sqrt{9}i}{2-\sqrt{9}i}$   
 $= \frac{2-3i}{2+3i} + \frac{2+3i}{2-3i}$   
 $= \frac{(2-3i)^2 + (2+3i)^2}{(2+3i)(2-3i)}$   
 $= \frac{4-12i+9i^2+4+12i+9i^2}{4-9i^2}$   
 $= -\frac{10}{13}$

$$\begin{aligned}
 (10) \text{ (준 식)} &= \left( \frac{1-\sqrt{3}i}{2} \times \frac{\sqrt{3}-i}{2} \right)^{50} \\
 &= \left( \frac{\sqrt{3}-i-3i+\sqrt{3}i^2}{4} \right)^{50} \\
 &= (-i)^{50} = i^{50} = (i^2)^{25} \\
 &= (-1)^{25} = -1
 \end{aligned}$$

### 6-2. (1) $\alpha\bar{\beta} + \bar{\alpha}\beta$

$$\begin{aligned}
 &= (1+2i)(2+i) + (1-2i)(2-i) \\
 &= (2+i+4i+2i^2) + (2-i-4i+2i^2) \\
 &= 5i-5i = 0
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (2) \frac{\alpha}{\beta} + \frac{\bar{\beta}}{\alpha} &= \frac{1+2i}{2+i} + \frac{2+i}{1+2i} \\
 &= \frac{(1+2i)(2-i)}{(2+i)(2-i)} + \frac{(2+i)(1-2i)}{(1+2i)(1-2i)} \\
 &= \frac{2-i+4i-2i^2}{4-i^2} + \frac{2-4i+i-2i^2}{1-4i^2} \\
 &= \frac{4+3i}{5} + \frac{4-3i}{5} = \frac{8}{5}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (3) (\alpha + \bar{\beta})(\bar{\alpha} - \beta) &= \{(1+2i) + (2+i)\} \{(1-2i) - (2-i)\} \\
 &= (3+3i)(-1-i) \\
 &= -3-3i-3i-3i^2 = -6i
 \end{aligned}$$

**\*Note** (1), (2)에서 각각

$$\bar{\alpha}\beta = \overline{\alpha\beta}, \quad \frac{\bar{\beta}}{\alpha} = \frac{1}{\frac{\alpha}{\bar{\beta}}}$$

임을 이용하여 풀어도 된다.

### 6-3. $\sqrt{x-2}\sqrt{x-5} = -\sqrt{(x-2)(x-5)}$

에서

$$\begin{aligned}
 x &= 2 \text{ 또는 } x = 5 \text{ 또는} \\
 (x-2 < 0 \text{ 이고 } x-5 < 0) \\
 \therefore x &\leq 2 \text{ 또는 } x = 5 \quad \cdots \textcircled{1}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x-4}} &= -\sqrt{\frac{x}{x-4}} \text{ 에서} \\
 x &= 0 \text{ 또는 } (x > 0 \text{ 이고 } x-4 < 0) \\
 \therefore 0 &\leq x < 4 \quad \cdots \textcircled{2}
 \end{aligned}$$

①, ②를 동시에 만족시키는  $x$ 의 값의 범위는  $0 \leq x \leq 2$

$$\therefore |x| + |x-2| = x - (x-2) = 2$$

**\*Note** 1°  $\sqrt{a}\sqrt{b} = -\sqrt{ab}$

$$\iff a=0 \text{ 또는 } b=0$$

$$\text{또는 } (a < 0 \text{ 이고 } b < 0)$$

$$\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = -\sqrt{\frac{a}{b}}$$

$$\iff (a=0 \text{ 이고 } b \neq 0)$$

$$\text{또는 } (a > 0 \text{ 이고 } b < 0)$$

2° 두 개 이상의 부등식을 동시에 만족시키는 미지수의 값의 범위를 구하는 것을 연립부등식을 푼다고 한다.

이에 대해서는 p. 205에서 자세히 공부한다.

### 6-4. $\omega = \frac{-1+\sqrt{3}i}{2}$ 이므로

$$\omega^2 = \left( \frac{-1+\sqrt{3}i}{2} \right)^2 = \frac{-1-\sqrt{3}i}{2}$$

$$\begin{aligned}
 (1) \omega^3 &= \omega\omega^2 \\
 &= \frac{-1+\sqrt{3}i}{2} \times \frac{-1-\sqrt{3}i}{2} \\
 &= \frac{1-3i^2}{4} = 1
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (2) \omega^{11} + \omega^{10} + 1 &= (\omega^3)^3\omega^2 + (\omega^3)^3\omega + 1 \\
 &= \omega^2 + \omega + 1 \\
 &= \frac{-1-\sqrt{3}i}{2} + \frac{-1+\sqrt{3}i}{2} + 1 \\
 &= 0
 \end{aligned}$$

**\*Note**  $\omega = \frac{-1+\sqrt{3}i}{2}$  에서

$$2\omega + 1 = \sqrt{3}i$$

양변을 제곱하여 정리하면

$$\omega^2 + \omega + 1 = 0$$

양변에  $\omega - 1$ 을 곱하면

$$(\omega - 1)(\omega^2 + \omega + 1) = 0$$

$$\therefore \omega^3 - 1 = 0 \quad \therefore \omega^3 = 1$$

(3)  $\omega^2 + \omega + 1 = 0$  이므로

$$\omega + \frac{1}{\omega} = \frac{\omega^2 + 1}{\omega} = \frac{-\omega}{\omega} = -1$$

**\*Note**  $\omega \neq 0$  이므로  $\omega^2 + \omega + 1 = 0$ 의

양변을  $\omega$ 로 나누면



$$\omega + 1 + \frac{1}{\omega} = 0 \quad \therefore \omega + \frac{1}{\omega} = -1$$

$$\begin{aligned} 6-5. \quad \frac{a+bi}{a-bi} + \frac{b+ai}{b-ai} \\ = \frac{a^2+2abi-b^2}{a^2+b^2} + \frac{b^2+2abi-a^2}{b^2+a^2} \\ = \frac{4abi}{a^2+b^2} \end{aligned}$$

그런데

$$a = \frac{2}{\sqrt{3}-1} = \frac{2(\sqrt{3}+1)}{3-1} = \sqrt{3}+1,$$

$$b = \frac{2}{\sqrt{3}+1} = \frac{2(\sqrt{3}-1)}{3-1} = \sqrt{3}-1$$

에서  $a+b=2\sqrt{3}$ ,  $ab=2$ 이므로

$$\begin{aligned} a^2+b^2 &= (a+b)^2 - 2ab \\ &= (2\sqrt{3})^2 - 2 \times 2 = 8 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore (\text{준 식}) &= \left( \frac{4abi}{a^2+b^2} \right)^{10} = \left( \frac{4 \times 2i}{8} \right)^{10} \\ &= i^{10} = (i^2)^5 = (-1)^5 = -1 \end{aligned}$$

[답] ②

$$\begin{aligned} 6-6. \quad \frac{1}{i} &= \frac{1}{i^5} = \frac{1}{i^9} = \dots = -i, \\ \frac{1}{i^2} &= \frac{1}{i^6} = \frac{1}{i^{10}} = \dots = -1, \\ \frac{1}{i^3} &= \frac{1}{i^7} = \frac{1}{i^{11}} = \dots = i, \\ \frac{1}{i^4} &= \frac{1}{i^8} = \frac{1}{i^{12}} = \dots = 1 \end{aligned}$$

이므로

$$\begin{aligned} (\text{좌변}) &= -i - 2 + 3i + 4 - 5i \\ &\quad - 6 + 7i + 8 + \dots + \frac{n}{i^n} \end{aligned}$$

좌변의 실수부분을  $a$ , 허수부분을  $b$ 라고 하면

$$a = -2 + 4 - 6 + 8 - 10 + 12 - \dots,$$

$$b = -1 + 3 - 5 + 7 - 9 + 11 - \dots$$

문제의 조건에서  $a=10$ 이므로

$$\begin{aligned} a &= (-2+4) + (-6+8) \\ &\quad + \dots + (-18+20) \end{aligned}$$

또,  $b=-11$ 이므로

$$\begin{aligned} b &= -1 + (3-5) + (7-9) \\ &\quad + \dots + (19-21) \\ \therefore n &= 21 \quad [\text{답}] \text{ ⑤} \end{aligned}$$

6-7.  $a, b$ 가 실수이므로

$$|a-2b|=3 \quad \dots\dots ①$$

$$1-b=a+2 \quad \dots\dots ②$$

②에서  $b=-a-1$

①에 대입하면  $|a+2a+2|=3$

$$\therefore 3a+2=\pm 3 \quad \therefore a=\frac{1}{3}, -\frac{5}{3}$$

$$\text{이때, } b = -\frac{4}{3}, \frac{2}{3}$$

$$\therefore a = \frac{1}{3}, b = -\frac{4}{3}$$

$$\text{또는 } a = -\frac{5}{3}, b = \frac{2}{3}$$

6-8.  $z=x+yi$  ( $x, y$ 는 실수)로 놓자.

(1) 주어진 식에서

$$(2-i)(x-yi) + 4i(x+yi) = -1+4i$$

전개하여 정리하면

$$(2x-5y) + (3x-2y)i = -1+4i$$

$x, y$ 는 실수이므로

$$2x-5y=-1, \quad 3x-2y=4$$

$$\therefore x=2, y=1 \quad \therefore z=2+i$$

(2) 주어진 식에서

$$(2+3i)(x+yi) + (2-3i)(x-yi) = 2$$

전개하여 정리하면  $2x-3y=1$

이 식을 만족시키는 실수  $x, y$ 는 무수히 많이 있으므로  $z$ 도 무수히 많다.

$$6-9. (1) (\alpha\beta)^2 = \alpha^2\beta^2 = i \times (-i) = 1$$

$$\therefore \alpha\beta = \pm 1$$

$$\begin{aligned} (2) (\alpha-\beta)^4 &= \{(\alpha-\beta)^2\}^2 \\ &= (\alpha^2-2\alpha\beta+\beta^2)^2 \\ &= (-2\alpha\beta)^2 = 4\alpha^2\beta^2 = 4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (3) \frac{\alpha+\beta}{\alpha-\beta} &= \frac{(\alpha+\beta)^2}{(\alpha-\beta)(\alpha+\beta)} \\ &= \frac{\alpha^2+2\alpha\beta+\beta^2}{\alpha^2-\beta^2} = \frac{2\alpha\beta}{2i} \\ &= -\alpha\beta i \end{aligned}$$

(1)에서  $\alpha\beta = \pm 1$  이므로

$$\frac{\alpha+\beta}{\alpha-\beta} = \pm i$$

\*Note  $\alpha^2 = i, \beta^2 = -i$ 를 만족시키는 복소수  $\alpha, \beta$ 는

$$\alpha = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}(1+i), \beta = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}(1-i)$$

**6-10.** (1)  $\alpha = a+bi$  ( $a, b$ 는 실수)라 하면

$$\alpha\bar{\alpha} = (a+bi)(a-bi) = a^2 + b^2$$

그런데  $\alpha \neq 0$ 이면  $a \neq 0$  또는  $b \neq 0$  이므로  $a^2 + b^2 > 0$

$$\therefore \alpha\bar{\alpha} > 0$$

(2)  $\alpha^2 = 3-4i$  일 때,  $(\bar{\alpha})^2 = \overline{\alpha^2} = 3+4i$

$$\begin{aligned} \therefore (\alpha\bar{\alpha})^2 &= \alpha^2(\bar{\alpha})^2 = (3-4i)(3+4i) \\ &= 3^2 - (4i)^2 = 25 \end{aligned}$$

$$\alpha\bar{\alpha} > 0 \text{ 이므로 } \alpha\bar{\alpha} = 5$$

\*Note  $\alpha = a+bi$ 를  $\alpha^2 = 3-4i$ 에 대입한 다음 실수  $a, b$ 의 값을 구하여 풀어도 된다.

**6-11.**  $z = a+bi$  ( $a, b$ 는 실수,  $b \neq 0$ )

로 놓자.

$$\begin{aligned} (1) (z-1)^2 &= (a+bi-1)^2 \\ &= \{(a-1)+bi\}^2 \\ &= (a-1)^2 + 2(a-1)bi + b^2i^2 \\ &= (a-1)^2 - b^2 + 2(a-1)bi \\ (a-1)^2 - b^2, 2(a-1)b &\text{가 실수이므로} \\ (z-1)^2 &\text{이 실수일 조건은} \\ 2(a-1)b &= 0 \end{aligned}$$

그런데  $b \neq 0$ 이므로  $a = 1$

$$\therefore z = 1+bi$$

$$\therefore z + \bar{z} = 1+bi + 1-bi = 2$$

$$\begin{aligned} (2) z + \frac{1}{z} &= a+bi + \frac{1}{a+bi} \\ &= a+bi + \frac{a-bi}{(a+bi)(a-bi)} \\ &= a+bi + \frac{a-bi}{a^2+b^2} \\ &= \frac{a(a^2+b^2+1)}{a^2+b^2} + \frac{b(a^2+b^2-1)}{a^2+b^2}i \end{aligned}$$

$$\frac{a(a^2+b^2+1)}{a^2+b^2}, \frac{b(a^2+b^2-1)}{a^2+b^2} \text{이}$$

실수이므로  $z + \frac{1}{z}$ 이 실수일 조건은

$$\frac{b(a^2+b^2-1)}{a^2+b^2} = 0$$

$$\therefore b(a^2+b^2-1) = 0$$

그런데  $b \neq 0$ 이므로  $a^2+b^2=1$

$$\therefore z\bar{z} = (a+bi)(a-bi) = a^2+b^2 = 1$$

**6-12.**  $\alpha\bar{\beta} = 1$ 이므로  $\alpha = \frac{1}{\bar{\beta}}$

$$\text{또, } \bar{\alpha} = \overline{\left(\frac{1}{\bar{\beta}}\right)} = \frac{1}{\beta} \text{이므로 } \frac{1}{\alpha} = \beta$$

$$\therefore \frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} = \beta + \alpha = \frac{3}{2} + \frac{3}{2}i$$

\*Note  $\alpha\bar{\beta} = 1$ 이므로  $\overline{\alpha\bar{\beta}} = \bar{\alpha}\beta = 1$

$$\begin{aligned} \therefore \frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} &= \frac{\beta}{\alpha\beta} + \frac{\alpha}{\alpha\beta} = \beta + \alpha \\ &= \frac{3}{2} + \frac{3}{2}i \end{aligned}$$

**6-13.**  $\bar{\alpha} = \frac{1}{\alpha}, \bar{\beta} = \frac{1}{\beta}$ 이므로

$$\overline{\alpha+\beta} = \bar{\alpha} + \bar{\beta} = \frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta}$$

$$(a+\beta)(\bar{\alpha} + \bar{\beta}) = 2 \text{에서}$$

$$(a+\beta)\left(\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta}\right) = 2$$

$$\therefore 1 + \frac{\alpha}{\beta} + \frac{\beta}{\alpha} + 1 = 2$$

$$\therefore \frac{\alpha}{\beta} + \frac{\beta}{\alpha} = 0$$

**6-14.**  $\frac{z}{z} + \frac{\bar{z}}{z} = -2$ 의 양변에  $z\bar{z}$ 를 곱하

여 정리하면

$$z^2 + 2z\bar{z} + \bar{z}^2 = 0$$

$$\therefore (z+\bar{z})^2 = 0 \quad \therefore z+\bar{z} = 0$$

$z = a+bi$  ( $a, b$ 는 실수)로 놓고 대입하면  $a+bi + a-bi = 0$

$$\therefore 2a = 0 \quad \therefore a = 0$$

따라서  $z = bi$  ( $b$ 는 실수)의 꼴이다.

이때,  $z \neq 0$ 이므로  $b \neq 0$ 이다.

- ㄱ.  $z^2 = (bi)^2 = -b^2$ 은 실수이다.  
 ㄴ.  $z - \bar{z} = bi - (-bi) = 2bi$ 는 순허수이다.  
 ㄷ.  $\frac{\bar{z}}{z} = \frac{-bi}{bi} = -1$ 은 실수이다.  
 이상에서 실수인 것은 ㄱ, ㄷ이다.

[답] ③

**6-15.**  $z = a + bi$  ( $a, b$ 는 실수)라고 하면

$$z + (5 - 2i) = (a + 5) + (b - 2)i$$

가 양의 실수이므로

$$a + 5 > 0, b - 2 = 0$$

$$\therefore a > -5, b = 2$$

$$\bar{z}z = 33 \text{에서 } (a + bi)(a - bi) = 33$$

$$\therefore a^2 + b^2 = 33$$

$$b = 2 \text{를 대입하면 } a^2 = 29$$

$$\therefore a = \pm\sqrt{29}$$

$$\text{그런데 } a > -5 \text{이므로 } a = \sqrt{29}$$

$$\text{따라서 } z = \sqrt{29} + 2i \text{이므로}$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}(z + \bar{z}) &= \frac{1}{2}(\sqrt{29} + 2i + \sqrt{29} - 2i) \\ &= \sqrt{29} \end{aligned}$$

**\*Note** 조건 (가)에 의하여

$$z + (5 - 2i) = a \quad (a > 0)$$

로 놓고 풀어도 된다.

$$\begin{aligned} \textbf{6-16. } z\bar{z}^* &= (x + yi)(y + xi) \\ &= xy + x^2i + y^2i + xyi^2 \\ &= (x^2 + y^2)i \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (1) \quad z &= 2 + i \text{일 때, } x^2 + y^2 = 5 \text{이므로} \\ z^4(z^*)^3 &= z(z\bar{z}^*)^3 = (2 + i)(5i)^3 \\ &= 125(1 - 2i) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) \quad z &= x + yi \text{이므로} \\ \bar{z}z^* &= (x - yi)(-y + xi) \\ &= -xy + x^2i + y^2i - xyi^2 \\ &= (x^2 + y^2)i = z\bar{z}^* \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \textbf{6-17. } p &= a^2 - 3a - 4 = (a + 1)(a - 4), \\ q &= a^2 + 3a + 2 = (a + 1)(a + 2) \\ &\text{라고 하면} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} z^2 &= (p + qi)^2 = (p^2 - q^2) + 2pqi \\ p^2 - q^2, 2pq &\text{가 실수이므로 } z^2 \text{이 실수이} \\ &\text{려면 } 2pq = 0 \end{aligned}$$

$$\text{곧, } p = 0 \text{ 또는 } q = 0 \text{이다.}$$

$$(i) \quad p = 0, q = 0 \text{이면 } z^2 = 0$$

$$(ii) \quad p = 0, q \neq 0 \text{이면 } z^2 = -q^2 < 0$$

$$(iii) \quad p \neq 0, q = 0 \text{이면 } z^2 = p^2 > 0$$

$$(1) \quad p \neq 0, q = 0 \text{에서}$$

$$(a + 1)(a - 4) \neq 0, (a + 1)(a + 2) = 0$$

$$\therefore a = -2$$

$$(2) \quad p = 0, q \neq 0 \text{에서}$$

$$(a + 1)(a - 4) = 0, (a + 1)(a + 2) \neq 0$$

$$\therefore a = 4$$

**6-18. ①**  $\alpha = i$ 일 때,  $\alpha^2 = -1$ (실수)이지  
만  $\alpha$ 는 허수이다.

$$\text{② } \alpha = i, \beta = 1 \text{일 때, } \alpha^2 + \beta^2 = 0 \text{이지만} \\ \alpha \neq 0, \beta \neq 0 \text{이다.}$$

$$\text{③ } \alpha \neq 0 \text{이라고 하자.}$$

$$\alpha\beta = 0 \text{의 양변을 } \alpha \text{로 나누면 } \beta = 0 \\ \text{따라서 } \alpha\beta = 0 \text{이면 } \alpha = 0 \text{ 또는 } \beta = 0 \\ \text{이다.}$$

$$\text{④ } \alpha = 1, \beta = i \text{일 때, } \alpha + \beta i = 0 \text{이지만} \\ \alpha \neq 0, \beta \neq 0 \text{이다.}$$

$$\text{⑤ } \alpha + \beta i = \beta + \alpha i \text{이면}$$

$$(\alpha - \beta) - (\alpha - \beta)i = 0$$

$$\therefore (\alpha - \beta)(1 - i) = 0$$

$$1 - i \neq 0 \text{이므로 양변을 } 1 - i \text{로 나누면}$$

$$\alpha - \beta = 0 \quad \therefore \alpha = \beta$$

[답] ③, ⑤

**\*Note** ①  $\alpha^2$ 이 실수이면  $\alpha$ 는 실수이거나  
순허수이다.

②, ④는  $\alpha, \beta$ 가 실수일 때 성립한다.

$$\textbf{7-1. (1)} \quad 2|x - 1| = 5 - 3x \text{에서}$$

$$(i) \quad x \geq 1 \text{일 때 } 2(x - 1) = 5 - 3x$$

$$\therefore x = \frac{7}{5} \quad (x \geq 1 \text{에 적합})$$

$$(ii) \quad x < 1 \text{일 때 } -2(x - 1) = 5 - 3x$$

$\therefore x=3$  ( $x < 1$ 에 모순)

(i), (ii)에서  $x = \frac{7}{5}$

(2)  $|1+2x| - |5-x| = 3$ 에서

(i)  $x < -\frac{1}{2}$ 일 때

$$-(1+2x) - (5-x) = 3$$

$\therefore x = -9$  ( $x < -\frac{1}{2}$ 에 적합)

(ii)  $-\frac{1}{2} \leq x < 5$ 일 때

$$(1+2x) - (5-x) = 3$$

$\therefore x = \frac{7}{3}$  ( $-\frac{1}{2} \leq x < 5$ 에 적합)

(iii)  $x \geq 5$ 일 때

$$(1+2x) + (5-x) = 3$$

$\therefore x = -3$  ( $x \geq 5$ 에 모순)

(i), (ii), (iii)에서  $x = -9, \frac{7}{3}$

**\*Note** 실수  $a$ 에 대하여  $|-a| = |a|$   
임을 이용하여

$$\begin{aligned} |1+2x| - |5-x| \\ = |2x+1| - |x-5| \end{aligned}$$

로 놓고 풀어도 된다.

(3)  $ax^2 + 6 = (2a+3)x$ 에서

$$ax^2 - (2a+3)x + 6 = 0$$

좌변을 인수분해하면

$$(x-2)(ax-3) = 0$$

$a \neq 0$ 이므로  $x = 2, \frac{3}{a}$

(4)  $3x^2 - \sqrt{2}x + 1 = 0$ 에서 근의 공식을 이용하면

$$x = \frac{-(-\sqrt{2}) \pm \sqrt{(-\sqrt{2})^2 - 4 \times 3 \times 1}}{2 \times 3}$$

$$\therefore x = \frac{\sqrt{2} \pm \sqrt{10}i}{6}$$

**7-2.** 주어진 식을 정리하면

$$x = \left[ \frac{x+2}{3} \right] + [x] - 2$$

$\left[ \frac{x+2}{3} \right], [x], -2$ 는 모두 정수이므로

$x$ 는 정수이다.  $\therefore x = [x]$

따라서 주어진 식은

$$\left[ \frac{x+2}{3} \right] = 2 \quad \therefore 2 \leq \frac{x+2}{3} < 3$$

각 변에 3을 곱하면

$$6 \leq x+2 < 9 \quad \therefore 4 \leq x < 7$$

$x$ 는 정수이므로  $x = 4, 5, 6$

따라서 모든  $x$ 의 값의 합은

$$4+5+6=15 \quad \text{[답] ③}$$

**\*Note** 정수  $n$ 에 대하여

$$[x] = n \text{이면 } n \leq x < n+1$$

**7-3.**  $x=1$ 이 해이므로

$$k+p+(k+1)q=0$$

$$\therefore (1+q)k+p+q=0$$

$k$ 의 값에 관계없이 성립하므로

$$1+q=0, p+q=0$$

$$\therefore p=1, q=-1 \quad \therefore pq=-1$$

[답] ②

**7-4.**  $a$ 가 이차방정식  $ax^2+bx+c=0$ 의  
해이므로

$$aa^2+ba+c=0$$

(1)  $f(x) = ax^2 - bx + c$ 라고 하면

$$\begin{aligned} f(-a) &= a(-a)^2 - b(-a) + c \\ &= aa^2 + ba + c = 0 \end{aligned}$$

따라서  $-a$ 는  $ax^2 - bx + c = 0$ 의 해  
이고,  $a, b, c$ 가 실수이므로  $\overline{-a} = -\overline{a}$   
도 이 방정식의 해이다.

[답]  $-a, -\overline{a}$

(2)  $g(x) = cx^2 + bx + a$ 라고 하면

$$\begin{aligned} g\left(\frac{1}{a}\right) &= c\left(\frac{1}{a}\right)^2 + b \times \frac{1}{a} + a \\ &= \frac{c}{a^2} + \frac{b}{a} + a \\ &= \frac{c+ba+aa^2}{a^2} = 0 \end{aligned}$$

따라서  $\frac{1}{a}$ 은  $cx^2 + bx + a = 0$ 의 해

이고,  $a, b, c$ 가 실수이므로  $\overline{\left(\frac{1}{a}\right)} = \frac{1}{\overline{a}}$

도 이 방정식의 해이다.

$$\text{[답]} \quad \frac{1}{\alpha}, \frac{1}{\alpha}$$

\*Note  $\alpha$ 가 허수이므로  $\alpha \neq 0$ 이다.

7-5.  $\omega$ 가  $x^2+x+1=0$ 의 근이므로

$$\omega^2+\omega+1=0 \quad \cdots \textcircled{1}$$

양변에  $\omega-1$ 을 곱하면

$$(\omega-1)(\omega^2+\omega+1)=0$$

$$\therefore \omega^3-1=0 \quad \therefore \omega^3=1$$

$\omega^3=1$ 임을 이용하여 주어진 식을 정리하면

$$\begin{aligned} (\text{준 식}) &= \frac{\omega^2}{\omega+1} + \frac{\omega}{\omega^2+1} + \frac{1}{1+1} \\ &\quad + \frac{\omega^2}{\omega+1} + \frac{\omega}{\omega^2+1} \quad \cdots \textcircled{2} \end{aligned}$$

①에서  $\omega+1=-\omega^2$ ,  $\omega^2+1=-\omega$ 이

므로 이것을 ②에 대입하면

$$\begin{aligned} (\text{준 식}) &= \frac{\omega^2}{-\omega^2} + \frac{\omega}{-\omega} + \frac{1}{2} \\ &\quad + \frac{\omega^2}{-\omega^2} + \frac{\omega}{-\omega} \\ &= -1-1+\frac{1}{2}-1-1 = -\frac{7}{2} \end{aligned}$$

[답] ①

7-6.  $\omega$ 가  $x^2-x+1=0$ 의 근이므로

$$\omega^2-\omega+1=0 \quad \cdots \textcircled{1}$$

양변에  $\omega+1$ 을 곱하면

$$(\omega+1)(\omega^2-\omega+1)=0$$

$$\therefore \omega^3+1=0 \quad \therefore \omega^3=-1$$

또, ①에서  $\omega^2+1=\omega$ ,  $\omega-1=\omega^2$

$$(1) \quad \omega^3-3\omega^2+4\omega-3$$

$$= -1-3(\omega^2+1)+4\omega$$

$$= -1-3\omega+4\omega = \omega-1 = \omega^2$$

$$\therefore \frac{1}{\omega^3-3\omega^2+4\omega-3} = \frac{1}{\omega^2} = \frac{\omega}{\omega^3} = -\omega$$

따라서 주어진 등식은

$$-\omega = a\omega + b \quad \text{곧, } (a+1)\omega + b = 0$$

$a, b$ 는 실수이고,  $\omega$ 는 허수이므로

$$a+1=0, b=0$$

$$\therefore a=-1, b=0$$

\*Note  $\omega=p+qi$  ( $p, q$ 는 실수,  $q \neq 0$ )

이고,  $a, b$ 가 실수일 때

$$a\omega+b=0 \iff a(p+qi)+b=0$$

$$\iff (ap+b)+aqi=0$$

여기에서  $a, b, p, q$ 는 실수이므로

$$ap+b=0, aq=0$$

$q \neq 0$ 이므로  $a=0, b=0$ , 곧

$a, b$ 가 실수,  $\omega$ 가 허수일 때

$$a\omega+b=0 \iff a=0, b=0$$

$$(2) \quad (\text{좌변}) = \omega - 2\omega^2 + \frac{a}{-\omega^2} + \frac{3\omega}{\omega}$$

$$= \omega - 2(\omega-1) + \frac{a\omega}{-\omega^3} + 3$$

$$= \omega - 2\omega + 2 + a\omega + 3$$

$$= (a-1)\omega + 5$$

따라서 주어진 등식은

$$(a-1)\omega + 5 = b$$

$a, b$ 는 실수이고,  $\omega$ 는 허수이므로

$$a-1=0, 5=b$$

$$\therefore a=1, b=5$$

7-7. 이달 노트북의 가격과 판매량은 각각

$$a\left(1+\frac{x}{100}\right) \text{ (원)}, b\left(1-\frac{2x}{100}\right) \text{ (개)}$$

이고, 지난달 노트북의 판매 금액이  $ab$  원

이므로 이달의 판매 금액은

$$a\left(1+\frac{x}{100}\right) \times b\left(1-\frac{2x}{100}\right) = ab\left(1-\frac{12}{100}\right)$$

양변을  $ab$ 로 나누고 5000을 곱하면

$$(100+x)(50-x) = 50(100-12)$$

$$\therefore x^2+50x-600=0$$

$$\therefore (x+60)(x-10)=0$$

$x>0$ 이므로  $x=10$

$$a\left(1+\frac{x}{100}\right) \text{ (원)에 대입하면 이달 노트북의 가격은}$$

$$a\left(1+\frac{10}{100}\right) = \frac{11}{10}a \text{ (원)}$$

## 7-8. 정오각형의 한 내각의 크기는

$$\frac{180^\circ \times (5-2)}{5} = 108^\circ$$

$\triangle ABE$ 는 이등  
변삼각형이고

$$\angle EAB = 108^\circ$$

이므로

$$\begin{aligned}\angle ABE &= \angle AEB \\ &= 36^\circ\end{aligned}$$

마찬가지로 이등변삼각형  $ABC$ 에서

$$\angle BAC = \angle BCA = 36^\circ$$

$$\begin{aligned}\therefore \angle EAF &= \angle EAB - \angle FAB \\ &= 108^\circ - 36^\circ = 72^\circ,\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\angle EFA &= \angle FAB + \angle FBA \\ &= 36^\circ + 36^\circ = 72^\circ\end{aligned}$$

곧,  $\angle EAF = \angle EFA$  이므로

$$\overline{EA} = \overline{EF} \quad \therefore b=1$$

한편  $\triangle ABE \sim \triangle FAB$  (AA 닮음)이  
므로

$$\overline{AB} : \overline{FA} = \overline{BE} : \overline{AB}$$

이때,  $\overline{FA} = a$ ,  $\overline{BE} = a+b = a+1$  이므로  
로 1 :  $a = (a+1) : 1$

$$\therefore a(a+1) = 1 \quad \therefore a^2 + a - 1 = 0$$

$$\therefore a = \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2}$$

$$a > 0 \text{ 이므로 } a = \frac{-1 + \sqrt{5}}{2}$$

$$8-1. (1) D = (a+2)^2 - 4(a-b^2)$$

$$= a^2 + 4b^2 + 4$$

$$a, b \text{ 가 실수이므로 } a^2 \geq 0, 4b^2 \geq 0$$

$$\therefore D > 0$$

따라서 서로 다른 두 실근

(2) 이차방정식이므로  $b-c \neq 0 \dots \textcircled{7}$

$$D/4 = (c-a)^2 - (b-c)(a-b)$$

$$= a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca$$

$$= \frac{1}{2} \{ (a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2 \}$$

$a, b, c$  가 실수이므로  $\textcircled{7}$ 에서

$$(b-c)^2 > 0 \text{ 이고,}$$

$$(a-b)^2 \geq 0, (c-a)^2 \geq 0$$

$$\therefore D/4 > 0$$

따라서 서로 다른 두 실근

8-2. 주어진 식을  $x$ 에 관하여 정리하면

$$x^2 + 4ax + 3a^2 - 2a = 0$$

서로 다른 두 허근을 가질 조건은

$$D/4 = (2a)^2 - (3a^2 - 2a) < 0$$

$$\therefore a^2 + 2a < 0 \quad \therefore a(a+2) < 0$$

$$\therefore -2 < a < 0$$

$a$ 는 정수이므로  $a = -1$  [답] ②

\*Note  $x+a=t$ 로 놓으면 준 방정식은

$$t^2 + 2at - 2a = 0 \quad \dots \textcircled{7}$$

$a$ 가 정수이고, 준 방정식이 서로 다른 두 허근을 가지므로  $t$ 에 관한 방정식  $\textcircled{7}$ 도 서로 다른 두 허근을 가진다.

$$\text{곧, } D/4 = a^2 + 2a < 0$$

$$\therefore a(a+2) < 0$$

따라서  $-2 < a < 0$ 이고  $a$ 는 정수이

므로  $a = -1$

$$8-3. D = (-a)^2 - 4 \times 3 \times 5b = 0$$

$$\therefore a^2 = 2^2 \times 3 \times 5 \times b$$

$a$ 의 값을 최소가 되게 하는  $b$ 의 값은

$$b = 3 \times 5 = 15$$

$$\text{이때, } a^2 = (2 \times 3 \times 5)^2 = 30^2$$

$$\therefore a = 30$$

$$8-4. x^2 + 3 - k(x-1) = 0 \text{을 } x \text{에 관하여}$$

$$\text{정리하면 } x^2 - kx + k + 3 = 0$$

이 방정식이 허근을 가지므로 판별식을  $D_1$ 이라고 하면

$$D_1 = (-k)^2 - 4(k+3) < 0$$

$$\therefore k^2 - 4k - 12 < 0$$

$$\therefore (k+2)(k-6) < 0$$

$$\therefore -2 < k < 6 \quad \dots \textcircled{7}$$

$x^2 + 6x + 2 - k(x+1)^2 = 0$ 을  $x$ 에 관하여 정리하면

$$(1-k)x^2 + 2(3-k)x + 2-k = 0$$

이차방정식이므로  $1-k \neq 0$

$$\therefore k \neq 1 \quad \dots\dots ㉔$$

또, 이 방정식이 실근을 가지므로 판별식을  $D_2$ 라고 하면

$$D_2/4 = (3-k)^2 - (1-k)(2-k) \geq 0$$

$$\therefore -3k+7 \geq 0 \quad \therefore k \leq \frac{7}{3} \dots\dots ㉕$$

㉓, ㉔, ㉕을 동시에 만족시키는 정수  $k$ 는  $-1, 0, 2$ 이므로 그 개수는 **3**

### 8-5. (1) 허근을 가지므로

$$D = (-p)^2 - 4 \times 4 = p^2 - 4 < 0$$

$$\therefore (p+4)(p-4) < 0$$

$$\therefore -4 < p < 4 \quad \dots\dots ㉖$$

(2) 한 허근을  $\alpha$ 라고 하면

$$\alpha^2 - p\alpha + 4 = 0 \quad \therefore \alpha^2 = p\alpha - 4$$

$$\therefore \alpha^3 = \alpha^2\alpha = (p\alpha - 4)\alpha$$

$$= p\alpha^2 - 4\alpha = p(p\alpha - 4) - 4\alpha$$

$$= (p^2 - 4)\alpha - 4p$$

$\alpha$ 는 허수이고,  $p^2 - 4$ ,  $-4p$ 는 실수  
이므로  $\alpha^3$ 이 실수이려면

$$p^2 - 4 = 0 \quad \therefore p = \pm 2$$

이 값은 ㉖를 만족시킨다.

$$\therefore p = \pm 2$$

\*Note  $p=2$ 일 때, 주어진 방정식은

$$x^2 - 2x + 4 = 0$$

양변에  $x+2$ 를 곱하면

$$(x+2)(x^2 - 2x + 4) = 0$$

$$\therefore x^3 + 2^3 = 0 \quad \therefore x^3 = -8$$

곧, 허근의 세제곱은  $-8$ 이다.

같은 방법으로 하면  $p=-2$ 일 때,

허근의 세제곱은  $8$ 이다.

### 8-6. 조건 (가)에서

$$f(-1) = 1 - p + q = -1$$

$$\therefore q = p - 2 \quad \dots\dots ㉗$$

조건 (나)에서

$$f(x+1) + f(x-1)$$

$$= (x+1)^2 + p(x+1) + q$$

$$+ (x-1)^2 + p(x-1) + q$$

$$= 2x^2 + 2px + 2q + 2$$

$f(x+1) + f(x-1) = 0$ 이 중근을 가지므로

$$D/4 = p^2 - 2(2q+2) = 0$$

$$\therefore p^2 - 4q - 4 = 0 \quad \dots\dots ㉘$$

여기에 ㉗을 대입하면

$$p^2 - 4(p-2) - 4 = 0$$

$$\therefore (p-2)^2 = 0 \quad \therefore p = 2$$

이 값을 ㉗에 대입하면  $q = 0$

\*Note ㉗, ㉘를 동시에 만족시키는 해를 구하는 것은 연립이차방정식을 푸는 것이다. 이에 대해서는 p. 189에서 자세히 공부한다.

### 8-7. 이차방정식 $ax^2 + bx + c = 0$ 에서

$$D = b^2 - 4ac$$

ㄱ.  $ac < 0$ 이면  $-ac > 0$ 이고,  $b^2 \geq 0$ 이므로  $D = b^2 - 4ac > 0$

따라서  $f(x) = 0$ 은 서로 다른 두 실근을 가진다.

ㄴ.  $ax^2 + 2bx + c = 0$ 이 허근을 가지면

$$b^2 - ac < 0 \quad \therefore ac > b^2 \geq 0$$

곧,  $ac > 0$ 이므로  $4ac > ac$

$$\therefore D = b^2 - 4ac < b^2 - ac < 0$$

따라서  $f(x) = 0$ 은 허근을 가진다.

ㄷ.  $f(x) = 0$ 이 실근을 가지면

$$D = b^2 - 4ac \geq 0$$

$f(x) = a$ 에서

$$ax^2 + bx + c - a = 0$$

이 방정식의 판별식을  $D_1$ 이라 하면

$$D_1 = b^2 - 4a(c-a)$$

$$= b^2 - 4ac + 4a^2 \quad \Leftrightarrow a \neq 0$$

$$> b^2 - 4ac \geq 0$$

곧,  $D_1 > 0$

따라서  $f(x) = a$ 는 서로 다른 두 실근을 가진다.

이상에서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ이다.

[답] ㉑

8-8.  $a$ 에 관하여 정리하면

$$9a^2 - 3(2b+1)a + 4b^2 - 2b + 1 = 0$$

.....㉔

㉔은 계수가 실수인  $a$ 에 관한 이차방정식이고,  $a$ 는 실수이므로

$$D = 9(2b+1)^2 - 36(4b^2 - 2b + 1) \geq 0$$

$$\therefore (2b-1)^2 \leq 0$$

$b$ 는 실수이므로

$$2b-1=0 \quad \therefore b=\frac{1}{2}$$

㉔에 대입하고 정리하면

$$9a^2 - 6a + 1 = 0 \quad \therefore (3a-1)^2 = 0$$

$$\therefore a = \frac{1}{3}$$

\*Note 우변을 좌변으로 이항하고 양변에  $-2$ 를 곱하여 정리하면

$$18a^2 - 12ab + 8b^2 - 6a - 4b + 2 = 0$$

$$\therefore (9a^2 - 12ab + 4b^2) + (9a^2 - 6a + 1) + (4b^2 - 4b + 1) = 0$$

$$\therefore (3a-2b)^2 + (3a-1)^2 + (2b-1)^2 = 0$$

$a, b$ 는 실수이므로

$$3a-2b=0, 3a-1=0, 2b-1=0$$

$$\therefore a=\frac{1}{3}, b=\frac{1}{2}$$

8-9.  $D = (3a+1)^2 - 4(2a^2 - b^2) = 0$ 에서

$$a^2 + 4b^2 + 6a + 1 = 0$$

$$\therefore (a+3)^2 + (2b)^2 = 8$$

$a+3, 2b$ 는 정수이므로

$$a+3 = \pm 2 \text{이고 } 2b = \pm 2$$

$$\therefore (a=-1 \text{ 또는 } a=-5) \text{이고}$$

$$(b=1 \text{ 또는 } b=-1)$$

$$\therefore (a, b) = (-1, 1), (-1, -1),$$

$$(-5, 1), (-5, -1)$$

[답] ④

9-1.  $D = (-3)^2 - 4 \times 1 \times 1 = 5 > 0$

이므로  $a, b$ 는 서로 다른 실수이고, 근과 계수의 관계로부터

$$a+b=3, a\beta=1$$

$$\therefore a>0, \beta>0$$

$$(1) \alpha^2 + \alpha\beta + \beta^2 = (\alpha+\beta)^2 - \alpha\beta$$

$$= 3^2 - 1 = 8$$

$$(2) \alpha^3 + \alpha^2\beta + \alpha\beta^2 + \beta^3$$

$$= (\alpha+\beta)^3 - 2\alpha\beta(\alpha+\beta)$$

$$= 3^3 - 2 \times 1 \times 3 = 21$$

$$(3) (2-\alpha)(2-\beta) = 4 - 2(\alpha+\beta) + \alpha\beta$$

$$= 4 - 2 \times 3 + 1 = -1$$

\*Note  $x^2 - 3x + 1 = (x-\alpha)(x-\beta)$

이므로  $x=2$ 를 대입하면

$$(2-\alpha)(2-\beta) = -1$$

$$(4) (\alpha^2+1)(\beta^2+1) = \alpha^2\beta^2 + \alpha^2 + \beta^2 + 1$$

$$= (\alpha\beta)^2 + (\alpha+\beta)^2 - 2\alpha\beta + 1$$

$$= 1^2 + 3^2 - 2 \times 1 + 1 = 9$$

\*Note  $\alpha^2 - 3\alpha + 1 = 0, \beta^2 - 3\beta + 1 = 0$

이므로

$$\alpha^2 + 1 = 3\alpha, \beta^2 + 1 = 3\beta$$

$$\therefore (\text{준 식}) = 3\alpha \times 3\beta = 9\alpha\beta = 9$$

$$(5) (\sqrt{\alpha} + \sqrt{\beta})^2 = \alpha + 2\sqrt{\alpha\beta} + \beta$$

$$= 3 + 2\sqrt{1} = 5$$

$$\sqrt{\alpha} + \sqrt{\beta} > 0 \text{이므로}$$

$$\sqrt{\alpha} + \sqrt{\beta} = \sqrt{5}$$

$$(6) \left| \frac{1}{\sqrt{\alpha}} - \frac{1}{\sqrt{\beta}} \right|^2 = \frac{1}{\alpha} - \frac{2}{\sqrt{\alpha\beta}} + \frac{1}{\beta}$$

$$= \frac{\alpha+\beta}{\alpha\beta} - \frac{2}{\sqrt{\alpha\beta}}$$

$$= \frac{3}{1} - \frac{2}{1} = 1$$

$$\left| \frac{1}{\sqrt{\alpha}} - \frac{1}{\sqrt{\beta}} \right| > 0 \text{이므로}$$

$$\left| \frac{1}{\sqrt{\alpha}} - \frac{1}{\sqrt{\beta}} \right| = 1$$

9-2.  $a, b$ 가 유리수이고, 한 근이  $3-\sqrt{5}$

이므로 다른 한 근은  $3+\sqrt{5}$

근과 계수의 관계로부터

$$(3-\sqrt{5}) + (3+\sqrt{5}) = -a \quad \therefore a = -6$$

$$(3-\sqrt{5})(3+\sqrt{5}) = b \quad \therefore b = 4$$

\*Note 다음과 같이 무리수가 서로 같은 조건을 이용할 수도 있다.



$x=3-\sqrt{5}$ 를 대입하면 만족시키므로  
 $(3-\sqrt{5})^2+a(3-\sqrt{5})+b=0$   
 $\therefore (3a+b+14)-(a+6)\sqrt{5}=0$   
 $a, b$ 는 유리수이므로  
 $3a+b+14=0, a+6=0$   
 $\therefore a=-6, b=4$

9-3.  $a, b$ 가 실수이고, 한 근이  $1+2i$ 이므로 다른 한 근은  $1-2i$ 이다.

근과 계수의 관계로부터

$$(1+2i)+(1-2i)=a \quad \therefore a=2$$

$$(1+2i)(1-2i)=b \quad \therefore b=5$$

따라서 이차방정식  $x^2-bx+a=0$ 은  
 $x^2-5x+2=0$ 이므로, 이 방정식의 두  
 근은

$$x = \frac{5 \pm \sqrt{(-5)^2 - 4 \times 1 \times 2}}{2}$$

$$= \frac{5 \pm \sqrt{17}}{2}$$

9-4. 근과 계수의 관계로부터

$$(a-1)+(b-1)=a,$$

$$(a-1)(b-1)=b$$

$$\therefore b=2, a=3$$

따라서 이차방정식  $x^2+bx+a=0$ 은  
 $x^2+2x+3=0$ 이므로, 이 방정식의 두  
 근을  $\alpha, \beta$ 라고 하면

$$\alpha+\beta=-2, \alpha\beta=3$$

$$\therefore \alpha^2+\beta^2=(\alpha+\beta)^2-2\alpha\beta$$

$$=(-2)^2-2 \times 3 = -2$$

[답] ②

9-5.  $2x^2-6x-k=0$ 의 두 근을  $\alpha, \beta$ 라고  
 하면

$$\alpha+\beta=3 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$$\alpha\beta = -\frac{k}{2} \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

$$|\alpha|+|\beta|=7 \quad \cdots \cdots \textcircled{3}$$

①, ③에서  $\alpha, \beta$ 는 서로 다른 부호이다.

$\alpha < 0 < \beta$ 라고 하면 ③에서

$$-\alpha+\beta=7 \quad \cdots \cdots \textcircled{4}$$

①, ④를 연립하여 풀면

$$\alpha=-2, \beta=5$$

②에 대입하면  $k=20$  [답] ②

\*Note  $a, b$ 가 실수일 때,

$$ab \geq 0 \text{이면 } |a+b| = |a| + |b|$$

$$ab < 0 \text{ 이면 } |a+b| \neq |a| + |b|$$

9-6.  $x^2+ax+b=0$ 이 서로 다른 두 실근  
 을 가지므로

$$D=a^2-4b>0 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$$(a+\beta i)^2 = -12i \text{에서}$$

$$a^2+2a\beta i-\beta^2 = -12i$$

이때,  $a, \beta$ 는 실수이므로

$$a^2-\beta^2=0, 2a\beta=-12$$

$$a^2-\beta^2=0 \text{에서 } (a+\beta)(a-\beta)=0$$

$$a \neq \beta \text{이므로 } a+\beta=0$$

$$\text{또, } 2a\beta=-12 \text{에서 } a\beta=-6$$

한편  $\alpha, \beta$ 는  $x^2+ax+b=0$ 의 두 근이  
 므로  $\alpha+\beta=-a, a\beta=b$

$$\therefore a=0, b=-6$$

이 값은 ①을 만족시킨다.

따라서  $(2a-b)x^2+(a^2+b^2)x-3b=0$   
 은  $6x^2+36x+18=0$

$$\therefore x^2+6x+3=0$$

$$\therefore x = -3 \pm \sqrt{6}$$

9-7. 실근을 가지므로

$$D/4=(-k)^2-(k^2-k) \geq 0$$

$$\therefore k \geq 0 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

또, 두 실근을  $\alpha, \beta$ 라고 하면

$$\alpha+\beta=2k, \alpha\beta=k^2-k$$

$$\therefore (\alpha-\beta)^2 = (\alpha+\beta)^2 - 4\alpha\beta$$

$$= (2k)^2 - 4(k^2-k) = 4k$$

$$|\alpha-\beta| \leq 4 \text{이고 } \alpha, \beta \text{는 실수이므로}$$

$$0 \leq (\alpha-\beta)^2 \leq 16 \quad \therefore 0 \leq 4k \leq 16$$

$$\therefore 0 \leq k \leq 4 \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

①, ②의 공통 범위는  $0 \leq k \leq 4$

이때,  $k$ 는 정수이므로

$$k=0, 1, 2, 3, 4$$

따라서  $k$ 의 개수는 5이다. [답] ⑤

9-8. 서로 다른 두 실근을 가지므로

$$D/4=p^2-(3p^2-9p+9)>0$$

$$\therefore (2p-3)(p-3)<0 \quad \therefore \frac{3}{2}<p<3$$

$p$ 는 정수이므로  $p=2$

$$\therefore \alpha+\beta=-2p=-4,$$

$$\alpha\beta=3p^2-9p+9=3$$

$$\begin{aligned} (1) \alpha^3-\alpha^2\beta-\alpha\beta^2+\beta^3 \\ &= (\alpha+\beta)^3-4\alpha\beta(\alpha+\beta) \\ &= (-4)^3-4\times 3\times (-4)=-16 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) \alpha\beta=3 \text{ 이므로 } \frac{3}{\alpha}=\beta, \frac{3}{\beta}=\alpha \\ \therefore \left(\alpha+\frac{3}{\alpha}\right)\left(\beta+\frac{3}{\beta}\right)=(\alpha+\beta)(\beta+\alpha) \\ &= (-4)^2=16 \end{aligned}$$

\*Note  $p=2$ 일 때, 주어진 방정식은  $x^2+4x+3=0$ 이다. 따라서 두 근  $-1, -3$ 을 대입하여 (1), (2)의 값을 쉽게 구할 수도 있지만 위에서는 일반적인 방법을 이용하였다.

9-9.  $\alpha, \beta$ 는  $x^2+(p-3)x+1=0$ 의 근이므로

$$\alpha^2+(p-3)\alpha+1=0,$$

$$\beta^2+(p-3)\beta+1=0$$

$$\therefore \alpha^2+p\alpha+1=3\alpha, \beta^2+p\beta+1=3\beta$$

$$\therefore (1+p\alpha+\alpha^2)(1+p\beta+\beta^2)=3\alpha\times 3\beta=9\alpha\beta$$

근과 계수의 관계로부터  $\alpha\beta=1$ 이므로  
 $(1+p\alpha+\alpha^2)(1+p\beta+\beta^2)=9$

[답] ⑤

9-10.  $\alpha, \beta$ 는  $x^2+3x-7=0$ 의 근이므로

$$\alpha^2+3\alpha-7=0 \quad \cdots \textcircled{1}$$

$$\beta^2+3\beta-7=0 \quad \cdots \textcircled{2}$$

또, 근과 계수의 관계로부터

$$\alpha+\beta=-3, \alpha\beta=-7$$

(1) ①에서

$$\alpha^2-3\alpha-7=(\alpha^2+3\alpha-7)-6\alpha=-6\alpha$$

②에서

$$\beta^2+2\beta-7=(\beta^2+3\beta-7)-\beta=-\beta$$

$$\begin{aligned} \therefore (\alpha^2-3\alpha-7)(\beta^2+2\beta-7) \\ &= (-6\alpha)\times(-\beta)=6\alpha\beta \\ &= 6\times(-7)=-42 \end{aligned}$$

(2) ②에서  $\beta^2=-3\beta+7$ 이므로

$$\begin{aligned} \beta^2-3\alpha &= -3\beta+7-3\alpha \\ &= -3(\alpha+\beta)+7 \\ &= -3\times(-3)+7=16 \end{aligned}$$

9-11.  $x^2+ax+b=0$ 이 허근을 가지므로

$$D=a^2-4b<0 \quad \cdots \textcircled{1}$$

$\alpha$ 는  $x^2+ax+b=0$ 의 근이므로

$$\alpha^2+a\alpha+b=0 \quad \cdots \textcircled{2}$$

$\alpha, \frac{\alpha^2}{2}$ 은  $x^2+ax+b=0$ 의 두 근이므로

로 근과 계수의 관계로부터

$$\alpha+\frac{\alpha^2}{2}=-a$$

$$\therefore \alpha^2+2\alpha+2a=0 \quad \cdots \textcircled{3}$$

②-③하면

$$(a-2)\alpha+b-2a=0$$

$a, b$ 는 실수이고,  $\alpha$ 는 허수이므로

$$a-2=0, b-2a=0$$

$$\therefore a=2, b=4$$

이 값은 ②을 만족시킨다.

\*Note  $a, b$ 가 실수이므로  $\frac{\alpha^2}{2}=\bar{\alpha}$ 임을 이용하여 풀어도 된다.

9-12. 주어진 이차방정식을

$$ax^2+bx+c=0 \quad \cdots \textcircled{1}$$

이라 하고, 두 근을  $\alpha, \beta$ 라고 하자.

(i) A는  $ax^2+bx+c'=0$ 을 풀어  $-13, 4$ 를 얻었다는 것이므로 A가 풀어 얻은 두 근의 합은 ①의 두 근의 합과 같다.

$$\therefore \alpha+\beta=-13+4=-9 \quad \cdots \textcircled{2}$$

(ii) B는  $ax^2+b'x+c=0$ 을 풀어  $4, 5$ 를 얻었다는 것이므로 B가 풀어 얻은 두

근의 곱은 ⑦의 두 근의 곱과 같다.

$$\therefore \alpha\beta = 4 \times 5 = 20 \quad \dots\dots ③$$

②, ③에서 ⑦의 두 근은 이차방정식  $x^2 + 9x + 20 = 0$ 의 두 근과 같다.

곧,  $(x+4)(x+5) = 0$ 에서

$$x = -4, -5$$

### 9-13. 근과 계수의 관계로부터

$$\alpha + \beta = 1, \alpha\beta = -3$$

$$\begin{aligned} (1) (|\alpha| + |\beta|)^2 &= \alpha^2 + 2|\alpha\beta| + \beta^2 \\ &= (\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta + 2|\alpha\beta| \\ &= 1^2 - 2 \times (-3) + 2 \times 3 = 13 \end{aligned}$$

$|\alpha| + |\beta| > 0$ 이므로

$$|\alpha| + |\beta| = \sqrt{13}$$

$$|\alpha||\beta| = |\alpha\beta| = |-3| = 3$$

따라서 구하는 이차방정식은

$$x^2 - \sqrt{13}x + 3 = 0$$

$$(2) \alpha^2 - \alpha - 3 = 0, \beta^2 - \beta - 3 = 0 \text{에서}$$

$$\alpha^2 = \alpha + 3, \beta^2 = \beta + 3$$

이므로

$$\alpha^2 - \beta = \alpha + 3 - \beta = 3 + (\alpha - \beta),$$

$$\beta^2 - \alpha = \beta + 3 - \alpha = 3 - (\alpha - \beta)$$

$$\therefore (\alpha^2 - \beta) + (\beta^2 - \alpha) = 6,$$

$$(\alpha^2 - \beta)(\beta^2 - \alpha) = 9 - (\alpha - \beta)^2$$

$$= 9 - \{(\alpha + \beta)^2 - 4\alpha\beta\}$$

$$= 9 - \{1^2 - 4 \times (-3)\} = -4$$

따라서 구하는 이차방정식은

$$x^2 - 6x - 4 = 0$$

### 9-14. (1) 주어진 방정식의 두 근을 $\alpha, \beta$ 라고 하면

$$(3\alpha - 2030)^2 + 4(3\alpha - 2030) + 2 = 0,$$

$$(3\beta - 2030)^2 + 4(3\beta - 2030) + 2 = 0$$

따라서  $3\alpha - 2030, 3\beta - 2030$ 은

$$t^2 + 4t + 2 = 0$$

의 두 근이다.

근과 계수의 관계로부터

$$(3\alpha - 2030) + (3\beta - 2030) = -4$$

$$\therefore \alpha + \beta = 1352$$

(2)  $f(4x-2)=0$ 의 두 근을  $\alpha, \beta$ 라고 하

면  $f(4\alpha-2)=0, f(4\beta-2)=0$

따라서  $4\alpha-2, 4\beta-2$ 는  $f(t)=0$ 의 두 근이다.

한편 문제의 조건에서  $f(x)=0$ 의

두 근의 합은 4이므로

$$(4\alpha-2) + (4\beta-2) = 4$$

$$\therefore \alpha + \beta = 2$$

**\*Note**  $f(x)=0$ 의 두 근을  $\alpha, \beta$ 라고

하면  $\alpha + \beta = 4$

$4x-2=t$ 로 놓으면

$$f(4x-2)=0 \text{에서 } f(t)=0$$

$$\therefore t = \alpha, \beta \quad \therefore 4x-2 = \alpha, \beta$$

$$\therefore x = \frac{\alpha+2}{4}, \frac{\beta+2}{4}$$

따라서  $f(4x-2)=0$ 의 두 근의

합은

$$\begin{aligned} \frac{\alpha+2}{4} + \frac{\beta+2}{4} &= \frac{\alpha+\beta+4}{4} \\ &= \frac{4+4}{4} = 2 \end{aligned}$$

### 9-15. $\overline{BH} = \alpha, \overline{CH} = \beta$ 라고 하면

$$\alpha + \beta = \overline{BH} + \overline{CH} = \overline{BC} = 2a$$

한편  $\triangle ABH \sim \triangle CAH$  (AA 답음)이

므로

$$\overline{BH} : \overline{AH} = \overline{AH} : \overline{CH}$$

$$\therefore \overline{BH} \times \overline{CH} = \overline{AH}^2 \quad \therefore \alpha\beta = b^2$$

따라서 구하는 이차방정식은

$$x^2 - 2ax + b^2 = 0$$

### 9-16. 두 정수근을 $\alpha, \beta (\alpha \geq \beta)$ 라고 하면 근과 계수의 관계로부터

$$\alpha + \beta = -m \quad \dots\dots ①$$

$$\alpha\beta = -12 \quad \dots\dots ②$$

$\alpha, \beta$ 가 정수이고  $\alpha \geq \beta$ 이므로 ②에서

$$(\alpha, \beta) = (12, -1), (6, -2), (4, -3),$$

$$(3, -4), (2, -6), (1, -12)$$

이 중에서 ①에서의  $m = -\alpha - \beta$ 가 양의 정수인 것은

$(\alpha, \beta) = (3, -4)$ 일 때  $m=1$ ,  
 $(\alpha, \beta) = (2, -6)$ 일 때  $m=4$ ,  
 $(\alpha, \beta) = (1, -12)$ 일 때  $m=11$   
 따라서  $m$ 의 값의 합은

$$1+4+11=16 \quad \boxed{\text{답}} \quad ④$$

**9-17.** 두 정수근을  $\alpha, \beta (\alpha \geq \beta)$ 라고 하면 근과 계수의 관계로부터

$$\alpha + \beta = 2p \quad \cdots ① \quad \alpha\beta = -6p \quad \cdots ②$$

① $\times 3 + ②$ 하여  $p$ 를 소거하면

$$\alpha\beta + 3\alpha + 3\beta = 0$$

$$\therefore (\alpha+3)(\beta+3)=9 \quad \cdots ③$$

②에서  $p > 0$ 이므로  $\alpha > 0, \beta < 0$

$$\therefore \alpha+3 > 3, \beta+3 < 3$$

$\alpha, \beta$ 는 정수이므로 ③에서

$$\alpha+3=9, \beta+3=-1$$

$$\therefore \alpha=6, \beta=-2$$

①에 대입하면  $p=2$

**9-18.** 두 양의 정수근을  $\alpha, \beta (\alpha < \beta)$ 라고 하면 근과 계수의 관계로부터

$$\alpha + \beta = p \quad \cdots ① \quad \alpha\beta = q \quad \cdots ②$$

②에서  $q$ 가 소수이고,  $\alpha, \beta$ 는 양의 정수이므로  $\alpha=1, \beta=q$

①에 대입하면  $1+q=p$ 이므로  $q, p$ 는 연속하는 소수이다.

$$\therefore q=2, p=3 \quad \therefore p+q=5$$

$\boxed{\text{답}} \quad ①$

**\*Note** 2가 아닌 모든 소수는 홀수이므로 연속하는 두 소수는 2와 3뿐이다.

$$\begin{aligned}
 \text{9-19. } D/4 &= (-2a)^2 - (3a-7)^2 \\
 &= 4a^2 - 3a + 7 \\
 &= 4\left(a - \frac{3}{8}\right)^2 + \frac{103}{16} > 0
 \end{aligned}$$

이므로 주어진 방정식은  $a$ 의 값에 관계없이 서로 다른 두 실근을 가진다.

서로 다른 두 실근을  $\alpha, \beta$ 라고 하면 두 실근이 모두 양수 또는 0일 조건은

$$\alpha + \beta = 4a > 0, \alpha\beta = 3a - 7 \geq 0$$

$$\therefore a \geq \frac{7}{3}$$

따라서 주어진 방정식이 적어도 하나의 음의 실근을 가지려면  $a < \frac{7}{3}$ 이어야 하므로 정수  $a$ 의 최댓값은 2

**10-1.**  $x$ 축에 접하므로

$$D = a^2 - 4b = 0 \quad \cdots ①$$

또, 점  $(1, 1)$ 을 지나므로

$$1 + a + b = 1, \text{ 곧 } b = -a \quad \cdots ②$$

②를 ①에 대입하면

$$a^2 + 4a = 0 \quad \therefore a(a+4) = 0$$

$$a \neq 0 \text{ 이므로 } a = -4 \quad \therefore b = 4$$

$$\therefore a - b = -8 \quad \boxed{\text{답}} \quad ①$$

**\*Note**  $x$ 축에 접하므로 주어진 포물선의 식은  $y = (x-p)^2$ 의 꼴이고, 이것이 점  $(1, 1)$ 을 지난다는 조건에서  $p$ 의 값을 구할 수도 있다.

**10-2.** 두 포물선이 한 점에서 만나므로

$$x^2 - 4x + a = -2x^2 + bx + 1 \quad \cdots ①$$

$$\text{곧, } 3x^2 - (b+4)x + a - 1 = 0 \text{에서}$$

$$D = (b+4)^2 - 12(a-1) = 0 \quad \cdots ②$$

또, 교점의  $x$ 좌표가 1이므로 ①에서

$$1 - 4 + a = -2 + b + 1$$

$$\therefore b = a - 2 \quad \cdots ③$$

③을 ②에 대입하여 정리하면

$$(a-4)^2 = 0 \quad \therefore a = 4 \quad \therefore b = 2$$

$$\therefore a + b = 6 \quad \boxed{\text{답}} \quad ⑤$$

**10-3.**  $y = mx \quad \cdots ①$

$$y = x^2 - x + 1 \quad \cdots ②$$

$$y = x^2 + x + 1 \quad \cdots ③$$

①, ②에서  $y$ 를 소거하고 정리하면

$$x^2 - (m+1)x + 1 = 0$$

이 방정식의 판별식을  $D_1$ 이라고 하면 ①과 ②가 서로 다른 두 점에서 만나므로

$$D_1 = (m+1)^2 - 4 > 0$$

$$\therefore (m+3)(m-1) > 0$$

$$\therefore m < -3, m > 1 \quad \cdots \cdots \textcircled{4}$$

②, ⑤에서  $y$ 를 소거하고 정리하면

$$x^2 - (m-1)x + 1 = 0$$

이 방정식의 판별식을  $D_2$ 라고 하면 ⑦과 ⑧이 만나지 않으므로

$$D_2 = (m-1)^2 - 4 < 0$$

$$\therefore (m+1)(m-3) < 0$$

$$\therefore -1 < m < 3 \quad \cdots \cdots \textcircled{5}$$

④, ⑤의 공통 범위는  $-1 < m < 3$

**10-4.**  $y=kx$   $\cdots \cdots \textcircled{1}$

$$y = -x^2 + x - 1 \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

$$y = \frac{1}{2}x^2 + 3x + 2 \quad \cdots \cdots \textcircled{3}$$

②, ③에서  $y$ 를 소거하고 정리하면

$$\frac{3}{2}x^2 + 2x + 3 = 0$$

이때,

$$\frac{D}{4} = 1^2 - \frac{3}{2} \times 3 = -\frac{7}{2} < 0$$

이므로 포물선 ②, ③은 만나지 않는다.

따라서 직선  $y=kx$ 는 한 이차함수의 그래프와는 접하고, 다른 이차함수의 그래프와는 서로 다른 두 점에서 만난다.

①, ②에서  $y$ 를 소거하고 정리하면

$$x^2 + (k-1)x + 1 = 0$$

이 방정식의 판별식을  $D_1$ 이라고 하면

$$D_1 = (k-1)^2 - 4$$

$$= (k+1)(k-3) \quad \cdots \cdots \textcircled{4}$$

②, ③에서  $y$ 를 소거하고 정리하면

$$\frac{1}{2}x^2 + (3-k)x + 2 = 0$$

이 방정식의 판별식을  $D_2$ 라고 하면

$$D_2 = (3-k)^2 - 4 \times \frac{1}{2} \times 2$$

$$= (k-1)(k-5) \quad \cdots \cdots \textcircled{5}$$

(i)  $D_1=0$ 일 때, ④에서  $k=-1, 3$

$k=-1$ 이면 ⑤에서  $D_2=12>0$

$k=3$ 이면 ⑤에서  $D_2=-4<0$

$$\therefore k=-1$$

(ii)  $D_2=0$ 일 때, ⑤에서  $k=1, 5$

$k=1$ 이면 ④에서  $D_1=-4<0$

$k=5$ 이면 ④에서  $D_1=12>0$

$$\therefore k=5$$

(i), (ii)에서  $k=-1, 5$

**10-5.** 교점의  $x$ 좌표는 방정식

$$-x^2 + ax + 2 = -2x + b$$

$$\text{곧, } x^2 - (a+2)x + b - 2 = 0$$

의 두 근이고, 두 근이  $-1, 3$ 이므로 근

과 계수의 관계로부터

$$-1 + 3 = a + 2, \quad -1 \times 3 = b - 2$$

$$\therefore a = 0, b = -1$$

**10-6.** 교점의  $x$ 좌표는 방정식

$$x^2 - (a^2 - 4a + 3)x + a^2 - 9 = x$$

$$\text{곧, } x^2 - (a^2 - 4a + 4)x + a^2 - 9 = 0$$

의 두 근이다.

두 교점의  $x$ 좌표가 절댓값이 같고 부호가 서로 다르므로 위의 방정식의 두 근의 합은 0이고, 곱은 음수이다.

근과 계수의 관계로부터

$$a^2 - 4a + 4 = 0, \quad a^2 - 9 < 0$$

$$\therefore a = 2 \quad \boxed{\text{답}} \textcircled{4}$$

**10-7.**  $y=ax^2+bx+8$   $\cdots \cdots \textcircled{1}$

$$y=2x^2-3x+2 \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

$$y=-x+6 \quad \cdots \cdots \textcircled{3}$$

①, ②의 두 교점을 ③이 모두 지나므로 ②, ③의 교점을 ①이 지난다고 생각해도 된다.

②, ③을 연립하여 풀면 교점의 좌표는  $(2, 4), (-1, 7)$ 이고, 이 두 점을 포물선 ①이 지나므로

$$4a + 2b + 8 = 4, \quad a - b + 8 = 7$$

연립하여 풀면  $a=-1, b=0$

$$\therefore a+b=-1 \quad \boxed{\text{답}} \textcircled{3}$$

**\*Note** ①, ②의 교점의  $x$ 좌표는 방정식  $ax^2+bx+8=-x+6$

곧,  $ax^2 + (b+1)x + 2 = 0$  .....㉔  
의 두 근이다.

또, ㉔, ㉕의 교점의  $x$ 좌표는 방정식  
 $2x^2 - 3x + 2 = -x + 6$

곧,  $x^2 - x - 2 = 0$  .....㉖  
의 두 근이다.

㉔, ㉖가 같은 근을 가지므로 두 근  
의 합과 곱이 각각 같다.

$$\therefore -\frac{b+1}{a} = 1, \frac{2}{a} = -2$$

연립하여 풀면  $a = -1, b = 0$

**10-8.** 이차함수  $y=f(x)$ 의 그래프와 직선  
 $y=g(x)$ 가 두 점 A, B에서 만나므로 선  
분 AB의 중점은 직선  $y=g(x)$  위에 있  
다.

따라서 직선  $y=g(x)$ 는 두 점  $(0, 0)$ ,  
 $(\frac{1}{2}, 1)$ 을 지나므로  $g(x) = 2x$

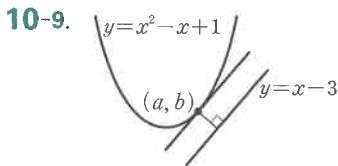
이때, 이차함수  $y=f(x)$ 의 그래프의 꼭  
짓점  $(1, 2)$ 가 직선  $y=g(x)$  위의 점이므  
로  $x=1$ 은 방정식  $f(x)=g(x)$ 의 한 근  
이다.

$f(x)=g(x)$ 의 다른 한 근을  $p$ 라고 하  
면 선분 AB의 중점이 점  $(\frac{1}{2}, 1)$ 이므로

$$\frac{p+1}{2} = \frac{1}{2} \quad \therefore p = 0$$

따라서 두 점 A, B의  $x$ 좌표는 0, 1이  
고, 직선  $y=2x$  위에 있으므로

A(0, 0), B(1, 2) 또는  
A(1, 2), B(0, 0)



직선  $y=x-3$ 에 평행한 직선  $y=x+k$   
와 포물선  $y=x^2-x+1$ 의 접점이 점  
 $(a, b)$ 이다.

$y$ 를 소거하면  $x^2 - x + 1 = x + k$

$$\therefore x^2 - 2x + 1 - k = 0$$

$$D/4 = (-1)^2 - (1-k) = 0 \text{에서 } k = 0$$

이때,  $x=1, y=1$ 이므로

$$a=1, b=1 \quad \therefore a+b=2$$

답 ③

**10-10.** 직선이 포물선과 접하려면

$$x^2 - 2ax + a^2 - 1 = mx + n$$

$$\text{곧, } x^2 - (2a+m)x + a^2 - 1 - n = 0$$

에서

$$D = (2a+m)^2 - 4(a^2 - 1 - n) = 0$$

$$\therefore 4ma + m^2 + 4 + 4n = 0$$

$a$ 의 값에 관계없이 성립하려면

$$4m = 0, m^2 + 4 + 4n = 0$$

$$\therefore m = 0, n = -1$$

$$\text{*Note } y = x^2 - 2ax + a^2 - 1$$

$$= (x-a)^2 - 1$$

이므로 이 포물선의 꼭짓점은 점  
 $(a, -1)$ 이다.

따라서  $a$ 의 값에 관계없이 직선  
 $y=-1$ 에 접한다.

**10-11.**  $a \neq 0, b \neq 0$ 이고, 점 A( $k, 1$ )이 제  
1사분면의 점이므로  $k > 0$

$$f(k) = 1 \text{에서 } ak^2 + 2 = 1$$

$$\therefore a = -\frac{1}{k^2} \quad \text{.....㉔}$$

$$g(k) = 1 \text{에서 } bk = 1$$

$$\therefore b = \frac{1}{k} \quad \text{.....㉕}$$

$$\begin{aligned} \therefore f(x) + 2g(x) &= ax^2 + 2bx + 2 \\ &= -\frac{1}{k^2}x^2 + \frac{2}{k}x + 2 \\ &= -\frac{1}{k^2}(x^2 - 2kx - 2k^2) \end{aligned}$$

방정식  $f(x) + 2g(x) = 0$ 의 두 근을  $\alpha$ ,  
 $\beta$ 라고 하면

$$\alpha + \beta = 2k, \alpha\beta = -2k^2$$

$$\text{이때, } |\alpha - \beta| = 6 \text{에서 } (\alpha - \beta)^2 = 36 \text{이}$$

므로

$$\begin{aligned}(a+\beta)^2 - 4\alpha\beta &= 36 \\ \therefore (2k)^2 - 4 \times (-2k^2) &= 36 \\ \therefore k^2 &= 3\end{aligned}$$

$$k > 0 \text{ 이므로 } k = \sqrt{3}$$

$$\textcircled{7}, \textcircled{8} \text{ 에서 } a = -\frac{1}{3}, b = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

**10-12.** 두 점 A, B의  $x$ 좌표는 방정식

$$2x^2 - 4x + k = 3$$

$$\text{곧, } 2x^2 - 4x + k - 3 = 0 \quad \cdots \textcircled{7}$$

의 두 근이다.

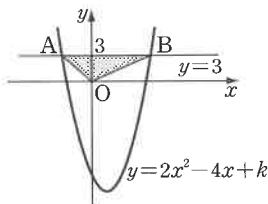
$\textcircled{7}$ 이 서로 다른 두 실근을 가지므로

$$D/4 = (-2)^2 - 2(k-3) > 0$$

$$\therefore k < 5 \quad \cdots \textcircled{8}$$

$\textcircled{7}$ 의 두 실근을  $\alpha, \beta$ 라고 하면

$$a + \beta = 2, \alpha\beta = \frac{k-3}{2}$$



한편  $\triangle AOB$ 의 넓이가  $6\sqrt{2}$ 이므로

$$\frac{1}{2} \times |\alpha - \beta| \times 3 = 6\sqrt{2}$$

$$\therefore |\alpha - \beta| = 4\sqrt{2}$$

따라서  $(\alpha - \beta)^2 = 32$ 이므로

$$(a + \beta)^2 - 4\alpha\beta = 32$$

$$\therefore 2^2 - 4 \times \frac{k-3}{2} = 32$$

$$\therefore k = -11$$

이것은  $\textcircled{8}$ 를 만족시킨다.

**10-13.** 두 점 P, Q의  $x$ 좌표는 방정식

$$-x^2 + a = bx + 1$$

$$\text{곧, } x^2 + bx + 1 - a = 0$$

의 두 근이다.

$a, b$ 가 유리수이고, 한 근이  $1 + \sqrt{3}$ 이

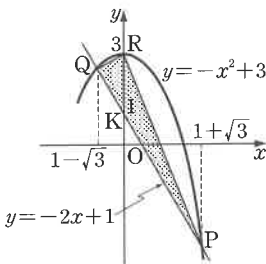
므로 다른 한 근은  $1 - \sqrt{3}$ 이다.

따라서 근과 계수의 관계로부터

$$(1 + \sqrt{3}) + (1 - \sqrt{3}) = -b,$$

$$(1 + \sqrt{3})(1 - \sqrt{3}) = 1 - a$$

$$\therefore b = -2, a = 3$$



위의 그림과 같이 선분 PQ와  $y$ 축의 교점을 K라고 하면

$$\triangle PQR = \triangle KRP + \triangle KRQ$$

$$\begin{aligned}&= \frac{1}{2} \times 2 \times (1 + \sqrt{3}) \\ &\quad + \frac{1}{2} \times 2 \times (\sqrt{3} - 1) \\ &= 2\sqrt{3}\end{aligned}$$

**10-14.**  $y = |x^2 - 1|$ ,  $y = x + k$ 로 놓으면

$y = |x^2 - 1|$ 의 그래프는 아래 그림의 실

선이고,  $y = x + k$

의 그래프는 기울

기가 1인 직선으로

그림의 점선과 같

은 꼴이다.

오른쪽 그림의

$\textcircled{7}$ 과 같이 접할 때에는

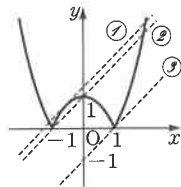
$$-(x^2 - 1) = x + k, \text{ 곧 } x^2 + x + k - 1 = 0 \text{ 에서}$$

$$D = 1^2 - 4(k - 1) = 0 \quad \therefore k = \frac{5}{4}$$

$\textcircled{8}$ 일 때에는 직선  $y = x + k$ 의  $y$ 절편이 1이므로  $k = 1$

$\textcircled{9}$ 과 같이 오직 한 점에서만 만날 때에는 직선  $y = x + k$ 의  $y$ 절편이  $-1$ 이므로

$$k = -1$$



그런데 두 그래프가 서로 다른 두 점에  
서 만날 때, 주어진 방정식은 서로 다른  
두 실근을 가지므로

$$-1 < k < 1, k > \frac{5}{4}$$

**10-15.**  $f(x)$ 는 이차식,  $g(x)$ 는 일차 이하  
의 식이고, 방정식  $f(x)=g(x)$ 의 두 근  
이  $x=-1, 5$ 이므로

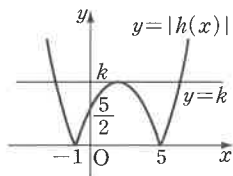
$$g(x)-f(x)=a(x+1)(x-5)$$

$f(x)$ 의 이차항의 계수가  $-\frac{1}{2}$ 이므로

$$a=\frac{1}{2}$$

따라서  $h(x)=g(x)-f(x)$ 라고 하면

$$h(x)=\frac{1}{2}(x+1)(x-5)$$



$y=|h(x)|$ 의 그래프와 직선  $y=k$ 가  
서로 다른 세 점에서 만나려면 직선

$y=k$ 가  $y=-\frac{1}{2}(x+1)(x-5)$ 의 그래  
프에 접해야 한다.

$$-\frac{1}{2}(x+1)(x-5)=k \text{에서}$$

$$x^2-4x-5+2k=0$$

$$\therefore D/4=(-2)^2-(-5+2k)=0$$

$$\therefore k=\frac{9}{2}$$

**10-16.**  $f(x)=x^2+x-p$ 로 놓으면 그래  
프의 축은 직선  $x=-0.5$ 이다.

따라서  $f(x)=0$ 의 두 근을  $\alpha, \beta (\alpha < \beta)$   
라고 하면  $0.5 \leq \beta < 1.5$ 이다.

$$\therefore f(0.5)=0.5^2+0.5-p \leq 0,$$

$$f(1.5)=1.5^2+1.5-p > 0$$

$$\therefore 0.75 \leq p < 3.75$$

$p$ 는 정수이므로  $p=1, 2, 3$

따라서 구하는  $p$ 의 값의 합은

$$1+2+3=6$$

[답] ③

**\*Note**  $x^2+x-p=0$ 에서

$$x=\frac{-1 \pm \sqrt{1+4p}}{2}$$

$$\frac{-1-\sqrt{1+4p}}{2} < 0 \text{이므로}$$

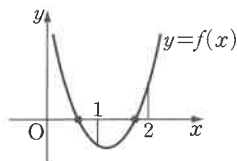
$$\frac{1}{2} \leq \frac{-1+\sqrt{1+4p}}{2} < \frac{3}{2}$$

$$\therefore 2 \leq \sqrt{1+4p} < 4$$

$$\therefore 4 \leq 1+4p < 16 \quad \therefore \frac{3}{4} \leq p < \frac{15}{4}$$

$p$ 는 정수이므로  $p=1, 2, 3$

**10-17.**  $f(x)=7x^2-(m+13)x+m^2-m-2$   
로 놓자.



위의 그림에서

$$f(0)=m^2-m-2 > 0$$

$$\therefore (m+1)(m-2) > 0$$

$$\therefore m < -1, m > 2 \quad \dots\dots ①$$

$$f(1)=7-(m+13)+m^2-m-2 < 0$$

$$\therefore (m+2)(m-4) < 0$$

$$\therefore -2 < m < 4 \quad \dots\dots ②$$

$$f(2)=28-2(m+13)+m^2-m-2 > 0$$

$$\therefore m(m-3) > 0$$

$$\therefore m < 0, m > 3 \quad \dots\dots ③$$

①, ②, ③의 공통 범위는

$$-2 < m < -1, 3 < m < 4$$

**10-18.**  $x^2-kx-2k^2=0$ 에서

$$(x+k)(x-2k)=0$$

$$\therefore x=-k, 2k$$

따라서  $f(x)=x^2+kx+k-1$ 로 놓으면

$$f(-k)=k^2-k^2+k-1 < 0$$

$$\therefore k < 1 \quad \dots\dots ④$$



$$f(2k) = 4k^2 + 2k^2 + k - 1 < 0$$

$$\therefore (2k+1)(3k-1) < 0$$

$$\therefore -\frac{1}{2} < k < \frac{1}{3} \quad \cdots \cdots ②$$

$$①, ② \text{의 공통 범위는 } -\frac{1}{2} < k < \frac{1}{3}$$

**10-19.**  $f(x) = x^2 - 2(a+1)x + 2a^2 + 2a - 7$ 로 놓으면 방정식  $f(x) = 0$ 이 1보다 크지 않은 두 실근을 가질 조건은

$$(i) f(1) = 1 - 2(a+1) + 2a^2 + 2a - 7 \geq 0$$

$$\therefore 2(a+2)(a-2) \geq 0$$

$$\therefore a \leq -2, a \geq 2 \quad \cdots \cdots ①$$

$$(ii) \text{ 축: } x = a+1 \leq 1 \quad \therefore a \leq 0 \quad \cdots \cdots ②$$

$$(iii) D/4 = (a+1)^2 - (2a^2 + 2a - 7) \geq 0$$

$$\therefore (a+2\sqrt{2})(a-2\sqrt{2}) \leq 0$$

$$\therefore -2\sqrt{2} \leq a \leq 2\sqrt{2} \quad \cdots \cdots ③$$

①, ②, ③의 공통 범위는

$$-2\sqrt{2} \leq a \leq -2$$

**10-20.** 두 식에서  $y$ 를 소거하면

$$x^2 - (a+1)x + 2 = 0$$

이 방정식의 근 중 하나는 1보다 크고, 다른 하나는 1보다 작으면 된다.

$$f(x) = x^2 - (a+1)x + 2 \text{로 놓으면}$$

$$f(1) = 1 - (a+1) + 2 < 0$$

$$\therefore a > 2 \quad \text{[답] } ③$$

**\*Note** 다음과 같

이 풀 수도 있다.

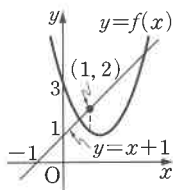
$$f(x) = x^2 - ax + 3$$

으로 놓으면 오른쪽

쪽 그림에서

$$f(1) < 2$$

$$\therefore a > 2$$



**10-21.**  $f(x) = 4x^2 - 2mx + n$ 으로 놓으면 방정식  $f(x) = 0$ 의 두 근이 모두 0과 1 사이에 있을 조건은

$$(i) f(0) = n > 0 \quad \cdots \cdots ①$$

$$f(1) = 4 - 2m + n > 0 \quad \cdots \cdots ②$$

$$(ii) \text{ 축: } 0 < \frac{m}{4} < 1 \quad \cdots \cdots ③$$

$$(iii) D/4 = (-m)^2 - 4n \geq 0 \quad \cdots \cdots ④$$

③에서  $0 < m < 4$ 이고,  $m$ 은 정수이므로  $m = 1, 2, 3$

$$①, ④ \text{에서 } m^2 \geq 4n > 0$$

$m = 1$ 일 때  $0 < 4n \leq 1$ 을 만족시키는 정수  $n$ 은 없다.

$$m = 2 \text{일 때 } n = 1$$

$$m = 3 \text{일 때 } n = 1, 2$$

이 중에서 ②를 만족시키는 것은

$$m = 2, n = 1$$

$$\mathbf{11-1.} \frac{6}{x^2 - 2x + a} = \frac{6}{(x-1)^2 + a-1}$$

에서  $a-1 > 0$ 이고 분모가 최소이면 주어진 식은 최대이다.

주어진 식의 최댓값이 2이므로

$$\frac{6}{a-1} = 2 \quad \therefore a = 4$$

이 값은  $a-1 > 0$ 을 만족시킨다.

[답] ③

$$\mathbf{11-2.} x-1 = \frac{y-5}{3} = \frac{z+1}{2} = k$$

로 놓으면

$$x = k+1, y = 3k+5, z = 2k-1$$

$$\begin{aligned} \therefore x^2 + y^2 + z^2 &= (k+1)^2 + (3k+5)^2 \\ &\quad + (2k-1)^2 \\ &= 14(k+1)^2 + 13 \end{aligned}$$

따라서  $k = -1$ , 곧  $x = 0, y = 2, z = -3$

일 때 최솟값 13

$$\mathbf{11-3.} f(x) = 2(x-m)^2 - m^2 + 6m + 5$$

이므로 최솟값은  $-m^2 + 6m + 5$

$$\begin{aligned} \therefore g(m) &= -m^2 + 6m + 5 \\ &= -(m-3)^2 + 14 \end{aligned}$$

따라서  $m = 3$ 일 때  $g(m)$ 의 최댓값은 14이다.

[답] ②

**11-4.**  $f(x)$ 는 최댓값을 가지고,  $g(x)$ 는 최솟값을 가지므로

$$a < 0, b > 0$$

이때,

$$\begin{aligned} f(x) &= ax^2 - 2x + a \\ &= a\left(x - \frac{1}{a}\right)^2 + a - \frac{1}{a} \end{aligned}$$

이고, 최댓값이  $\frac{3}{2}$ 이므로

$$a - \frac{1}{a} = \frac{3}{2} \quad \therefore 2a^2 - 3a - 2 = 0$$

$$\therefore (2a+1)(a-2) = 0$$

$$a < 0 \text{ 이므로 } a = -\frac{1}{2}$$

따라서

$$\begin{aligned} g(x) &= bx^2 - 4x + b \\ &= b\left(x - \frac{2}{b}\right)^2 + b - \frac{4}{b} \end{aligned}$$

이고, 최솟값이 3이므로

$$b - \frac{4}{b} = 3 \quad \therefore b^2 - 3b - 4 = 0$$

$$\therefore (b+1)(b-4) = 0$$

$$b > 0 \text{ 이므로 } b = 4$$

**11-5.** 두 점 P, Q는 직선  $x=k$  위의 점이므로

$$P(k, 4k^2 - 3k + 7), Q(k, k^2 + 3k + 2)$$

이때, 선분 PQ의 길이는  $y$ 좌표의 차이이므로

$$\begin{aligned} \overline{PQ} &= |(4k^2 - 3k + 7) - (k^2 + 3k + 2)| \\ &= |3(k-1)^2 + 2| = 3(k-1)^2 + 2 \end{aligned}$$

따라서  $k=1$ 일 때 최소이다. 답 ①

**\*Note**  $(4x^2 - 3x + 7) - (x^2 + 3x + 2)$   
 $= 3(x-1)^2 + 2 > 0$

이므로 모든 실수  $x$ 에 대하여 포물선

$$y = 4x^2 - 3x + 7 \text{은 포물선}$$

$$y = x^2 + 3x + 2 \text{의 위쪽에 존재한다.}$$

**11-6.**  $2x-3=t$ 로 놓으면

$$0 \leq x \leq 3 \text{일 때 } -3 \leq 2x-3 \leq 3 \text{이므로}$$

$$-3 \leq t \leq 3$$

$$y = t^2 - 2t + 2 = (t-1)^2 + 1 \text{이므로}$$

$$t = -3, \text{ 곧 } x = 0 \text{일 때 최댓값 } 17$$

$t=1$ , 곧  $x=2$ 일 때 최솟값 1

**\*Note** 주어진 식을 전개하여 정리하면

$$y = 4x^2 - 16x + 17$$

$$= 4(x-2)^2 + 1$$

따라서  $0 \leq x \leq 3$ 일 때

최댓값 17, 최솟값 1

**11-7.**  $y = x^2 - 4x + 5$   
 $= (x-2)^2 + 1$

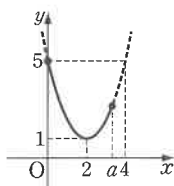
오른쪽 그림에서

$0 \leq x \leq a$ 일 때 최댓

값이 5, 최솟값이 1

이 되는  $a$ 의 값의

범위는  $2 \leq a \leq 4$



**11-8.** 조건 (가)에서

$$f(x) = a(x+3)(x-5) \text{로 놓으면}$$

$$f(x) = a(x-1)^2 - 16a$$

(i)  $a > 0$ 일 때

$-2 \leq x \leq 2$ 에서  $f(x)$ 는  $x = -2$ 일

때 최댓값  $-7a$ 를 가진다.

$$\text{그런데 } -7a = 16 \text{에서 } a = -\frac{16}{7} \text{이}$$

므로  $a > 0$ 에 부적합하다.

(ii)  $a < 0$ 일 때

$-2 \leq x \leq 2$ 에서  $f(x)$ 는  $x = 1$ 일 때

최댓값  $-16a$ 를 가진다.

$$\therefore -16a = 16 \quad \therefore a = -1$$

(i), (ii)에서  $a = -1$ 이므로

$$f(x) = -(x-1)^2 + 16$$

따라서  $-2 \leq x \leq 2$ 에서  $f(x)$ 의 최솟값  
 은  $f(-2) = 7$

**11-9.** 이차함수  $y=f(x)$ 의 그래프는 직선  $x=1$ 에 대하여 대칭이다.

ㄱ.  $f(-1)=0$ 이면  $f(3)=0$ 이다.

ㄴ.  $-2 \leq x \leq 2$ 일 때  $y$ 는  $x=-2$ 에서

최솟값  $f(-2)$ 를 가진다.

ㄷ.  $f(x) = a(x-1)^2 + b$  ( $a < 0, b > 0$ )

로 놓으면

$$f(2x-1) = a(2x-1-1)^2 + b \\ = 4a(x-1)^2 + b$$

따라서 두 함수의 최댓값은  $x=1$ 일 때  $b$ 로 서로 같다.

이상에서 옳은 것은 ㄴ, ㄷ이다.

[답] ④

\*Note ㄱ, ㄴ도 ㄷ과 같이

$$f(x) = a(x-1)^2 + b \quad (a < 0, b > 0)$$

로 놓고 확인해 볼 수 있다.

11-10.  $2x^2 + 11x + 5 = 0$ 에서

$$x = -5, -\frac{1}{2}$$

$$\therefore A(-5, 0), B\left(-\frac{1}{2}, 0\right)$$

또,  $C(0, 5)$ 이므로 점 P는  $-5 \leq x \leq 0$ 인 범위에서 움직인다. 이때,

$$x-y = x - (2x^2 + 11x + 5)$$

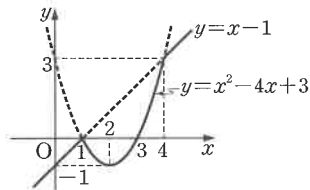
$$= -2x^2 - 10x - 5$$

$$= -2\left(x + \frac{5}{2}\right)^2 + \frac{15}{2}$$

따라서  $x = -\frac{5}{2}$ 일 때 최댓값  $\frac{15}{2}$ ,

$x = 0, -5$ 일 때 최솟값  $-5$

11-11.  $y = x-1, y = x^2-4x+3$ 의 그래프를 좌표평면 위에 그리고, 각  $x$ 의 값에 대하여  $x-1, x^2-4x+3$  중 크지 않은 것을 나타내면 아래 그림의 실선 부분이다.



따라서  $1 \leq x \leq 5$ 일 때

$$\text{최댓값 } f(5) = 4,$$

$$\text{최솟값 } f(2) = -1$$

\*Note (i)  $x-1 \leq x^2-4x+3$ 일 때

$$f(x) = x-1$$

(ii)  $x-1 > x^2-4x+3$ 일 때

$$f(x) = x^2-4x+3$$

(i), (ii)에서

$$f(x) = \begin{cases} x-1 & (x \leq 1, x \geq 4) \\ x^2-4x+3 & (1 < x < 4) \end{cases}$$

11-12. 실근을 가지므로

$$D = (a+1)^2 - 4(a^2-1) \geq 0$$

$$\therefore -1 \leq a \leq \frac{5}{3} \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

한편  $\alpha + \beta = -(a+1), \alpha\beta = a^2-1$ 이므로

$$\alpha^2 + \beta^2 = (\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta$$

$$= \{-(a+1)\}^2 - 2(a^2-1)$$

$$= -(a-1)^2 + 4$$

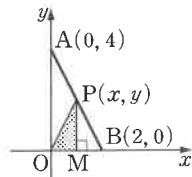
②의 범위에서

$a=1$ 일 때 최댓값 4,

$a=-1$ 일 때 최솟값 0

11-13. 선분 AB의 방정식은

$$y = -2x + 4 \quad (0 \leq x \leq 2)$$



따라서  $P(x, y)$ 로 놓으면

$$\triangle OMP = \frac{1}{2}xy = \frac{1}{2}x(-2x+4)$$

$$= -(x-1)^2 + 1$$

$0 \leq x \leq 2$ 이므로  $x=1$ 일 때  $\triangle OMP$ 의 넓이는 최대이다.

이때,  $y = -2 \times 1 + 4 = 2$ 이므로

$$x=1, y=2 \quad \therefore P(1, 2)$$

11-14. 공을 던진 지 2초 후 공이 지면에

떨어졌으므로  $t=2$ 일 때  $y=0$ 이다. 곧,

$$-5 \times 2^2 + a \times 2 + 2 = 0 \quad \therefore a = 9$$

이때,  $0 \leq t \leq 2$ 이고

$$y = -5t^2 + 9t + 2$$

$$= -5\left(t - \frac{9}{10}\right)^2 + \frac{121}{20}$$

따라서  $t = \frac{9}{10}$  일 때  $y$ 는 최대이므로  
구하는 높이는  $\frac{121}{20}$  m

- 11-15.** 한 개당 가격을  $5x$ 원 올리면 한 개당 이익이  $(100+5x)$ 원이고  $10x$ 개 덜 팔리므로,  $5x$ 원 올릴 때의 이익을  $y$ 원이라고 하면

$$y = (100+5x)(500-10x)$$

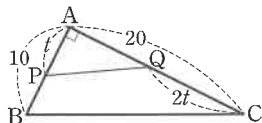
$$= -50x^2 + 1500x + 50000$$

$$= -50(x-15)^2 + 61250$$

따라서  $x=15$ 일 때  $y$ 는 최대이므로 한 개당 가격은

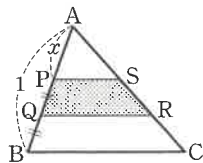
$$300 + 5 \times 15 = 375(\text{원}) \quad \boxed{\text{답}} \quad ④$$

- 11-16.**



점 P, Q가 동시에 출발한 지  $t$ 초 후  
 $\overline{AP}=t$ ,  $\overline{CQ}=2t$ ,  $\overline{AQ}=20-2t$   
 이므로 직각삼각형 APQ에서  
 $\overline{PQ}^2 = t^2 + (20-2t)^2$   
 $= 5t^2 - 80t + 400$   
 $= 5(t-8)^2 + 80$   
 이때, 점 P, Q가 각각 변 AB, AC 위에 있어야 하므로  $0 \leq t \leq 10$   
 이 범위에서  $\overline{PQ}^2$ 의 최솟값은  $t=8$ 일 때 80이다.  
 따라서  $\overline{PQ}$ 의 최솟값은  $\sqrt{80} = 4\sqrt{5}$

- 11-17.**



$\overline{AB}=1$ ,  $\overline{AP}=x$  ( $0 < x < 1$ )이므로

$$\overline{AQ} = x + \frac{1-x}{2} = \frac{x+1}{2}$$

$\triangle ABC$ 의 넓이를  $k$ 라고 하면

$\triangle ABC \sim \triangle APS$ 이므로

$$1^2 : x^2 = k : \triangle APS$$

$$\therefore \triangle APS = kx^2$$

또,  $\triangle ABC \sim \triangle AQR$ 이므로

$$1^2 : \left(\frac{x+1}{2}\right)^2 = k : \triangle AQR$$

$$\therefore \triangle AQR = k\left(\frac{x+1}{2}\right)^2$$

$\square PQRS$ 의 넓이를  $y$ 라고 하면

$$y = \triangle AQR - \triangle APS$$

$$= k\left\{\left(\frac{x+1}{2}\right)^2 - x^2\right\}$$

$$= \frac{k}{4}(-3x^2 + 2x + 1)$$

$$= \frac{k}{4}\left\{-3\left(x - \frac{1}{3}\right)^2 + \frac{4}{3}\right\}$$

따라서  $x = \frac{1}{3}$ 일 때  $\square PQRS$ 의 넓이가 최대이다.

- 11-18.**  $4x^2 - 8xy + 5y^2 - 4x + 3y + k = \frac{11}{4}$   
 에서

$$4x^2 - 4(2y+1)x + 5y^2 + 3y + k - \frac{11}{4} = 0$$

$$\dots\dots \textcircled{7}$$

이 식을 만족시키는 실수  $x$ 가 존재해야 하므로

$$\frac{D}{4} = 4(2y+1)^2 - 4\left(5y^2 + 3y + k - \frac{11}{4}\right) \geq 0$$

$$\therefore 4y^2 - 4y + 4k - 15 \leq 0$$

$$\therefore \left(y - \frac{1}{2}\right)^2 + k - 4 \leq 0$$

이 식을 만족시키는 실수  $y$ 가 존재해야 하므로

$$k - 4 \leq 0 \quad \therefore k \leq 4$$

따라서  $k$ 의 최댓값은 4이고, 이때

$$y = \frac{1}{2}$$

$\textcircled{7}$ 에 대입하면

$$4x^2 - 8x + 4 = 0 \quad \therefore x = 1$$

$$\therefore k \text{의 최댓값 } 4, x=1, y=\frac{1}{2}$$

**12-1.** (1)  $x^2(x-1) - (x-1) = 0$

$$\therefore (x-1)(x^2-1) = 0$$

$$\therefore (x+1)(x-1)^2 = 0$$

$$\therefore x = -1, 1 \text{ (중근)}$$

(2)  $(x^2)^2 - 10x^2 + 24 = 0$

$$\therefore (x^2-4)(x^2-6) = 0$$

$$\therefore x^2 = 4 \text{ 또는 } x^2 = 6$$

$$\therefore x = \pm 2, \pm \sqrt{6}$$

(3)  $(2x^2)^2 + 4x^2 + 1 - 4x^2 = 0$

$$\therefore (2x^2+1)^2 - (2x)^2 = 0$$

$$\therefore (2x^2+2x+1)(2x^2-2x+1) = 0$$

$$\therefore 2x^2+2x+1 = 0$$

$$\text{또는 } 2x^2-2x+1 = 0$$

$$\therefore x = \frac{-1 \pm i}{2}, \frac{1 \pm i}{2}$$

(4)  $f(x) = x^3 - (a^2 + ab + b^2)x - ab(a+b)$

로 놓으면

$$f(-a) = 0, f(-b) = 0$$

$$\therefore f(x) = (x+a)(x+b)(x-a-b)$$

따라서  $f(x) = 0$ 의 해는

$$x = -a, -b, a+b$$

**12-2.**  $x+a$ 로 나누어떨어지므로 나머지 정리에 의하여

$$(a^2 - 2a - 1)(a^2 - 2a - 3) - 15 = 0$$

$$a^2 - 2a = t \text{로 놓으면}$$

$$(t-1)(t-3) - 15 = 0$$

$$\therefore (t+2)(t-6) = 0$$

$$t+2=0 \text{일 때 } a^2 - 2a + 2 = 0$$

$$\therefore a = 1 \pm i$$

$$t-6=0 \text{일 때 } a^2 - 2a - 6 = 0$$

$$\therefore a = 1 \pm \sqrt{7}$$

$$a \text{는 실수이므로 } a = 1 \pm \sqrt{7}$$

**12-3.**  $x^4 - ax^2 + b$

$$= (x-\alpha)(x+\alpha)(x-\beta)(x+\beta)$$

$$= (x^2 - \alpha^2)(x^2 - \beta^2)$$

$$= x^4 - (\alpha^2 + \beta^2)x^2 + \alpha^2\beta^2$$

$$\therefore a = \alpha^2 + \beta^2, b = \alpha^2\beta^2$$

$$\therefore x^2 - ax + b = x^2 - (\alpha^2 + \beta^2)x + \alpha^2\beta^2$$

$$= (x - \alpha^2)(x - \beta^2)$$

따라서  $x^2 - ax + b = 0$ 의 해는

$$x = \alpha^2, \beta^2 \quad \boxed{\text{답}} \quad \textcircled{5}$$

**12-4.** 문제의 조건으로부터

$$x^4 + ax^3 + b$$

$$= (x - \alpha_1)(x - \alpha_2)(x - \alpha_3)(x - \alpha_4)$$

양변에  $x=1$ 을 대입하면

$$1 + a + b = (1 - \alpha_1)(1 - \alpha_2)(1 - \alpha_3)(1 - \alpha_4)$$

문제의 조건에서  $1 + a + b = 2$

$$\therefore a + b = 1 \quad \boxed{\text{답}} \quad \textcircled{4}$$

**12-5.**  $x=1$ 이 주어진 방정식의 근이므로 대입하면

$$1 + (a+1) + (a^2 - 7a - 7) + 2(2a+1) = 0$$

$$\therefore a^2 - 2a - 3 = 0 \quad \therefore a = -1, 3$$

(i)  $a = -1$ 일 때  $x^3 + x - 2 = 0$

$$\therefore (x-1)(x^2 + x + 2) = 0$$

그런데  $x^2 + x + 2 = 0$ 은 허근을 가지

므로 조건을 만족시키지 않는다.

(ii)  $a = 3$ 일 때  $x^3 + 4x^2 - 19x + 14 = 0$

$$\therefore (x-1)(x-2)(x+7) = 0$$

$$\therefore x = 1, 2, -7$$

(i), (ii)에서  $a = 3, \alpha = -7, \beta = 2$

**12-6.**  $x^2 - 1 = 0$ 의 해는  $x = \pm 1$ 이고, 이

값이  $x^4 + mx^3 + nx^2 + 4 = 0$ 의 해이므로

$x=1, -1$ 을 각각 대입하면

$$1 + m + n + 4 = 0,$$

$$1 - m + n + 4 = 0$$

연립하여 풀면  $m = 0, n = -5$

이때,  $x^4 + mx^3 + nx^2 + 4 = 0$ 은

$$x^4 - 5x^2 + 4 = 0$$

$$\therefore (x^2 - 1)(x^2 - 4) = 0$$

$$\therefore x = \pm 1, \pm 2$$

**12-7.**  $x^2-x-3=0$ 에서 근과 계수의 관계로부터

$$\alpha+\beta=1, \alpha\beta=-3$$

$$g(x)=f(x)-x \text{라고 하면}$$

$$g(\alpha)=0, g(\beta)=0, g(\alpha+\beta)=0$$

$\alpha+\beta=1$ 이고,  $g(x)$ 는 최고차항의 계수가 1인 삼차식이므로

$$g(x)=(x-\alpha)(x-\beta)(x-1)$$

$$=(x^2-x-3)(x-1)$$

$$\therefore f(x)=x+(x^2-x-3)(x-1)$$

$$\therefore f(5)=5+(5^2-5-3)(5-1)=73$$

[답] ③

**12-8.** 조건 ㉞에서

$$f(x)=g(x)\{g(x)+x^2\}+g(x)+x^2 \quad \cdots \cdots \textcircled{7}$$

이때, 나머지  $g(x)+x^2$ 의 차수는  $g(x)$ 의 차수보다 작아야 하므로  $g(x)$ 는 이차식이고  $g(x)+x^2$ 은 일차 이하의 식이다. 따라서

$$g(x)=-x^2+ax+b$$

로 놓을 수 있다.

⑦에 대입하면

$$f(x)=(-x^2+ax+b)(ax+b)+ax+b$$

$f(x)$ 의 최고차항의 계수가 1이므로

$$a=-1$$

$$\therefore f(x)=(-x^2-x+b)(-x+b) \quad -x+b$$

$$=(x-b)(x^2+x-b-1)$$

$x=2$ 가  $f(x)=0$ 의 근이므로

$$f(2)=(2-b)(5-b)=0$$

$$\therefore b=2, 5$$

(i)  $b=2$ 일 때

$$f(x)=(x-2)(x^2+x-3)$$

그런데  $x^2+x-3=0$ 의 두 근은 정수가 아니므로 조건을 만족시키지 않는다.

(ii)  $b=5$ 일 때

$$\begin{aligned} f(x) &= (x-5)(x^2+x-6) \\ &= (x-5)(x+3)(x-2) \end{aligned}$$

이때,  $f(x)=0$ 의 근은

$$x=5, -3, 2$$

이므로 조건을 만족시킨다.

(i), (ii)에서  $\alpha=-3, \beta=5$

**12-9.** (1)  $x=0$ 은 주어진 방정식을 만족시키지 않으므로  $x \neq 0$ 이다.

주어진 방정식의 양변을  $x^2$ 으로 나누면

$$x^2+5x-4+\frac{5}{x}+\frac{1}{x^2}=0$$

$$\therefore \left(x+\frac{1}{x}\right)^2+5\left(x+\frac{1}{x}\right)-6=0$$

$$\therefore t^2+5t-6=0$$

(2)  $t^2+5t-6=(t+6)(t-1)=0$ 에서

$$t=-6 \text{ 또는 } t=1$$

$$\therefore x+\frac{1}{x}=-6 \text{ 또는 } x+\frac{1}{x}=1$$

$$\therefore x^2+6x+1=0 \text{ 또는 } x^2-x+1=0$$

$$\therefore x=-3 \pm 2\sqrt{2}, \frac{1 \pm \sqrt{3}i}{2}$$

**\*Note** 주어진 방정식을 살펴보면

$$1 \times x^4 + 5x^3 - 4x^2 + 5x + 1 = 0$$

과 같이  $x^2$ 항을 중심으로 계수가 좌우 대칭이다. 이와 같은 방정식을 상반방정식이라고 한다. 인수 정리나 공통인수를 찾는 방법으로 이 방정식을 풀기는 어렵다. 위와 같이  $x+\frac{1}{x}=t$ 로 치환하여 푸는 방법을 익혀 두기 바란다.

**12-10.**  $x^2=X$ 로 놓으면

$$X^2+(m+2)X+m+5=0 \quad \cdots \textcircled{8}$$

이 방정식이 서로 다른 두 양의 실근을 가질 때, 주어진 방정식은 서로 다른 네 실근을 가진다.

방정식 ⑧의 두 근을  $\alpha, \beta$ 라고 하면

$$D=(m+2)^2-4(m+5)>0 \text{에서}$$

$$(m+4)(m-4) > 0$$

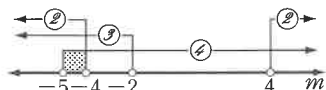
$$\therefore m < -4, m > 4 \quad \cdots \cdots ㉔$$

$$\alpha + \beta = -(m+2) > 0 \text{에서}$$

$$m < -2 \quad \cdots \cdots ㉕$$

$$\alpha\beta = m+5 > 0 \text{에서 } m > -5 \quad \cdots \cdots ㉖$$

㉔, ㉕, ㉖의 공통 범위를 수직선 위에 나타내면



$$\therefore -5 < m < -4$$

### 12-11. 준 방정식의 좌변을 인수분해하면

$$(x+2)(x^2+8x+2k+4)=0$$

$f(x)=x^2+8x+2k+4$ 로 놓으면

$f(x)=0$ 은  $-2$ 가 아닌 서로 다른 두 음의 실근을 가져야 한다.

$f(x)=0$ 의 두 근을  $\alpha, \beta$ 라고 하면

$$f(-2)=4-16+2k+4 \neq 0 \text{에서}$$

$$k \neq 4 \quad \cdots \cdots ㉑$$

$$D/4=4^2-(2k+4) > 0 \text{에서}$$

$$k < 6 \quad \cdots \cdots ㉒$$

$$\alpha + \beta = -8 < 0$$

$$\alpha\beta = 2k+4 > 0 \text{에서 } k > -2 \quad \cdots \cdots ㉓$$

㉒, ㉓에서  $-2 < k < 6$ 이고 ㉑에서

$k \neq 4$ 이므로 정수  $k$ 는  $-1, 0, 1, 2, 3, 5$ 의 6개이다. 답 ㉔

### 12-12. $\alpha$ 가 $x^3+1=0$ 의 근이므로

$$\alpha^3+1=0 \quad \therefore \alpha^3=-1$$

또,  $(x+1)(x^2-x+1)=0$ 에서  $\alpha$ 는  $x^2-x+1=0$ 의 근이고, 이 방정식의 계수가 실수이므로  $\bar{\alpha}$ 도 근이다.

따라서  $\bar{\alpha}^3=-1$ 이다.

ㄱ.  $\alpha$ 는  $x^2-x+1=0$ 의 근이므로

$$\alpha^2-\alpha+1=0$$

ㄴ.  $\alpha, \bar{\alpha}$ 가  $x^2-x+1=0$ 의 근이므로 근과 계수의 관계로부터

$$\alpha + \bar{\alpha} = 1, \alpha\bar{\alpha} = 1$$

$$\therefore \alpha\bar{\alpha} + \alpha + \bar{\alpha} + 1 = 3$$

ㄷ.  $\alpha + \bar{\alpha} = 1$ 에서

$$\alpha - 1 = -\bar{\alpha}, \bar{\alpha} - 1 = -\alpha$$

이므로

$$\begin{aligned} (\alpha-1)^3 + (\bar{\alpha}-1)^3 &= (-\bar{\alpha})^3 + (-\alpha)^3 \\ &= -\bar{\alpha}^3 - \alpha^3 \\ &= -(-1) - (-1) \\ &= 2 \end{aligned}$$

$$\text{ㄹ. } \alpha^{10} = (\alpha^3)^3 \times \alpha = (-1)^3 \times \alpha = -\alpha$$

같은 방법으로 하면  $\bar{\alpha}^{10} = -\bar{\alpha}$

$$\begin{aligned} \therefore \frac{1+\alpha^{10}}{1+\bar{\alpha}^{10}} &= \frac{1-\alpha}{1-\bar{\alpha}} \quad \Leftrightarrow \alpha + \bar{\alpha} = 1 \\ &= \frac{\bar{\alpha}}{\alpha} = \bar{\alpha} \times \frac{1}{\alpha} \quad \Leftrightarrow \alpha\bar{\alpha} = 1 \\ &= \frac{1}{\alpha^2} = \frac{-\alpha^3}{\alpha^2} = -\alpha = \alpha^{10} \end{aligned}$$

이상에서 옳은 것은 ㄱ, ㄷ, ㄹ이다.

답 ㉔ ㉔

**\*Note** ㄷ. 주어진 식의 좌변을 전개하여 계산할 수도 있다.

ㄹ. 다음과 같이 계산할 수도 있다.

$$\begin{aligned} \frac{1+\alpha^{10}}{1+\bar{\alpha}^{10}} &= \frac{1-\alpha}{1-\bar{\alpha}} = \frac{(1-\alpha)(1-\alpha)}{(1-\bar{\alpha})(1-\alpha)} \\ &= \frac{(\alpha^2-\alpha+1)-\alpha}{1-(\alpha+\bar{\alpha})+\alpha\alpha} \\ &= -\alpha = \alpha^{10} \end{aligned}$$

### 12-13. 준 방정식의 좌변을 인수분해하면

$$(x+1)(x-2)(x^2+x+1)=0$$

$\omega$ 는 이 방정식의 허근이므로

$x^2+x+1=0$ 의 근이다.

$$\therefore \omega^2 + \omega + 1 = 0$$

양변에  $\omega-1$ 을 곱하면

$$\omega^3 - 1 = 0 \quad \text{곧, } \omega^3 = 1$$

따라서

$$\begin{aligned} \omega &= \omega^4 = \omega^7 = \cdots = \omega^{97}, \\ \omega^2 &= \omega^5 = \omega^8 = \cdots = \omega^{98}, \\ \omega^3 &= \omega^6 = \omega^9 = \cdots = \omega^{99} \end{aligned}$$

이므로

$$\begin{aligned} & \frac{1}{1+\omega} + \frac{1}{1+\omega^2} + \frac{1}{1+\omega^3} + \cdots + \frac{1}{1+\omega^{99}} \\ &= 33 \left( \frac{1}{1+\omega} + \frac{1}{1+\omega^2} + \frac{1}{1+\omega^3} \right) \\ & \quad \Leftrightarrow \omega^2 + \omega + 1 = 0, \omega^3 = 1 \\ &= 33 \left( -\frac{\omega^3}{-\omega^2} + \frac{\omega^3}{-\omega} + \frac{1}{1+1} \right) \\ &= 33 \left( -\omega - \omega^2 + \frac{1}{2} \right) \\ &= 33 \left( 1 + \frac{1}{2} \right) = \frac{99}{2} \end{aligned}$$

### 12-14. 준 방정식의 좌변을 인수분해하면

$$(x-1)\{x^2+(1-k)x+1\}=0$$

이므로 방정식

$$x^2+(1-k)x+1=0 \quad \cdots \textcircled{A}$$

이 허근  $\alpha$  를 가진다.

$$\therefore D=(1-k)^2-4<0$$

$$\therefore (k+1)(k-3)<0$$

$$\therefore -1<k<3 \quad \cdots \textcircled{B}$$

$\alpha=a+bi$  ( $a, b$ 는 실수,  $b \neq 0$ )라고 하면  $k$ 는 실수이므로  $\bar{\alpha}=a-bi$ 도 방정식  $\textcircled{A}$ 의 근이다.

따라서 근과 계수의 관계로부터

$$\alpha+\bar{\alpha}=-(1-k), \alpha\bar{\alpha}=1$$

$$\therefore 2a=k-1, a^2+b^2=1$$

$$\text{곧, } k=2a+1, a^2+b^2=1$$

한편  $\alpha$ 의 실수부분과 허수부분의 차이가 1이므로  $|a-b|=1$

따라서  $(a-b)^2=1$ 에서

$$a^2-2ab+b^2=1$$

$$a^2+b^2=1 \text{이므로 } ab=0$$

$$b \neq 0 \text{이므로 } a=0$$

$$\therefore k=2a+1=1$$

이 값은  $\textcircled{B}$ 를 만족시킨다.

### 12-15. 근과 계수의 관계로부터

$$\alpha+\beta+\gamma=0$$

이므로

$$\begin{aligned} & (\alpha+\beta)^3+(\beta+\gamma)^3+(\gamma+\alpha)^3 \\ &= (-\gamma)^3+(-\alpha)^3+(-\beta)^3 \\ &= -(a^3+\beta^3+\gamma^3) \end{aligned}$$

그런데

$$\begin{aligned} & a^3+\beta^3+\gamma^3-3\alpha\beta\gamma \\ &= (\alpha+\beta+\gamma)(a^2+\beta^2+\gamma^2-\alpha\beta-\beta\gamma-\gamma\alpha) \\ &= 0 \quad \Leftrightarrow \alpha+\beta+\gamma=0 \end{aligned}$$

이므로

$$a^3+\beta^3+\gamma^3=3\alpha\beta\gamma$$

근과 계수의 관계로부터

$$\alpha\beta\gamma=-\frac{85}{5}=-17$$

이므로

$$\begin{aligned} & (\alpha+\beta)^3+(\beta+\gamma)^3+(\gamma+\alpha)^3 \\ &= -3\alpha\beta\gamma=-3 \times (-17)=51 \end{aligned}$$

### 12-16. $ax^3+bx^2+cx+1=0$ 의 세 근을 $\alpha, \beta, \gamma$ 라고 하면 근과 계수의 관계로부터

$$\alpha+\beta+\gamma=-\frac{b}{a}, \alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha=\frac{c}{a},$$

$$\alpha\beta\gamma=-\frac{1}{a}$$

$$\therefore \frac{1}{\alpha}+\frac{1}{\beta}+\frac{1}{\gamma}=\frac{\beta\gamma+\gamma\alpha+\alpha\beta}{\alpha\beta\gamma}=-c,$$

$$\frac{1}{\alpha\beta}+\frac{1}{\beta\gamma}+\frac{1}{\gamma\alpha}=\frac{\gamma+\alpha+\beta}{\alpha\beta\gamma}=b,$$

$$\frac{1}{\alpha\beta\gamma}=-a$$

삼차방정식  $f(x)=0$ 이  $\frac{1}{\alpha}, \frac{1}{\beta}, \frac{1}{\gamma}$ 을 세 근으로 가지므로

$$f(x)=x^3+cx^2+bx+a$$

$$\therefore f(1)=1+c+b+a=a+b+c+1$$

\*Note  $ax^3+bx^2+cx+1=0$ 에서  $x \neq 0$

이므로 양변을  $x^3$ 으로 나누면

$$a+\frac{b}{x}+\frac{c}{x^2}+\frac{1}{x^3}=0$$

$$\frac{1}{x}=t \text{로 놓으면}$$

$$a+bt+ct^2+t^3=0$$

이 방정식의 근은  $\frac{1}{\alpha}, \frac{1}{\beta}, \frac{1}{\gamma}$ 이므로

$$f(x)=x^3+cx^2+bx+a$$



**12-17.** 세 근을 1,  $\alpha$ ,  $\beta$ 라고 하면 근과 계수의 관계로부터

$$1 + \alpha + \beta = -a$$

$$\therefore \alpha + \beta = -a - 1 \quad \cdots \textcircled{1}$$

$$1 \times \alpha + \alpha\beta + \beta \times 1 = b$$

$$\therefore \alpha + \beta + \alpha\beta = b \quad \cdots \textcircled{2}$$

$$1 \times \alpha \times \beta = -1 \quad \therefore \alpha\beta = -1$$

문제의 조건에서  $\alpha^2 + \beta^2 = 6$ 이므로

$$(\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta = 6$$

$$\therefore (-a-1)^2 - 2 \times (-1) = 6$$

$$\therefore a^2 + 2a - 3 = 0$$

$$a < 0 \text{이므로 } a = -3$$

이것을  $\textcircled{1}$ 에 대입하면  $\alpha + \beta = 2$ 이므로

$$\textcircled{2} \text{에서 } b = 2 + (-1) = 1$$

**12-18.** 세 근을  $\alpha$ ,  $2\alpha$ ,  $\beta$ 라고 하면 근과 계수의 관계로부터

$$3\alpha + \beta = 2 \quad \cdots \textcircled{1}$$

$$2\alpha^2 + 3\alpha\beta = -1 \quad \cdots \textcircled{2}$$

$$2\alpha^2\beta = -k \quad \cdots \textcircled{3}$$

$\textcircled{1}$ 에서의  $\beta = 2 - 3\alpha$ 를  $\textcircled{2}$ 에 대입하면

$$2\alpha^2 + 3\alpha(2 - 3\alpha) = -1$$

$$\therefore 7\alpha^2 - 6\alpha - 1 = 0 \quad \therefore \alpha = 1, -\frac{1}{7}$$

따라서  $\alpha = 1, \beta = -1$  또는

$$\alpha = -\frac{1}{7}, \beta = \frac{17}{7}$$

$\textcircled{3}$ 에 대입하면

$$\alpha = 1, \beta = -1 \text{일 때 } k = 2$$

$$\alpha = -\frac{1}{7}, \beta = \frac{17}{7} \text{일 때 } k = -\frac{34}{343}$$

$$k > 0 \text{이므로 } k = 2$$

이때의 세 근은 1, 2, -1

**12-19.** 주어진 방정식의 세 근의 합이 8이므로 근과 계수의 관계로부터

$$-(3a-2) = 8 \quad \therefore a = -2$$

이 값을 주어진 방정식에 대입하면

$$x^3 - 8x^2 + (b^2 + 12)x - 2b^2 = 0$$

$$\therefore (x-2)(x^2 - 6x + b^2) = 0$$

따라서 방정식  $x^2 - 6x + b^2 = 0$ 이 2가 아닌 서로 다른 두 정수근을 가져야 한다.  
근의 공식에 의하여

$$x = 3 \pm \sqrt{9 - b^2}$$

이고,  $9 - b^2$ 이 0이 아닌 정수의 제곱이어야 하므로

$$9 - b^2 = 1, 4, 9 \quad \therefore b^2 = 8, 5, 0$$

(i)  $b^2 = 8$ 일 때,  $x^2 - 6x + b^2 = 0$ 은

$$x^2 - 6x + 8 = 0 \quad \therefore x = 2, 4$$

이것은 조건을 만족시키지 않는다.

(ii)  $b^2 = 5$ 일 때,  $x^2 - 6x + b^2 = 0$ 은

$$x^2 - 6x + 5 = 0 \quad \therefore x = 1, 5$$

(iii)  $b^2 = 0$ 일 때,  $x^2 - 6x + b^2 = 0$ 은

$$x^2 - 6x = 0 \quad \therefore x = 0, 6$$

(i), (ii), (iii)에서  $b^2 = 0, 5$

$$\therefore b = 0, \pm\sqrt{5}$$

$a = -2$ 이므로 구하는 순서쌍  $(a, b)$ 는

$$(-2, 0), (-2, \sqrt{5}), (-2, -\sqrt{5})$$

**13-1.** 주어진 방정식에서

$$(2-k)x + y = 0 \quad \cdots \textcircled{1}$$

$$4x + (5-k)y = 0 \quad \cdots \textcircled{2}$$

$\textcircled{1} \times (5-k) - \textcircled{2}$ 하면

$$\{(2-k)(5-k) - 4\}x = 0 \quad \cdots \textcircled{3}$$

$(2-k)(5-k) - 4 = 0$ 일 때,  $\textcircled{3}$ 은 무수히 많은 해를 가진다.

$$\therefore k^2 - 7k + 6 = 0 \quad \therefore k = 1, 6$$

**\*Note** 원점을 지나는 두 직선이 일치하는 경우이므로

$$\frac{2-k}{4} = \frac{1}{5-k}$$

을 만족시키는  $k$ 의 값을 구해도 된다.

**13-2.** (1) 변끼리 빼면

$$(a-b)y + a^2 - b^2 = 0$$

$$\therefore (a-b)y = -(a+b)(a-b)$$

따라서

$$a \neq b \text{일 때 } y = -(a+b), x = ab$$

$a = b$ 일 때 해가 무수히 많다.

(2) (i)  $x \geq 2$  일 때

$$y = (x-2) + 1, y = 3x-7$$

$$\therefore x=3, y=2$$

(ii)  $x < 2$  일 때

$$y = -(x-2) + 1, y = 3x-7$$

$$\therefore x = \frac{5}{2}, y = \frac{1}{2}$$

이것은  $x < 2$ 에 적합하지 않다.(i), (ii)에서  $x=3, y=2$ (3) (i)  $x \geq 0, y \geq 0$  일 때

$$x+y=3, x+y=1 \text{ (해가 없다)}$$

(ii)  $x \geq 0, y < 0$  일 때

$$x+y=3, x-y=1$$

$$\therefore x=2, y=1 \text{ (부적합)}$$

(iii)  $x < 0, y \geq 0$  일 때

$$-x+y=3, x+y=1$$

$$\therefore x=-1, y=2 \text{ (적합)}$$

(iv)  $x < 0, y < 0$  일 때

$$-x+y=3, x-y=1 \text{ (해가 없다)}$$

(i)~(iv)에서  $x=-1, y=2$ 

$$13-3. (1) \frac{x-1}{2} = \frac{y+3}{3} = \frac{z-1}{4} = k$$

로 놓으면

$$x=2k+1, y=3k-3, z=4k+1$$

$$2x+3y-5z+19=0 \text{에 대입하면}$$

$$2(2k+1)+3(3k-3)-5(4k+1)+19=0$$

$$\therefore -7k+7=0 \quad \therefore k=1$$

$$\therefore x=3, y=0, z=5$$

$$* \text{Note } \frac{x-1}{2} = \frac{y+3}{3}, \frac{y+3}{3} = \frac{z-1}{4},$$

$$2x+3y-5z+19=0$$

을 연립하여 풀어도 된다.

$$(2) x-2y=1 \quad \dots\dots ①$$

$$y-2z=-10 \quad \dots\dots ②$$

$$z-2x=10 \quad \dots\dots ③$$

$$①+② \times 2 \text{ 하면}$$

$$x-4z=-19 \quad \dots\dots ④$$

$$③+④ \times 2 \text{ 하면}$$

$$-7z=-28 \quad \therefore z=4$$

②, ④에 각각 대입하여 풀면

$$y=-2, x=-3$$

$$\therefore x=-3, y=-2, z=4$$

13-4.  $x=3, y=1, z=2$ 를 대입하여 정리하면

$$3a+2b=13 \quad \dots\dots ①$$

$$3b-2c=4 \quad \dots\dots ②$$

$$2b+3c=7 \quad \dots\dots ③$$

②, ③을 연립하여 풀면  $b=2, c=1$  $b=2$ 를 ①에 대입하여 풀면  $a=3$ 

$$\therefore abc=6 \quad \boxed{\text{답}} \text{ ②}$$

13-5.  $[x]=n$ ( $n$ 은 정수)이라고 하면

$$x=n+a \quad (0 \leq a < 1)$$

로 놓을 수 있고,

$$[x-2]=[n-2+a]=n-2$$

따라서 주어진 방정식은

$$y=2n+3, y=3(n-2)+5$$

연립하여 풀면  $n=4, y=11$ 

$$\therefore [x+y]=[4+a+11]=15$$

 $\boxed{\text{답}} \text{ ④}$ \*Note  $n$ 이 정수일 때

$$[x+n]=[x]+n$$

임을 이용하여 다음과 같이 풀 수도 있다.

$$2[x]+3=3[x-2]+5 \text{에서}$$

$$[x-2]=[x]-2 \text{이므로}$$

$$2[x]+3=3[x]-6+5$$

$$\therefore [x]=4$$

$$\therefore y=2[x]+3=2 \times 4+3=11$$

 $y$ 는 정수이므로

$$[x+y]=[x]+y=4+11=15$$

$$13-6. (1) x^2+y=1 \quad \dots\dots ①$$

$$y^2+x=1 \quad \dots\dots ②$$

$$①-② \text{ 하면 } x^2-y^2+y-x=0$$

$$\therefore (x-y)(x+y-1)=0$$

$$\therefore y=x \text{ 또는 } y=-x+1$$

$$y=x \text{ 일 때, ㉠에서 } x^2+x=1$$

$$\therefore x = \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2}, y = \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2}$$

(복부호동순)

$$y=-x+1 \text{ 일 때, ㉠에서}$$

$$x^2+(-x+1)=1$$

$$\therefore x=0, 1 \quad \text{이때, } y=1, 0$$

$$\therefore x=0, y=1 \text{ 또는 } x=1, y=0$$

(2) 세 식을 변끼리 곱하면

$$x^2y^2z^2=3600 \quad \therefore xyz=\pm 60$$

이 식을  $yz=12, zx=15, xy=20$  으  
로 변끼리 나누면

$$x=\pm 5, y=\pm 4, z=\pm 3$$

(복부호동순)

**13-7.**  $(x-3)^2=y+9$ 에서

$$x^2=6x+y \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$(y-3)^2=x+9$ 에서

$$y^2=x+6y \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

㉠+㉡하면  $x^2+y^2=7(x+y) \cdots \cdots \textcircled{3}$

㉠-㉡하면  $x^2-y^2=5(x-y)$

$$\therefore (x+y)(x-y)=5(x-y)$$

그런데  $x \neq y$ 이므로  $x+y=5$

㉢에 대입하면  $x^2+y^2=35$

$$\therefore (x+y)^2-2xy=35$$

$$\therefore 5^2-2xy=35 \quad \therefore xy=-5$$

[답] ②

**\*Note**  $x+y=5, xy=-5$ 이므로  $x, y$   
는 이차방정식  $t^2-5t-5=0$ 의 두 근  
이다. 곧,

$$x = \frac{5 \pm 3\sqrt{5}}{2}, y = \frac{5 \mp 3\sqrt{5}}{2}$$

(복부호동순)

**13-8.**  $x+y=a$ 에서  $y=a-x$   
 $x^2+y^2=3$ 에 대입하고 정리하면

$$2x^2-2ax+a^2-3=0$$

이 이차방정식이 중근을 가지므로

$$D/4 = (-a)^2 - 2(a^2-3) = 0$$

$$\therefore a^2=6$$

$a>0$ 이므로  $a=\sqrt{6}$  [답] ③

**\*Note**  $a=\sqrt{6}$  일 때, 주어진 연립방정식  
의 해는  $x=y=\frac{\sqrt{6}}{2}$ 이다.

**13-9.** 평상시의 속력을  $v$  km/h, 걸리는  
시간을  $t$ 시간이라고 하면 산책로의 거리  
는  $vt$  km이다.

주어진 조건에 의하여

$$vt=(v+2)\left(\frac{1}{2}t+\frac{1}{4}\right) \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$$vt=(v-1)\left(t+\frac{1}{2}\right) \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

$$\therefore (v+2)\left(\frac{1}{2}t+\frac{1}{4}\right)=(v-1)\left(t+\frac{1}{2}\right)$$

$$t+\frac{1}{2} \neq 0 \text{ 이므로 양변을 } t+\frac{1}{2} \text{ 로 나누}$$

$$\text{면 } \frac{1}{2}(v+2)=v-1 \quad \therefore v=4$$

㉡에 대입하면  $t=\frac{3}{2}$

따라서 산책로의 거리는

$$vt=4 \times \frac{3}{2} = 6(\text{km})$$

**\*Note** ㉠÷㉡하여  $v$ 의 값을 구할 수도  
있다. 곧,

$$1 = \frac{v+2}{2(v-1)} \quad \therefore v=4$$

**13-10.** 카드 한 장의 짧은 변과 긴 변의  
길이를 각각  $x, y$ 라고 하면

$$\overline{AD}=5x, \overline{BC}=4y$$

$$\overline{AD}=\overline{BC} \text{ 이므로 } 5x=4y \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

또, 카드 한 장의 넓이는  $xy$ 이므로

$$9xy=720 \quad \therefore xy=80 \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

㉠, ㉡를 연립하여 풀면  $x>0, y>0$ 이

므로  $x=8, y=10$

따라서 □ABCD의 둘레의 길이는

$$2(\overline{AB}+\overline{AD})=2(x+y+5x)$$

$$=2(6x+y)=116$$

[답] ③

- 13-11.** 구하는 수의 십의 자리 숫자를  $x$ , 일의 자리 숫자를  $y$ 라고 하면

$$x^2 + y^2 = 10x + y + 11 \quad \cdots \textcircled{1}$$

$$2xy = 10x + y - 5 \quad \cdots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{1} - \textcircled{2} \text{하면 } x^2 + y^2 - 2xy = 16$$

$$\therefore (x-y)^2 = 4^2$$

$$\therefore x-y=4 \text{ 또는 } x-y=-4$$

$$(i) \ x-y=4 \text{ 일 때 } x=y+4$$

$\textcircled{2}$ 에 대입하여 정리하면

$$2y^2 - 3y - 35 = 0$$

$$\therefore (y-5)(2y+7) = 0$$

$y$ 는 음이 아닌 정수이므로  $y=5$

이때,  $x=9$

$$(ii) \ x-y=-4 \text{ 일 때 } x=y-4$$

$\textcircled{2}$ 에 대입하여 정리하면

$$2y^2 - 19y + 45 = 0$$

$$\therefore (y-5)(2y-9) = 0$$

$y$ 는 음이 아닌 정수이므로  $y=5$

이때,  $x=1$

(i), (ii)에서 구하는 수는 **15, 95**

- 13-12.** 공통근을  $a$ 라고 하면

$$3a^2 - aa + 5b = 0 \quad \cdots \textcircled{1}$$

$$a^2 + aa - 9b = 0 \quad \cdots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{1} - \textcircled{2} \times 3 \text{하면 } a = \frac{8b}{a} \quad \cdots \textcircled{3}$$

이것을  $\textcircled{2}$ 에 대입하면  $a^2 = 64b$

$a, b$ 는 10보다 작은 자연수이므로

$$b=1, a=8$$

이 값을  $\textcircled{3}$ 에 대입하면  $a=1$

$$\therefore a=8, b=1, x=1$$

- 13-13.** 공통근을  $a$ 라고 하면

$$aa^2 + ba + c = 0 \quad \cdots \textcircled{1}$$

$$ba^2 + ca + a = 0 \quad \cdots \textcircled{2}$$

$$ca^2 + aa + b = 0 \quad \cdots \textcircled{3}$$

$$(1) \ \textcircled{1} + \textcircled{2} + \textcircled{3} \text{하면}$$

$$(a+b+c)(a^2+a+1) = 0$$

$a$ 가 실수이므로  $a^2+a+1 \neq 0$

$$\therefore a+b+c=0$$

$$\begin{aligned} (2) \ a^3 + b^3 + c^3 - 3abc \\ &= (a+b+c) \\ &\quad \times (a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca) \\ &= 0 \quad \Leftrightarrow a+b+c=0 \end{aligned}$$

$$\therefore a^3 + b^3 + c^3 = 3abc$$

$$\therefore (\text{준 식}) = \frac{a^3 + b^3 + c^3}{abc} = \frac{3abc}{abc} = 3$$

$$(3) \ \textcircled{1} \times a - \textcircled{2} \text{하면 } a(a^3 - 1) = 0$$

$$a \neq 0 \text{이므로 } a^3 = 1$$

$$\therefore (a-1)(a^2+a+1) = 0$$

$a$ 는 실수이므로  $a=1$

이 값을  $\textcircled{3}$ 도 만족시키므로 구하는

공통근은  $x=1$

- 13-14.** (1) 양변에  $3xy$ 를 곱하면

$$3y + 3x = xy \quad \text{곧, } xy - 3x - 3y = 0$$

$$\therefore (x-3)(y-3) = 9$$

$$\therefore (x-3, y-3) = (1, 9), (3, 3), (9, 1)$$

$$\therefore (x, y) = (4, 12), (6, 6), (12, 4)$$

$$(2) \ y(x-1) - (x^2-1) = 4$$

$$\therefore (x-1)(y-x-1) = 4$$

$$\therefore (x-1, y-x-1) = (1, 4), (2, 2), (4, 1)$$

$$\therefore (x, y) = (2, 7), (3, 6), (5, 7)$$

- 13-15.** 이차방정식의 근과 계수의 관계로부터

$$a + \beta = 2ab, \ a\beta = a - b$$

이것을  $2a\beta + a + \beta = 0$ 에 대입하면

$$2(a-b) + 2ab = 0$$

$$\therefore ab + a - b = 0$$

$$\therefore (a-1)(b+1) = -1$$

$a, b$ 는 정수이므로

$$(a-1, b+1) = (1, -1), (-1, 1)$$

$$\therefore (a, b) = (2, -2), (0, 0)$$

- 13-16.**  $x^2 - 12x - 19 = k^2$  ( $k$ 는 자연수)으로 놓으면

$$\begin{aligned}(x-6)^2 - k^2 &= 55 \\ \therefore (x-6+k)(x-6-k) &= 55 \\ x, k &\text{는 자연수이므로} \\ x-6+k &> x-6-k \\ \therefore (x-6+k, x-6-k) &= (-1, -55), \\ &\quad (-5, -11), (11, 5), (55, 1)\end{aligned}$$

그런데

$$(x-6+k) + (x-6-k) = 2x-12 > -12$$

이므로 이를 만족시키는 경우는

$$\begin{cases} x-6+k=11 \\ x-6-k=5 \end{cases} \quad \text{또는} \quad \begin{cases} x-6+k=55 \\ x-6-k=1 \end{cases}$$

연립하여 풀면

$$x=14, k=3 \quad \text{또는} \quad x=34, k=27$$

$$\therefore x=14, 34$$

**13-17.** 조건 (나)에서

$$\begin{aligned}x^3 + y^3 + (-5)^3 - 3xy \times (-5) &= 0 \\ \therefore (x+y-5)(x^2 + y^2 + 25 \\ &\quad - xy + 5x + 5y) = 0 \\ \therefore \frac{1}{2}(x+y-5)\{(x-y)^2 + (x+5)^2 \\ &\quad + (y+5)^2\} = 0 \\ \therefore x+y=5 \quad \text{또는} \quad x=y=-5\end{aligned}$$

$xy \geq 0$ 이고  $x+y=5$ 를 만족시키는 정수  $x, y$ 의 순서쌍  $(x, y)$ 는  $(0, 5), (1, 4), (2, 3), (3, 2), (4, 1), (5, 0)$ 의 6개이다.  
또,  $(-5, -5)$ 도 조건을 만족시키므로 구하는 순서쌍  $(x, y)$ 의 개수는 7

**13-18.** 주어진 방정식에서

$$\begin{aligned}(x^2y^2 + 4xy + 4) + (x^2 + y^2 + 1 \\ + 2xy + 2x + 2y) &= 0 \\ \therefore (xy+2)^2 + (x+y+1)^2 &= 0 \\ x, y &\text{가 실수이므로 } xy+2, x+y+1 \text{도 실수이다.} \\ \therefore xy+2=0, x+y+1 &= 0 \\ \therefore xy=-2, x+y &=-1 \\ \therefore x^2+y^2 &= (x+y)^2 - 2xy \\ &= (-1)^2 - 2 \times (-2) = 5\end{aligned}$$

**13-19.** 2점, 3점, 4점짜리 문제의 개수를 각각  $x, y, z$ 라고 하면

$$\begin{aligned}x+y+z &= 35 & \cdots \cdots \textcircled{1} \\ 2x+3y+4z &= 100 & \cdots \cdots \textcircled{2}\end{aligned}$$

또,  $x \geq 1, y \geq 1, z \geq 1$

(i)  $\textcircled{1}, \textcircled{2}$ 에서  $y$ 를 소거하면

$$x-z=5 \quad \therefore z=x-5$$

그런데  $z \geq 1$ 이므로  $x \geq 6$

$x=6$ 일 때  $z=1, y=28$ 이 주어진 조건을 만족시키므로 최솟값 6

(ii)  $\textcircled{1}, \textcircled{2}$ 에서  $z$ 를 소거하면

$$2x+y=40 \quad \therefore y=40-2x$$

그런데  $y \geq 1$ 이므로  $x \leq \frac{39}{2}$

이때,  $x$ 는 자연수이므로  $x \leq 19$

$x=19$ 일 때  $y=2, z=14$ 가 주어진 조건을 만족시키므로 최댓값 19

**14-1.** ①  $b < a$ 의 양변에  $-1$ 을 곱하면

$$-b > -a \quad \text{곧, } -a < -b$$

②  $a < 0, b < 0$ 이므로

$$|a| = -a, |b| = -b$$

이고, ①에서  $0 < -a < -b$ 이므로

$$|a| < |b|$$

③  $ab > 0$ 이므로  $\frac{1}{ab} > 0$ 이다.

$b < a$ 의 양변에  $\frac{1}{ab}$ 을 곱하면

$$b \times \frac{1}{ab} < a \times \frac{1}{ab} \quad \therefore \frac{1}{a} < \frac{1}{b}$$

④  $b < a$ 의 양변에  $b$ 를 곱하면  $b < 0$ 이므로  $b^2 > ab$  곧,  $ab < b^2$

⑤  $b < a$ 의 양변에  $a$ 를 곱하면  $a < 0$ 이므로  $ba > a^2$  곧,  $a^2 < ab$

또, ④에서  $ab < b^2$ 이므로

$$a^2 < ab < b^2 \quad \therefore a^2 < b^2$$

[답] ④

**\*Note** ⑤  $a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$

그런데  $a-b > 0, a+b < 0$ 이므로

$$a^2 - b^2 < 0 \quad \therefore a^2 < b^2$$

**14-2.**  $(x+1)a^2 > x-a$ 에서

$$(a^2-1)x + a(a+1) > 0$$

이 부등식이 모든 실수  $x$ 에 대하여 성립할 조건은

$$a^2-1=0, a(a+1) > 0$$

$$\therefore a=1 \quad \text{[답] ④}$$

**14-3.**  $ax > -b$ 의 해가  $x < 3$ 이므로

$$a < 0, -\frac{b}{a} = 3 \quad \therefore b = -3a$$

$(b-a)x + a + 3b \leq 0$ 에 대입하면

$$-4ax - 8a \leq 0 \quad \therefore -4ax \leq 8a$$

$a < 0$ 에서  $-4a > 0$ 이므로 양변을  $-4a$ 로 나누면  $x \leq -2$

**14-4.**  $[x]=3$ 에서  $3 \leq x < 4$  .....①

$[y]=-2$ 에서  $-2 \leq y < -1$  .....②

$[z]=1$ 에서  $1 \leq z < 2$  .....③

①+②하면  $1 \leq x+y < 3$  .....④

④-③하면  $-1 < x+y-z < 2$

$$\therefore [x+y-z] = -1, 0, 1$$

**14-5.**  $ax-by=1$ 에서  $by=ax-1$

$$b \neq 0 \text{이므로 } y = \frac{1}{b}(ax-1)$$

이것을  $0 < x+y \leq 1$ 에 대입하면

$$0 < x + \frac{1}{b}(ax-1) \leq 1$$

각 변에  $b(>0)$ 를 곱하고 정리하면

$$1 < (a+b)x \leq 1+b$$

각 변을  $a+b(>0)$ 로 나누면

$$\frac{1}{a+b} < x \leq \frac{1+b}{a+b}$$

\*Note  $0 < x+y \leq 1$ 의 각 변에  $b(>0)$ 를 곱하면  $0 < bx+by \leq b$

이 부등식에  $by=ax-1$ 을 대입하여 풀어도 된다.

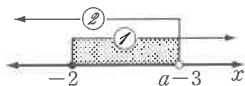
**14-6.**  $7x+4 \geq 2x-6$ 에서  $5x \geq -10$

$$\therefore x \geq -2 \quad \text{.....①}$$

$2x+3 < x+a$ 에서

$$x < a-3 \quad \text{.....②}$$

연립부등식의 해가 존재해야 하므로  $a-3 > -2$ , 곧  $a > 1$ 이어야 한다.



이때, ①, ②의 공통 범위는

$$-2 \leq x < a-3$$

이고, 이를 만족시키는 모든 정수  $x$ 의 값의 합이 25이므로 정수  $x$ 는

$$-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7$$

$$\therefore 7 < a-3 \leq 8 \quad \therefore 10 < a \leq 11$$

**14-7.**  $|x+1-ax| \leq b$ 의 해가 존재하려면  $b \geq 0$ 이어야 한다.

이때,  $|(1-a)x+1| \leq b$ 에서

$$-b \leq (1-a)x+1 \leq b$$

$$\therefore -b-1 \leq (1-a)x \leq b-1$$

(i)  $a=1$ 일 때,  $-b-1 \leq 0 \times x \leq b-1$ 이 되어 해가  $-2 \leq x \leq 3$ 일 수 없다.

$$(ii) a < 1 \text{일 때 } \frac{-b-1}{1-a} \leq x \leq \frac{b-1}{1-a}$$

해가  $-2 \leq x \leq 3$ 이려면

$$\frac{-b-1}{1-a} = -2, \frac{b-1}{1-a} = 3$$

연립하여 풀면  $a=3, b=-5$

이것은  $a < 1, b \geq 0$ 에 부적합하다.

$$(iii) a > 1 \text{일 때 } \frac{b-1}{1-a} \leq x \leq \frac{-b-1}{1-a}$$

해가  $-2 \leq x \leq 3$ 이려면

$$\frac{b-1}{1-a} = -2, \frac{-b-1}{1-a} = 3$$

연립하여 풀면  $a=3, b=5$

이것은  $a > 1, b \geq 0$ 을 만족시킨다.

$$(i), (ii), (iii) \text{에서 } a=3, b=5$$

**14-8.**  $|ax+2| \leq 5$ 에서  $-5 \leq ax+2 \leq 5$

$$\therefore -7 \leq ax \leq 3 \quad \text{.....①}$$

$(a+2)x+3 > 2x+5$ 에서

$$ax > 2 \quad \text{.....②}$$

①, ②의 공통 범위는  $2 < ax \leq 3$

$$\therefore a > 0 \text{ 일 때 } \frac{2}{a} < x \leq \frac{3}{a},$$

$$a < 0 \text{ 일 때 } \frac{3}{a} \leq x < \frac{2}{a},$$

$a = 0$  일 때 해가 없다.

### 14-9. 티셔츠를 $x$ 장 구입한다고 하자.

50000원 이상 구입해야 할인 쿠폰을 사용할 수 있으므로

$$6000x \geq 50000$$

$$\therefore x \geq \frac{25}{3} \quad \cdots \textcircled{1}$$

5000원 할인 쿠폰을 사용할 때 총액은

$$6000x - 5000 (\text{원})$$

7% 할인 쿠폰을 사용할 때 총액은

$$6000 \times x \times (1 - 0.07) = 0.93 \times 6000x (\text{원})$$

7% 할인 쿠폰을 사용하는 것이 더 유리하려면

$$6000x - 5000 > 0.93 \times 6000x$$

$$\therefore (1 - 0.93) \times 6000x > 5000$$

$$\therefore x > \frac{5000}{0.07 \times 6000} = \frac{250}{21} \quad \cdots \textcircled{2}$$

①, ②의 공통 범위는

$$x > \frac{250}{21} = 11.9 \times \times \times$$

따라서 티셔츠를 12장 이상 구입할 때 7% 할인 쿠폰을 사용하는 것이 더 유리하다. 답 12장 이상

**\*Note** 할인액을 비교하여 부등식

$$6000x \times 0.07 > 5000$$

과 ②의 공통 범위를 구해도 된다.

### 14-10. $\sqrt{\frac{b}{a}} = -\sqrt{\frac{b}{a}}$ 에서

$$a < 0, b \geq 0 \quad \cdots \textcircled{1}$$

$$|a+b-1| + |b+c+2| = 0 \text{ 에서}$$

$$a+b-1=0, b+c+2=0$$

$$\therefore a = -b+1, c = -b-2 \quad \cdots \textcircled{2}$$

①, ②에서  $c < a < b$

따라서  $a-b < 0, b-c > 0, c-a < 0$  이므로

$$\max\{a-b, b-c, c-a\} = b-c$$

$$\text{또, } \min\{a+b, b+c, c+a\} = c+a$$

$$\therefore (\text{준 식}) = (b-c) + (c+a)$$

$$= a+b=1 \quad \Leftrightarrow \textcircled{2}$$

### 15-1. 이차부등식 $f(x) \geq 0$ 의 해가

$$x \leq 2 \text{ 또는 } x \geq 6$$

이므로  $f(x) < 0$ 의 해는  $2 < x < 6$ 이다.

따라서  $f(2x-4) < 0$ 의 해는

$$2 < 2x-4 < 6 \quad \therefore 3 < x < 5$$

### 15-2. 해가 $x < 1 + \sqrt{2}$ 또는 $x > a$ 이고,

$x^2$ 의 계수가 1인 이차부등식은

$$(x-a)\{x-(1+\sqrt{2})\} > 0$$

$$\therefore x^2 - (1+\sqrt{2}+a)x + (1+\sqrt{2})a > 0$$

$$x^2 + kx + 3 + 4\sqrt{2} > 0 \text{ 과 비교하면}$$

$$k = -(1+\sqrt{2}+a),$$

$$3 + 4\sqrt{2} = (1+\sqrt{2})a$$

$$\therefore a = 5 - \sqrt{2}, k = -6 \quad \text{[답] } \textcircled{1}$$

**\*Note** 방정식  $x^2 + kx + 3 + 4\sqrt{2} = 0$ 의

해가  $x = 1 + \sqrt{2}, a$ 임을 이용해도 된다.

### 15-3. (1) $y = ax^2 + bx + c$ 에서 $x = m$ 일

때  $y = am^2 + bm + c$ 이다.

그런데 그래프에서  $m < 0$ 이고,

$x < 0$  일 때  $y = ax^2 + bx + c < 0$ 이므로

$$am^2 + bm + c < 0$$

(2)  $ax^2 + (b-m)x + c - n > 0$ 에서

$$ax^2 + bx + c > mx + n$$

이 부등식의 해는  $y = ax^2 + bx + c$ 의

그래프가  $y = mx + n$ 의 그래프보다 위

쪽에 있는  $x$ 의 값의 범위이므로

$$a < x < \beta$$

### 15-4. $D/4 = (-2)^2 - (a+3)a$

$$= -(a-1)(a+4)$$

$$\neg. a+3 > 0 \text{ 이고 } D/4 < 0 \quad \therefore a > 1$$

$$\neg. a+3 < 0 \text{ 이고 } D/4 \leq 0 \quad \therefore a \leq -4$$

$$\neg. a+3 < 0 \text{ 이고 } D/4 = 0 \quad \therefore a = -4$$

이상에서 옳은 것은  $\neg, \neg$ 이다.

답 ②

15-5. 서로 다른 두 실근을 가지므로

$$D/4 = (a+b)^2 - (2a-b^2+6b-4) > 0$$

$a$ 에 관하여 정리하면

$$a^2 + 2(b-1)a + 2b^2 - 6b + 4 > 0$$

모든 실수  $a$ 에 대하여 성립해야 하므로

$a$ 에 관한 이차방정식

$$a^2 + 2(b-1)a + 2b^2 - 6b + 4 = 0$$

의 판별식을  $D_1$ 이라고 하면

$$D_1/4 = (b-1)^2 - (2b^2 - 6b + 4) < 0$$

$$\therefore b^2 - 4b + 3 > 0$$

$$\therefore (b-1)(b-3) > 0$$

$$\therefore b < 1, b > 3$$

15-6.  $|f(x)| - f(|x|) \leq 6$ 에서

$$|x^2 - 3x - 4| - (|x|^2 - 3|x| - 4) \leq 6$$

$$\therefore |x^2 - 3x - 4| - x^2 + 3|x| - 2 \leq 0$$

.....㉠

$$x^2 - 3x - 4 = (x+1)(x-4) \text{ 이므로}$$

(i)  $x < -1$  일 때, ㉠은

$$(x^2 - 3x - 4) - x^2 - 3x - 2 \leq 0$$

$$\therefore -6x - 6 \leq 0 \quad \therefore x \geq -1$$

$x < -1$  이므로 해가 없다.

(ii)  $-1 \leq x < 0$  일 때, ㉠은

$$-(x^2 - 3x - 4) - x^2 - 3x - 2 \leq 0$$

$$\therefore x^2 - 1 \geq 0 \quad \therefore x \leq -1, x \geq 1$$

$-1 \leq x < 0$  이므로  $x = -1$

(iii)  $0 \leq x < 4$  일 때, ㉠은

$$-(x^2 - 3x - 4) - x^2 + 3x - 2 \leq 0$$

$$\therefore x^2 - 3x - 1 \geq 0$$

$$\therefore x \leq \frac{3-\sqrt{13}}{2}, x \geq \frac{3+\sqrt{13}}{2}$$

$$0 \leq x < 4 \text{ 이므로 } \frac{3+\sqrt{13}}{2} \leq x < 4$$

(iv)  $x \geq 4$  일 때, ㉠은

$$(x^2 - 3x - 4) - x^2 + 3x - 2 \leq 0$$

에서  $-6 \leq 0$  이므로 항상 성립한다.

$x \geq 4$  이므로  $x \geq 4$

$$(i) \sim (iv) \text{에서 } x = -1, x \geq \frac{3+\sqrt{13}}{2}$$

15-7.  $x^2 - x - 2 \geq 0$ 에서

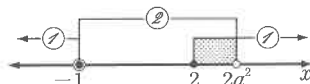
$$(x+1)(x-2) \geq 0$$

$$\therefore x \leq -1, x \geq 2 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$$x^2 + (1-2a^2)x - 2a^2 < 0 \text{에서}$$

$$(x+1)(x-2a^2) < 0$$

$$\therefore -1 < x < 2a^2 \quad \dots\dots \textcircled{2}$$



주어진 조건을 만족시키려면  $2a^2 > 2$

$$\therefore (a+1)(a-1) > 0$$

$$\therefore a < -1, a > 1$$

15-8.  $x^2 - 2x - 8 < 0$ 에서

$$(x+2)(x-4) < 0$$

$$\therefore -2 < x < 4 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$$x^2 + (4-a)x - 4a \geq 0 \text{에서}$$

$$(x-a)(x+4) \geq 0$$

$$a < -4 \text{ 일 때 } x \leq a, x \geq -4 \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

$$a = -4 \text{ 일 때 } x \text{는 모든 실수} \quad \dots\dots \textcircled{3}$$

$$a > -4 \text{ 일 때 } x \leq -4, x \geq a \quad \dots\dots \textcircled{4}$$

㉠, ㉡의 공통 범위는  $-2 < x < 4$ 이고, 이 경우 정수  $x$ 는 5개이므로 적합하지 않다.

㉢, ㉣의 공통 범위도  $-2 < x < 4$ 이므로 적합하지 않다.

㉠, ㉢를 동시에 만족시키는 정수  $x$ 가 한 개인 경우는 아래 그림에서

$$2 < a \leq 3$$



15-9. 모든 실수  $x$ 에 대하여

$$-x^2 + 6x + 3 \leq ax + b$$

$$\text{곧, } x^2 + (a-6)x + b-3 \geq 0$$

이 성립하려면

$$D_1 = (a-6)^2 - 4(b-3) \leq 0$$

$$\therefore 4b \geq a^2 - 12a + 48 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$



모든 실수  $x$ 에 대하여

$$ax+b \leq x^2-2x+11$$

$$\text{곧, } x^2-(a+2)x-b+11 \geq 0$$

이 성립하려면

$$D_2=(a+2)^2-4(-b+11) \leq 0$$

$$\therefore 4b \leq -a^2-4a+40 \quad \cdots \textcircled{2}$$

$\textcircled{1}$ ,  $\textcircled{2}$ 에서

$$a^2-12a+48 \leq 4b \leq -a^2-4a+40$$

$$\cdots \textcircled{3}$$

$$a^2-12a+48 \leq -a^2-4a+40 \text{ 이므로}$$

$$2a^2-8a+8 \leq 0 \quad \therefore (a-2)^2 \leq 0$$

$a$ 는 실수이므로  $a=2$

$\textcircled{2}$ 에 대입하면

$$28 \leq 4b \leq 28 \quad \therefore b=7$$

\*Note  $f(x)=-x^2+6x+3$ ,

$$g(x)=x^2-2x+11, h(x)=ax+b$$

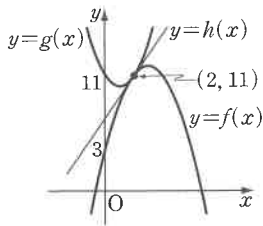
라고 하자.

$$f(x)=g(x) \text{에서 } 2x^2-8x+8=0$$

$$\therefore (x-2)^2=0 \quad \therefore x=2$$

따라서  $y=f(x)$ 의 그래프와

$y=g(x)$ 의 그래프는 점  $(2, 11)$ 에서 만난다.



모든 실수  $x$ 에 대하여

$f(x) \leq h(x) \leq g(x)$ 가 성립하려면 위의 그림과 같이  $y=h(x)$ 의 그래프가 점  $(2, 11)$ 에서  $y=f(x)$ ,  $y=g(x)$ 의 그래프에 접해야 한다. 이를 이용하여  $a, b$ 의 값을 구해도 된다.

**16-1.** 대각선의 교점을 I라고 하자.

$\triangle AEI$ 와 합동인 삼각형 8개,

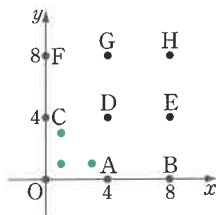
$\triangle ABI$ 와 합동인 삼각형 4개,

$\triangle ABC$ 와 합동인 삼각형 4개

따라서 구하는 삼각형의 개수는

$$8+4+4=16$$

**16-2.**



위의 그림에서 점 O, A, C가 꼭짓점인 사각형의 나머지 꼭짓점은 D, E, G, H가 가능하므로 4개

점 O, B, C가 꼭짓점인 사각형의 나머지 꼭짓점은 D, E, G, H가 가능하므로 4개

점 O, A, F가 꼭짓점인 사각형의 나머지 꼭짓점은 D, E, G, H가 가능하므로 4개

점 O, B, F가 꼭짓점인 사각형의 나머지 꼭짓점은 E, G, H가 가능하므로 3개

따라서 구하는 사각형의 개수는

$$4+4+4+3=15 \quad \text{답 } \textcircled{4}$$

**16-3.** 실근을 가질 조건은

$$D=(-p)^2-4q \geq 0 \quad \text{곧, } p^2 \geq 4q$$

(i)  $q=0$ 일 때,  $p$ 는 임의의 실수이므로

$p=1, 2, 3, 4$ 의 4가지

(ii)  $q=1$ 일 때,  $p^2 \geq 4$ 로부터

$p=2, 3, 4$ 의 3가지

(iii)  $q=2$ 일 때,  $p^2 \geq 8$ 로부터

$p=3, 4$ 의 2가지

따라서 순서쌍  $(p, q)$ 의 개수는

$$4+3+2=9 \quad \text{답 } \textcircled{3}$$

**16-4.** 10000원짜리 지폐 5장으로 지불할 수 있는 경우는

0장, 1장, 2장, 3장, 4장, 5장  
의 6( $=5+1$ )가지이다.

마찬가지로 1000원짜리 지폐 7장, 100원짜리 동전 3개로 지불할 수 있는 경우는 각각  $(7+1)$ 가지,  $(3+1)$ 가지이므로 구하는 경우의 수는 0원을 지불하는 경우를 제외하여

$$(5+1)(7+1)(3+1)-1=191$$

**16-5.** 만의 자리에 1이 올 때, 0의 위치에 따라 다음과 같다.

$10 \times \times \times$  꼴의 수는 10212의 1개

$1 \times 0 \times \times$  꼴의 수는

12012, 12021의 2개

$1 \times \times 0 \times$  꼴의 수는 12102의 1개

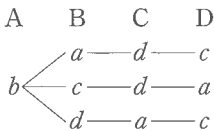
$1 \times \times \times 0$  꼴의 수는 12120의 1개

만의 자리에 2가 오는 경우도 마찬가지이므로 구하는 자연수의 개수는

$$2 \times (1+2+1+1)=10$$

**16-6.** 네 명을 A, B, C, D라 하고, 각자의 교과서를  $a, b, c, d$ 라고 하자.

A가  $b$ 를 선택할 때, 가능한 경우는 다음과 같다.



A가  $c$  또는  $d$ 를 선택할 때에도 3가지씩 있으므로 구하는 경우의 수는

$$3 \times 3=9 \quad \text{[답] ②}$$

**16-7.** 노란색 카드 중에서 한 장을 뽑는 경우는 3가지

파란색 카드 중에서 뽑힌 노란색 카드의 숫자가 아닌 한 장을 뽑는 경우는

4가지

빨간색 카드 중에서 뽑힌 노란색과 파란색 카드의 숫자가 아닌 한 장을 뽑는

경우는 5가지

따라서 구하는 경우의 수는

$$3 \times 4 \times 5=60$$

**16-8.** (i) 정육면체의 모서리 2개를 변으로 하는 경우

$\triangle ABC$ 와 합동인 직각삼각형이 한 면에 4개씩 있으므로

$$6 \times 4=24(\text{개})$$

(ii) 정육면체의 모서리를 1개만 변으로 하는 경우

선분 AB를 변으로 하는 직각삼각형은  $\triangle ABG, \triangle ABH$ 의 2개이고, 이와 같이 각 모서리를 변으로 하는 직각삼각형이 2개씩 있으므로

$$12 \times 2=24(\text{개})$$

따라서 구하는 직각삼각형의 개수는

$$24+24=48 \quad \text{[답] ③}$$

**\*Note** 1° 정육면체의 모서리 3개를 변으로 하는 직각삼각형과 정육면체의 모서리를 1개도 변으로 하지 않는 직각삼각형은 없다.

2°  $\angle A$ 가 직각인 직각삼각형은

$\triangle ABD, \triangle ABE, \triangle ABH,$

$\triangle ACE, \triangle ADE, \triangle ADF$

의 6개이고, 이와 같이 정육면체의 각 꼭짓점에 대하여 직각삼각형을 만들 수 있으므로 구하는 직각삼각형의 개수는  $6 \times 8=48$

**16-9.** (1)  $a, b, c$ 를 2, 3, 4, 5, 6 중에서 정하는 경우에서 3, 4, 5, 6 중에서 정하는 경우를 제외하면 되므로

$$5 \times 5 \times 5 - 4 \times 4 \times 4 = 61$$

(2)  $a, b, c$  중에

2가 2개이고 5가 1개인 경우 : 3가지

2가 1개이고 5가 2개인 경우 : 3가지

2가 1개이고 5가 1개인 경우

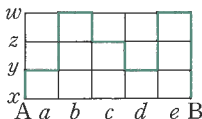
나머지 수는 3 또는 4이므로

$$2 \times (3 \times 2 \times 1) = 12 (\text{가지})$$

따라서 구하는 경우의 수는

$$3 + 3 + 12 = 18$$

**16-10.** 이를테면 아래 그림의 초록 선을 따라 A에서 B까지 가는 경우는 가로 방향의 길  $x, y, z, w$  중 구간  $a$ 에서는  $y$ , 구간  $b$ 에서는  $w$ , 구간  $c$ 에서는  $z, \dots$ 를 택한 경우이다.



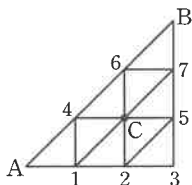
이와 같이 구간  $a \sim e$ 의 각각에 대하여 가로 방향의 길을 택하는 경우가  $x, y, z, w$ 의 4가지씩 있으므로 구하는 경우의 수는

$$4 \times 4 \times 4 \times 4 \times 4 = 1024$$

**\*Note** 아래 그림에서 A에서 B까지 가는 경우의 수를 구하는 것과 같고, 위의 그림의 초록 선을 따라 가는 경우는 아래 그림에서 화살표 방향으로 가는 경우와 같다.



**16-11.**



위와 같이 번호를 붙인 그림에서 생각한다.

- (1) A에서 C로 가는 경우는  
A12C, A1C, A14C, A4C의 4가지  
C에서 B로 가는 경우는  
C57B, C7B, C67B, C6B의 4가지  
따라서 구하는 경우의 수는

$$4 \times 4 = 16$$

- (2) A12에서 357B, 57B의 2가지  
A146이나 A46에서(일단 6에 와서)  
7B, B로 가는 경우는  
 $2 \times 2 = 4$ (가지)  
따라서 구하는 경우의 수는  
 $2 + 4 = 6$

**16-12.** (i) B와 F에 같은 색을 칠하는 경우

A에는 4가지, C에는 3가지, B에는 3가지, E에는 3가지 색이 가능하므로  
 $4 \times 3 \times 3 \times 3 = 108$ (가지)

(ii) B와 F에 다른 색을 칠하는 경우

A에는 4가지, C에는 3가지, B에는 3가지, F에는 2가지, E에는 2가지 색이 가능하므로

$$4 \times 3 \times 3 \times 2 \times 2 = 144 (\text{가지})$$

(i), (ii)에서 구하는 경우의 수는

$$108 + 144 = 252 \quad \boxed{\text{답}} \quad ④$$

**16-13.** 세 가지 농작물을  $a, b, c$ 라고 하자. 우선 A, B, C의 세 밭에 농작물을 심는 경우는  $abc$  꼴과  $aba$  꼴의 두 가지로 나눌 수 있다.

(i)  $abc$  꼴인 경우

A, B, C에 농작물을 심는 경우의 수는  $3 \times 2 \times 1 = 6$

이때, D, E에 농작물을 심는 경우의 수는  $2 \times 2 = 4$ 이므로

$$6 \times 4 = 24$$

(ii)  $aba$  꼴인 경우

A, B, C에 농작물을 심는 경우의 수는  $3 \times 2 = 6$

이때, D에  $c$ 를 심는 경우에는 E에 2가지가 가능하고, D에  $b$ 를 심는 경우에는 E에 반드시  $c$ 를 심어야 한다.

$$\therefore 6 \times (2 + 1) = 18$$

(i), (ii)에서 구하는 경우의 수는

$$24 + 18 = 42$$

\*Note 조건 (가), (나)를 만족시키는 경우의 수는  $3 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 48$

이 중에서 조건 (다)를 만족시키지 않는 경우는 두 가지 농작물만 심는 ababa 꼴인 경우이고, 이때 농작물을 심는 경우의 수는  $3 \times 2 = 6$

따라서 구하는 경우의 수는

$$48 - 6 = 42$$

17-1. 짝수 번째는 ○△○△○△○에서 △표한 곳이므로 세 곳이 있다.

따라서 △표한 곳 중의 어느 두 곳에 2, 4가 들어가고, 나머지 자리에는 홀수 1, 3, 5, 7, 9의 다섯 숫자가 들어가면 되므로 구하는 개수는

$${}_3P_2 \times 5! = 720$$

17-2. 남자를 △, 여자를 ○로 나타내면

$$\triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \rightarrow 5! \times 5!$$

$$\triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \rightarrow 5! \times 5!$$

$$\therefore 5! \times 5! + 5! \times 5! = 28800$$

17-3. 빈 의자를 여학생 1명으로 생각하면 여학생 4명을 일렬로 나열하는 경우의 수는  $4!$

이 각각에 대하여 양 끝과 여학생 사이의 5개의 자리 중에서 2개의 자리에 남학생 2명을 앉히는 경우의 수는  ${}_5P_2$

따라서 구하는 경우의 수는

$$4! \times {}_5P_2 = 480$$

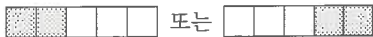
\*Note 6개의 의자에 5명이 앉는 경우의 수는  ${}_6P_5$

남학생 2명이 이웃하여 앉는 경우의 수는 빈 의자 1개와 여학생 3명, 남학생 2명의 묶음을 일렬로 나열하는 경우의 수와 같으므로  $5! \times 2!$

따라서 구하는 경우의 수는

$${}_6P_5 - 5! \times 2! = 480$$

17-4. 5명이 일렬로 앉는 경우의 수에서 어린이 2명이 아래 그림과 같이 양 끝에 이웃하게 앉는 경우의 수를 빼면 된다.



따라서 구하는 경우의 수는

$$5! - (2! \times 3! \times 2) = 96 \quad \text{[답] ④}$$

17-5. (i) 짝수의 개수

$$\square\square 0 \text{의 꼴} \rightarrow {}_4P_2$$

$$\square\square 2 \text{의 꼴} \rightarrow 3 \times {}_3P_1$$

$$\square\square 4 \text{의 꼴} \rightarrow 3 \times {}_3P_1$$

$$\therefore {}_4P_2 + 3 \times {}_3P_1 + 3 \times {}_3P_1 = 30$$

(ii) 3의 배수의 개수

3의 배수는 각 자리의 숫자의 합이 3의 배수이므로 세 수

$$A(0, 1, 2), B(0, 2, 4),$$

$$C(1, 2, 3), D(2, 3, 4)$$

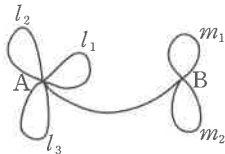
로 만들어지는 세 자리 자연수의 개수를 구하면 된다.

$$A, B \text{의 경우} : 2 \times 2! = 4$$

$$C, D \text{의 경우} : 3! = 6$$

$$\therefore 4 \times 2 + 6 \times 2 = 20$$

17-6.



위의 그림에서 점 A에서 출발하는 경우, 우선 고리  $l_1, l_2, l_3$ 를 그려야 한다.

이 고리의 순서를 택하는 경우는 3!가지이고, 각 고리에 대하여 오른쪽 돌기, 왼쪽 돌기가 있다.

다음에 B로 와서 고리  $m_1, m_2$ 의 순서를 택하는 경우는 2!가지이고, 마찬가지로 각 고리에 대하여 오른쪽 돌기, 왼쪽 돌기가 있다.

또, 점 B에서 출발하는 경우도 있으므로

로 구하는 경우의 수는

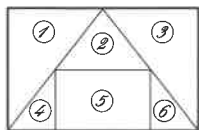
$$(3! \times 2^3) \times (2! \times 2^2) \times 2 = 768$$

[답] ⑤

- 17-7.** 먼저 학생 중에서 뽑힌 3명을 각 조에 한 명씩 넣고, 나머지 집단의 대표들을 차례로 나열하면 되므로

$$3! \times 3! \times 3! = 216$$

**17-8.**



위의 그림에서 이웃한 2개 영역은

(1, 2), (1, 4), (2, 3), (2, 4),  
(3, 6), (4, 5), (5, 6)

의 7가지이다.

또, 이웃한 2개 영역에 칠할 색을 정하는 경우의 수는 5이고, 나머지 4개 영역에 칠할 색을 정하는 경우의 수는 4!이다.

따라서 구하는 경우의 수는

$$7 \times 5 \times 4! = 840$$

**17-9.**  ${}_nP_r = 272$

.....①

$${}_nC_r = 136$$

.....②

②에서  $\frac{{}_nP_r}{{}_nC_r} = 136$

$$\therefore {}_nP_r = 136 \times r! \quad \text{.....③}$$

①, ③에서  $r! = 2 \quad \therefore r = 2$

③에 대입하면  ${}_nP_2 = 272$

$$\therefore n(n-1) = 272$$

$$\therefore (n+16)(n-17) = 0$$

$$n \geq r = 2 \text{ 이므로 } n = 17$$

$$\therefore n + r = 19$$

[답] ④

- 17-10.** 26명이 모두 악수한 경우의 수에서 여자끼리 악수한 경우의 수와 배우자와 악수한 경우의 수를 빼면 된다.

$$\therefore {}_{26}C_2 - ({}_{13}C_2 + 13) = 234 \quad \text{[답] ②}$$

\*Note 남자끼리 악수한 경우의 수와 남

자와 여자(자신의 배우자는 제외)가 악수한 경우의 수를 더하면 된다.

$$\therefore {}_{13}C_2 + 13 \times 12 = 234$$

- 17-11.** P, Q, R, S, T 중 두 곳을 골라 가까운 곳에는 A를, 먼 곳에는 B를 발령한 다음, 나머지 세 지사에 남은 세 사람을 발령한다.

그런데 A, B를 발령할 두 곳을 고를 때, 거리가 같은 두 지사 P, Q를 뽑는 경우는 제외해야 하므로

$$({}_5C_2 - 1) \times 3! = 54$$

- 17-12.** (i) 5의 배수 5, 10, 15, 20, 25, 30 중에서 두 수를 뽑는 경우

$${}_6C_2 = 15$$

- (ii) 5로 나눈 나머지가 각각 1, 4인 수 중에서 하나씩 뽑는 경우

5로 나눈 나머지가 1인 수는 1, 6, 11, 16, 21, 26의 6개이고, 5로 나눈 나머지가 4인 수는 4, 9, 14, 19, 24, 29의 6개이므로

$${}_6C_1 \times {}_6C_1 = 36$$

- (iii) 5로 나눈 나머지가 각각 2, 3인 수 중에서 하나씩 뽑는 경우

5로 나눈 나머지가 2인 수는 2, 7, 12, 17, 22, 27의 6개이고, 5로 나눈 나머지가 3인 수는 3, 8, 13, 18, 23, 28의 6개이므로

$${}_6C_1 \times {}_6C_1 = 36$$

- (i), (ii), (iii)에서 구하는 경우의 수는

$$15 + 36 + 36 = 87$$

- 17-13.** (i) 숫자 3을 포함하는 경우

1, 2, 3을 제외한 3개의 숫자에서 2개를 뽑는 조합의 수는  ${}_3C_2$ 이고, 이 각각에 대하여 백의 자리 숫자가 3, 일의 자리 숫자가 2인 경우의 수는 3!이다. 또, 백의 자리 숫자가 3이 아닌 경우의

수는  $5! - 4!$ 이므로

$${}_3C_2 \times \{3! + (5! - 4!)\} = 306$$

(ii) 숫자 3을 포함하지 않는 경우

1, 2, 3을 제외한 3개의 숫자에서 3개를 뽑는 조합의 수는  ${}_3C_3$ 이고, 이 각각에 대하여 5개의 숫자를 나열하는 경우의 수는  $5!$ 이므로

$${}_3C_3 \times 5! = 120$$

(i), (ii)에서 구하는 자연수의 개수는

$$306 + 120 = 426$$

**17-14.** (i) 사탕 4봉지를 4명에게 1봉지씩 나누어 주는 경우

서로 다른 종류의 사탕 4봉지를 6명 중 4명에게 1봉지씩 나누어 주는 경우의 수는  ${}_6P_4$

사탕을 받지 못한 2명에게 같은 종류의 과자를 1봉지씩 주고 남은 과자 1봉지는 6명 중 1명을 택하여 주면 되므로

$${}_6P_4 \times {}_6C_1 = 2160$$

(ii) 사탕 4봉지를 3명에게 남김없이 나누어 주는 경우

한 명에게 줄 사탕 2봉지를 택하는 경우의 수는  ${}_4C_2$

6명 중 3명에게 사탕을 나누어 주는 경우의 수는  ${}_6P_3$

나머지 3명에게는 같은 종류의 과자를 1봉지씩 나누어 주면 되므로

$${}_4C_2 \times {}_6P_3 = 720$$

(i), (ii)에서 구하는 경우의 수는

$$2160 + 720 = 2880$$

**\*Note** 다음과 같이 세 경우로 나누어 구해도 된다.

(i) 1명에게 사탕 2봉지를 주는 경우

$${}_6C_1 \times {}_4C_2 \times {}_5P_2 = 720$$

(ii) 1명에게 과자 2봉지를 주는 경우

$${}_6C_1 \times {}_5P_4 = 720$$

(iii) 1명에게 사탕 1봉지와 과자 1봉지를 주는 경우

$${}_6C_1 \times {}_4C_1 \times {}_5P_3 = 1440$$

(i), (ii), (iii)에서 구하는 경우의 수는

$$720 + 720 + 1440 = 2880$$

**17-15.** (i) 8개의 팀에서 4개의 팀을 택하여 하나의 묶음을 만들고, 남은 4개의 팀으로 다른 하나의 묶음을 만든다. 그런데 이 경우 같은 것이 2!가지씩 있으므로 경우의 수는

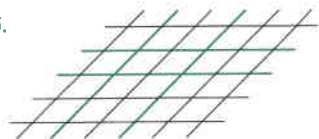
$${}_8C_4 \times {}_4C_4 \times \frac{1}{2!} = 35$$

(ii) 각 묶음의 4개의 팀을 2개의 팀씩 두 묶음으로 나누는 경우의 수는

$${}_4C_2 \times {}_2C_2 \times \frac{1}{2!} = 3$$

(i), (ii)에서  $35 \times 3 \times 3 = 315$

**17-16.**



가로 방향의 두 평행선과 세로 방향의 두 평행선에 의하여 하나의 평행사변형이 결정되므로 평행사변형의 개수는

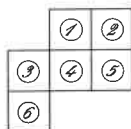
$${}_6C_2 \times {}_5C_2 = 150$$

이 중 마름모의 개수는

$$5 \times 4 + 4 \times 3 + 3 \times 2 + 2 \times 1 = 40$$

따라서 마름모가 아닌 평행사변형의 개수는  $150 - 40 = 110$

**17-17.** 위에서 내려다본 모양이 (가)이므로 맨 아래에는 (가)와 같이 6개의 상자를 놓아야 한다. 이 6개의 상자를 다음과 같이 ㉠~㉦이라고 하자.



정면을 기준으로 오른쪽 옆에서 본 모양이 (나)와 같으려면

(i) 나머지 4개의 상자 중 2개는 ⑦, ⑧ 중에서 한 곳을 택하여 쌓아야 하므로 경우의 수는  ${}_2C_1$

(ii) 나머지 2개의 상자는 ⑦~⑨ 중 (i)에서 택한 곳을 제외한 네 곳 중에서 두 곳을 택하여 각각 1개씩 쌓으면 되므로 경우의 수는  ${}_4C_2$

구하는 입체도형의 개수는 (i), (ii)에서  
 ${}_2C_1 \times {}_4C_2 = 12$

### 18-1. 주어진 그림에서

$a_{12}=a_{14}=a_{23}=a_{32}=a_{34}=a_{45}=a_{53}=a_{54}=1$   
 이고, 나머지 성분은 0이다.

$$\therefore A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

\*Note 행렬 A의 성분 중 1의 개수는  
 화살표의 개수인 8과 같다.

### 18-2. 주어진 행렬에서 (앞면, 뒷면)의 성분이 -200이고, 이는 갑이 을에게 200점을 준다는 의미이다. 따라서 (뒷면, 앞면)의 성분도 -200이다.

또, 두 면이 앞면일 때 갑이 을에게서 100점을 받으므로 (앞면, 앞면)의 성분은 100이다.

같은 이유로 (뒷면, 뒷면)의 성분은 300이다.

$$\therefore \begin{pmatrix} 100 & -200 \\ -200 & 300 \end{pmatrix}$$

\*Note 이 행렬은 갑의 입장에서 나타낸 것이다. 을의 입장에서 나타내면 각 성분의 부호가 바뀐다.

### 18-3. (1) $a_{11}=(-1)^1+1^2+1=1$ ,

$$a_{12}=(-1)^1+1^2+2=2,$$

$$a_{13}=(-1)^1+1^2+3=3,$$

$$a_{21}=(-1)^2+2^2+1=6,$$

$$a_{22}=(-1)^2+2^2+2=7,$$

$$a_{23}=(-1)^2+2^2+3=8$$

$$\therefore A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 6 & 7 & 8 \end{pmatrix}$$

$$(2) a_{11}=1, a_{12}=-a_{21}=-2,$$

$$a_{13}=-a_{31}=-3,$$

$$a_{21}=2, a_{22}=2, a_{23}=-a_{32}=-3,$$

$$a_{31}=3, a_{32}=3, a_{33}=3$$

$$\therefore A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -3 \\ 2 & 2 & -3 \\ 3 & 3 & 3 \end{pmatrix}$$

### 18-4. $a_{11}=2 \times 1 - 3 \times 1 + 1 = 0$ ,

$$a_{12}=2 \times 1 - 3 \times 2 + 1 = -3,$$

$$a_{13}=2 \times 1 - 3 \times 3 + 1 = -6,$$

$$a_{21}=2 \times 2 - 3 \times 1 + 1 = 2,$$

$$a_{22}=2 \times 2 - 3 \times 2 + 1 = -1,$$

$$a_{23}=2 \times 2 - 3 \times 3 + 1 = -4$$

$$\therefore A = \begin{pmatrix} 0 & -3 & -6 \\ 2 & -1 & -4 \end{pmatrix}$$

$A=B$ 이므로

$$\begin{pmatrix} 0 & -3 & -6 \\ 2 & -1 & -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & x+y & -6 \\ 2 & x-y & -4 \end{pmatrix}$$

행렬이 서로 같을 조건으로부터

$$x+y=-3, x-y=-1$$

$$\therefore x=-2, y=-1$$

### 18-5. 행렬이 서로 같을 조건으로부터

$$x=2-y \quad \text{곧, } x+y=2 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$$x^3+y^3=x+y+12 \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

②에서

$$(x+y)^3-3xy(x+y)=x+y+12$$

이 식에 ①을 대입하면

$$8-6xy=14 \quad \therefore xy=-1$$

$$\therefore x^2+y^2=(x+y)^2-2xy$$

$$=2^2-2 \times (-1)=6 \quad \boxed{\text{답}} \textcircled{3}$$

**18-6.** 행렬이 서로 같을 조건으로부터

$$x+y=3 \quad \cdots \textcircled{1} \quad x-y=-x \quad \cdots \textcircled{2}$$

$$y-z=-1 \quad \cdots \textcircled{3} \quad y+z=8-z \quad \cdots \textcircled{4}$$

$\textcircled{1}, \textcircled{2}$ 를 연립하여 풀면  $x=1, y=2$

$y=2$ 를  $\textcircled{3}$ 에 대입하면  $z=3$

이때,  $y=2, z=3$ 은  $\textcircled{4}$ 를 만족시킨다.

$$\therefore x=1, y=2, z=3$$

**\*Note**  $\textcircled{1} \sim \textcircled{4}$ 에서

(미지수의 개수) < (방정식의 개수)

이다. 이와 같은 연립방정식을 풀 때에는 해가 없는 경우도 있다는 것에 주의해야 한다.

**19-1.**  $X+Y=3A \quad \cdots \textcircled{1}$

$2Y-X=3B \quad \cdots \textcircled{2}$

$\textcircled{1} \times 2 - \textcircled{2}$ 하면  $3X=6A-3B$

$\therefore X=2A-B$

$$=2\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 1 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$$

$\textcircled{1} + \textcircled{2}$ 하면  $3Y=3A+3B$

$\therefore Y=A+B$

$$= \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 1 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 7 \\ 2 & 9 \end{pmatrix}$$

**19-2.** (1)  $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -3 & 4 \end{pmatrix} \left[ \begin{pmatrix} -4 \\ 6 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 \\ 12 \end{pmatrix} \right]$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 \\ 18 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 35 \\ 75 \end{pmatrix}$$

(2)  $\begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 & 12 \\ 7 & 6 \end{pmatrix}$

(3)  $\begin{pmatrix} -13 & 6 & 8 \\ -11 & 4 & 17 \end{pmatrix}$

(4)  $\begin{pmatrix} 15 & 8 & 10 \\ 16 & 10 & 7 \\ 26 & 14 & 17 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 39 & 68 \\ 46 & 63 \\ 68 & 117 \end{pmatrix}$

**19-3.**  $A \begin{pmatrix} 2a \\ 2b \end{pmatrix} = 2A \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix},$

$$A \begin{pmatrix} 3c \\ 3d \end{pmatrix} = 3A \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix} = 3 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ -3 \end{pmatrix}$$

$$\therefore A \begin{pmatrix} 2a & 3c \\ 2b & 3d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & -3 \end{pmatrix}$$

**\*Note**  $A$ 가 이차 정사각행렬일 때,

$$A \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p \\ q \end{pmatrix}, \quad A \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r \\ s \end{pmatrix}$$

$$\Leftrightarrow A \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p & r \\ q & s \end{pmatrix}$$

**19-4.** (1)  $(A+B)^2 = A^2 + AB + BA + B^2$

이므로

$$\begin{aligned} A^2 + B^2 &= (A+B)^2 - (AB+BA) \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} - 2 \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 7 & 10 \\ 15 & 22 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 5 & 8 \\ 13 & 22 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

(2)  $(A+B)^2 = A^2 + AB + BA + B^2 \cdots \textcircled{1}$

$(A-B)^2 = A^2 - AB - BA + B^2 \cdots \textcircled{2}$

$\textcircled{1} + \textcircled{2}$ 하면

$$(A+B)^2 + (A-B)^2 = 2(A^2 + B^2)$$

$\therefore A^2 + B^2$

$$= \frac{1}{2} \{ (A+B)^2 + (A-B)^2 \}$$

$$= \frac{1}{2} \left\{ \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 5 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -4 & 3 \\ -1 & -9 \end{pmatrix} \right\}$$

$$= \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$$

$\textcircled{1} - \textcircled{2}$ 하면

$$(A+B)^2 - (A-B)^2 = 2(AB+BA)$$

$\therefore AB+BA$

$$= \frac{1}{2} \{ (A+B)^2 - (A-B)^2 \}$$

$$= \frac{1}{2} \left\{ \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 5 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -4 & 3 \\ -1 & -9 \end{pmatrix} \right\}$$

$$= \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 7 \end{pmatrix}$$

**19-5.** (준 식)  $= [AB - BA, A] + [BA - AB, A]$



$$\begin{aligned}
 &= (AB - BA)A - A(AB - BA) \\
 &\quad + (BA - AB)A - A(BA - AB) \\
 &= ABA - BAA - AAB + ABA \\
 &\quad + BAA - ABA - ABA + AAB \\
 &= O
 \end{aligned}$$

**19-6.**  $\begin{pmatrix} 3a+5b & 4a+6b \\ 13 & 16 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 14 & 30 \\ c & 16 \end{pmatrix}$

$\therefore 3a+5b=14, 4a+6b=30, 13=c$

$\therefore a=33, b=-17, c=13$

**19-7.**  $(x \quad ax+3y) \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$   
 $= (bx-y \quad -2x+cy) \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$

$\therefore (x^2 + (ax+3y)y)$   
 $= ((bx-y)x + (-2x+cy)y)$

$\therefore x^2 + axy + 3y^2 = bx^2 - 3xy + cy^2$   
 모든 실수  $x, y$ 에 대하여 성립하므로

$a=-3, b=1, c=3$

**19-8.**  $\neg. A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, X = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

이면  $X^2 - AX - XA + A^2 = O$ 이지만

$X^2 - 2AX + A^2 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \neq O$

$\therefore (X-A)^2 = (X-A)(X-A)$   
 $= X^2 - AX - XA + A^2$

이므로 문제의 조건에 의하여

$(X-A)^2 = O$

$\therefore A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, X = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 이면

$X^2 - AX - XA + A^2 = O$ 이지만

$X \neq A$ 이다.

이상에서 옳은 것은  $\neg$ 이다. 답 ②

**\*Note**  $\neg$ . 일반적으로  $AX \neq XA$ 이므로  
 $-AX - XA \neq -2AX$

따라서  $X^2 - AX - XA + A^2 = O$

일 때,  $X^2 - 2AX + A^2 \neq O$ 일 수도  
 있다.

**19-9.** ①  $A^3B = AAAB = AABA$   
 $= ABAA = BAAA$   
 $= BA^3$

②  $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 이면

$AB = O, A \neq O$ 이지만  $B \neq O$

**\*Note** 일반적으로

「 $A=O$  또는  $B=O$ 」이면  $AB=O$

이지만,  $AB=O$ 라고 해서 「 $A=O$

또는  $B=O$ 」인 것은 아니다.

③  $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 이면  $A^2 = E$ 이지만

$A \neq E$ 이고  $A \neq -E$

④  $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ 이면

$AB = O$ 이지만  $BA = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \neq O$

**\*Note** 일반적으로  $AB \neq BA$ 이므로

$AB=O$ 라고 해서 반드시  $BA=O$

인 것은 아니다.

⑤  $A^2 = E$ 의 양변에  $A$ 를 곱하면

$A^3 = A$

그런데  $A^3 = E$ 이므로  $A = E$

답 ①, ⑤

**19-10.**  $F = (x \quad y) \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$

$= (x \quad y) \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$

$= (x+2y \quad 2x+5y) \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$

$= ((x+2y)x + (2x+5y)y)$

$= x^2 + 4xy + 5y^2$

$x+y=2$ 에서  $y=2-x$ 이므로

$F = x^2 + 4x(2-x) + 5(2-x)^2$

$= 2x^2 - 12x + 20 = 2(x-3)^2 + 2$

따라서  $x=3$ 일 때  $F$ 는 최소이고, 최

솟값은 2

$$19-11. A^2 = AA = \begin{pmatrix} p^2+q^2 & 2pq \\ 2pq & p^2+q^2 \end{pmatrix}$$

이므로 조건식은

$$\begin{pmatrix} p^2+q^2 & 2pq \\ 2pq & p^2+q^2 \end{pmatrix} - 6 \begin{pmatrix} p & q \\ q & p \end{pmatrix} - 7 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\therefore \begin{pmatrix} p^2+q^2-6p-7 & 2pq-6q \\ 2pq-6q & p^2+q^2-6p-7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\therefore p^2+q^2-6p-7=0 \quad \cdots \textcircled{1}$$

$$2pq-6q=0 \quad \cdots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{2} \text{에서 } q(p-3)=0$$

$$(i) q=0 \text{이면 } \textcircled{1} \text{에서 } p^2-6p-7=0$$

$$\therefore p=-1, 7$$

$$(ii) q \neq 0 \text{이면 } p=3$$

$$\textcircled{1} \text{에 대입하면 } q^2=16$$

$$\therefore q=\pm 4$$

(i), (ii)에서

$$(p, q) = (-1, 0), (7, 0), (3, 4), (3, -4)$$

이므로 구하는 순서쌍의 개수는 4이다.

답 ④

$$19-12. (1) A^2 - A + E$$

$$= \begin{pmatrix} 4 & -7 \\ 3 & -5 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 5 & -7 \\ 3 & -4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$(2) (1) \text{에서 } A^2 - A + E = O$$

양변에  $A+E$ 를 곱하면

$$(A+E)(A^2-A+E) = O$$

$$\therefore A^3+E=O \quad \therefore A^3=-E$$

한편  $A^2=A-E$ 이므로

$$(\text{준식}) = -E + (A-E) + A + 3E$$

$$= 2A+E$$

$$= 2 \begin{pmatrix} 5 & -7 \\ 3 & -4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 11 & -14 \\ 6 & -7 \end{pmatrix}$$

**\*Note 1°** 케일리-해밀턴의 정리에 의하여

$$A^2 - (5-4)A$$

$$+ \{5 \times (-4) - (-7) \times 3\} E = O$$

$$\therefore A^2 - A + E = O$$

따라서 (1)의 식이 주어지지 않은 경우, 이와 같은 방법으로 식을 찾을 수 있다.

$$2^\circ x^3+x^2+x+3 \text{을 } x^2-x+1 \text{로 나눈}$$

몫은  $x+2$ , 나머지는  $2x+1$ 이므로

$$A^3 + A^2 + A + 3E$$

$$= (A^2 - A + E)(A + 2E) + 2A + E$$

$$= 2A + E \quad \Leftarrow \text{기본 문제 19-5의 (2)}$$

$$19-13. A^5 B = A^4 AB = A^4 BC = A^3 ABC$$

$$= A^3 BCC = A^2 ABC^2$$

$$= A^2 BCC^2 = AABC^3$$

$$= ABCC^3 = ABC^4 = BCC^4$$

$$= BC^5$$

$$19-14. A^2 = AA = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = E \text{이므로}$$

$$(ABA)^4 = (ABA)(ABA)(ABA)(ABA)$$

$$= ABA^2BA^2BA^2BA$$

$$= ABE BE BE BE BA$$

$$= AB^4 A$$

$$\text{한편 } B^2 = BB = \begin{pmatrix} 2^2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

$$B^3 = B^2 B = \begin{pmatrix} 2^3 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

$$B^4 = B^3 B = \begin{pmatrix} 2^4 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

따라서

$$(ABA)^4 = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2^4 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 61 & 90 \\ -30 & -44 \end{pmatrix}$$

19-15. (1)  $AB+E=O$ 에서  $AB=-E$

$$A^2B^2=AABB=A(-E)B$$

$$=-AB=E$$

$$A^3B^3=AA^2B^2B=AEB$$

$$=AB=-E$$

$$A^4B^4=AA^3B^3B=A(-E)B$$

$$=-AB=E$$

같은 방법으로 계속하면

$$AB+A^2B^2+A^3B^3+\dots$$

$$+A^{99}B^{99}+A^{100}B^{100}$$

$$=(-E)+E+(-E)+\dots$$

$$+(-E)+E$$

$$=O$$

(2)  $A+B=E$ 에서  $B=E-A$ 이므로

$$AB=A(E-A)=A-A^2,$$

$$BA=(E-A)A=A-A^2$$

$$\text{곧, } AB=BA$$

$$\therefore A^2+B^2=(A+B)^2-2AB$$

$$=E^2-2(-E)=3E,$$

$$A^3+B^3=(A+B)^3-3AB(A+B)$$

$$=E^3-3(-E)E=4E$$

$$\therefore A^5+B^5=(A^2+B^2)(A^3+B^3)$$

$$-A^2B^2(A+B)$$

$$=(3E)(4E)-(-E)^2E$$

$$=11E$$

$$\text{또, } A^5B^5=(AB)^5=(-E)^5=-E$$

이므로

$$A^5+A^5B^5+B^5=11E-E=10E$$

**\*Note** (1)의 경우도 먼저  $AB=BA$ 임을 보인 다음, 자연수  $n$ 에 대하여

$A^nB^n=(AB)^n$ 임을 이용해도 된다.





유제  
풀이 및 정답

## 유제 풀이 및 정답

1-1.  $A, B, C$ 를 각각  $x$ 에 관하여 내림차순으로 정리하면

$$A = -2x^4 + 3x^2 - x,$$

$$B = x^3 - 3x^2 - 2,$$

$$C = x^4 + 2x^3 + 4x - 1$$

$$(1) \quad A = -2x^4 + \boxed{\phantom{00}} + 3x^2 - x + \boxed{\phantom{00}}$$

$$+ \quad 2B = \boxed{\phantom{00}} + 2x^3 - 6x^2 + \boxed{\phantom{00}} - 4$$

$$A + 2B = -2x^4 + 2x^3 - 3x^2 - x - 4$$

$$(2) \quad C = x^4 + 2x^3 + \boxed{\phantom{00}} + 4x - 1$$

$$+ \quad -2B = \boxed{\phantom{00}} - 2x^3 + 6x^2 + \boxed{\phantom{00}} + 4$$

$$C - 2B = x^4 + 6x^2 + 4x + 3$$

$$(3) \quad A = -2x^4 + \boxed{\phantom{00}} + 3x^2 - x + \boxed{\phantom{00}}$$

$$B = \boxed{\phantom{00}} + x^3 - 3x^2 + \boxed{\phantom{00}} - 2$$

$$+ \quad 2C = 2x^4 + 4x^3 + \boxed{\phantom{00}} + 8x - 2$$

$$A + B + 2C = 5x^3 + 7x - 4$$

$$(4) \quad 2A = -4x^4 + \boxed{\phantom{00}} + 6x^2 - 2x + \boxed{\phantom{00}}$$

$$-B = \boxed{\phantom{00}} - x^3 + 3x^2 + \boxed{\phantom{00}} + 2$$

$$+ \quad 3C = 3x^4 + 6x^3 + \boxed{\phantom{00}} + 12x - 3$$

$$2A - B + 3C = -x^4 + 5x^3 + 9x^2 + 10x - 1$$

$$\begin{aligned} 1-2. (1) \text{ (준 식)} &= \frac{2}{3}a^2 \times 6ax \times \frac{1}{4}a^2x^6 \\ &= \left(\frac{2}{3} \times 6 \times \frac{1}{4}\right) \times a^2 \times ax \times a^2x^6 \\ &= a^{2+1+2}x^{1+6} = a^5x^9 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) \text{ (준 식)} &= 8x^3 \times 4y^4z^2 \times \frac{1}{x^2y^2} \\ &= (8 \times 4) \times x^{3-2}y^{4-2}z^2 \\ &= 32xy^2z^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (3) \text{ (준 식)} &= \frac{1}{8}a^3b^6 \times \frac{1}{a^2b^6} \times \left(-\frac{8}{27}b^6\right) \\ &= \frac{1}{8} \times \left(-\frac{8}{27}\right) \times a^{3-2}b^{6-6+6} \\ &= -\frac{1}{27}ab^6 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 1-3. (P+Q) \otimes P &= (P+Q)P - (P+Q+P) \\ &= P^2 + PQ - 2P - Q \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (P-2Q) \otimes P &= (P-2Q)P - (P-2Q+P) \\ &= P^2 - 2PQ - 2P + 2Q \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore \{(P+Q) \otimes P\} - \{(P-2Q) \otimes P\} \\ &= 3PQ - 3Q \end{aligned}$$

$$= 6x(-x^2 + 3x + 2) - 3(-x^2 + 3x + 2)$$

$$= -6x^3 + 18x^2 + 12x + 3x^2 - 9x - 6$$

$$= -6x^3 + 21x^2 + 3x - 6$$

1-4. (1) 다항식  $6x^3 - 11x^2 + 6x + 2$ 를  $x - \frac{1}{2}$ 로 나누면

$$\begin{array}{r|rrrr} \frac{1}{2} & 6 & -11 & 6 & 2 \\ & & 3 & -4 & 1 \\ \hline & 6 & -8 & 2 & 3 \end{array}$$

에서 몫은  $6x^2 - 8x + 2$ 이고, 나머지는 3이다.

따라서  $6x^3 - 11x^2 + 6x + 2$ 를  $2x - 1$ 로 나눈 몫과 나머지는

$$\begin{aligned} \text{몫} : \frac{1}{2}(6x^2 - 8x + 2) \\ = 3x^2 - 4x + 1 \end{aligned}$$

나머지 : 3

(2) 다항식  $3x^4 + 4x^3 + 7x^2 + 5x - 2$ 를  $x + \frac{1}{3}$ 로 나누면

$$\begin{array}{r|rrrrr} -\frac{1}{3} & 3 & 4 & 7 & 5 & -2 \\ & & -1 & -1 & -2 & -1 \\ \hline & 3 & 3 & 6 & 3 & -3 \end{array}$$

에서 몫은  $3x^3 + 3x^2 + 6x + 3$ 이고, 나머지는 -3이다.

따라서  $3x^4 + 4x^3 + 7x^2 + 5x - 2$ 를  $3x + 1$ 로 나눈 몫과 나머지는

$$\begin{aligned} \text{몫} : \frac{1}{3}(3x^3+3x^2+6x+3) \\ = x^3+x^2+2x+1 \end{aligned}$$

나머지 :  $-3$

$$\begin{array}{r} 1-5. \quad 2 \quad \begin{array}{rrrrr} 1 & -8 & 25 & -30 & 8 \\ & 2 & -12 & 26 & -8 \\ \hline 2 & 1 & -6 & 13 & -4 & 0 \\ & & 2 & -8 & 10 \\ \hline 2 & 1 & -4 & 5 & 6 \\ & & 2 & -4 \\ \hline 2 & 1 & -2 & 1 \\ & & 2 \\ \hline 1 & 0 \end{array} \end{array}$$

(1) 위와 같이 조립제법을 반복하면

$$P = (x-2)^4 + (x-2)^2 + 6(x-2)$$

$$\begin{aligned} (2) P &= (1.9-2)^4 + (1.9-2)^2 + 6(1.9-2) \\ &= (-0.1)^4 + (-0.1)^2 + 6(-0.1) \\ &= 0.0001 + 0.01 - 0.6 = -0.5899 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 1-6. (1) (\text{준식}) &= a^3 + (4-2+1)a^2 \\ &\quad + \{4 \times (-2) + (-2) \times 1 + 1 \times 4\}a \\ &\quad + 4 \times (-2) \times 1 \\ &= a^3 + 3a^2 - 6a - 8 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) (\text{준식}) &= (3x)^2 + (-y)^2 + (2z)^2 \\ &\quad + 2 \times 3x \times (-y) \\ &\quad + 2 \times (-y) \times 2z \\ &\quad + 2 \times 2z \times 3x \\ &= 9x^2 + y^2 + 4z^2 \\ &\quad - 6xy - 4yz + 12zx \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (3) (\text{준식}) &= a^3 + 3a^2b^2 + 3a(b^2)^2 + (b^2)^3 \\ &= a^3 + 3a^2b^2 + 3ab^4 + b^6 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (4) (\text{준식}) &= (x-2)(x^2+x \times 2+2^2) \\ &= x^3-2^3=x^3-8 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 1-7. (1) (\text{준식}) &= \{a+(-2b)+3\}\{a^2+(-2b)^2+3^2 \\ &\quad -a \times (-2b) - (-2b) \times 3 - 3 \times a\} \\ &= a^3+(-2b)^3+3^3-3a \times (-2b) \times 3 \\ &= a^3-8b^3+18ab+27 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) (\text{준식}) &= (x^2-x \times 1+1^2)(x^2+x \times 1+1^2) \\ &= x^4+x^2 \times 1^2+1^4 \\ &= x^4+x^2+1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (3) (\text{준식}) &= \{(x^2+x)+2\}\{(x^2+x)-4\} \\ &= (x^2+x)^2-2(x^2+x)-8 \\ &= x^4+2x^3+x^2-2x^2-2x-8 \\ &= x^4+2x^3-x^2-2x-8 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (4) (\text{준식}) &= \{(x^2-2x)-3\}\{(x^2-2x)-8\} \\ &= (x^2-2x)^2-11(x^2-2x)+24 \\ &= x^4-4x^3+4x^2-11x^2+22x+24 \\ &= x^4-4x^3-7x^2+22x+24 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 1-8. (1) \frac{y}{x} + \frac{x}{y} &= \frac{x^2+y^2}{xy} \\ &= \frac{(x+y)^2-2xy}{xy} \\ &= \frac{a^2-2b}{b} \\ (2) \frac{y^2}{x} + \frac{x^2}{y} &= \frac{x^3+y^3}{xy} \\ &= \frac{(x+y)^3-3xy(x+y)}{xy} \\ &= \frac{a^3-3ab}{b} \end{aligned}$$

1-9.  $x^2y+xy^2+2(x+y)=35$ 에  $xy=5$ 를 대입하면

$$\begin{aligned} 5x+5y+2(x+y) &= 35 \\ \therefore x+y &= 5 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (1) x^2+y^2 &= (x+y)^2-2xy \\ &= 5^2-2 \times 5 = 15 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) x^3+y^3 &= (x+y)^3-3xy(x+y) \\ &= 5^3-3 \times 5 \times 5 = 50 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (3) (x-y)^2 &= x^2+y^2-2xy \\ &= 15-2 \times 5 = 5 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} * \text{Note } (x-y)^2 &= (x+y)^2-4xy \\ &= 5^2-4 \times 5 = 5 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 1-10. (a+b+c)^2 \\ &= a^2+b^2+c^2+2(ab+bc+ca) \\ &\quad \dots\dots \textcircled{2} \end{aligned}$$

(1) ②에 문제의 조건

$$a+b+c=10, a^2+b^2+c^2=64$$

를 대입하면

$$10^2=64+2(ab+bc+ca)$$

$$\therefore ab+bc+ca=18$$

(2) ㉠에 문제의 조건

$$a^2+b^2+c^2=8, ab+bc+ca=-4$$

를 대입하면

$$(a+b+c)^2=8+2 \times (-4)=0$$

$$\therefore a+b+c=0$$

**2-1.** (1) (준 식)  $=2a^2b^2c(2b-3ac)$

(2) (준 식)  $=2ab(2ab^2-3b+6a^2)$   
 $=2ab(6a^2+2ab^2-3b)$

(3) (준 식)  $=(a+b)xy(x-y)$

(4) (준 식)  $=(a-b)x^2-(a-b)xy$   
 $=(a-b)x(x-y)$

**2-2.** (1) (준 식)  $=x^2-2 \times x \times 4+4^2$   
 $=(x-4)^2$

(2) (준 식)  $=(2x)^2+2 \times 2x \times y+y^2$   
 $=(2x+y)^2$

(3) (준 식)  $=\left(\frac{1}{3}x\right)^2-2 \times \frac{1}{3}x \times \frac{1}{2}+\left(\frac{1}{2}\right)^2$   
 $=\left(\frac{1}{3}x-\frac{1}{2}\right)^2$

(4) (준 식)  $=(a^2-4ab+4b^2)x$   
 $=\{a^2-2 \times a \times 2b+(2b)^2\}x$   
 $=(a-2b)^2x$

(5) (준 식)  $=xy(y^2+2 \times y \times x+x^2)$   
 $=xy(y+x)^2$   
 $=xy(x+y)^2$

(6) (준 식)  $=(x+y)^2-(x+y)$   
 $=(x+y)(x+y-1)$

**2-3.** (1) (준 식)  $=(x^4-y^4)(x^4+y^4)$   
 $=(x^2-y^2)(x^2+y^2)(x^4+y^4)$   
 $=(x-y)(x+y)(x^2+y^2)(x^4+y^4)$

(2) (준 식)  $=(x-y)(x+y)-(x-y)$   
 $=(x-y)(x+y-1)$

(3) (준 식)  $=\{x^2-2 \times x \times 2y+(2y)^2\}-z^2$

$$=(x-2y)^2-z^2$$

$$=(x-2y+z)(x-2y-z)$$

(4) (준 식)  $=1-\{(2x)^2-2 \times 2x \times y+y^2\}$   
 $=1-(2x-y)^2$   
 $=(1+2x-y)(1-2x+y)$

**2-4.** (1) 합이 8, 곱이 15인 두 수는 3과 5  
 이므로

(준 식)  $=(x+3)(x+5)$

(2) 합이 -5, 곱이 -24인 두 수는 3과  
 -8이므로

(준 식)  $=(x+3)(x-8)$

(3) 합이 -y, 곱이  $-12y^2$ 인 두 식은 3y  
 와  $-4y$ 이므로

(준 식)  $=(x+3y)(x-4y)$

(4) 합이 16y, 곱이  $15y^2$ 인 두 식은 y와  
 15y이므로

(준 식)  $=(x+y)(x+15y)$

**2-5.** (1) 
$$\begin{array}{rcl} x & \nearrow & 2 \rightarrow 4x \\ 2x & \searrow & -1 \rightarrow -x \end{array} \left( + \right.$$

$$\left. \begin{array}{r} 3x \end{array} \right)$$

(준 식)  $=(x+2)(2x-1)$

(2) 
$$\begin{array}{rcl} x & \nearrow & -5 \rightarrow -15x \\ 3x & \searrow & -2 \rightarrow -2x \end{array} \left( + \right.$$

$$\left. \begin{array}{r} -17x \end{array} \right)$$

(준 식)  $=(x-5)(3x-2)$

(3) 
$$\begin{array}{rcl} x & \nearrow & -4y \rightarrow -8xy \\ 2x & \searrow & -3y \rightarrow -3xy \end{array} \left( + \right.$$

$$\left. \begin{array}{r} -11xy \end{array} \right)$$

(준 식)  $=(x-4y)(2x-3y)$

(4) 
$$\begin{array}{rcl} 2x & \nearrow & y \rightarrow 3xy \\ 3x & \searrow & -5y \rightarrow -10xy \end{array} \left( + \right.$$

$$\left. \begin{array}{r} -7xy \end{array} \right)$$

(준 식)  $=(2x+y)(3x-5y)$

**2-6.** (1) (준 식)  $=x^3+2^3$   
 $=(x+2)(x^2-x \times 2+2^2)$   
 $=(x+2)(x^2-2x+4)$



$$\begin{aligned}
 (2) \text{ (준 식)} &= xy(x^3+y^3+x+y) \\
 &= xy\{(x+y)(x^2-xy+y^2)+(x+y)\} \\
 &= xy(x+y)(x^2-xy+y^2+1)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (3) \text{ (준 식)} &= x^3-3 \times x^2 \times 3y \\
 &\quad + 3 \times x \times (3y)^2 - (3y)^3 \\
 &= (x-3y)^3
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (4) \text{ (준 식)} &= x^2+(2y)^2+(-z)^2 \\
 &\quad + 2 \times x \times 2y + 2 \times 2y \times (-z) \\
 &\quad + 2 \times (-z) \times x \\
 &= (x+2y-z)^2
 \end{aligned}$$

## 2-7. (1) (준 식)

$$\begin{aligned}
 &= (x^2+4x)^2+2(x^2+4x)-35 \\
 &= (x^2+4x-5)(x^2+4x+7) \\
 &= (x-1)(x+5)(x^2+4x+7)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (2) \text{ (준 식)} &= \{(x+1)(x-3)\} \\
 &\quad \times \{(x+2)(x-4)\} + 6 \\
 &= \{(x^2-2x)-3\} \\
 &\quad \times \{(x^2-2x)-8\} + 6 \\
 &= (x^2-2x)^2-11(x^2-2x)+30 \\
 &= (x^2-2x-5)(x^2-2x-6)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 2-8. (1) \text{ (준 식)} &= (x^2)^2-3x^2-4 \\
 &= (x^2-4)(x^2+1) \\
 &= (x+2)(x-2)(x^2+1)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (2) \text{ (준 식)} &= x^4-4x^2+4-9x^2 \\
 &= (x^2-2)^2-(3x)^2 \\
 &= (x^2-2+3x)(x^2-2-3x) \\
 &= (x^2+3x-2)(x^2-3x-2)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (3) \text{ (준 식)} &= x^4+4x^2+4-4x^2 \\
 &= (x^2+2)^2-(2x)^2 \\
 &= (x^2+2+2x)(x^2+2-2x) \\
 &= (x^2+2x+2)(x^2-2x+2)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 2-9. (1) \text{ (준 식)} &= (x^2-1)y+x^3-x \\
 &= (x^2-1)y+x(x^2-1) \\
 &= (x^2-1)(y+x) \\
 &= (x+1)(x-1)(x+y)
 \end{aligned}$$

$$(2) \text{ (준 식)} = (y^2-x^2)z+x^2y-y^3$$

$$\begin{aligned}
 &= -(x^2-y^2)z+(x^2-y^2)y \\
 &= (x^2-y^2)(-z+y) \\
 &= (x+y)(x-y)(y-z)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (3) \text{ (준 식)} &= (b-a)c^2+a^3-a^2b+ab^2-b^3 \\
 &= -(a-b)c^2+a^2(a-b)+b^2(a-b) \\
 &= (a-b)(a^2+b^2-c^2)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (4) \text{ (준 식)} &= -(x+p)q^2+x^3+3px^2+3p^2x+p^3 \\
 &= -(x+p)q^2+(x+p)^3 \\
 &= (x+p)\{(x+p)^2-q^2\} \\
 &= (x+p)(x+p+q)(x+p-q)
 \end{aligned}$$

**\*Note** (1), (2), (3)은 두 항씩 묶어서 인수 분해해도 된다. 이를테면

$$\begin{aligned}
 (1) \text{ (준 식)} &= x^2(x+y)-(x+y) \\
 &= (x^2-1)(x+y) \\
 &= (x+1)(x-1)(x+y)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 2-10. (1) \text{ (준 식)} &= x^2+3x-(y^2-y-2) \\
 &= x^2+3x-(y+1)(y-2) \\
 &= \{x+(y+1)\}\{x-(y-2)\} \\
 &= (x+y+1)(x-y+2)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (2) \text{ (준 식)} &= a^2-2(b-c)a+b^2-2bc+c^2 \\
 &= a^2-2(b-c)a+(b-c)^2 \\
 &= (a-b+c)^2
 \end{aligned}$$

**\*Note** 다음 인수분해 공식을 이용해도 된다.

$$\begin{aligned}
 &a^2+b^2+c^2+2ab+2bc+2ca \\
 &= (a+b+c)^2
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (3) \text{ (준 식)} &= a^2b-ab^2+b^2c-bc^2+c^2a-ca^2 \\
 &= (b-c)a^2-(b^2-c^2)a+bc(b-c) \\
 &= (b-c)\{a^2-(b+c)a+bc\} \\
 &= (b-c)(a-b)(a-c) \\
 &= -(a-b)(b-c)(c-a)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 2-11. & x^2+y^2+z^2+xy+yz+zx \\
 &= \frac{1}{2}\{(x+y)^2+(y+z)^2+(z+x)^2\}
 \end{aligned}$$

조건에서

$$x+y=2c, y+z=2a, z+x=2b$$

이므로

$$\begin{aligned} & x^2+y^2+z^2+xy+yz+zx \\ &= \frac{1}{2}\{(2c)^2+(2a)^2+(2b)^2\} \\ &= 2(a^2+b^2+c^2) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{2-12. } [x, y, z] + [y, z, x] \\ &= (x-y)(x-z) + (y-z)(y-x) \\ &= (x-y)(x-z-y+z) \\ &= (x-y)(x-y) = (x-y)^2 \\ [x, y, y] &= (x-y)(x-y) = (x-y)^2 \\ \therefore [x, y, z] + [y, z, x] &= [x, y, y] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{2-13. (1) } x^3-y^3+3xy+1 \\ &= x^3+(-y)^3+1^3-3 \times x \times (-y) \times 1 \\ &= (x-y+1)\{x^2+(-y)^2+1^2 \\ &\quad -x \times (-y) - (-y) \times 1 - 1 \times x\} \\ &= (x-y+1)(x^2+y^2+xy-x+y+1) \\ \text{(2) } 8x^3-y^3-18xy-27 \\ &= (2x)^3+(-y)^3+(-3)^3 \\ &\quad -3 \times 2x \times (-y) \times (-3) \\ &= (2x-y-3)\{(2x)^2+(-y)^2+(-3)^2 \\ &\quad -2x \times (-y) - (-y) \times (-3) \\ &\quad -(-3) \times 2x\} \\ &= (2x-y-3) \\ &\quad \times (4x^2+y^2+2xy+6x-3y+9) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{2-14. } (a+b+c)^2 &= a^2+b^2+c^2 \\ &\quad +2(ab+bc+ca) \end{aligned}$$

에 문제의 조건을 대입하면

$$1^2=9+2(ab+bc+ca)$$

$$\therefore ab+bc+ca=-4$$

또,

$$\begin{aligned} & a^3+b^3+c^3-3abc \\ &= (a+b+c)(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca) \end{aligned}$$

에 문제의 조건을 대입하면

$$1-3abc=1 \times \{9-(-4)\}$$

$$\therefore abc=-4$$

3-1. 우변을 전개하여 정리하면

$$\begin{aligned} & x^2-x-6 \\ &= ax^2+(-2a+b)x+(a-b+c) \end{aligned}$$

이 등식이  $x$ 에 관한 항등식이라면 양변의 동류항의 계수가 같아야 하므로  
 $1=a, -1=-2a+b, -6=a-b+c$   
 연립하여 풀면

$$a=1, b=1, c=-6$$

\*Note p. 21에서와 같이 조립제법을 이용하여 풀 수도 있다.

$$\begin{aligned} \text{3-2. } x^6+ax^3+b \\ &= (x+1)(x-1)f(x)+x+3 \end{aligned}$$

의 양변에  $x=-1, 1$ 을 대입하면  
 $1-a+b=2, 1+a+b=4$   
 연립하여 풀면  $a=1, b=2$

$$\begin{aligned} \text{3-3. 조건식 } 2f(x+1)-f(x) &= x^2 \text{은} \\ 2\{a(x+1)^2+b(x+1)+c\} \\ &\quad - (ax^2+bx+c) = x^2 \end{aligned}$$

정리하면

$$ax^2+(4a+b)x+(2a+2b+c)=x^2$$

모든 실수  $x$ 에 대하여 성립하므로 양변의 동류항의 계수를 비교하면

$$a=1, 4a+b=0, 2a+2b+c=0$$

연립하여 풀면

$$a=1, b=-4, c=6$$

3-4. 주어진 식을  $x, y$ 에 관하여 정리하면

$$(a-b)x+(a+b+2)y=0$$

모든 실수  $x, y$ 에 대하여 성립하므로

$$a-b=0, a+b+2=0$$

$$\therefore a=-1, b=-1$$

3-5.  $2x+y-3=0$ 에서  $y=-2x+3$ 을 주어진 식에 대입하면

$$4x^2+ax(-2x+3)+b(-2x+3)+c=0$$

$$\therefore (4-2a)x^2+(3a-2b)x+3b+c=0$$

모든 실수  $x$ 에 대하여 성립하므로

$$4-2a=0, 3a-2b=0, 3b+c=0$$

연립하여 풀면

$$a=2, b=3, c=-9$$

- 3-6.  $x^3+ax+b$ 를  $x^2-x+1$ 로 나눈 몫을  $x+p$ 라고 하면

$$x^3+ax+b$$

$$=(x^2-x+1)(x+p)+2x+3$$

곧,  $x^3+ax+b$

$$=x^3+(p-1)x^2+(-p+3)x+p+3$$

$x$ 에 관한 항등식이므로 양변의 동류항의 계수를 비교하면

$$0=p-1, a=-p+3, b=p+3$$

연립하여 풀면

$$p=1, a=2, b=4$$

- 3-7. 나머지를  $px+q$ 라고 하면

$$x^4+ax^3+4x$$

$$=(x^2-x+b)(x^2+x-1)+px+q$$

곧,  $x^4+ax^3+4x$

$$=x^4+(b-2)x^2+(1+b+p)x-b+q$$

$x$ 에 관한 항등식이므로 양변의 동류항의 계수를 비교하면

$$a=0, 0=b-2,$$

$$4=1+b+p, 0=-b+q$$

$$\therefore a=0, b=2$$

또,  $p=1, q=2$ 이므로 나머지는

$$x+2$$

- 3-8. 몫을  $Q(x)$ , 나머지를  $ax^2+bx+c$ 라고 하면

$$x^{100}+x^{50}+x^{25}+x$$

$$=x(x-1)(x+1)Q(x)+ax^2+bx+c$$

$x$ 에 관한 항등식이므로  $x=0, 1, -1$ 을 대입하면

$$0=c, 4=a+b+c, 0=a-b+c$$

$$\therefore a=2, b=2, c=0$$

따라서 구하는 나머지는  $2x^2+2x$

- 3-9. 몫을  $Q(x)$ , 나머지를  $ax+b$ 라 하면

$$x^6+1=(x-1)^2Q(x)+ax+b \cdots \textcircled{1}$$

$$x=1\text{을 대입하면 } 2=a+b$$

$$\therefore b=-a+2 \cdots \textcircled{2}$$

이 식을  $\textcircled{1}$ 에 대입하면

$$x^6+1=(x-1)^2Q(x)+ax-a+2$$

$$\therefore x^6-1=(x-1)^2Q(x)+a(x-1)$$

$$\therefore (x-1)(x^2+x+1)(x^3+1)$$

$$=(x-1)^2Q(x)+a(x-1)$$

이 식이  $x$ 에 관한 항등식이므로

$$(x^2+x+1)(x^3+1)=(x-1)Q(x)+a$$

도  $x$ 에 관한 항등식이다.

이 식에  $x=1$ 을 대입하면

$$3 \times 2 = a \quad \therefore a=6$$

$$\textcircled{2}\text{에서 } b=-6+2=-4$$

따라서 구하는 나머지는  $6x-4$

- 4-1.  $f(x)=x^4+ax^3+4x^2+ax+3$ 으로 놓자.

(1)  $f(x)$ 가  $x-1$ 로 나누어떨어지므로

$$f(1)=1+a+4+a+3=0$$

$$\therefore a=-4$$

(2)  $f(x)$ 를  $x+1$ 로 나눈 나머지가 2이

므로

$$f(-1)=1-a+4-a+3=2$$

$$\therefore a=3$$

- 4-2.  $f(x)=x^3+ax^2+bx+1$ 로 놓자.

$f(x)$ 를  $x+1, x-1$ 로 나눈 나머지가

각각  $-3, 3$ 이므로

$$f(-1)=-1+a-b+1=-3$$

$$\therefore a-b=-3$$

$$f(1)=1+a+b+1=3$$

$$\therefore a+b=1$$

연립하여 풀면  $a=-1, b=2$

- 4-3.  $f(x)=x^4-ax^2+bx+3,$

$$g(x)=ax^2-bx+6$$

으로 놓자.

$$f(1)=0, g(3)=0\text{이므로}$$

$$1-a+b+3=0, 9a-3b+6=0$$

연립하여 풀면  $a=-3, b=-7$

4-4.  $f(x) = x^4 + 2x^3 - x^2 + ax + b$ 로 놓자.

$f(x)$ 가  $x^2 + x - 2 = (x-1)(x+2)$ 로 나누어떨어지므로  $f(x)$ 는  $x-1$ 과  $x+2$ 로 나누어떨어진다.

$$\therefore f(1) = 1 + 2 - 1 + a + b = 0,$$

$$f(-2) = 16 - 16 - 4 - 2a + b = 0$$

연립하여 풀면  $a = -2, b = 0$

4-5.  $f(x)$ 를

$$x^2 + 3x + 2 = (x+1)(x+2)$$

로 나눈 몫을  $Q(x)$ , 나머지를  $ax+b$ 라고 하면

$$f(x) = (x+1)(x+2)Q(x) + ax + b$$

문제의 조건으로부터  $f(-1) = 5$ ,

$$f(-2) = 8 \text{ 이므로}$$

$$-a + b = 5, \quad -2a + b = 8$$

연립하여 풀면  $a = -3, b = 2$

따라서 구하는 나머지는  $-3x + 2$

4-6.  $f(x)$ 를  $(x-1)(x-2)$ 로 나눈 나머지를  $ax+b$ 라고 하면

$$f(x) = (x-1)(x-2)(x^2+1) + ax + b$$

$f(x)$ 를  $x-1, x-2$ 로 나눈 나머지가

각각 1, 2이므로

$$f(1) = a + b = 1, \quad f(2) = 2a + b = 2$$

연립하여 풀면  $a = 1, b = 0$

$$\therefore f(x) = (x-1)(x-2)(x^2+1) + x$$

따라서  $xf(x)$ 를  $x-3$ 으로 나눈 나머지는

$$3f(3) = 3 \times \{(3-1)(3-2)(3^2+1) + 3\} = 69$$

4-7.  $f(x) = (x+1)g(x) + 3$

$g(x)$ 를  $x-1$ 로 나눈 몫을  $h(x)$ 라고 하면

$$g(x) = (x-1)h(x) + 5$$

$$\therefore f(x) = (x+1)\{(x-1)h(x) + 5\} + 3$$

$$= (x+1)(x-1)h(x) + 5x + 8$$

따라서  $f(x)$ 를  $x-1$ 로 나눈 나머지는

$$f(1) = 13$$

또,  $f(x) = (x^2-1)h(x) + 5x + 8$ 이므로  $f(x)$ 를  $x^2-1$ 로 나눈 나머지는

$$5x + 8$$

\*Note  $f(x) = (x+1)g(x) + 3$

$$\therefore f(-1) = 3$$

또,  $g(1) = 5$ 이므로

$$f(1) = 2g(1) + 3 = 13$$

$f(x)$ 를  $x^2-1$ 로 나눈 몫을  $Q(x)$ ,

나머지를  $ax+b$ 라고 하면

$$f(x) = (x^2-1)Q(x) + ax + b$$

$$= (x+1)(x-1)Q(x) + ax + b$$

$$\text{이때, } f(-1) = -a + b = 3,$$

$$f(1) = a + b = 13$$

연립하여 풀면  $a = 5, b = 8$

따라서  $f(x)$ 를  $x^2-1$ 로 나눈 나머지는  $5x + 8$

4-8.  $f(x)$ 를  $(x+1)(x^2-x+3)$ 으로 나눈 몫을  $Q(x)$ , 나머지를  $ax^2+bx+c$ 라고 하면

$$f(x) = (x+1)(x^2-x+3)Q(x)$$

$$+ ax^2 + bx + c$$

여기에서  $(x+1)(x^2-x+3)Q(x)$ 는  $x^2-x+3$ 으로 나누어떨어지므로  $f(x)$

를  $x^2-x+3$ 으로 나눈 나머지는

$ax^2+bx+c$ 를  $x^2-x+3$ 으로 나눈 나머지와 같다.

$$\therefore ax^2+bx+c = a(x^2-x+3) + 3x+1$$

$$\therefore f(x) = (x+1)(x^2-x+3)Q(x)$$

$$+ a(x^2-x+3) + 3x+1$$

또, 문제의 조건에서  $f(-1) = 8$ 이므로

$$f(-1) = 5a - 3 + 1 = 8$$

$$\therefore a = 2$$

$$\therefore ax^2+bx+c = 2(x^2-x+3) + 3x+1$$

$$= 2x^2 + x + 7$$

4-9. (1)  $f(x) = x^3 + 2x^2 + 3x + 6$ 으로 놓으면  $f(-2) = 0$ 이고,

$$\begin{array}{r|rrrr} -2 & 1 & 2 & 3 & 6 \\ & & -2 & 0 & -6 \\ \hline & 1 & 0 & 3 & 0 \end{array}$$

$$\therefore f(x) = (x+2)(x^2+3)$$

(2)  $f(x) = x^3 - 7x + 6$ 으로 놓으면  
 $f(1) = 0$ 이고,

$$\begin{array}{r|rrrr} 1 & 1 & 0 & -7 & 6 \\ & & 1 & 1 & -6 \\ \hline & 1 & 1 & -6 & 0 \end{array}$$

$$\therefore f(x) = (x-1)(x^2+x-6) \\ = (x-1)(x-2)(x+3)$$

(3)  $f(x) = x^4 - 2x^3 - 7x^2 + 8x + 12$ 로 놓으면  
 $f(-1) = 0$ 이고,

$$\begin{array}{r|rrrrr} -1 & 1 & -2 & -7 & 8 & 12 \\ & & -1 & 3 & 4 & -12 \\ \hline & 1 & -3 & -4 & 12 & 0 \end{array}$$

$$\therefore f(x) = (x+1)(x^3 - 3x^2 - 4x + 12)$$

다시  $g(x) = x^3 - 3x^2 - 4x + 12$ 로 놓으면  
 $g(2) = 0$ 이고,

$$\begin{array}{r|rrrr} 2 & 1 & -3 & -4 & 12 \\ & & 2 & -2 & -12 \\ \hline & 1 & -1 & -6 & 0 \end{array}$$

$$\therefore g(x) = (x-2)(x^2 - x - 6) \\ = (x-2)(x-3)(x+2)$$

$$\therefore f(x) = (x+1)(x+2)(x-2)(x-3)$$

**\*Note** 다음 (4)와 같은 방법으로 풀 수도 있다.

(4)  $f(x) = x^4 + 4x^3 - 4x^2 - 16x + 15$ 로 놓으면  
 $f(1) = 0, f(-3) = 0$ 이고,

$$\begin{array}{r|rrrrr} 1 & 1 & 4 & -4 & -16 & 15 \\ & & 1 & 5 & 1 & -15 \\ -3 & 1 & 5 & 1 & -15 & 0 \\ & & -3 & -6 & 15 & \\ \hline & 1 & 2 & -5 & 0 \end{array}$$

$$\therefore f(x) = (x-1)(x+3)(x^2+2x-5)$$

**4-10.** (1)  $f(x) = 3x^3 + 7x^2 - 4$ 로 놓으면

$$f(-1) = 0 \text{ 이고,}$$

$$\begin{array}{r|rrrr} -1 & 3 & 7 & 0 & -4 \\ & & -3 & -4 & 4 \\ \hline & 3 & 4 & -4 & 0 \end{array}$$

$$\therefore f(x) = (x+1)(3x^2+4x-4) \\ = (x+1)(x+2)(3x-2)$$

(2)  $f(x) = 2x^3 - 11x^2 + 10x + 8$ 로 놓으면  
 $f(2) = 0$ 이고,

$$\begin{array}{r|rrrr} 2 & 2 & -11 & 10 & 8 \\ & & 4 & -14 & -8 \\ \hline & 2 & -7 & -4 & 0 \end{array}$$

$$\therefore f(x) = (x-2)(2x^2-7x-4) \\ = (x-2)(x-4)(2x+1)$$

(3)  $f(x) = 3x^3 + 2x^2 + 2x - 1$ 로 놓으면

$$f\left(\frac{1}{3}\right) = 0 \text{ 이고,}$$

$$\begin{array}{r|rrrr} \frac{1}{3} & 3 & 2 & 2 & -1 \\ & & 1 & 1 & 1 \\ \hline & 3 & 3 & 3 & 0 \end{array}$$

$$\therefore f(x) = \left(x - \frac{1}{3}\right)(3x^2+3x+3) \\ = (3x-1)(x^2+x+1)$$

(4)  $f(x) = 2x^4 + x^3 + 4x^2 + 4x + 1$ 로 놓

$$\text{으면 } f\left(-\frac{1}{2}\right) = 0 \text{ 이고,}$$

$$\begin{array}{r|rrrrr} -\frac{1}{2} & 2 & 1 & 4 & 4 & 1 \\ & & -1 & 0 & -2 & -1 \\ \hline & 2 & 0 & 4 & 2 & 0 \end{array}$$

$$\therefore f(x) = \left(x + \frac{1}{2}\right)(2x^3+4x+2) \\ = (2x+1)(x^3+2x+1)$$

**\*Note**  $g(x) = x^3 + 2x + 1$ 로 놓으면  
 $g(x)$ 는 삼차식이고, 삼차식이 인수  
 분해되려면 일차식을 인수로 가져야  
 한다. 그러나

$$g(1) = 4 \neq 0, g(-1) = -2 \neq 0$$

이므로  $g(x)$ 는 일차식을 인수로 가

지지 않는다. 따라서 계수가 유리수인 범위에서 더 이상 인수분해되지 않는다.

5-1. (1)  $a=1$ 일 때

$$P = |1-4| + 3 \times 1 = |-3| + 3 \\ = -(-3) + 3 = 6$$

$a=5$ 일 때

$$P = |5-4| + 3 \times 5 = |1| + 15 \\ = 1 + 15 = 16$$

(2)  $a \geq 4$ 일 때  $a-4 \geq 0$ 이므로

$$P = (a-4) + 3a = 4a - 4$$

$a < 4$ 일 때  $a-4 < 0$ 이므로

$$P = -(a-4) + 3a = 2a + 4$$

5-2.  $a > 0, b > 0, c < 0, d > 0$ 이므로

$$|a|=a, |b|=b, |c|=-c, |d|=d$$

$$|a| > |c| > |b| > |d| \text{에서}$$

$$a > -c > b > d$$

따라서  $a-b > 0, b+c < 0, c+d < 0,$

$d-a < 0$ 이므로

$$\begin{aligned} (\text{준식}) &= (a-b) + (b+c) \\ &\quad - (c+d) + (d-a) \\ &= 0 \end{aligned}$$

[답] ⑤

5-3. (1)  $\left[\frac{x}{6}\right] = \frac{x}{6}$ 이면  $\frac{x}{6}$ 가 정수이므로

$x$ 는 6의 배수이다.

또,  $\left[\frac{x}{8}\right] = \frac{x}{8}$ 이면  $\frac{x}{8}$ 가 정수이므로

$x$ 는 8의 배수이다.

곧,  $x$ 는 6과 8의 최소공배수인 24의 배수이다.

$x$ 는 100보다 작은 자연수이므로

24, 48, 72, 96

(2)  $[4x]$ 가 정수이므로  $4x = [4x]$ 에서  $4x$ 는 정수이어야 한다.

$$0 \leq x < 2 \text{에서 } 0 \leq 4x < 8$$

$$\therefore 4x = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7$$

$$\therefore x = 0, \frac{1}{4}, \frac{2}{4}, \frac{3}{4}, \frac{4}{4}, \frac{5}{4}, \frac{6}{4}, \frac{7}{4}$$

따라서  $x$ 의 개수는 8

5-4. 5로 나눈 나머지가 3인 정수는

$$5k+3 \quad (k \text{는 정수})$$

의 꼴로 나타낼 수 있다.

또,  $k$ 는

$$3m, 3m+1, 3m+2 \quad (m \text{는 정수})$$

중 하나의 꼴로 나타낼 수 있다.

이것을  $5k+3$ 에 대입하여 정리하면

$$15m+3, 15m+8, 15m+13$$

이 중에서 3으로 나눈 나머지가 1인 경우는  $15m+13$ 이다.

따라서  $1 \leq 15m+13 \leq 100$ 인 경우는  $m=0, 1, 2, 3, 4, 5$ 일 때 13, 28, 43, 58, 73, 88의 6개이다. [답] 6

5-5.  $a=5p, b=5q+1, c=5r+2,$

$$d=5s+3, e=5t+4$$

( $p, q, r, s, t$ 는 정수)

라고 하자.

$$(1) d+e = (5s+3) + (5t+4)$$

$$= 5(s+t+1) + 2$$

이므로 5로 나눈 나머지는 2이다.

$$(2) a+b+c+d+e$$

$$= 5p + (5q+1) + (5r+2)$$

$$+ (5s+3) + (5t+4)$$

$$= 5(p+q+r+s+t+2)$$

이므로 5로 나눈 나머지는 0이다.

$$(3) 3b+2c = 3(5q+1) + 2(5r+2)$$

$$= 5(3q+2r+1) + 2$$

이므로 5로 나눈 나머지는 2이다.

$$(4) cd = (5r+2)(5s+3)$$

$$= 5(5rs+3r+2s+1) + 1$$

이므로 5로 나눈 나머지는 1이다.

$$(5) bcde = (5q+1)(5r+2)(5s+3)(5t+4)$$

$$= (25qr+10q+5r+2)$$

$$\times (25st+20s+15t+12)$$

$$= \{5(5qr+2q+r)+2\}$$

$$\times \{5(5st+4s+3t+2)+2\}$$

여기에서  $5qr+2q+r$ ,  
 $5st+4s+3t+2$ 는 정수이고, 이것을  
 각각  $X, Y$ 로 놓으면  
 (준 식)  $= (5X+2)(5Y+2)$   
 $= 5(5XY+2X+2Y)+4$   
 이므로  $bcd e$ 를 5로 나눈 나머지는 4  
 이다.

5-6. (1) (준 식)

$$\begin{aligned}
 &= \frac{(3\sqrt{2}-2\sqrt{3})^2}{(3\sqrt{2}+2\sqrt{3})(3\sqrt{2}-2\sqrt{3})} \\
 &= \frac{18-12\sqrt{6}+12}{18-12} = \frac{30-12\sqrt{6}}{6} \\
 &= 5-2\sqrt{6}
 \end{aligned}$$

(2) (준 식)

$$\begin{aligned}
 &= \frac{4\{(1-\sqrt{2})-\sqrt{3}\}}{\{(1-\sqrt{2})+\sqrt{3}\}\{(1-\sqrt{2})-\sqrt{3}\}} \\
 &= \frac{4(1-\sqrt{2}-\sqrt{3})}{(1-\sqrt{2})^2-(\sqrt{3})^2} \\
 &= \frac{4(1-\sqrt{2}-\sqrt{3})}{-2\sqrt{2}} \\
 &= -(1-\sqrt{2}-\sqrt{3})\sqrt{2} \\
 &= \sqrt{6}-\sqrt{2}+2
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (3) \quad 1 + \frac{2}{\sqrt{3}+1} &= 1 + \frac{2(\sqrt{3}-1)}{(\sqrt{3}+1)(\sqrt{3}-1)} \\
 &= 1 + (\sqrt{3}-1) = \sqrt{3}
 \end{aligned}$$

이므로

$$\begin{aligned}
 (\text{준 식}) &= \frac{4}{1+\frac{3}{\sqrt{3}}} = \frac{4}{1+\sqrt{3}} \\
 &= \frac{4(\sqrt{3}-1)}{(\sqrt{3}+1)(\sqrt{3}-1)} \\
 &= 2(\sqrt{3}-1)
 \end{aligned}$$

5-7.  $x+y=(2-\sqrt{3})+(2+\sqrt{3})=4$

$$\begin{aligned}
 xy &= (2-\sqrt{3})(2+\sqrt{3}) \\
 &= 2^2 - (\sqrt{3})^2 = 1
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (1) \quad x^2+y^2 &= (x+y)^2 - 2xy \\
 &= 4^2 - 2 = 14
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (2) \quad 3x^2-5xy+3y^2 &= 3(x+y)^2 - 11xy \\
 &= 3 \times 4^2 - 11 = 37
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (3) \quad x^3+y^3 &= (x+y)^3 - 3xy(x+y) \\
 &= 4^3 - 3 \times 4 = 52
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (4) \quad (\text{준 식}) &= (x+y)^3 - 2xy(x+y) \\
 &= 4^3 - 2 \times 4 = 56
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (5) \quad (\text{준 식}) &= \frac{x^3+y^3}{x^2y^2} \\
 &= \frac{(x+y)^3 - 3xy(x+y)}{(xy)^2} \\
 &= \frac{4^3 - 3 \times 4}{1^2} = 52
 \end{aligned}$$

5-8.  $2 < \sqrt{5} < 3$  이므로  $3 < \sqrt{5}+1 < 4$

$$\therefore a=3, b=(\sqrt{5}+1)-3=\sqrt{5}-2$$

$$\begin{aligned}
 \therefore a - \frac{1}{b} &= 3 - \frac{1}{\sqrt{5}-2} \\
 &= 3 - \frac{\sqrt{5}+2}{(\sqrt{5}-2)(\sqrt{5}+2)} \\
 &= 3 - (\sqrt{5}+2) = 1 - \sqrt{5}
 \end{aligned}$$

5-9.  $1 < \sqrt{3} < 2$  이므로  $a=\sqrt{3}-1$

$$1 < \sqrt{2} < 2 \text{ 이므로 } b=\sqrt{2}-1$$

$$\begin{aligned}
 \therefore \left(a - \frac{1}{a}\right) \left(b + \frac{1}{b}\right) &= \left(\sqrt{3}-1 - \frac{1}{\sqrt{3}-1}\right) \\
 &\quad \times \left(\sqrt{2}-1 + \frac{1}{\sqrt{2}-1}\right) \\
 &= \left(\sqrt{3}-1 - \frac{\sqrt{3}+1}{2}\right) \\
 &\quad \times (\sqrt{2}-1 + \sqrt{2}+1) \\
 &= \frac{\sqrt{3}-3}{2} \times 2\sqrt{2} = \sqrt{6}-3\sqrt{2}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 5-10. (1) \quad x &= \frac{\sqrt{2}-1}{\sqrt{2}+1} \\
 &= \frac{(\sqrt{2}-1)^2}{(\sqrt{2}+1)(\sqrt{2}-1)} \\
 &= 3-2\sqrt{2}
 \end{aligned}$$

$$\text{에서 } x-3 = -2\sqrt{2}$$

$$\text{양변을 제곱하면 } x^2-6x+9=8$$

$$\therefore x^2-6x+1=0$$

그런데  $x^3-4x^2+7x-5$ 를  
 $x^2-6x+1$ 로 나누면 몫이  $x+2$ , 나머

지가  $18x-7$ 이므로

$$\begin{aligned} x^3-4x^2+7x-5 &= (x^2-6x+1)(x+2)+18x-7 \\ &= 18x-7=18(3-2\sqrt{2})-7 \\ &= 47-36\sqrt{2} \end{aligned}$$

(2)  $x^3-x^2-2x-2$ 를  $x^2-2x-1$ 로 나누

면 몫이  $x+1$ , 나머지가  $x-1$ 이므로

$$\begin{aligned} x^3-x^2-2x-2 &= (x^2-2x-1)(x+1)+x-1 \end{aligned}$$

그런데  $x^2-2x-1=0$ 에서

$$x=1\pm\sqrt{2}\text{이므로}$$

$$(\text{준식})=x-1=(1\pm\sqrt{2})-1$$

$$=\pm\sqrt{2}$$

$$\begin{aligned} \text{5-11. (1)} \quad \sqrt{7-4\sqrt{3}} &= \sqrt{7-2\sqrt{12}} \\ &= \sqrt{4-2\sqrt{12}+3} \\ &= \sqrt{2^2-2\times 2\sqrt{3}+(\sqrt{3})^2} \\ &= \sqrt{(2-\sqrt{3})^2}=2-\sqrt{3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(2)} \quad \sqrt{9+\sqrt{80}} &= \sqrt{9+2\sqrt{20}} = \sqrt{5+2\sqrt{20}+4} \\ &= \sqrt{(\sqrt{5})^2+2\times 2\sqrt{5}+2^2} \\ &= \sqrt{(\sqrt{5}+2)^2} = \sqrt{5}+2 \\ &= 2+\sqrt{5} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(3)} \quad \sqrt{12-3\sqrt{12}} &= \sqrt{12-\sqrt{3^2\times 2^2\times 3}} \\ &= \sqrt{12-2\sqrt{27}} \\ &= \sqrt{9-2\sqrt{27}+3} \\ &= \sqrt{3^2-2\times 3\sqrt{3}+(\sqrt{3})^2} \\ &= \sqrt{(3-\sqrt{3})^2}=3-\sqrt{3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{5-12. (1)} \quad \sqrt{2+\sqrt{3}} &= \sqrt{\frac{4+2\sqrt{3}}{2}} = \frac{\sqrt{4+2\sqrt{3}}}{\sqrt{2}} \\ &= \frac{\sqrt{(\sqrt{3})^2+2\sqrt{3}+1^2}}{\sqrt{2}} \\ &= \frac{\sqrt{(\sqrt{3}+1)^2}}{\sqrt{2}} \\ &= \frac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{2} \end{aligned}$$

$$\text{(2)} \quad \sqrt{4-\sqrt{15}} = \sqrt{\frac{8-2\sqrt{15}}{2}} = \frac{\sqrt{8-2\sqrt{15}}}{\sqrt{2}}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{\sqrt{(\sqrt{5})^2-2\sqrt{5}\sqrt{3}+(\sqrt{3})^2}}{\sqrt{2}} \\ &= \frac{\sqrt{(\sqrt{5}-\sqrt{3})^2}}{\sqrt{2}} \\ &= \frac{\sqrt{5}-\sqrt{3}}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{10}-\sqrt{6}}{2} \end{aligned}$$

5-13. 주어진 식을  $\sqrt{3}$ 에 관하여 정리하면

$$(x^2-2x-3)+(y^2+2y-3)\sqrt{3}=0$$

$x, y$ 는 유리수이므로  $x^2-2x-3,$

$y^2+2y-3$ 도 유리수이다.

$$\therefore x^2-2x-3=0, y^2+2y-3=0$$

$$\therefore (x-3)(x+1)=0, (y-1)(y+3)=0$$

$$\therefore x=3 \text{ 또는 } -1, y=1 \text{ 또는 } -3$$

따라서  $x+y$ 의 최댓값은  $3+1=4$

5-14. 주어진 식을 전개하면

$$xy+x\sqrt{2}+y\sqrt{2}+2=4+3\sqrt{2}$$

$$\therefore (xy-2)+(x+y-3)\sqrt{2}=0$$

$x, y$ 는 유리수이므로  $xy-2, x+y-3$ 도 유리수이다.

$$\therefore xy-2=0, x+y-3=0$$

$$\text{곧, } xy=2, x+y=3$$

$$\therefore x^3+y^3=(x+y)^3-3xy(x+y)$$

$$=3^3-3\times 2\times 3=9$$

5-15.  $f(x)$ 가  $x-2+\sqrt{2}$ 로 나누어떨어지므로

$$\begin{aligned} f(2-\sqrt{2}) &= (2-\sqrt{2})^2+a(2-\sqrt{2})+b \\ &= 0 \end{aligned}$$

전개하여 정리하면

$$(6+2a+b)+(-4-a)\sqrt{2}=0$$

$a, b$ 는 유리수이므로  $6+2a+b,$

$-4-a$ 도 유리수이다.

$$\therefore 6+2a+b=0, -4-a=0$$

$$\therefore a=-4, b=2$$

$$\therefore f(x)=x^2-4x+2$$

따라서  $f(x)$ 를  $x+1$ 로 나눈 나머지는

$$f(-1)=7$$

5-16.  $f(x)=x^3+ax^2+bx+c$ 로 놓으면



$f(x)$ 를  $x+1$ 로 나눈 나머지가 4이므로

$$f(-1) = -1 + a - b + c = 4$$

$$\text{곧, } a - b + c - 5 = 0 \quad \cdots \textcircled{2}$$

$f(x)$ 를  $x-1-\sqrt{2}$ 로 나누면 나누어떨어지므로

$$\begin{aligned} f(1+\sqrt{2}) &= (1+\sqrt{2})^3 + a(1+\sqrt{2})^2 \\ &\quad + b(1+\sqrt{2}) + c \\ &= 0 \end{aligned}$$

전개하여 정리하면

$$(3a+b+c+7) + (2a+b+5)\sqrt{2} = 0$$

$a, b, c$ 는 유리수이므로  $3a+b+c+7$ ,  $2a+b+5$ 도 유리수이다.

$$\therefore 3a+b+c+7=0 \quad \cdots \textcircled{2}$$

$$2a+b+5=0 \quad \cdots \textcircled{3}$$

$$\textcircled{2} \text{에서 } b = -2a - 5 \quad \cdots \textcircled{4}$$

$\textcircled{2}$ 에 대입하여 정리하면

$$c = -3a \quad \cdots \textcircled{5}$$

$\textcircled{2}, \textcircled{3}$ 를  $\textcircled{4}$ 에 대입하면

$$3a + (-2a - 5) + (-3a) + 7 = 0$$

$$\therefore a = 1$$

$$\textcircled{4}, \textcircled{5} \text{에서 } b = -7, c = -3$$

$$\therefore f(x) = x^3 + x^2 - 7x - 3$$

따라서  $f(x)$ 를  $x+2$ 로 나눈 나머지는

$$f(-2) = 7$$

$$\text{6-1. (1) } \sqrt{2} \times \sqrt{-8} = \sqrt{2} \times \sqrt{8}i = \sqrt{16}i = 4i$$

$$(2) \sqrt{-2} \times \sqrt{8} = \sqrt{2}i \times \sqrt{8} = \sqrt{16}i = 4i$$

$$\begin{aligned} (3) \sqrt{-2} \times \sqrt{-8} &= \sqrt{2}i \times \sqrt{8}i = \sqrt{16}i^2 \\ &= 4 \times (-1) = -4 \end{aligned}$$

$$(4) \frac{\sqrt{-27}}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{27}i}{\sqrt{3}} = \sqrt{\frac{27}{3}}i = \sqrt{9}i = 3i$$

$$\begin{aligned} (5) \frac{\sqrt{27}}{\sqrt{-3}} &= \frac{\sqrt{27}}{\sqrt{3}i} = \sqrt{\frac{27}{3}} \times \frac{i}{i^2} \\ &= \sqrt{9} \times \frac{i}{-1} = -3i \end{aligned}$$

$$(6) \frac{\sqrt{-27}}{\sqrt{-3}} = \frac{\sqrt{27}i}{\sqrt{3}i} = \sqrt{\frac{27}{3}} = \sqrt{9} = 3$$

$$\text{6-2. (1) (준 식)} = (3-2\sqrt{2}i)(3+\sqrt{2}i)$$

$$\begin{aligned} &= 9 + 3\sqrt{2}i - 6\sqrt{2}i - 4i^2 \\ &= 13 - 3\sqrt{2}i \end{aligned}$$

$$(2) (2+i)^2 = 4 + 2 \times 2 \times i + i^2 = 3 + 4i$$

$$(3) 1 + \sqrt{-1} = 1 + i \text{이고,}$$

$$(1+i)^2 = 1 + 2i + i^2 = 2i$$

$$\begin{aligned} \therefore (1+\sqrt{-1})^7 &= (1+i)^7 \\ &= \{(1+i)^2\}^3(1+i) \\ &= (2i)^3(1+i) \\ &= -8i(1+i) \\ &= -8i - 8i^2 = 8 - 8i \end{aligned}$$

$$(4) \frac{1}{i^9} = \frac{1}{(i^2)^4 i} = \frac{1}{i} = \frac{i}{i^2} = -i$$

$$\begin{aligned} (5) \frac{2-\sqrt{-1}}{2+\sqrt{-1}} &= \frac{2-i}{2+i} = \frac{(2-i)^2}{(2+i)(2-i)} \\ &= \frac{4-4i+i^2}{4-i^2} = \frac{3-4i}{5} \\ &= \frac{3}{5} - \frac{4}{5}i \end{aligned}$$

(6) (준 식)

$$\begin{aligned} &= \frac{(2+3i)(3+2i) + (2-3i)(3-2i)}{(3-2i)(3+2i)} \\ &= \frac{6+13i+6i^2+6-13i+6i^2}{9-4i^2} \\ &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (7) \frac{1-i}{1+i} &= \frac{(1-i)^2}{(1+i)(1-i)} = \frac{1-2i+i^2}{1-i^2} \\ &= \frac{-2i}{2} = -i \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore (\text{준 식}) &= (-i)^{100} = i^{100} = (i^2)^{50} \\ &= (-1)^{50} = 1 \end{aligned}$$

\*Note  $i$ 의 거듭제곱을 구해 보면 다음과 같이  $i, -1, -i, 1$ 의 네 값이 반복하여 나타남을 알 수 있다.

$$\begin{aligned} i^1 &= i^5 = i^9 = i^{13} = \dots = i \\ i^2 &= i^6 = i^{10} = i^{14} = \dots = -1 \\ i^3 &= i^7 = i^{11} = i^{15} = \dots = -i \\ i^4 &= i^8 = i^{12} = i^{16} = \dots = 1 \end{aligned}$$

6-3. (1) 주어진 식을 전개하면

$$x + yi + 3xi + 3yi^2 = 11 + 13i$$

$$\therefore (x-3y) + (3x+y)i = 11 + 13i$$

여기에서  $x, y$ 는 실수이므로  
 $x-3y, 3x+y$ 도 실수이다.

$$\therefore x-3y=11, 3x+y=13$$

$$\therefore x=5, y=-2$$

(2) 주어진 식의 좌변을 통분하면

$$\frac{x(2-3i) + y(2+3i)}{(2+3i)(2-3i)} = \frac{8}{13}$$

$$\therefore \frac{2x+2y}{13} + \frac{-3x+3y}{13}i = \frac{8}{13}$$

여기에서  $x, y$ 는 실수이므로

$$\frac{2x+2y}{13}, \frac{-3x+3y}{13} \text{도 실수이다.}$$

$$\therefore \frac{2x+2y}{13} = \frac{8}{13}, \frac{-3x+3y}{13} = 0$$

$$\therefore x=2, y=2$$

6-4. 주어진 식을 정리하면

$$(x^2+y^2-12) + (x+y-4)i = 0$$

여기에서  $x, y$ 는 실수이므로

$$x^2+y^2-12, x+y-4 \text{도 실수이다.}$$

$$\therefore x^2+y^2-12=0, x+y-4=0$$

$$\therefore x^2+y^2=12, x+y=4$$

이 값을  $(x+y)^2 = x^2 + 2xy + y^2$ 에 대입하고 정리하면  $xy=2$

$$\therefore x^3+y^3 = (x+y)^3 - 3xy(x+y)$$

$$= 4^3 - 3 \times 2 \times 4 = 40$$

$$6-5. x = \frac{3+i}{1+i} = \frac{(3+i)(1-i)}{(1+i)(1-i)}$$

$$= \frac{3-2i-i^2}{1-i^2} = 2-i$$

$$\therefore x-2 = -i$$

양변을 제곱하면  $x^2-4x+4 = -1$

$$\therefore x^2-4x+5=0 \quad \cdots \textcircled{A}$$

그런데  $x^3-2x^2$ 을  $x^2-4x+5$ 로 나누면 몫이  $x+2$ , 나머지가  $3x-10$ 이므로

$$x^3-2x^2 = (x^2-4x+5)(x+2)$$

$$+ 3x-10 \quad \textcircled{B}$$

$$= 3x-10 = 3(2-i)-10$$

$$= -4-3i$$

\*Note  $\textcircled{A}$ 에서  $x^2=4x-5$

$$\therefore x^3-2x^2 = x(4x-5) - 2(4x-5)$$

$$= 4x^2 - 13x + 10$$

$$= 4(4x-5) - 13x + 10$$

$$= 3x - 10 = 3(2-i) - 10$$

$$= -4-3i$$

$$6-6. a+b = (1+2i) + (1-2i) = 2$$

$$ab = (1+2i)(1-2i) = 1-4i^2 = 5$$

$$(1) \text{ (준 식)} = 3(a+b)^2 - 4ab$$

$$= 3 \times 2^2 - 4 \times 5 = -8$$

$$(2) \text{ (준 식)} = (a+b)^3 - 2ab(a+b)$$

$$= 2^3 - 2 \times 5 \times 2 = -12$$

$$6-7. a = a+bi, \beta = c+di$$

( $a, b, c, d$ 는 실수)로 놓자.

$$(1) \bar{a} = a-bi \text{이므로}$$

$$\overline{(\bar{a})} = \overline{a-bi} = a+bi \quad \therefore \overline{(\bar{a})} = a$$

$$(2) \frac{a}{\beta} = \frac{a+bi}{c+di} = \frac{(a+bi)(c-di)}{(c+di)(c-di)}$$

$$= \frac{ac+bd}{c^2+d^2} + \frac{bc-ad}{c^2+d^2}i$$

이므로

$$\left(\frac{a}{\beta}\right) = \frac{ac+bd}{c^2+d^2} + \frac{ad-bc}{c^2+d^2}i$$

또,

$$\frac{\bar{a}}{\bar{\beta}} = \frac{a-bi}{c-di} = \frac{(a-bi)(c+di)}{(c-di)(c+di)}$$

$$= \frac{ac+bd}{c^2+d^2} + \frac{ad-bc}{c^2+d^2}i$$

$$\therefore \left(\frac{a}{\beta}\right) = \frac{\bar{a}}{\bar{\beta}}$$

$$6-8. a\bar{a} + 2a\bar{\beta} + 2\bar{a}\beta + 4\beta\bar{\beta}$$

$$= a(\bar{a} + 2\bar{\beta}) + 2\beta(\bar{a} + 2\bar{\beta})$$

$$= (\alpha + 2\beta)(\bar{\alpha} + 2\bar{\beta})$$

$$= (\alpha + 2\beta)(\bar{\alpha} + 2\bar{\beta})$$

$$\alpha = i-1, \beta = 1+i \text{이므로}$$

$$\alpha + 2\beta = (i-1) + 2(1+i) = 1+3i$$

$$\therefore \text{ (준 식)} = (1+3i)(1-3i) = 1-9i^2$$

$$= 10$$

7-1.  $a^2(x-1)=x-3a+2$ 에서  
 $a^2x-a^2=x-3a+2$   
 $\therefore (a^2-1)x=a^2-3a+2$   
 $\therefore (a-1)(a+1)x=(a-1)(a-2)$   
 해가 수 전체이려면  
 $(a-1)(a+1)=0$ 이고  $(a-1)(a-2)=0$   
 $\therefore a=1$

7-2.  $a^2x+1=a(x+1)$ 에서  
 $a^2x+1=ax+a$   
 $\therefore (a^2-a)x=a-1$   
 $\therefore a(a-1)x=a-1$   
 해가 없으려면  
 $a(a-1)=0$ 이고  $a-1 \neq 0$   
 $\therefore a=0$

7-3. (1)  $|x-2|=3$ 에서  
 (i)  $x \geq 2$ 일 때  $x-2=3$   
 $\therefore x=5$  ( $x \geq 2$ 에 적합)  
 (ii)  $x < 2$ 일 때  $-x+2=3$   
 $\therefore x=-1$  ( $x < 2$ 에 적합)  
 (i), (ii)에서  $x=-1, 5$   
 \*Note  $|x-2|=3$ 에서  $x-2=\pm 3$   
 $\therefore x=5, -1$

(2)  $|x-4|+|x-3|=2$ 에서  
 (i)  $x < 3$ 일 때  $-x+4-x+3=2$   
 $\therefore x=\frac{5}{2}$  ( $x < 3$ 에 적합)  
 (ii)  $3 \leq x < 4$ 일 때  
 $-x+4+x-3=2$ 이므로  
 $0 \times x=1$ 이 되어 해가 없다.  
 (iii)  $x \geq 4$ 일 때  $x-4+x-3=2$   
 $\therefore x=\frac{9}{2}$  ( $x \geq 4$ 에 적합)  
 (i), (ii), (iii)에서  $x=\frac{5}{2}, \frac{9}{2}$   
 (3)  $|x-3|-|4-x|=0$ 에서  
 $|x-3|=|4-x|$   
 $\therefore x-3=\pm(4-x)$   
 (i)  $x-3=4-x$ 일 때

$2x=7 \quad \therefore x=\frac{7}{2}$   
 (ii)  $x-3=-(4-x)$ 일 때  
 $0 \times x=-1$ 이 되어 해가 없다.  
 (i), (ii)에서  $x=\frac{7}{2}$

7-4. 분침이 1분 동안 회전하는 각도는  $6^\circ$ 이고, 시침이 1분 동안 회전하는 각도는  $0.5^\circ = \left(\frac{1}{2}\right)^\circ$ 이다.

(1)  $x$ 분 후에 시침과 분침이 일직선이 되면 그동안 분침은 시침보다  $90^\circ$  더 회전했으므로

$6x = \frac{1}{2}x + 90 \quad \therefore x = \frac{180}{11}$

(2) 4시  $y$ 분에 시침과 분침이 직각을 이룬다고 하자.

$y$ 분 동안 시침이 움직인 각도는  $\left(\frac{1}{2}y\right)^\circ$ 이고, 분침

이 움직인 각도는  $(6y)^\circ$ 이다.

또, 시침이 12시 방향과 이루는 각은  $\left(120 + \frac{1}{2}y\right)^\circ$ 이므로 분침은 12시 방향과

$\left(120 + \frac{1}{2}y\right)^\circ - 90^\circ$

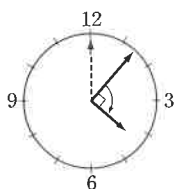
의 각을 이룬다.

$\therefore 6y = 120 + \frac{1}{2}y - 90 \quad \therefore y = \frac{60}{11}$

[답] (1)  $\frac{180}{11}$ 분 (2) 4시  $\frac{60}{11}$ 분

7-5. (1)  $x^2 - (a-b)x + ab = 2b^2$ 에서  
 $x^2 - (a-b)x + b(a-2b) = 0$   
 좌변을 인수분해하면  
 $(x-b)\{x-(a-2b)\} = 0$   
 $\therefore x=b, a-2b$

(2)  $x^2 - 2|x| - 3 = 0$ 에서



$$(i) x \geq 0 \text{ 일 때 } x^2 - 2x - 3 = 0$$

$$\therefore (x+1)(x-3) = 0$$

$$\therefore x = -1, 3$$

$$x \geq 0 \text{ 이므로 } x = 3$$

$$(ii) x < 0 \text{ 일 때 } x^2 + 2x - 3 = 0$$

$$\therefore (x+3)(x-1) = 0$$

$$\therefore x = -3, 1$$

$$x < 0 \text{ 이므로 } x = -3$$

$$(i), (ii) \text{ 에서 } x = -3, 3$$

**\*Note**  $x^2 = |x|^2$  이므로 주어진 식은

$$|x|^2 - 2|x| - 3 = 0$$

$$\therefore (|x| - 3)(|x| + 1) = 0$$

이때,  $|x| + 1 \neq 0$  이므로

$$|x| - 3 = 0 \text{ 에서 } x = \pm 3$$

**7-6.** (1) 근의 공식에 대입하면

$$x = (\sqrt{3} + 1) \pm \sqrt{(\sqrt{3} + 1)^2 - (3 + 2\sqrt{3})}$$

$$= (\sqrt{3} + 1) \pm \sqrt{1}$$

$$\therefore x = 2 + \sqrt{3}, \sqrt{3}$$

**\*Note** 인수분해를 이용하여 풀면

$$x^2 - 2(\sqrt{3} + 1)x + \sqrt{3}(\sqrt{3} + 2) = 0$$

$$\therefore (x - \sqrt{3})\{x - (2 + \sqrt{3})\} = 0$$

$$\therefore x = \sqrt{3}, 2 + \sqrt{3}$$

(2) 양변에  $i$ 를 곱하고 간단히 하면

$$x^2 + 2(i-2)x + 2-4i = 0$$

근의 공식에 대입하면

$$x = -(i-2) \pm \sqrt{(i-2)^2 - (2-4i)}$$

$$= -(i-2) \pm \sqrt{1}$$

$$\therefore x = 3-i, 1-i$$

**7-7.**  $2+3i$ 가 방정식  $x^2 + px + q = 0$ 의 해이므로

$$(2+3i)^2 + p(2+3i) + q = 0$$

전개하여 정리하면

$$(2p+q-5) + (3p+12)i = 0$$

$p, q$ 는 실수이므로

$$2p+q-5=0, 3p+12=0$$

$$\therefore p = -4, q = 13$$

**7-8.**  $1-\sqrt{2}$ 가 방정식  $x^2 + px + q = 0$ 의 해이므로

$$(1-\sqrt{2})^2 + p(1-\sqrt{2}) + q = 0$$

전개하여 정리하면

$$(p+q+3) + (-p-2)\sqrt{2} = 0$$

$p, q$ 는 유리수이므로

$$p+q+3=0, -p-2=0$$

$$\therefore p = -2, q = -1$$

**7-9.**  $2+\sqrt{3}$ 이 방정식  $px^2 + qx + r = 0$ 의 해이므로

$$p(2+\sqrt{3})^2 + q(2+\sqrt{3}) + r = 0$$

전개하여 정리하면

$$(7p+2q+r) + (4p+q)\sqrt{3} = 0$$

$p, q, r$ 은 유리수이므로

$$7p+2q+r=0, 4p+q=0 \quad \cdots \textcircled{2}$$

한편  $px^2 + qx + r$ 의  $x$ 에  $2-\sqrt{3}$ 을 대입하여 정리하면

$$px^2 + qx + r$$

$$= p(2-\sqrt{3})^2 + q(2-\sqrt{3}) + r$$

$$= (7p+2q+r) - (4p+q)\sqrt{3}$$

$$= 0 \quad \Leftarrow \textcircled{2}$$

따라서  $2-\sqrt{3}$ 도  $px^2 + qx + r = 0$ 의 해이다.

**7-10.**  $\omega$ 가 방정식  $x^2 + x + 1 = 0$ 의 근이므로  $\omega^2 + \omega + 1 = 0$

양변에  $\omega - 1$ 을 곱하면

$$(\omega - 1)(\omega^2 + \omega + 1) = 0$$

$$\therefore \omega^3 - 1 = 0 \quad \therefore \omega^3 = 1$$

$$(1) \omega^{20} + \omega^7 = (\omega^3)^6 \omega^2 + (\omega^3)^2 \omega$$

$$= \omega^2 + \omega = -1$$

$$(2) 1 + \omega + \omega^2 + \omega^3 + \cdots + \omega^{18}$$

$$= (1 + \omega + \omega^2) + \omega^3(1 + \omega + \omega^2)$$

$$+ \cdots + \omega^{15}(1 + \omega + \omega^2) + \omega^{18}$$

$$= \omega^{18} = (\omega^3)^6 = 1$$

$$(3) \omega^3 = 1 \text{ 이므로}$$

$$\omega^{100} = (\omega^3)^{33} \omega = \omega,$$

$$\omega^{101} = (\omega^3)^{33} \omega^2 = \omega^2$$

또,  $\omega^2 + \omega + 1 = 0$ 에서

$$1 + \omega = -\omega^2, \quad 1 + \omega^2 = -\omega$$

$$\therefore (\text{준 식}) = \frac{\omega^2}{1+\omega} + \frac{\omega}{1+\omega^2}$$

$$= \frac{\omega^2}{-\omega^2} + \frac{\omega}{-\omega}$$

$$= (-1) + (-1) = -2$$

$$(4) (2 + \sqrt{3}\omega)(2 + \sqrt{3}\omega^2)$$

$$= 4 + 2\sqrt{3}(\omega + \omega^2) + 3\omega^3$$

$$= 4 + 2\sqrt{3} \times (-1) + 3 \times 1$$

$$= 7 - 2\sqrt{3}$$

이므로

$$(2 + \sqrt{3})(2 + \sqrt{3}\omega)(2 + \sqrt{3}\omega^2)$$

$$= (2 + \sqrt{3})(7 - 2\sqrt{3}) = 8 + 3\sqrt{3}$$

7-11.  $\omega$ 가 방정식  $x^2 - x + 1 = 0$ 의 근이므로  $\omega^2 - \omega + 1 = 0$

양변에  $\omega + 1$ 을 곱하면

$$(\omega + 1)(\omega^2 - \omega + 1) = 0$$

$$\therefore \omega^3 + 1 = 0 \quad \therefore \omega^3 = -1$$

$$\therefore \omega(2\omega - 1)(2 + \omega^2)$$

$$= 2\omega^4 - \omega^3 + 4\omega^2 - 2\omega$$

$$= 2\omega^3 \times \omega - \omega^3 + 4\omega^2 - 2\omega$$

$$= -2\omega + 1 + 4\omega^2 - 2\omega$$

$$= 4(\omega^2 - \omega) + 1$$

$$= 4 \times (-1) + 1 = -3$$

\* **Note**  $\omega(2\omega - 1)(2 + \omega^2)$

$$= (2\omega - 1)(2\omega + \omega^3)$$

$$= (2\omega - 1)(2\omega - 1)$$

$$= 4(\omega^2 - \omega) + 1$$

$$= 4 \times (-1) + 1 = -3$$

7-12.  $\triangle ABC$ 는  $\overline{AB} = \overline{AC}$ 인 이등변삼각형이고  $\angle A = 36^\circ$ 이므로

$$\angle B = \angle C = 72^\circ$$

선분  $CD$ 는  $\angle C$ 의 이등분선이므로

$$\angle BCD = \angle ACD = 36^\circ$$

$$\therefore \angle CDB = 72^\circ$$

$\overline{CD} = 1$ 이라고 하면

$\triangle CDB$ 와  $\triangle DCA$

는 각각 이등변삼각

형이므로

$$\overline{BC} = \overline{DC} = \overline{DA} = 1$$

$\overline{AB} = x$ 라고 하면

$$\overline{BD} = x - 1 \text{ 이고,}$$

$$\triangle CDB \sim \triangle ABC \text{ (AA 닮음)}$$

이므로

$$\overline{CD} : \overline{AB} = \overline{BD} : \overline{CB}$$

$$\therefore 1 : x = (x - 1) : 1 \quad \therefore x(x - 1) = 1$$

$$\therefore x^2 - x - 1 = 0 \quad \therefore x = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$$

$$x > 1 \text{ 이므로 } x = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$$

$$\therefore \overline{AD} : \overline{AB} = 1 : \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$$

$$= 2 : (1 + \sqrt{5})$$

7-13. 처음 직사각형의 짧은 변의 길이를  $x$  cm라고 하면 긴 변의 길이는  $2x$  cm이고, 새로운 직사각형의 두 변의 길이는 각각  $(x + 10)$  cm,  $(2x - 5)$  cm이다.

변의 길이는 양수이므로

$$x > 0, \quad x + 10 > 0, \quad 2x - 5 > 0$$

$$\therefore x > \frac{5}{2} \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

새로 만들어지는 직사각형의 넓이는 처음 직사각형의 넓이의 1.5배이므로

$$(x + 10)(2x - 5) = 1.5 \times (x \times 2x)$$

$$\therefore x^2 - 15x + 50 = 0$$

$$\therefore (x - 5)(x - 10) = 0$$

$$\therefore x = 5, 10$$

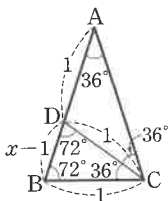
이 값은  $\textcircled{7}$ 을 만족시키므로 구하는 길이는 5 cm 또는 10 cm

8-1.  $ax^2 + 4x - 2 = 0$ 은 이차방정식이므로

$$a \neq 0 \quad \dots\dots \textcircled{8}$$

$$D/4 = 2^2 - a \times (-2) = 2(a + 2)$$

$$(1) D/4 > 0 \text{ 으로부터 } 2(a + 2) > 0$$



$$\therefore a > -2 \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{1}, \textcircled{2} \text{로부터 } -2 < a < 0, a > 0$$

$$(2) D/4 = 0 \text{으로부터 } 2(a+2) = 0$$

$$\therefore a = -2$$

$$(3) D/4 < 0 \text{으로부터 } 2(a+2) < 0$$

$$\therefore a < -2$$

$$\begin{aligned} 8-2. D &= (b^2 + c^2 - a^2)^2 - 4b^2c^2 \\ &= (b^2 + c^2 - a^2 + 2bc) \\ &\quad \times (b^2 + c^2 - a^2 - 2bc) \\ &= \{(b+c)^2 - a^2\} \{(b-c)^2 - a^2\} \\ &= (b+c+a)(b+c-a) \\ &\quad \times (b-c+a)(b-c-a) \end{aligned}$$

여기에서  $a, b, c$ 는 삼각형의 세 변의 길이이므로

$$b+c+a > 0, b+c-a > 0,$$

$$b-c+a > 0, b-c-a < 0$$

$$\therefore D < 0$$

따라서 서로 다른 두 허근을 가진다.

8-3. 주어진 식을  $x$ 에 관하여 정리하면

$$x^2 + 2(k-a)x + k^2 - 4k + 2b = 0$$

중근을 가지기 위한 조건은

$$D/4 = (k-a)^2 - (k^2 - 4k + 2b) = 0$$

$$\therefore 2(2-a)k + (a^2 - 2b) = 0$$

$k$ 의 값에 관계없이 성립하려면

$$2-a=0, a^2-2b=0$$

$$\therefore a=2, b=2$$

8-4. 서로 같은 두 근을 가지기 위한 조건

$$\text{은 } D = (a-2\sqrt{3})^2 - 4(b+2\sqrt{3}) = 0$$

$$\therefore (a^2 - 4b + 12) + (-4a - 8)\sqrt{3} = 0$$

$a, b$ 는 유리수이므로

$$a^2 - 4b + 12 = 0, -4a - 8 = 0$$

$$\therefore a = -2, b = 4$$

8-5. 주어진 식을  $x$ 에 관하여 정리하면

$$2x^2 - 4(a+2)x + 5a^2 - 4a + 20 = 0$$

$$\dots\dots \textcircled{1}$$

실근을 가지므로

$$D/4 = 4(a+2)^2 - 2(5a^2 - 4a + 20) \geq 0$$

$$\therefore (a-2)^2 \geq 0$$

$a$ 가 실수이므로  $a=2$

$$a=2 \text{일 때, } \textcircled{1} \text{은 } 2x^2 - 16x + 32 = 0$$

$$\therefore 2(x-4)^2 = 0 \quad \therefore x=4$$

\*Note 1° 주어진 식을  $A^2 + B^2 = 0$ 의

꼴로 정리하여 실수 조건을 이용해도 된다. 곧,

$$\begin{aligned} &2\{x^2 - 2(a+2)x + (a+2)^2\} \\ &\quad - 2(a+2)^2 + 5a^2 - 4a + 20 = 0 \end{aligned}$$

$$\therefore 2\{x - (a+2)\}^2 + 3(a-2)^2 = 0$$

$a, x$ 가 실수이므로

$$x - (a+2) = 0, a-2 = 0$$

$$\therefore a=2, x=4$$

2° 주어진 식을  $A^2 + B^2 + C^2 = 0$ 의 꼴

로 정리하여 실수 조건을 이용해도 된다. 곧,

$$(x-2a)^2 + (x-4)^2 + (a-2)^2 = 0$$

$a, x$ 가 실수이므로

$$x-2a=0, x-4=0, a-2=0$$

$$\therefore a=2, x=4$$

8-6. 주어진 식이 완전제곱식이므로

$$D/4 = (k-1)^2 - (2k^2 - 6k + 4) = 0$$

$$\therefore k^2 - 4k + 3 = 0 \quad \therefore k=1, 3$$

8-7. 주어진 식을  $x$ 에 관하여 정리하면

$$(c-a)x^2 - 2bx + a+c$$

이차식이므로  $c-a \neq 0 \quad \therefore a \neq c$

또, 완전제곱식이므로

$$D/4 = (-b)^2 - (c-a)(a+c) = 0$$

$$\therefore c^2 = a^2 + b^2$$

따라서 빗변의 길이가  $c$ 인 직각삼각형

9-1.  $2x^2 + 4x + 3 = 0$ 에서 근과 계수의 관계로부터

$$a+\beta = -2, a\beta = \frac{3}{2}$$

$$(1) a^2\beta + a\beta^2 = a\beta(a+\beta)$$

$$= \frac{3}{2} \times (-2) = -3$$

$$(2) (\alpha^2-1)(\beta^2-1)=\alpha^2\beta^2-\alpha^2-\beta^2+1 \\ =(\alpha\beta)^2-(\alpha^2+\beta^2)+1$$

이때,

$$\alpha^2+\beta^2=(\alpha+\beta)^2-2\alpha\beta \\ =(-2)^2-2\times\frac{3}{2}=1 \quad \cdots \textcircled{7}$$

$$\therefore (\text{준 식})=\left(\frac{3}{2}\right)^2-1+1=\frac{9}{4}$$

$$(3) (2\alpha+\beta)(2\beta+\alpha) \\ =4\alpha\beta+2\alpha^2+2\beta^2+\alpha\beta \\ =5\alpha\beta+2(\alpha^2+\beta^2) \quad \Leftrightarrow \textcircled{7} \\ =5\times\frac{3}{2}+2\times 1=\frac{19}{2}$$

$$(4) \left(\alpha+\frac{1}{\beta}\right)\left(\beta+\frac{1}{\alpha}\right)=\alpha\beta+1+1+\frac{1}{\alpha\beta} \\ =\frac{3}{2}+2+\frac{2}{3}=\frac{25}{6}$$

$$(5) \frac{\beta}{\alpha+1}+\frac{\alpha}{\beta+1}=\frac{\beta(\beta+1)+\alpha(\alpha+1)}{(\alpha+1)(\beta+1)} \\ =\frac{(\alpha^2+\beta^2)+(\alpha+\beta)}{\alpha\beta+(\alpha+\beta)+1} \quad \Leftrightarrow \textcircled{7} \\ =\frac{1-2}{\frac{3}{2}-2+1}=-2$$

$$(6) \frac{\alpha^2}{\beta}-\frac{\beta^2}{\alpha}=\frac{\alpha^3-\beta^3}{\alpha\beta} \\ =\frac{(\alpha-\beta)(\alpha^2+\alpha\beta+\beta^2)}{\alpha\beta}$$

이때,  $\textcircled{7}$ 에서  $\alpha^2+\beta^2=1$ 이므로

$$(\alpha-\beta)^2=\alpha^2-2\alpha\beta+\beta^2 \\ =1-2\times\frac{3}{2}=-2$$

$$\therefore \alpha-\beta=\pm\sqrt{2}i$$

$$\therefore (\text{준 식})=\frac{\pm\sqrt{2}i\left(1+\frac{3}{2}\right)}{\frac{3}{2}}=\pm\frac{5\sqrt{2}}{3}i$$

(복부호동순)

9-2. 다른 한 근을  $\alpha$ 라고 하면 근과 계수의 관계로부터

$$1+\sqrt{2}+\alpha=m \quad \cdots \textcircled{7}$$

$$(1+\sqrt{2})\alpha=1 \quad \cdots \textcircled{8}$$

$$\textcircled{8} \text{에서 } \alpha=\frac{1}{1+\sqrt{2}}=\sqrt{2}-1$$

$$\textcircled{7} \text{에 대입하면 } m=2\sqrt{2}$$

$$\boxed{\text{답}} \quad m=2\sqrt{2}, \text{ 다른 한 근: } \sqrt{2}-1$$

9-3. 한 근을  $\alpha$ 라고 하면 다른 한 근은  $2\alpha$ 이므로 근과 계수의 관계로부터

$$\alpha+2\alpha=-\frac{3}{2} \quad \cdots \textcircled{7}$$

$$\alpha\times 2\alpha=\frac{m}{2} \quad \cdots \textcircled{8}$$

$$\textcircled{7} \text{에서 } \alpha=-\frac{1}{2}$$

$$\textcircled{8} \text{에 대입하면 } m=1$$

9-4. 작은 근을  $\alpha$ 라고 하면 큰 근은  $\alpha+2$ 이므로 근과 계수의 관계로부터

$$\alpha+(\alpha+2)=-2 \quad \cdots \textcircled{7}$$

$$\alpha(\alpha+2)=m \quad \cdots \textcircled{8}$$

$$\textcircled{7} \text{에서 } \alpha=-2$$

$$\textcircled{8} \text{에 대입하면 } m=0$$

9-5.  $x^2-ax+b=0$ 의 두 근이  $\alpha, \beta$ 이므로

$$\alpha+\beta=a, \alpha\beta=b \quad \cdots \textcircled{7}$$

또,  $x^2-(2a+1)x+2=0$ 의 두 근이

$\alpha+\beta, \alpha\beta$ 이므로

$$\left. \begin{aligned} (\alpha+\beta)+\alpha\beta &=2a+1 \\ (\alpha+\beta)\alpha\beta &=2 \end{aligned} \right\} \quad \cdots \textcircled{8}$$

$\textcircled{7}$ 을  $\textcircled{8}$ 에 대입하면

$$a+b=2a+1, ab=2$$

$$\therefore a-b=-1, ab=2$$

$$\therefore a^3-b^3=(a-b)^3+3ab(a-b) \\ =(-1)^3+3\times 2\times (-1) \\ =-7$$

9-6.  $x^2-mx+n=0$ 이 실근을 가질 조건은  $D=(-m)^2-4n\geq 0$

$$\therefore m^2\geq 4n \quad \cdots \textcircled{7}$$

$x^2-mx+n=0$ 의 두 근이  $\alpha, \beta$ 이므로

$$\alpha+\beta=m, \alpha\beta=n \quad \cdots \textcircled{8}$$

또,  $x^2-3mx+4(n-1)=0$ 의 두 근이

$\alpha^2, \beta^2$ 이므로

$$\alpha^2 + \beta^2 = 3m \quad \cdots \textcircled{3}$$

$$\alpha^2 \beta^2 = 4(n-1) \quad \cdots \textcircled{4}$$

②를 ③, ④에 대입하면

$$m^2 - 2n = 3m \quad \cdots \textcircled{5}$$

$$n^2 = 4(n-1) \quad \cdots \textcircled{6}$$

⑥에서  $(n-2)^2 = 0 \quad \therefore n=2$

⑤에 대입하면  $m = -1, 4$

⑦을 만족시키는 것은  $m=4, n=2$

**9-7.** 주어진 식을  $x$ 에 관하여 정리하고 0으로 놓으면

$$x^2 - (5y-1)x + 4y^2 + 2y - 2 = 0$$

이 식을  $x$ 에 관한 이차방정식으로 보고 근의 공식에 대입하면

$$\begin{aligned} x &= \frac{(5y-1) \pm \sqrt{(5y-1)^2 - 4(4y^2 + 2y - 2)}}{2} \\ &= \frac{5y-1 \pm \sqrt{9(y-1)^2}}{2} \\ &= \frac{5y-1 \pm 3(y-1)}{2} \end{aligned}$$

$$\therefore x=4y-2 \text{ 또는 } x=y+1$$

$$\begin{aligned} \therefore (\text{준 식}) &= \{x - (4y-2)\} \{x - (y+1)\} \\ &= (x-4y+2)(x-y-1) \end{aligned}$$

**\*Note** 다음과 같이 인수분해할 수도 있다.

$$\begin{aligned} (\text{준 식}) &= x^2 - (5y-1)x + 4y^2 + 2y - 2 \\ &= x^2 - (5y-1)x \\ &\quad + 2(2y-1)(y+1) \\ &= \{x-2(2y-1)\} \{x-(y+1)\} \\ &= (x-4y+2)(x-y-1) \end{aligned}$$

**9-8.** 주어진 식을  $x$ 에 관하여 정리하고 0으로 놓으면

$$x^2 + (y-1)x - 2y^2 + ky - 2 = 0$$

이 식을  $x$ 에 관한 이차방정식으로 보고 근의 공식에 대입하면

$$x = \frac{-(y-1) \pm \sqrt{D_1}}{2}$$

$$\begin{aligned} \text{단, } D_1 &= (y-1)^2 - 4(-2y^2 + ky - 2) \\ &= 9y^2 - 2(2k+1)y + 9 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore (\text{준 식}) &= \left\{ x - \frac{-(y-1) + \sqrt{D_1}}{2} \right\} \\ &\quad \times \left\{ x - \frac{-(y-1) - \sqrt{D_1}}{2} \right\} \end{aligned}$$

두 일차식의 곱이 되기 위해서는  $D_1$ 이 완전제곱식이어야 하므로  $D_1=0$ 의 판별식을  $D$ 라고 하면

$$\begin{aligned} D/4 &= (2k+1)^2 - 9 \times 9 = 0 \\ \therefore 2k+1 &= \pm 9 \quad \therefore k=4, -5 \end{aligned}$$

**9-9.** 두 수의 분모를 각각 유리화하면

$$\begin{aligned} \frac{\sqrt{3}+\sqrt{2}}{\sqrt{3}-\sqrt{2}} &= \frac{(\sqrt{3}+\sqrt{2})^2}{(\sqrt{3}-\sqrt{2})(\sqrt{3}+\sqrt{2})} \\ &= 5+2\sqrt{6}, \\ \frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{\sqrt{3}+\sqrt{2}} &= \frac{(\sqrt{3}-\sqrt{2})^2}{(\sqrt{3}+\sqrt{2})(\sqrt{3}-\sqrt{2})} \\ &= 5-2\sqrt{6} \end{aligned}$$

따라서 구하는 이차방정식은

$$\begin{aligned} x^2 - \{(5+2\sqrt{6}) + (5-2\sqrt{6})\}x \\ + (5+2\sqrt{6})(5-2\sqrt{6}) = 0 \\ \therefore x^2 - 10x + 1 = 0 \end{aligned}$$

**9-10.** 계수가 유리수이고, 한 근이  $-1+\sqrt{2}$ 이므로 다른 한 근은  $-1-\sqrt{2}$ 이다.

따라서 구하는 이차방정식은

$$\begin{aligned} x^2 - \{(-1+\sqrt{2}) + (-1-\sqrt{2})\}x \\ + (-1+\sqrt{2})(-1-\sqrt{2}) = 0 \\ \therefore x^2 + 2x - 1 = 0 \end{aligned}$$

**9-11.** 계수가 실수이고, 한 근이  $3-i$ 이므로 다른 한 근은  $3+i$ 이다.

따라서 구하는 이차방정식은

$$\begin{aligned} x^2 - \{(3-i) + (3+i)\}x \\ + (3-i)(3+i) = 0 \\ \therefore x^2 - 6x + 10 = 0 \end{aligned}$$

**9-12.**  $x^2 - 2x + 4 = 0$ 에서 근과 계수의 관계로부터

$$\alpha + \beta = 2, \quad \alpha\beta = 4$$

(1) 구하는 이차방정식은



$$x^2 - (3\alpha + 3\beta)x + 3\alpha \times 3\beta = 0$$

그런데

$$3\alpha + 3\beta = 3(\alpha + \beta) = 6,$$

$$3\alpha \times 3\beta = 9\alpha\beta = 36$$

$$\therefore x^2 - 6x + 36 = 0$$

$$(2) \quad (2\alpha + 1) + (2\beta + 1) = 2(\alpha + \beta) + 2 = 6$$

$$(2\alpha + 1)(2\beta + 1)$$

$$= 4\alpha\beta + 2(\alpha + \beta) + 1 = 21$$

$$\therefore x^2 - 6x + 21 = 0$$

$$(3) \quad \alpha^2 + \beta^2 = (\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta = -4$$

$$\alpha^2\beta^2 = (\alpha\beta)^2 = 16$$

$$\therefore x^2 + 4x + 16 = 0$$

$$(4) \quad (\alpha^2 + 1) + (\beta^2 + 1)$$

$$= (\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta + 2 = -2$$

$$(\alpha^2 + 1)(\beta^2 + 1)$$

$$= (\alpha\beta)^2 + (\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta + 1 = 13$$

$$\therefore x^2 + 2x + 13 = 0$$

$$(5) \quad \alpha^3 + \beta^3 = (\alpha + \beta)^3 - 3\alpha\beta(\alpha + \beta)$$

$$= -16$$

$$\alpha^3\beta^3 = (\alpha\beta)^3 = 4^3 = 64$$

$$\therefore x^2 + 16x + 64 = 0$$

$$(6) \quad (\alpha + \beta) + \alpha\beta = 6, \quad (\alpha + \beta)\alpha\beta = 8$$

$$\therefore x^2 - 6x + 8 = 0$$

$$(7) \quad \frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} = \frac{\alpha + \beta}{\alpha\beta} = \frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{\alpha} \times \frac{1}{\beta} = \frac{1}{\alpha\beta} = \frac{1}{4}$$

$$\therefore x^2 - \frac{1}{2}x + \frac{1}{4} = 0$$

$$(8) \quad \left(\alpha + \frac{1}{\beta}\right) + \left(\beta + \frac{1}{\alpha}\right)$$

$$= (\alpha + \beta) + \frac{\alpha + \beta}{\alpha\beta} = \frac{5}{2}$$

$$\left(\alpha + \frac{1}{\beta}\right)\left(\beta + \frac{1}{\alpha}\right)$$

$$= \alpha\beta + \frac{1}{\alpha\beta} + 2 = \frac{25}{4}$$

$$\therefore x^2 - \frac{5}{2}x + \frac{25}{4} = 0$$

$$(9) \quad \frac{\beta}{\alpha} + \frac{\alpha}{\beta} = \frac{(\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta}{\alpha\beta} = -1$$

$$\frac{\beta}{\alpha} \times \frac{\alpha}{\beta} = 1$$

$$\therefore x^2 + x + 1 = 0$$

\* **Note** 문제에서 계수에 대한 특별한 조건이 주어지지 않으면 보통 모든 계수가 정수인 이차방정식으로 나타낸다.

이를테면 (7), (8)은 각각

$$4x^2 - 2x + 1 = 0,$$

$$4x^2 - 10x + 25 = 0$$

으로 답할 수 있다.

9-13. 근과 계수의 관계로부터

$$\alpha + \beta = m + 1 \quad \cdots \textcircled{1}$$

$$\alpha\beta = m + 3 \quad \cdots \textcircled{2}$$

$\textcircled{2} - \textcircled{1}$ 하여  $m$ 을 소거하면

$$\alpha\beta - \alpha - \beta = 2$$

$$\therefore (\alpha - 1)(\beta - 1) = 3$$

$\alpha, \beta$ 가 양의 정수이고,  $\alpha - 1 \geq 0$ ,

$\beta - 1 \geq 0$ 이므로

$$\begin{cases} \alpha - 1 = 1 \\ \beta - 1 = 3 \end{cases} \quad \text{또는} \quad \begin{cases} \alpha - 1 = 3 \\ \beta - 1 = 1 \end{cases}$$

$$\therefore \alpha = 2, \beta = 4 \quad \text{또는} \quad \alpha = 4, \beta = 2$$

$$\therefore \alpha^2 + \beta^2 = 20$$

9-14. 근의 공식에 대입하면

$$x = \frac{-(-m) \pm \sqrt{(-m)^2 - 4(m^2 - 1)}}{2}$$

$$= \frac{m \pm \sqrt{-3m^2 + 4}}{2} \quad \cdots \textcircled{1}$$

$x$ 가 정수이려면  $-3m^2 + 4 \geq 0$ 이어야 한다. 곧,  $3m^2 - 4 \leq 0$

$m$ 은 정수이므로  $m^2 = 0, 1$

$$\therefore m = -1, 0, 1$$

이 값을  $\textcircled{1}$ 에 대입하면

$m = -1$ 일 때  $x = -1, 0$  (적합),

$m = 0$ 일 때  $x = -1, 1$  (적합),

$m = 1$ 일 때  $x = 0, 1$  (적합)

$$\therefore m = -1, 0, 1$$

9-15.  $x^2 - 2ax + a + 2 = 0$ 의 두 근을  $\alpha, \beta$

라고 하자.

- (1)  $\alpha, \beta$ 가 모두 양수일 조건은

$$D \geq 0, \alpha + \beta > 0, \alpha\beta > 0$$

이므로

$$D/4 = (-a)^2 - (a+2) \geq 0$$

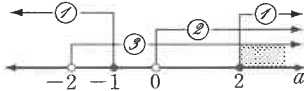
$$\therefore (a+1)(a-2) \geq 0$$

$$\therefore a \leq -1, a \geq 2 \quad \cdots \textcircled{1}$$

$$\alpha + \beta = 2a > 0 \quad \therefore a > 0 \quad \cdots \textcircled{2}$$

$$\alpha\beta = a+2 > 0 \quad \therefore a > -2 \quad \cdots \textcircled{3}$$

$\textcircled{1}, \textcircled{2}, \textcircled{3}$ 의 공통 범위를 수직선 위에 나타내면



$$\therefore a \geq 2$$

- (2)  $\alpha, \beta$ 가 모두 음수일 조건은

$$D \geq 0, \alpha + \beta < 0, \alpha\beta > 0$$

이므로

$$D/4 = (-a)^2 - (a+2) \geq 0$$

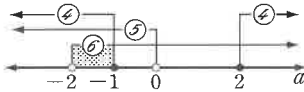
$$\therefore (a+1)(a-2) \geq 0$$

$$\therefore a \leq -1, a \geq 2 \quad \cdots \textcircled{1}$$

$$\alpha + \beta = 2a < 0 \quad \therefore a < 0 \quad \cdots \textcircled{2}$$

$$\alpha\beta = a+2 > 0 \quad \therefore a > -2 \quad \cdots \textcircled{3}$$

$\textcircled{1}, \textcircled{2}, \textcircled{3}$ 의 공통 범위를 수직선 위에 나타내면



$$\therefore -2 < a \leq -1$$

- (3)  $\alpha, \beta$ 가 서로 다른 부호일 조건은

$$\alpha\beta < 0 \text{ 이므로}$$

$$\alpha\beta = a+2 < 0 \quad \therefore a < -2$$

- 9-16. 서로 다른 두 실근을  $\alpha, \beta$ 라고 하자.

음의 실근의 절댓값이 양의 실근보다 크므로

$$\alpha + \beta = -(a^2 - 1) < 0$$

$$\therefore (a+1)(a-1) > 0$$

$$\therefore a < -1, a > 1 \quad \cdots \textcircled{1}$$

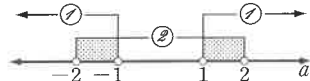
두 근의 부호가 서로 다르므로

$$\alpha\beta = a^2 - 4 < 0$$

$$\therefore (a+2)(a-2) < 0$$

$$\therefore -2 < a < 2 \quad \cdots \textcircled{2}$$

$\textcircled{1}, \textcircled{2}$ 의 공통 범위를 수직선 위에 나타내면



$$\therefore -2 < a < -1, 1 < a < 2$$

- 10-1.  $y = x^2 + (2k-1)x + k^2$ 에서

$$D_1 = (2k-1)^2 - 4k^2 = -4k + 1$$

$$y = -x^2 + 2(k+1)x - k - 3 \text{에서}$$

$$D_2/4 = (k+1)^2 + (-k-3)$$

$$= (k+2)(k-1)$$

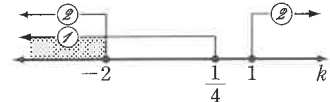
- (1)  $D_1 \geq 0$ 이고  $D_2/4 \geq 0$ 이면 된다.

$$D_1 \geq 0 \text{에서 } k \leq \frac{1}{4} \quad \cdots \textcircled{1}$$

$$D_2/4 \geq 0 \text{에서}$$

$$k \leq -2, k \geq 1 \quad \cdots \textcircled{2}$$

$\textcircled{1}, \textcircled{2}$ 의 공통 범위를 수직선 위에 나타내면



$$\therefore k \leq -2$$

- (2) (i)  $D_1 = 0$ 이고  $D_2/4 < 0$ 일 때

$$k = \frac{1}{4} \text{이고 } -2 < k < 1 \text{에서}$$

$$k = \frac{1}{4}$$

- (ii)  $D_2/4 = 0$ 이고  $D_1 < 0$ 일 때

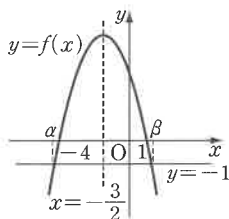
$$k = -2, 1 \text{이고 } k > \frac{1}{4} \text{에서 } k = 1$$

$$(i), (ii) \text{에서 } k = \frac{1}{4}, 1$$

- 10-2. (1) 포물선  $y = f(x)$ 가  $x$ 축과 두 점  $(-4, 0), (1, 0)$ 에서 만나므로 축의 방

정식을  $x=p$ 로 놓으면

$$p = \frac{-4+1}{2} = -\frac{3}{2}$$



방정식  $f(x)=-1$ 의 두 근을  $\alpha, \beta$ 라고 하면

$$\frac{\alpha+\beta}{2} = -\frac{3}{2} \quad \therefore \alpha+\beta = -3$$

(2)  $3x=t$ 로 놓으면 주어진 방정식은

$$f(t)=0$$

$f(t)=0$ 의 두 근이  $t=-4, 1$ 이므로

$$3x=-4, 1 \quad \therefore x=-\frac{4}{3}, \frac{1}{3}$$

따라서 두 근의 곱은  $-\frac{4}{9}$

**10-3.**  $mx-2=2x^2-3x$

곧,  $2x^2-(m+3)x+2=0$ 에서

$$\begin{aligned} D &= (m+3)^2 - 4 \times 2 \times 2 \\ &= (m+7)(m-1) \end{aligned}$$

(1) 직선이 포물선에 접하려면

$$D=0 \quad \therefore m=-7, 1$$

(2) 직선이 포물선과 서로 다른 두 점에서 만나려면

$$D>0 \quad \therefore m<-7, m>1$$

(3) 직선이 포물선과 만나지 않으려면

$$D<0 \quad \therefore -7<m<1$$

**10-4.** 직선  $y=4x+1$ 에 평행한 직선의 방정식을  $y=4x+k$  .....㉠이라고 하자.

포물선  $y=2x^2$ 에 접하므로

$$2x^2=4x+k, \text{ 곧 } 2x^2-4x-k=0$$

에서

$$D/4 = (-2)^2 - 2 \times (-k) = 0$$

$$\therefore k=-2$$

㉠에 대입하면  $y=4x-2$

**10-5.** 접선의 방정식을  $y=mx+n$ 이라고 하면 점  $(1, 0)$ 을 지나므로

$$0=m+n \quad \therefore n=-m$$

따라서 접선의 방정식은

$$y=mx-m$$

포물선  $y=-x^2+1$ 에 접하므로

$$-x^2+1=mx-m$$

$$\text{곧, } x^2+mx-m-1=0$$

$$\text{에서 } D=m^2-4(-m-1)=0$$

$$\therefore (m+2)^2=0 \quad \therefore m=-2$$

$$\therefore y=-2x+2$$

**10-6.**  $y=2x^2$  .....㉡  $y=x^2+1$  .....㉢

공통접선의 방정식을

$$y=mx+n \quad \dots\dots\text{㉣}$$

이라고 하자.

㉡, ㉢에서  $y$ 를 소거하면

$$2x^2-mx-n=0$$

㉢이 ㉡에 접할 조건은

$$D_1=(-m)^2-4 \times 2 \times (-n)=0$$

$$\therefore m^2+8n=0 \quad \dots\dots\text{㉤}$$

같은 방법으로 하면 ㉢이 ㉡에 접할 조건은  $x^2-mx+1-n=0$ 에서

$$D_2=(-m)^2-4(1-n)=0$$

$$\therefore m^2+4n-4=0 \quad \dots\dots\text{㉥}$$

$$\text{㉤}-\text{㉥} \text{ 하면 } 4n+4=0 \quad \therefore n=-1$$

이 값을 ㉤에 대입하면

$$m^2-8=0 \quad \therefore m=\pm 2\sqrt{2}$$

이 값을 ㉥에 대입하면

$$y=2\sqrt{2}x-1, y=-2\sqrt{2}x-1$$

**10-7.**  $y=x^2+ax+b$  .....㉦

$$y=2x-1 \quad \dots\dots\text{㉧}$$

$$y=-4x+2 \quad \dots\dots\text{㉨}$$

㉦가 ㉧에 접할 조건은

$$x^2+(a-2)x+b+1=0 \text{에서}$$

$$D_1=(a-2)^2-4(b+1)=0$$

$$\therefore a^2 - 4a - 4b = 0 \quad \cdots \textcircled{4}$$

③이 ②에 접할 조건은

$$x^2 + (a+4)x + b - 2 = 0 \text{에서}$$

$$D_2 = (a+4)^2 - 4(b-2) = 0$$

$$\therefore a^2 + 8a - 4b + 24 = 0 \quad \cdots \textcircled{5}$$

$$\textcircled{5} - \textcircled{4} \text{하면 } 12a + 24 = 0 \quad \therefore a = -2$$

$$\textcircled{4} \text{에 대입하면 } b = 3$$

$$10-8. |x^2 - 4| = a \quad \cdots \textcircled{1}$$

①의 양변을  $y$ 로 놓으면

$$y = |x^2 - 4| \quad \cdots \textcircled{2}$$

$$y = a \quad \cdots \textcircled{3}$$

②이 서로 다른

네 실근을 가질

때, ②와 ③의 그

래프가 서로 다른

네 점에서 만난다.

③을 위아래로

이동시켜 보면, ②, ③이 서로 다른 네 점  
에서 만나는  $a$ 의 값의 범위는

$$0 < a < 4$$

**\*Note** 절댓값 기호가 있는 식의 그래프  
는 절댓값의 정의와 성질을 이용하여  
절댓값 기호를 없앤 다음 그리면 된다.

이에 대해서는 기본 공통수학2의

p. 202에서 자세히 공부한다.

$$10-9. |x^2 - a^2| = 4 \quad \cdots \textcircled{1}$$

①의 양변을  $y$ 로 놓으면

$$y = |x^2 - a^2| \quad \cdots \textcircled{2}$$

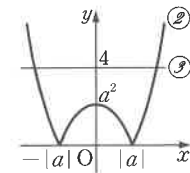
$$y = 4 \quad \cdots \textcircled{3}$$

②이 서로 다른 두 실근을 가질 때, ②  
와 ③의 그래프가 서로 다른 두 점에서  
만난다.

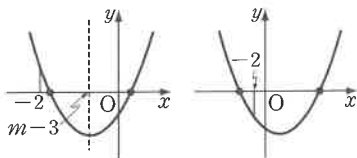
②의  $a^2$ 의 위치  
를 이동시켜 보면  
②, ③이 서로 다른  
두 점에서 만나는  
 $a$ 의 값의 범위는

$$a^2 < 4 \quad \therefore (a+2)(a-2) < 0$$

$$\therefore -2 < a < 2$$



10-10.  $f(x) = x^2 - 2(m-3)x + 11 - 5m$   
으로 놓으면 (1), (2)의 조건에 맞는  
 $y = f(x)$ 의 그래프는 각각 아래와 같다.



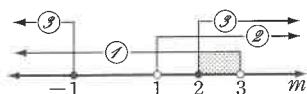
(1)  $f(x) = 0$ 의 두 근이 모두  $-2$ 보다 크  
려면 위의 왼쪽 그림에서

$$\begin{aligned} \text{(i) } f(-2) &= 4 - 2(m-3) \times (-2) \\ &\quad + 11 - 5m > 0 \\ \therefore m &< 3 \quad \cdots \textcircled{1} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(ii) 축: } x &= m-3 > -2 \\ \therefore m &> 1 \quad \cdots \textcircled{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(iii) } D/4 &= (m-3)^2 - (11-5m) \geq 0 \\ \therefore m &\leq -1, m \geq 2 \quad \cdots \textcircled{3} \end{aligned}$$

①, ②, ③의 공통 범위를 수직선 위  
에 나타내면

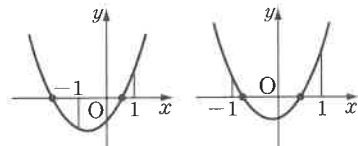


$$\therefore 2 \leq m < 3$$

(2)  $-2$ 가  $f(x) = 0$ 의 두 근 사이에 있으  
려면 위의 오른쪽 그림에서

$$\begin{aligned} f(-2) &= 4 - 2(m-3) \times (-2) \\ &\quad + 11 - 5m < 0 \\ \therefore m &> 3 \end{aligned}$$

10-11.  $f(x) = 2x^2 + 4mx - 2m - 1$ 로 놓  
으면 (1), (2)의 조건에 맞는  $y = f(x)$ 의 그  
래프는 각각 아래와 같다.



(1) 위의 왼쪽 그림에서

$$f(-1)=2-4m-2m-1<0$$

$$\therefore m > \frac{1}{6} \quad \cdots \textcircled{1}$$

$$f(1)=2+4m-2m-1>0$$

$$\therefore m > -\frac{1}{2} \quad \cdots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{1}, \textcircled{2} \text{의 공통 범위는 } m > \frac{1}{6}$$

(2) 위의 오른쪽 그림에서

$$(i) f(-1)=2-4m-2m-1>0$$

$$\therefore m < \frac{1}{6} \quad \cdots \textcircled{3}$$

$$f(1)=2+4m-2m-1>0$$

$$\therefore m > -\frac{1}{2} \quad \cdots \textcircled{4}$$

(ii) 축:  $x=-m$ 이므로

$$-1 < -m < 1$$

$$\therefore -1 < m < 1 \quad \cdots \textcircled{5}$$

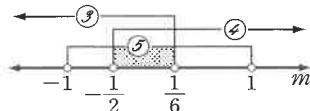
$$(iii) D/4 = (2m)^2 - 2(-2m-1)$$

$$= (2m+1)^2 + 1$$

이므로 모든 실수  $m$ 에 대하여

$D/4 > 0$ 이다.

$\textcircled{3}, \textcircled{4}, \textcircled{5}$ 의 공통 범위를 수직선 위에 나타내면



$$\therefore -\frac{1}{2} < m < \frac{1}{6}$$

**11-1.** 문제의 조건으로부터

$$y = (x-2)^2 + 3 = x^2 - 4x + 7$$

$$\therefore p = -4, q = 7$$

**11-2.**  $x = -1$ 일 때 최댓값 2를 가지므로 구하는 이차함수는

$$f(x) = a(x+1)^2 + 2 \quad (a < 0) \quad \cdots \textcircled{1}$$

의 꼴이다.

$f(1) = -2$ 이므로  $x=1$ 을  $\textcircled{1}$ 에 대입하면

$$-2 = a \times 4 + 2 \quad \therefore a = -1$$

$\textcircled{1}$ 에 대입하면

$$f(x) = -(x+1)^2 + 2$$

**11-3.** 이차함수  $y = x^2 - 2px + q$ 의 그래프가 점  $(2, 4)$ 를 지나므로

$$4 = 4 - 4p + q \quad \therefore q = 4p \quad \cdots \textcircled{1}$$

또,  $y = x^2 - 2px + q$ 의 최솟값이 3이므로  $y = (x-p)^2 + q - p^2$ 에서

$$q - p^2 = 3 \quad \cdots \textcircled{2}$$

$\textcircled{1}$ 을  $\textcircled{2}$ 에 대입하면

$$4p - p^2 = 3 \quad \therefore p = 1, 3$$

$\textcircled{2}$ 에 대입하면  $q = 4, 12$

$\therefore p = 1, q = 4$  또는  $p = 3, q = 12$

**11-4.** (1) (준 식)

$$= -(x^2 - 2x) - (y^2 - 4y) + 3$$

$$= -(x-1)^2 - (y-2)^2 + 8$$

$x, y$ 는 실수이므로

$$-(x-1)^2 \leq 0, -(y-2)^2 \leq 0$$

따라서  $x-1=0, y-2=0$ , 곧

$x=1, y=2$ 일 때 최댓값 8

$$(2) \text{ (준 식)} = -(x^2 - 4x) - y^2 - z^2 + 5$$

$$= -(x-2)^2 - y^2 - z^2 + 9$$

$x, y, z$ 는 실수이므로

$$-(x-2)^2 \leq 0, -y^2 \leq 0, -z^2 \leq 0$$

따라서  $x-2=0, y=0, z=0$ , 곧

$x=2, y=0, z=0$ 일 때 최댓값 9

**11-5.** (1)  $y = x^2 - 4x + 3 = (x-2)^2 - 1$

꼭짓점:  $(2, -1)$

양 끝 점:  $(1, 0),$

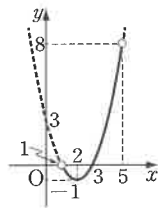
$(5, 8)$

오른쪽 그래프의

실선 부분에서

최댓값 없다,

최솟값  $-1$



$$(2) y = -2x^2 + 6x + 5$$

$$= -2\left(x - \frac{3}{2}\right)^2 + \frac{19}{2}$$

꼭짓점 :  $\left(\frac{3}{2}, \frac{19}{2}\right)$

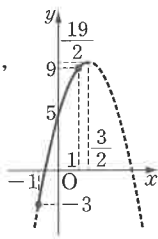
양 끝 점 :  $(-1, -3),$   
 $(1, 9)$

오른쪽 그래프의

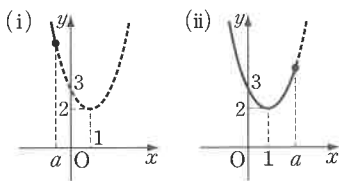
실선 부분에서

최댓값 9,

최솟값 -3



- 11-6. (1)  $y = x^2 - 2x + 3 = (x-1)^2 + 2$   
곧, 꼭짓점이 점  $(1, 2)$ 인 포물선이다.



(i)  $a < 1$ 일 때

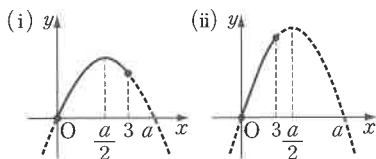
최솟값은  $x = a$ 일 때  $a^2 - 2a + 3$

(ii)  $a \geq 1$ 일 때

최솟값은  $x = 1$ 일 때 2

$$(2) y = -x^2 + ax = -\left(x - \frac{a}{2}\right)^2 + \frac{a^2}{4}$$

곧, 꼭짓점이 점  $\left(\frac{a}{2}, \frac{a^2}{4}\right)$ 인 포물선이다.



(i)  $0 < \frac{a}{2} \leq 3$ , 곧  $0 < a \leq 6$ 일 때

최댓값은  $x = \frac{a}{2}$ 일 때  $\frac{a^2}{4}$ 이므로

$$\frac{a^2}{4} = 1 \quad \therefore a^2 = 4$$

$0 < a \leq 6$ 이므로  $a = 2$

(ii)  $\frac{a}{2} > 3$ , 곧  $a > 6$ 일 때

최댓값은  $x = 3$ 일 때  $-9 + 3a$ 이므로

$$-9 + 3a = 1 \quad \therefore a = \frac{10}{3}$$

이것은  $a > 6$ 에 부적합하다.

(i), (ii)에서  $a = 2$

- 11-7.  $x + y = 3$ 에서  $y = 3 - x$  ..... ㉠  
 $2x^2 + y^2 = t$ 로 놓고 여기에 ㉠을 대입하면

$$t = 2x^2 + (3-x)^2 = 3x^2 - 6x + 9 \\ = 3(x-1)^2 + 6 \quad \dots\dots ㉡$$

그런데  $x \geq 0, y \geq 0$ 이므로 ㉠에서

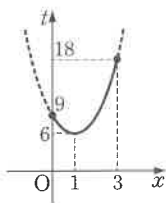
$$3 - x \geq 0 \quad \therefore 0 \leq x \leq 3$$

이 범위에서 ㉡의 그래프를 그리면 오른쪽 그림에서 실선 부분이다.

따라서

$x = 3$ 일 때 최댓값 18,

$x = 1$ 일 때 최솟값 6



- 11-8. 두 정사각형의 한 변의 길이를 각각  $x$  cm,  $y$  cm 라고 하자.

정사각형의 둘레의 길이가 각각

$4x$  cm,  $4y$  cm 이므로 문제의 조건에서

$$4x + 4y = 80 \quad \therefore y = 20 - x \quad \dots\dots ㉠$$

$x > 0, y > 0$ 이므로  $0 < x < 20 \quad \dots\dots ㉡$

두 정사각형의 넓이의 합을  $S$  cm<sup>2</sup>라고

하면

$$S = x^2 + y^2 = x^2 + (20-x)^2 \quad \hookrightarrow ㉢ \\ = 2x^2 - 40x + 400 \\ = 2(x-10)^2 + 200$$

따라서  $S$ 는 ㉢의 범위에서  $x = 10$ 일 때 최소이고, 최솟값은  $200$  cm<sup>2</sup>

- 11-9. (i) 준 식을  $y$ 에 관하여 정리하면

$$y^2 + 6y + 2x^2 - 4x + 3 = 0$$

이것을  $y$ 에 관한 이차방정식으로 볼 때,  $y$ 가 실수이므로

$$D/4=3^2-(2x^2-4x+3)\geq 0$$

$$\therefore x^2-2x-3\leq 0$$

$$\therefore -1\leq x\leq 3$$

(ii) 준 식을  $x$ 에 관하여 정리하면

$$2x^2-4x+y^2+6y+3=0$$

이것을  $x$ 에 관한 이차방정식으로 볼 때,  $x$ 가 실수이므로

$$D/4=(-2)^2-2(y^2+6y+3)\geq 0$$

$$\therefore y^2+6y+1\leq 0 \quad \cdots\cdots\textcircled{7}$$

$$\therefore -3-2\sqrt{2}\leq y\leq -3+2\sqrt{2}$$

\*Note  $\textcircled{7}$ 과 같이 좌변이 유리수의 범위에서 인수분해가 되지 않는 이차부 등식의 해는 근의 공식을 이용하여 구한다. 이에 대해서는 p. 216에서 자세히 공부한다.

**11-10.**  $x-2y=k$ 로 놓으면  $x=2y+k$   
이것을 주어진 식에 대입하고  $y$ 에 관하여 정리하면

$$5y^2+4ky+k^2-5=0$$

$y$ 는 실수이므로

$$D/4=(2k)^2-5(k^2-5)\geq 0$$

$$\therefore k^2-25\leq 0 \quad \therefore -5\leq k\leq 5$$

따라서 최댓값 5, 최솟값 -5

**11-11.**  $x+y=k$ 로 놓으면  $x=-y+k$   
이것을 주어진 식에 대입하고  $y$ 에 관하여 정리하면

$$5y^2-4ky+k^2-2=0$$

$y$ 는 실수이므로

$$D/4=(-2k)^2-5(k^2-2)\geq 0$$

$$\therefore k^2-10\leq 0 \quad \therefore -\sqrt{10}\leq k\leq \sqrt{10}$$

따라서 최댓값  $\sqrt{10}$ , 최솟값  $-\sqrt{10}$

**11-12.** (1)  $\frac{1-2x}{2+x^2}=k$ 로 놓고 양변에  $2+x^2$ 을 곱한 다음,  $x$ 에 관하여 정리하면

$$kx^2+2x+2k-1=0 \quad \cdots\cdots\textcircled{7}$$

(i)  $k\neq 0$ 일 때,  $x$ 는 실수이므로

$$D/4=1^2-k(2k-1)\geq 0$$

$$\therefore 2k^2-k-1\leq 0$$

$$\therefore -\frac{1}{2}\leq k\leq 1 \quad (k\neq 0)$$

(ii)  $k=0$ 일 때,  $\textcircled{7}$ 은  $2x-1=0$

$$\therefore x=\frac{1}{2} \text{ (실수)}$$

(i), (ii)에서  $-\frac{1}{2}\leq k\leq 1$

$\therefore$  최댓값 1, 최솟값  $-\frac{1}{2}$

(2)  $\frac{x^2-2x-2}{x^2+2x+2}=k$ 로 놓고 양변에  $x^2+2x+2$ 를 곱한 다음,  $x$ 에 관하여 정리하면

$$(k-1)x^2+2(k+1)x+2(k+1)=0 \quad \cdots\cdots\textcircled{7}$$

(i)  $k\neq 1$ 일 때,  $x$ 는 실수이므로

$$D/4=(k+1)^2-2(k-1)(k+1)\geq 0$$

$$\therefore k^2-2k-3\leq 0$$

$$\therefore -1\leq k\leq 3 \quad (k\neq 1)$$

(ii)  $k=1$ 일 때,  $\textcircled{7}$ 은  $4x+4=0$

$$\therefore x=-1 \text{ (실수)}$$

(i), (ii)에서  $-1\leq k\leq 3$

$\therefore$  최댓값 3, 최솟값 -1

**12-1.** (1)  $x^3=-8$ 에서  $x^3+2^3=0$   
 $\therefore (x+2)(x^2-2x+4)=0$

$$\therefore x=-2, 1\pm\sqrt{3}i$$

(2)  $x^3+6x^2+12x+8=0$ 에서  
 $x^3+3x^2\times 2+3x\times 2^2+2^3=0$

$$\therefore (x+2)^3=0$$

$$\therefore x=-2 \text{ (삼중근)}$$

(3)  $f(x)=x^3-13x-12$ 로 놓으면  
 $f(-1)=0$ 이고,

$$\begin{array}{ccc|c} -1 & 1 & 0 & -13 & -12 \\ & & -1 & 1 & 12 \\ \hline & 1 & -1 & -12 & 0 \end{array}$$

$$\therefore f(x)=(x+1)(x^2-x-12) \\ = (x+1)(x+3)(x-4)$$

따라서 주어진 방정식은

$$(x+1)(x+3)(x-4)=0$$

$$\therefore x = -1, -3, 4$$

(4)  $f(x) = 3x^3 - 7x^2 + 11x - 3$ 으로 놓으면

$$f\left(\frac{1}{3}\right) = 0 \text{ 이고,}$$

$$\frac{1}{3} \begin{vmatrix} 3 & -7 & 11 & -3 \\ & 1 & -2 & 3 \\ 3 & -6 & 9 & 0 \end{vmatrix}$$

$$\therefore f(x) = \left(x - \frac{1}{3}\right)(3x^2 - 6x + 9) \\ = (3x - 1)(x^2 - 2x + 3)$$

따라서 주어진 방정식은

$$(3x - 1)(x^2 - 2x + 3) = 0$$

$$\therefore x = \frac{1}{3}, 1 \pm \sqrt{2}i$$

**12-2.** (1)  $x^4 - 3x^2 - 4 = 0$ 에서  $x^2 = X$ 로 놓으면

$$X^2 - 3X - 4 = 0$$

$$\therefore (X - 4)(X + 1) = 0$$

$$\therefore X = 4 \text{ 또는 } X = -1$$

$$\text{곧, } x^2 = 4 \text{ 또는 } x^2 = -1$$

$$\therefore x = \pm 2, \pm i$$

(2)  $x^4 - 6x^2 + 1 = 0$ 에서

$$x^4 - 2x^2 + 1 - 4x^2 = 0$$

$$\therefore (x^2 - 1)^2 - (2x)^2 = 0$$

$$\therefore (x^2 - 1 + 2x)(x^2 - 1 - 2x) = 0$$

$$\therefore x^2 + 2x - 1 = 0$$

$$\text{또는 } x^2 - 2x - 1 = 0$$

$$\therefore x = -1 \pm \sqrt{2}, 1 \pm \sqrt{2}$$

(3)  $(x^2 + 3x - 3)(x^2 + 3x + 4) = 8$ 에서

$$x^2 + 3x = X \text{로 놓으면}$$

$$(X - 3)(X + 4) = 8$$

$$\therefore (X - 4)(X + 5) = 0$$

$$\therefore X = 4 \text{ 또는 } X = -5$$

$$\therefore x^2 + 3x = 4 \text{ 또는 } x^2 + 3x = -5$$

$$x^2 + 3x = 4 \text{에서 } x^2 + 3x - 4 = 0$$

$$\therefore x = -4, 1$$

$$x^2 + 3x = -5 \text{에서 } x^2 + 3x + 5 = 0$$

$$\therefore x = \frac{-3 \pm \sqrt{11}i}{2}$$

(4)  $f(x) = 2x^4 + x^3 + 3x^2 + 2x - 2$

로 놓으면

$$f(-1) = 0, \quad f\left(\frac{1}{2}\right) = 0$$

이므로  $f(x)$ 는  $(x+1)(2x-1)$ 로 나누어떨어진다.

이때의 몫은  $x^2 + 2$ 이므로

$$f(x) = (x+1)(2x-1)(x^2+2)$$

따라서 주어진 방정식은

$$(x+1)(2x-1)(x^2+2) = 0$$

$$\therefore x = -1, \frac{1}{2}, \pm \sqrt{2}i$$

**12-3.**  $2 + \sqrt{3}$ 이  $x^3 + px + q = 0$ 의 근이므로 대입하면

$$(2 + \sqrt{3})^3 + p(2 + \sqrt{3}) + q = 0$$

전개하여  $\sqrt{3}$ 에 관하여 정리하면

$$(2p + q + 26) + (p + 15)\sqrt{3} = 0$$

$p, q$ 는 유리수이므로

$$2p + q + 26 = 0, \quad p + 15 = 0$$

$$\therefore p = -15, \quad q = 4$$

**12-4.**  $2 + i$ 가  $x^3 + ax^2 + bx + 5 = 0$ 의 근이므로 대입하면

$$(2 + i)^3 + a(2 + i)^2 + b(2 + i) + 5 = 0$$

전개하여  $i$ 에 관하여 정리하면

$$(3a + 2b + 7) + (4a + b + 11)i = 0$$

$a, b$ 는 실수이므로

$$3a + 2b + 7 = 0, \quad 4a + b + 11 = 0$$

$$\therefore a = -3, \quad b = 1$$

**12-5.**  $x^3 + (a+1)x^2 + (a+1)x + 1 = 0$

.....⊙

$x = -1$ 이 ⊙을 만족시키므로 ⊙의 좌변은  $x+1$ 로 나누어떨어진다. 이때의 몫은  $x^2 + ax + 1$ 이므로

$$(x+1)(x^2 + ax + 1) = 0$$

따라서 ⊙의 근이 모두 실수이려면 이



차방정식  $x^2+ax+1=0$ 이 실근을 가져야 한다.  $\therefore D=a^2-4 \geq 0$

$$\therefore a \leq -2, a \geq 2$$

### 12-6. $x^3+x^2+ax-a-2=0$ .....㉠

$x=1$ 이 ㉠을 만족시키므로 ㉠의 좌변은  $x-1$ 로 나누어떨어진다. 이때의 몫은  $x^2+2x+a+2$ 이므로

$$(x-1)(x^2+2x+a+2)=0$$

$$(1) x^2+2x+a+2=0 \quad \text{.....㉡}$$

㉠의 실근이 1뿐이기 위해서는 ㉡가 허근을 가지거나  $x=1$ 을 중근으로 가져야 한다.

(i) 허근일 때

$$D/4=1-(a+2)<0 \quad \therefore a>-1$$

(ii)  $x=1$ 이 중근일 때

$$1+2+a+2=0 \text{ 이고}$$

$$D/4=1-(a+2)=0$$

이어야 하지만, 이 두 식을 동시에 만족시키는  $a$ 의 값은 없다.

(i), (ii)에서  $a>-1$

(2) ㉠이 중근을 가지기 위해서는 ㉡가 중근을 가지거나  $x=1$ 을 근으로 가져야 한다.

(i) 중근일 때

$$D/4=1-(a+2)=0 \quad \therefore a=-1$$

(ii)  $x=1$ 을 근으로 가질 때

$$1+2+a+2=0 \quad \therefore a=-5$$

(i), (ii)에서  $a=-5, -1$

### 12-7. $\omega$ 는 $x^3+1=0$ 의 허근이므로

$$\omega^3=-1$$

또,  $(x+1)(x^2-x+1)=0$ 에서  $\omega$ 는  $x^2-x+1=0$ 의 근이므로

$$\omega^2-\omega+1=0$$

이차방정식  $x^2-x+1=0$ 의 계수가 실수이므로  $\bar{\omega}$ 도 이 방정식의 근이다.

$$\therefore \bar{\omega}^3=-1, \bar{\omega}^2-\bar{\omega}+1=0$$

한편 이차방정식의 근과 계수의 관계로

부터

$$\omega+\bar{\omega}=1, \omega\bar{\omega}=1$$

$$\therefore \omega+\bar{\omega}^2+\omega^3+\bar{\omega}^4+\omega^5+\cdots+\bar{\omega}^{20}$$

$$=(\omega+\omega^3+\omega^5+\omega^7+\cdots+\omega^{19})$$

$$+(\bar{\omega}^2+\bar{\omega}^4+\bar{\omega}^6+\bar{\omega}^8+\cdots+\bar{\omega}^{20})$$

$$=(\omega-1-\omega^2+\omega-\cdots+\omega)$$

$$+(\bar{\omega}^2-\bar{\omega}+1+\bar{\omega}^2-\cdots+\bar{\omega}^2)$$

$$=\omega+\bar{\omega}^2=\omega+(\bar{\omega}-1)$$

$$=(\omega+\bar{\omega})-1=0$$

\*Note  $\omega\bar{\omega}=1$ 에서  $\bar{\omega}=\frac{1}{\omega}$  이고,

$$\omega^3=-1 \text{ 이므로}$$

$$\bar{\omega}^2=\frac{1}{\omega^2}=\frac{\omega}{\omega^3}=-\omega$$

$$\therefore (\omega+\bar{\omega}^2+\omega^3+\bar{\omega}^4+\omega^5+\bar{\omega}^6)$$

$$+\cdots+(\omega^{19}+\bar{\omega}^{20})$$

$$=(\omega-\omega-1+\omega^2-\omega^2+1)$$

$$+\cdots+(\omega-\omega)$$

$$=0$$

### 12-8. 근과 계수의 관계로부터

$$\alpha+\beta+\gamma=0,$$

$$\alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha=3,$$

$$\alpha\beta\gamma=-2$$

(1)  $\alpha+\beta+\gamma=0$ 에서

$$\alpha+\beta=-\gamma, \beta+\gamma=-\alpha, \gamma+\alpha=-\beta$$

이므로

$$(\alpha+\beta)(\beta+\gamma)(\gamma+\alpha)$$

$$=(-\gamma) \times (-\alpha) \times (-\beta)$$

$$=-\alpha\beta\gamma=-(-2)=2$$

(2)  $(\alpha+\beta+\gamma)^2=\alpha^2+\beta^2+\gamma^2$

$$+2(\alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha)$$

이므로

$$\alpha^2+\beta^2+\gamma^2=(\alpha+\beta+\gamma)^2$$

$$-2(\alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha)$$

$$=0^2-2 \times 3 = -6$$

(3)  $(1-\alpha)(1-\beta)(1-\gamma)=1-(\alpha+\beta+\gamma)$

$$+(\alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha)-\alpha\beta\gamma$$

$$=1-0+3-(-2)=6$$

\*Note  $x^3+3x+2$

$$=(x-\alpha)(x-\beta)(x-\gamma)$$

이므로 양변에  $x=1$ 을 대입하면

$$1+3+2=(1-\alpha)(1-\beta)(1-\gamma)$$

$$\therefore (1-\alpha)(1-\beta)(1-\gamma)=6$$

$$(4) a^3+\beta^3+\gamma^3-3\alpha\beta\gamma=(\alpha+\beta+\gamma) \\ \times (a^2+\beta^2+\gamma^2-\alpha\beta-\beta\gamma-\gamma\alpha)$$

이고,  $\alpha+\beta+\gamma=0$ 이므로

$$a^3+\beta^3+\gamma^3=3\alpha\beta\gamma$$

$$=3 \times (-2) = -6$$

13-1.  $(a-1)x+3y+1=0$  .....㉠

$$2x+(a-2)y-1=0$$
 .....㉡

$$\textcircled{2} \times (a-1) - \textcircled{1} \times 2 \text{하면}$$

$$(a^2-3a-4)y-a-1=0$$

$$\therefore (a+1)(a-4)y=a+1$$

$$(a+1)(a-4) \neq 0 \text{일 때 } y = \frac{1}{a-4}$$

$$a+1=0 \text{일 때}$$

$0 \times y = 0$ 에서 해가 무수히 많다.(부정)

$$a-4=0 \text{일 때}$$

$0 \times y = 5$ 에서 해가 없다.(불능)

[답] (1)  $a=-1$  (2)  $a=4$

\*Note (1)  $\frac{a-1}{2} = \frac{3}{a-2} = \frac{1}{-1}$ 에서

$$a=-1$$

(2)  $\frac{a-1}{2} = \frac{3}{a-2} \neq \frac{1}{-1}$ 에서  $a=4$

13-2. (1)  $x+y+z=4$  .....㉠

$$x-y-2z=3$$
 .....㉡

$$x+2y-3z=-1$$
 .....㉢

$$\textcircled{1} - \textcircled{2} \text{하면 } 2y+3z=1$$
 .....㉣

$$\textcircled{1} - \textcircled{3} \text{하면 } -y+4z=5$$
 .....㉤

$$\textcircled{4} + \textcircled{5} \times 2 \text{하면 } 11z=11 \therefore z=1$$

$$z=1 \text{을 } \textcircled{5} \text{에 대입하면 } y=-1$$

$$y=-1, z=1 \text{을 } \textcircled{1} \text{에 대입하면 } x=4$$

[답]  $x=4, y=-1, z=1$

(2)  $x+y=8$  .....㉠

$$y+z=4$$
 .....㉡

$$z+x=6$$
 .....㉢

$$\textcircled{1} + \textcircled{2} + \textcircled{3} \text{하면 } 2(x+y+z)=18$$

$$\therefore x+y+z=9$$
 .....㉣

$$\textcircled{4} - \textcircled{1} \text{하면 } z=1$$

$$\textcircled{4} - \textcircled{2} \text{하면 } x=5$$

$$\textcircled{4} - \textcircled{3} \text{하면 } y=3$$

[답]  $x=5, y=3, z=1$

(3)  $2x+y+z=16$  .....㉠

$$x+2y+z=9$$
 .....㉡

$$x+y+2z=3$$
 .....㉢

$$\textcircled{1} + \textcircled{2} + \textcircled{3} \text{하면 } 4(x+y+z)=28$$

$$\therefore x+y+z=7$$
 .....㉣

$$\textcircled{1} - \textcircled{4} \text{하면 } x=9$$

$$\textcircled{2} - \textcircled{4} \text{하면 } y=2$$

$$\textcircled{3} - \textcircled{4} \text{하면 } z=-4$$

[답]  $x=9, y=2, z=-4$

13-3. 필요한 알코올 용액의 농도를  $a\%$ 라고 하면

$$100 \times \frac{90}{100} = (100+300) \times \frac{a}{100} \quad \cdots \textcircled{1}$$

한편 다시 추가한 알코올 용액을  $xg$ 이라고 하면

$$100 \times \frac{90}{100} + x \times \frac{90}{100} \\ = (100+450+x) \times \frac{a}{100} \quad \cdots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{1} \text{에서 } 90=4a \quad \therefore a=\frac{45}{2}$$

이것을  $\textcircled{2}$ 에 대입하면  $x=50(g)$

13-4. 그릇 A, B에 담긴 소금물의 농도를 각각  $a\%, b\%$ 라고 하면

$$20 \times \frac{a}{100} + 80 \times \frac{b}{100} = (20+80) \times \frac{13}{100} \\ \therefore a+4b=65 \quad \cdots \textcircled{1}$$

한편 A, B에서 같은 양  $kg$ 을 퍼내어 섞었다고 하면

$$k \times \frac{a}{100} + k \times \frac{b}{100} = 2k \times \frac{10}{100} \\ \therefore a+b=20 \quad \cdots \textcircled{2}$$

①-②하면  $3b=45 \quad \therefore b=15$

②에서  $a=5$

그러므로 A에서 80g, B에서 20g을  
퍼내어 섞은 소금물의 농도를  $x\%$ 라고  
하면

$$80 \times \frac{5}{100} + 20 \times \frac{15}{100} = 100 \times \frac{x}{100}$$

$$\therefore x=7(\%)$$

- 13-5.** 물통의 부피를 1이라 하고, A, B  
두 개의 파이프에서 매시간 나오는 물의  
양을 각각  $a, b$ 라고 하면

$$\frac{8}{3}(a+b)=1 \quad \cdots \textcircled{1}$$

$$2a+4b=1 \quad \cdots \textcircled{2}$$

①에서  $8a+8b=3 \quad \cdots \textcircled{3}$

②, ③을 연립하여 풀면

$$a=\frac{1}{4}, b=\frac{1}{8}$$

따라서 A, B를 각각 한 개만 사용할  
때, 걸리는 시간은

A : 4시간, B : 8시간

- 13-6.** 전체 일의 양을 1이라 하고, A, B,  
C가 1분 동안 일하는 양을 각각  $a, b, c$   
라고 하면

$$15(a+b)=1 \quad \therefore a+b=\frac{1}{15} \quad \cdots \textcircled{1}$$

$$20(b+c)=1 \quad \therefore b+c=\frac{1}{20} \quad \cdots \textcircled{2}$$

$$12(c+a)=1 \quad \therefore c+a=\frac{1}{12} \quad \cdots \textcircled{3}$$

(①+②+③)  $\times \frac{1}{2}$  하면

$$a+b+c=\frac{1}{10} \quad \cdots \textcircled{4}$$

이 일을 A, B, C가 4분 동안 한 후에  
B와 C가  $x$ 분 동안 하여 끝냈다고 하면

$$4(a+b+c)+x(b+c)=1$$

④, ⑤를 대입하면

$$4 \times \frac{1}{10} + x \times \frac{1}{20} = 1 \quad \therefore x=12$$

따라서 총 걸린 시간은

$$4+x=16(\text{분})$$

- 13-7.** (1)  $2x+y=9 \quad \cdots \textcircled{1}$

$$x^2-y^2=0 \quad \cdots \textcircled{2}$$

①에서  $y=9-2x \quad \cdots \textcircled{3}$

③을 ②에 대입하면

$$x^2-(9-2x)^2=0$$

정리하면  $x^2-12x+27=0$

$$\therefore (x-3)(x-9)=0$$

$$\therefore x=3, 9 \quad \text{이때, } y=3, -9$$

[답]  $x=3, y=3$  또는

$$x=9, y=-9$$

- (2)  $x^2+4xy+y^2=10 \quad \cdots \textcircled{1}$

$$x-y=2 \quad \cdots \textcircled{2}$$

②에서  $y=x-2 \quad \cdots \textcircled{3}$

③을 ①에 대입하면

$$x^2+4x(x-2)+(x-2)^2=10$$

정리하면  $x^2-2x-1=0$

$$\therefore x=1 \pm \sqrt{2} \quad \text{이때, } y=-1 \pm \sqrt{2}$$

[답]  $x=1 \pm \sqrt{2}, y=-1 \pm \sqrt{2}$

(복부호동순)

- (3)  $x+y=4 \quad \cdots \textcircled{1}$

$$xy=-27 \quad \cdots \textcircled{2}$$

①에서  $y=4-x \quad \cdots \textcircled{3}$

③을 ②에 대입하면  $x(4-x)=-27$

정리하면  $x^2-4x-27=0$

$$\therefore x=2 \pm \sqrt{31} \quad \text{이때, } y=2 \mp \sqrt{31}$$

[답]  $x=2 \pm \sqrt{31}, y=2 \mp \sqrt{31}$

(복부호동순)

- 13-8.** (1)  $y^2-3xy=0 \quad \cdots \textcircled{1}$

$$3x^2+5y^2=48 \quad \cdots \textcircled{2}$$

①에서  $y(y-3x)=0$

$$\therefore y=0 \text{ 또는 } y=3x$$

$y=0$ 일 때, ②에서  $3x^2=48$

$$\therefore x^2=16 \quad \therefore x=\pm 4$$

$y=3x$ 일 때, ②에서  $48x^2=48$

$$\therefore x^2=1 \quad \therefore x=\pm 1$$

이때,  $y = \pm 3$

[답]  $x = \pm 4, y = 0$  또는

$x = \pm 1, y = \pm 3$  (복부호동순)

(2)  $3xy + x - 2y = 5$  .....①

$xy - x - 2y = 3$  .....②

①-②×3하면  $4x + 4y = -4$

$\therefore y = -x - 1$  .....③

③을 ②에 대입하여 정리하면

$x^2 = -1 \quad \therefore x = \pm i$

이때,  $y = -1 \mp i$

[답]  $x = \pm i, y = -1 \mp i$

(복부호동순)

(3)  $x^2 - 3xy - 2y^2 = 8$  .....①

$xy + 3y^2 = 1$  .....②

①-②×8하면  $x^2 - 11xy - 26y^2 = 0$

$\therefore (x+2y)(x-13y) = 0$

$\therefore x = -2y$  또는  $x = 13y$

$x = -2y$ 일 때, ②에서  $y^2 = 1$

$\therefore y = \pm 1$  이때,  $x = \mp 2$

$x = 13y$ 일 때, ②에서  $16y^2 = 1$

$\therefore y^2 = \frac{1}{16} \quad \therefore y = \pm \frac{1}{4}$

이때,  $x = \pm \frac{13}{4}$

[답]  $x = \pm 2, y = \mp 1$  또는

$x = \pm \frac{13}{4}, y = \pm \frac{1}{4}$  (복부호동순)

13-9. (1)  $x^2 + y^2 = 5$  .....①

$xy = 2$  .....②

$x + y = u, xy = v$ 로 놓으면

①은  $u^2 - 2v = 5$  .....③

②는  $v = 2$  .....④

④를 ③에 대입하면

$u^2 = 9 \quad \therefore u = \pm 3$

$\therefore \begin{cases} u=3 \\ v=2 \end{cases}, \begin{cases} u=-3 \\ v=2 \end{cases}$

곧,  $\begin{cases} x+y=3 \\ xy=2 \end{cases}, \begin{cases} x+y=-3 \\ xy=2 \end{cases}$

[답]  $\begin{cases} x=1 \\ y=2 \end{cases}, \begin{cases} x=2 \\ y=1 \end{cases},$   
 $\begin{cases} x=-1 \\ y=-2 \end{cases}, \begin{cases} x=-2 \\ y=-1 \end{cases}$

(2)  $x^2 + y^2 + x + y = 2$  .....①

$x^2 + xy + y^2 = 1$  .....②

$x + y = u, xy = v$ 로 놓으면

①은  $u^2 + u - 2v = 2$  .....③

②는  $u^2 - v = 1$  .....④

④에서  $v = u^2 - 1$  .....⑤

⑤를 ③에 대입하면

$u^2 + u - 2(u^2 - 1) = 2$

$\therefore u^2 - u = 0 \quad \therefore u = 0, 1$

$\therefore \begin{cases} u=0 \\ v=-1 \end{cases}, \begin{cases} u=1 \\ v=0 \end{cases}$

곧,  $\begin{cases} x+y=0 \\ xy=-1 \end{cases}, \begin{cases} x+y=1 \\ xy=0 \end{cases}$

[답]  $\begin{cases} x=1 \\ y=-1 \end{cases}, \begin{cases} x=-1 \\ y=1 \end{cases},$   
 $\begin{cases} x=1 \\ y=0 \end{cases}, \begin{cases} x=0 \\ y=1 \end{cases}$

\*Note ②-①하면

$xy - x - y + 1 = 0$

$\therefore (x-1)(y-1) = 0$

$\therefore x = 1$  또는  $y = 1$

$x = 1$ 일 때  $y = 0$  또는  $y = -1$

$y = 1$ 일 때  $x = 0$  또는  $x = -1$

13-10. (1) 공통근을  $\alpha$ 라고 하면

$\alpha^2 - (m-3)\alpha + 5m = 0$  .....①

$\alpha^2 + (m+2)\alpha - 5m = 0$  .....②

①+②하면  $2\alpha^2 + 5\alpha = 0$

$\therefore \alpha = 0, -\frac{5}{2}$

이 값을 ①에 대입하면  $m = 0, \frac{1}{6}$

(2) 공통근을  $\alpha$ 라고 하면

$\alpha^3 - \alpha + m = 0$  .....①

$\alpha^2 - \alpha - m = 0$  .....②

⑦+⑧하면  $a^3+a^2-2a=0$

$\therefore a(a-1)(a+2)=0$

$\therefore a=0, 1, -2$

이 값을 ②에 대입하면  $m=0, 6$

13-11. (1)  $xy-3x-3y+4=0$ 에서

$(x-3)(y-3)=5$

$x \geq 1, y \geq 1$ 이므로

$x-3 \geq -2, y-3 \geq -2$

$\therefore (x-3, y-3)=(1, 5), (5, 1)$

$\therefore (x, y)=(4, 8), (8, 4)$

(2)  $4x+3y=36$ 에서

$3y=36-4x=4(9-x)$

$y$ 는 4의 배수이므로  $y=4k$  ( $k$ 는 자연수)로 놓으면  $3 \times 4k=4(9-x)$ 에서

$3k=9-x \quad \therefore x=9-3k$

$k$ 와  $x$ 가 모두 자연수이므로

$k=1$ 일 때  $x=6, y=4$

$k=2$ 일 때  $x=3, y=8$

$\therefore (x, y)=(3, 8), (6, 4)$

13-12. (1)  $x^2-6xy+10y^2-2y+1=0$

에서

$(x^2-6xy+9y^2)+(y^2-2y+1)=0$

$\therefore (x-3y)^2+(y-1)^2=0$

$x, y$ 가 실수이므로  $x-3y, y-1$ 도 실수이다.

$\therefore x-3y=0, y-1=0$

$\therefore x=3, y=1$

(2)  $(x^2+1)(y^2+9)=12xy$ 에서

$x^2y^2+9x^2+y^2+9-12xy=0$

$\therefore (x^2y^2-6xy+9)+(9x^2-6xy+y^2)=0$

$\therefore (xy-3)^2+(3x-y)^2=0$

$x, y$ 가 실수이므로  $xy-3, 3x-y$ 도 실수이다.

$\therefore xy-3=0, 3x-y=0$

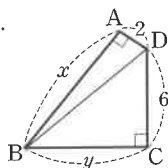
$3x-y=0$ 에서  $y=3x$ 이고, 이것을  $xy-3=0$ 에 대입하면

$3x^2-3=0 \quad \therefore x^2=1$

$\therefore x=\pm 1$  이 때,  $y=\pm 3$

[답]  $x=\pm 1, y=\pm 3$  (복부호동순)

13-13.



$\overline{AB}=x, \overline{BC}=y$ 라고 하면

$\triangle ABD$ 에서  $\overline{BD}^2=x^2+2^2$  .....①

$\triangle BCD$ 에서  $\overline{BD}^2=y^2+6^2$  .....②

①, ②에서  $x^2+4=y^2+36$

$\therefore (x-y)(x+y)=32$

$x, y$ 가 자연수이므로  $x+y$ 도 자연수이고  $x-y < x+y$ 이다.

따라서

$(x-y, x+y)=(1, 32), (2, 16), (4, 8)$

$\therefore (x, y)=\left(\frac{33}{2}, \frac{31}{2}\right), (9, 7), (6, 2)$

이 중  $x, y$ 가 자연수이고,  $\square ABCD$ 의 둘레의 길이  $x+y+6+2$ 가 최대인 경우는  $x=9, y=7$ 일 때이다.

이 때, 최댓값은  $9+7+6+2=24$

14-1. (1)  $ax-2 > x+1$ 에서

$(a-1)x > 3$ 이므로

$a > 1$ 일 때  $x > \frac{3}{a-1}$ ,

$a < 1$ 일 때  $x < \frac{3}{a-1}$ ,

$a=1$ 일 때 해가 없다.

(2)  $ax+1 < 2x+a$ 에서

$(a-2)x < a-1$ 이므로

$a > 2$ 일 때  $x < \frac{a-1}{a-2}$ ,

$a < 2$ 일 때  $x > \frac{a-1}{a-2}$ ,

$a=2$ 일 때  $x$ 는 모든 실수

14-2. (i)  $-2 < a < 0$

$+ \quad -2 < b < 4$

$-4 < a+b < 4$

$$\begin{aligned} \text{(ii)} \quad & -4 < 2a < 0 \\ & -) \quad -6 < 3b < 12 \\ & \hline & -16 < 2a-3b < 6 \end{aligned}$$

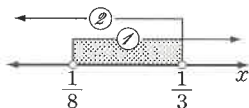
[답] 차례로  $-4, 4, -16, 6$

14-3. (1)  $5x > 1-3x$ 에서  $8x > 1$

$$\therefore x > \frac{1}{8} \quad \cdots \textcircled{1}$$

$2-x > 2x+1$ 에서  $-3x > -1$

$$\therefore x < \frac{1}{3} \quad \cdots \textcircled{2}$$



①, ②의 공통 범위는  $\frac{1}{8} < x < \frac{1}{3}$

(2)  $3(x-2)+1 < -1$ 에서  $3x < 4$

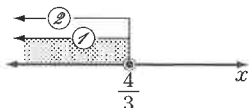
$$\therefore x < \frac{4}{3} \quad \cdots \textcircled{1}$$

$\frac{x}{6} + \frac{1}{2} \geq \frac{2}{3}x - \frac{1}{6}$ 의 양변에 6을 곱

하면

$$x+3 \geq 4x-1 \quad \therefore -3x \geq -4$$

$$\therefore x \leq \frac{4}{3} \quad \cdots \textcircled{2}$$



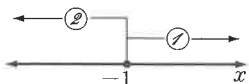
①, ②의 공통 범위는  $x < \frac{4}{3}$

(3)  $0.7x+2 \geq 0.3-x$ 에서

$$1.7x \geq -1.7 \quad \therefore x \geq -1 \quad \cdots \textcircled{1}$$

$0.8x+3.9 \leq 3-0.1(4x+3)$ 에서

$$1.2x \leq -1.2 \quad \therefore x \leq -1 \quad \cdots \textcircled{2}$$

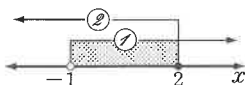


①, ②의 공통 범위는  $x = -1$

14-4. (1)  $\begin{cases} 4-(6-x) < 2x-1 & \cdots \textcircled{1} \\ 2x-1 \leq 7-2x & \cdots \textcircled{2} \end{cases}$

①에서  $-x < 1 \quad \therefore x > -1$

②에서  $4x \leq 8 \quad \therefore x \leq 2$



①, ②의 해의 공통 범위는  $-1 < x \leq 2$

(2)  $\begin{cases} 2x+3 < 3-2x & \cdots \textcircled{1} \\ 3-2x < 5-2x & \cdots \textcircled{2} \end{cases}$

①에서  $4x < 0 \quad \therefore x < 0$

②에서  $0 \times x < 2 \quad \therefore x$ 는 모든 실수

①, ②의 해의 공통 범위는  $x < 0$

14-5.  $\begin{cases} a+2(3x-1) < 5x+3 & \cdots \textcircled{1} \\ 5x+3 < 7-2(a-2x) & \cdots \textcircled{2} \end{cases}$

①에서  $a+6x-2 < 5x+3$

$$\therefore x < 5-a$$

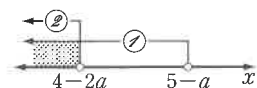
②에서  $5x+3 < 7-2a+4x$

$$\therefore x < 4-2a$$

이때,  $a > 0$ 이므로

$$(5-a)-(4-2a)=1+a > 0$$

곧,  $5-a > 4-2a$



따라서 ①, ②의 해의 공통 범위는  $x < 4-2a$ 이므로

$$4-2a = -2 \quad \therefore a = 3$$

14-6. (1)  $|x-1| < 2x-5$ 에서

$x \geq 1$ 일 때

$$x-1 < 2x-5 \quad \therefore x > 4 \quad \cdots \textcircled{1}$$

$x < 1$ 일 때

$$-(x-1) < 2x-5 \quad \therefore x > 2$$

그런데  $x < 1$ 이므로

해가 없다.  $\cdots \textcircled{2}$

① 또는 ②이므로  $x > 4$

(2)  $3 < |x+1| < 7$ 에서

$x \geq -1$ 일 때

$$3 < x+1 < 7 \quad \therefore 2 < x < 6 \quad \cdots \textcircled{1}$$

$x < -1$  일 때

$$3 < -(x+1) < 7$$

$$\therefore -8 < x < -4 \quad \cdots \textcircled{2}$$

$\textcircled{1}$  또는  $\textcircled{2}$  이므로

$$-8 < x < -4, 2 < x < 6$$

\*Note  $3 < |x+1| < 7$  에서

$$3 < x+1 < 7 \text{ 또는 } -7 < x+1 < -3$$

$$\therefore 2 < x < 6, -8 < x < -4$$

(3)  $|x+1| + |3-x| > 6$  에서

$$x < -1 \text{ 일 때 } -(x+1) + (3-x) > 6$$

$$\therefore x < -2 \quad \cdots \textcircled{1}$$

$$-1 \leq x < 3 \text{ 일 때}$$

$$(x+1) + (3-x) > 6 \quad \therefore 0 \times x > 2$$

$$\therefore \text{해가 없다.} \quad \cdots \textcircled{2}$$

$$x \geq 3 \text{ 일 때 } (x+1) - (3-x) > 6$$

$$\therefore x > 4 \quad \cdots \textcircled{3}$$

$\textcircled{1}$  또는  $\textcircled{2}$  또는  $\textcircled{3}$  이므로

$$x < -2, x > 4$$

14-7. 어린이 수를  $x$ , 사탕의 개수를  $y$  라고 하면 문제의 조건으로부터

$$y = 3x + 8 \quad \cdots \textcircled{1}$$

$$5(x-1) < y < 5x \quad \cdots \textcircled{2}$$

$\textcircled{1}$  을  $\textcircled{2}$  에 대입하면

$$5(x-1) < 3x+8 < 5x$$

$$\text{곧, } \begin{cases} 5(x-1) < 3x+8 & \cdots \textcircled{3} \\ 3x+8 < 5x & \cdots \textcircled{4} \end{cases}$$

$$\textcircled{3} \text{ 에서 } 2x < 13 \quad \therefore x < 6.5$$

$$\textcircled{4} \text{ 에서 } -2x < -8 \quad \therefore x > 4$$

$\textcircled{3}$ ,  $\textcircled{4}$  의 해의 공통 범위는

$$4 < x < 6.5$$

$x$  는 자연수이므로  $x=5, 6$

$\textcircled{2}$  에 대입하면  $y=23, 26$

$$\therefore (x, y) = (5, 23), (6, 26)$$

\*Note 연립부등식  $\textcircled{2}$  를 다음과 같이 놓을 수도 있다.

$$5(x-1) + 1 \leq y < 5(x-1) + 5$$

$$14-8. (1) (8 \vee 3) \wedge (4 \vee 6) = 8 \wedge 6 = 6$$

$$(2) x \geq y \text{ 일 때, } x \wedge (x \vee y) = x \wedge x = x$$

$$x < y \text{ 일 때, } x \wedge (x \vee y) = x \wedge y = x$$

$$\therefore (\text{준 식}) = x$$

14-9.  $a \geq b$  일 때

$$M\{a, b\} = \frac{1}{2}\{a+b+(a-b)\} = a,$$

$$m\{a, b\} = \frac{1}{2}\{a+b-(a-b)\} = b$$

$a < b$  일 때

$$M\{a, b\} = \frac{1}{2}\{a+b-(a-b)\} = b,$$

$$m\{a, b\} = \frac{1}{2}\{a+b+(a-b)\} = a$$

(i)  $a \geq b$  일 때

$$\begin{aligned} (\text{준 식}) &= M\{b, a\} + m\{a, a\} \\ &= a + a = 2a \end{aligned}$$

(ii)  $a < b$  일 때

$$\begin{aligned} (\text{준 식}) &= M\{a, a\} + m\{b, a\} \\ &= a + a = 2a \end{aligned}$$

(i), (ii) 에서 (준 식) =  $2a$

\*Note  $M\{a, b\} = \max\{a, b\}$ ,

$$m\{a, b\} = \min\{a, b\}$$

를 뜻하고 있다.

14-10. 세 자연수를  $a, b, c$  ( $a < b < c$ ) 라고 하면

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = 1 \quad \cdots \textcircled{1}$$

$$\frac{1}{a} > \frac{1}{b} > \frac{1}{c} > 0 \text{ 이므로}$$

$$\frac{1}{a} < \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} < \frac{3}{a}$$

$$\textcircled{1} \text{ 에 의하여 } \frac{1}{a} < 1 < \frac{3}{a}$$

$$\therefore 1 < a < 3 \quad \therefore a = 2$$

$a=2$  일 때,  $\textcircled{1}$  에서

$$\frac{1}{b} + \frac{1}{c} = \frac{1}{2} \quad \cdots \textcircled{2}$$

$$\frac{1}{b} < \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = \frac{1}{2} < \frac{2}{b} \text{ 에서}$$

$$2 < b < 4 \quad \therefore b = 3$$

이때, ②에서  $c = 6$

따라서 세 자연수는 2, 3, 6

**15-1.**  $x^2 + 2x + a \leq 0$ 에서  $D/4 = 1 - a$

(i)  $D/4 > 0$ , 곧  $a < 1$ 일 때

$$x^2 + 2x + a = 0 \text{에서 } x = -1 \pm \sqrt{1 - a}$$

따라서 주어진 부등식의 해는

$$-1 - \sqrt{1 - a} \leq x \leq -1 + \sqrt{1 - a}$$

(ii)  $D/4 = 0$ , 곧  $a = 1$ 일 때

$$x^2 + 2x + a = x^2 + 2x + 1 = (x + 1)^2$$

그런데  $(x + 1)^2 \geq 0$ 이므로 주어진

부등식의 해는  $x = -1$

(iii)  $D/4 < 0$ , 곧  $a > 1$ 일 때

$$x^2 + 2x + a = (x + 1)^2 + a - 1$$

그런데  $(x + 1)^2 \geq 0$ ,  $a - 1 > 0$ 이므

로 주어진 부등식의 해는 없다.

**[답]**  $a < 1$ 일 때

$$-1 - \sqrt{1 - a} \leq x \leq -1 + \sqrt{1 - a},$$

$a = 1$ 일 때  $x = -1$ ,

$a > 1$ 일 때 해가 없다.

**15-2.**  $ax^2 + x + b \geq 0$

$$\Leftrightarrow -2 \leq x \leq 3$$

$$\Leftrightarrow (x + 2)(x - 3) \leq 0$$

$$\Leftrightarrow x^2 - x - 6 \leq 0$$

$$\Leftrightarrow ax^2 - ax - 6a \geq 0 \quad (a < 0)$$

$$\therefore 1 = -a, \quad b = -6a$$

$$\therefore a = -1, \quad b = 6$$

**15-3.**  $ax^2 + (a + b)x - a^2 < 0$

$$\Leftrightarrow x < 2 - \sqrt{3} \text{ 또는 } x > 2 + \sqrt{3}$$

$$\Leftrightarrow \{x - (2 - \sqrt{3})\} \{x - (2 + \sqrt{3})\} > 0$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 4x + 1 > 0$$

$$\Leftrightarrow ax^2 - 4ax + a < 0 \quad (a < 0)$$

$$\therefore a + b = -4a, \quad -a^2 = a$$

$$-a^2 = a \text{에서 } a(a + 1) = 0$$

$$a < 0 \text{이므로 } a = -1, \quad b = 5$$

**15-4.**  $ax^2 + bx + c > 0$

$$\Leftrightarrow 2 < x < 4$$

$$\Leftrightarrow (x - 2)(x - 4) < 0$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 6x + 8 < 0$$

$$\Leftrightarrow ax^2 - 6ax + 8a > 0 \quad (a < 0)$$

$$\therefore b = -6a, \quad c = 8a$$

$$\therefore cx^2 - 4bx + 16a > 0$$

$$\Leftrightarrow 8ax^2 + 24ax + 16a > 0$$

$$\Leftrightarrow x^2 + 3x + 2 < 0 \quad \Leftrightarrow a < 0$$

$$\Leftrightarrow (x + 1)(x + 2) < 0$$

$$\Leftrightarrow -2 < x < -1$$

**15-5.** (1)  $([x] + 2)([x] - 1) = 0$

$$\therefore [x] = -2, 1$$

$$[x] = -2 \text{에서 } -2 \leq x < -1$$

$$[x] = 1 \text{에서 } 1 \leq x < 2$$

$$\therefore -2 \leq x < -1, \quad 1 \leq x < 2$$

(2)  $([x] + 3)([x] + 1) \leq 0$

$$\therefore -3 \leq [x] \leq -1$$

$[x]$ 는 정수이므로

$$[x] = -3, -2, -1$$

$$[x] = -3 \text{에서 } -3 \leq x < -2$$

$$[x] = -2 \text{에서 } -2 \leq x < -1$$

$$[x] = -1 \text{에서 } -1 \leq x < 0$$

$$\therefore -3 \leq x < 0$$

**15-6.** (1)  $(\{x\} - 1)(\{x\} - 2) = 0$

$$\therefore \{x\} = 1, 2$$

$\{x\} = 1$ 일 때

$$1 - \frac{1}{2} \leq x < 1 + \frac{1}{2} \quad \text{곧, } \frac{1}{2} \leq x < \frac{3}{2}$$

$\{x\} = 2$ 일 때

$$2 - \frac{1}{2} \leq x < 2 + \frac{1}{2} \quad \text{곧, } \frac{3}{2} \leq x < \frac{5}{2}$$

$$\therefore \frac{1}{2} \leq x < \frac{5}{2}$$

(2)  $(2\{x\} - 1)(\{x\} - 4) < 0$

$$\therefore \frac{1}{2} < \{x\} < 4$$

$\{x\}$ 는 정수이므로  $\{x\} = 1, 2, 3$

$$\{x\} = 1 \text{일 때 } \frac{1}{2} \leq x < \frac{3}{2}$$



$$\{x\}=2\text{일 때 } \frac{3}{2} \leq x < \frac{5}{2}$$

$$\{x\}=3\text{일 때 } \frac{5}{2} \leq x < \frac{7}{2}$$

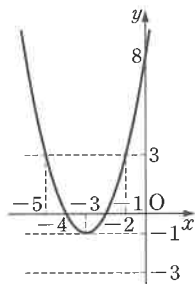
$$\therefore \frac{1}{2} \leq x < \frac{7}{2}$$

**15-7.**  $y=x^2+6x+8=(x+3)^2-1$

이므로 그래프의  
꼭짓점의 좌표는  
 $(-3, -1)$ 이다.

또,  $x$ 절편은  
 $x^2+6x+8=0$   
에서

$x=-4, -2$   
이고,  $y$ 절편은  
 $y=8$



따라서 그래프는 위와 같다.

(1) 그래프가  $x$ 축의 위쪽에 있는  $x$ 의 값의 범위이므로  $x < -4, x > -2$

(2)  $x^2+6x+8=3$ 에서  $x=-1, -5$   
그래프에서  $y$ 좌표가 3보다 작거나  
같은 부분이므로  $-5 \leq x \leq -1$

(3) 그래프에서  $y$ 좌표가  $-1$ 보다 작거나  
같은 부분이므로  $x=-3$

(4) 그래프에서  $y$ 좌표가  $-3$ 보다 큰 부분  
이므로  $x$ 는 모든 실수

**15-8.** 모든 실수  $x$ 에 대하여

$x^2-6x+p^2>0$ 이기 위한 조건은

$$D/4=(-3)^2-p^2<0$$

$$\therefore (p+3)(p-3)>0$$

$$\therefore p<-3, p>3$$

**15-9.**  $y=(m+6)x^2-2mx+1$ 로 놓으면

(i)  $m=-6$ 일 때,  $y=12x+1$ 이므로 모  
든 실수  $x$ 에 대하여  $y>0$ 이 성립하는  
것은 아니다.

(ii)  $m \neq -6$ 일 때, 모든 실수  $x$ 에 대하여  
 $y>0$ 이라면

$$m+6>0 \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

$$D/4=(-m)^2-(m+6)<0 \dots\dots \textcircled{8}$$

$$\textcircled{7}\text{에서 } m>-6 \quad \dots\dots \textcircled{9}$$

$$\textcircled{8}\text{에서 } (m+2)(m-3)<0$$

$$\therefore -2<m<3 \quad \dots\dots \textcircled{10}$$

$$\textcircled{9}, \textcircled{10}\text{의 공통 범위는 } -2<m<3$$

$$(i), (ii)\text{에서 } -2<m<3$$

**15-10.** 포물선  $y=-x^2+x+4$ 가 직선

$y=x$ 보다 위쪽에 있으려면

$$-x^2+x+4>x$$

이어야 한다. 곧,

$$x^2-4<0 \quad \therefore (x+2)(x-2)<0$$

$$\therefore -2<x<2$$

**15-11.**  $x^2-2ax+1>2x+a$

$$\text{곧, } x^2-2(a+1)x+1-a>0$$

이 모든 실수  $x$ 에 대하여 성립해야 하므

$$\text{로 } D/4=(a+1)^2-(1-a)<0$$

$$\therefore a(a+3)<0 \quad \therefore -3<a<0$$

**15-12.** (1)  $x-1>2x-3$ 에서

$$x<2 \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

$$x^2 \leq x+2\text{에서 } (x+1)(x-2) \leq 0$$

$$\therefore -1 \leq x \leq 2 \quad \dots\dots \textcircled{8}$$

$$\textcircled{7}, \textcircled{8}\text{의 공통 범위는 } -1 \leq x < 2$$

(2)  $x^2-2x>8$ 에서  $(x+2)(x-4)>0$

$$\therefore x<-2, x>4 \quad \dots\dots \textcircled{9}$$

$$x^2-3x \leq 18\text{에서 } (x+3)(x-6) \leq 0$$

$$\therefore -3 \leq x \leq 6 \quad \dots\dots \textcircled{10}$$

$$\textcircled{9}, \textcircled{10}\text{의 공통 범위는}$$

$$-3 \leq x < -2, 4 < x \leq 6$$

(3)  $x^2-16<0$ 에서  $(x+4)(x-4)<0$

$$\therefore -4 < x < 4 \quad \dots\dots \textcircled{11}$$

$$x^2-4x-12<0\text{에서}$$

$$(x+2)(x-6)<0$$

$$\therefore -2 < x < 6 \quad \dots\dots \textcircled{12}$$

$$\textcircled{11}, \textcircled{12}\text{의 공통 범위는 } -2 < x < 4$$

**15-13.** (1)  $x^2+|x|-2<0$ 에서

$$x \geq 0\text{일 때 } x^2+x-2<0$$

$$\therefore (x+2)(x-1) < 0$$

$$\therefore -2 < x < 1$$

$$x \geq 0 \text{ 이므로 } 0 \leq x < 1 \quad \cdots \cdots \textcircled{7}$$

$$x < 0 \text{ 일 때 } x^2 - x - 2 < 0$$

$$\therefore (x+1)(x-2) < 0$$

$$\therefore -1 < x < 2$$

$$x < 0 \text{ 이므로 } -1 < x < 0 \quad \cdots \cdots \textcircled{8}$$

$$\textcircled{7} \text{ 또는 } \textcircled{8} \text{ 이므로 } -1 < x < 1$$

**\*Note**  $x^2 = |x|^2$  을 이용하면

$$x^2 + |x| - 2 < 0$$

$$\iff |x|^2 + |x| - 2 < 0$$

$$\iff (|x|+2)(|x|-1) < 0$$

$$\iff |x| - 1 < 0$$

$$\iff |x| < 1$$

$$\iff -1 < x < 1$$

$$(2) x^2 - 3x < |3x - 5| \text{ 에서}$$

$$x \geq \frac{5}{3} \text{ 일 때 } x^2 - 3x < 3x - 5$$

$$\therefore (x-1)(x-5) < 0$$

$$\therefore 1 < x < 5$$

$$x \geq \frac{5}{3} \text{ 이므로 } \frac{5}{3} \leq x < 5 \quad \cdots \cdots \textcircled{9}$$

$$x < \frac{5}{3} \text{ 일 때 } x^2 - 3x < -3x + 5$$

$$\therefore (x+\sqrt{5})(x-\sqrt{5}) < 0$$

$$\therefore -\sqrt{5} < x < \sqrt{5}$$

$$x < \frac{5}{3} \text{ 이므로 } -\sqrt{5} < x < \frac{5}{3} \quad \cdots \cdots \textcircled{10}$$

$$\textcircled{9} \text{ 또는 } \textcircled{10} \text{ 이므로 } -\sqrt{5} < x < 5$$

$$(3) |x^2 - 4x| < 5 \text{ 에서 } -5 < x^2 - 4x < 5$$

$$-5 < x^2 - 4x \text{ 에서 } x^2 - 4x + 5 > 0$$

$$\therefore (x-2)^2 + 1 > 0$$

$$\therefore x \text{ 는 모든 실수 } \quad \cdots \cdots \textcircled{11}$$

$$x^2 - 4x < 5 \text{ 에서 } x^2 - 4x - 5 < 0$$

$$\therefore (x+1)(x-5) < 0$$

$$\therefore -1 < x < 5 \quad \cdots \cdots \textcircled{12}$$

$$\textcircled{11}, \textcircled{12} \text{ 의 공통 범위는 } -1 < x < 5$$

$$(4) |3 - x^2| \geq 2x \text{ 에서}$$

$$(i) 3 - x^2 \geq 0 \text{ 일 때, 곧}$$

$$-\sqrt{3} \leq x \leq \sqrt{3} \text{ 일 때}$$

$$3 - x^2 \geq 2x \quad \therefore x^2 + 2x - 3 \leq 0$$

$$\therefore (x+3)(x-1) \leq 0$$

$$\therefore -3 \leq x \leq 1$$

$$-\sqrt{3} \leq x \leq \sqrt{3} \text{ 이므로}$$

$$-\sqrt{3} \leq x \leq 1 \quad \cdots \cdots \textcircled{13}$$

$$(ii) 3 - x^2 < 0 \text{ 일 때, 곧}$$

$$x < -\sqrt{3}, x > \sqrt{3} \text{ 일 때}$$

$$-3 + x^2 \geq 2x \quad \therefore x^2 - 2x - 3 \geq 0$$

$$\therefore (x+1)(x-3) \geq 0$$

$$\therefore x \leq -1, x \geq 3$$

$$x < -\sqrt{3}, x > \sqrt{3} \text{ 이므로}$$

$$x < -\sqrt{3}, x \geq 3 \quad \cdots \cdots \textcircled{14}$$

$$\textcircled{13} \text{ 또는 } \textcircled{14} \text{ 이므로 } x \leq 1, x \geq 3$$

$$15-14. (1) f(x)g(x) > 0$$

$$\iff (f(x) > 0 \text{ 이고 } g(x) > 0)$$

$$\text{또는 } (f(x) < 0 \text{ 이고 } g(x) < 0)$$

$$\text{곧, } \begin{cases} x^2 - 3x > 0 \\ x^2 + x - 2 > 0 \end{cases} \quad \cdots \cdots \textcircled{15}$$

$$\text{또는 } \begin{cases} x^2 - 3x < 0 \\ x^2 + x - 2 < 0 \end{cases} \quad \cdots \cdots \textcircled{16}$$

$\textcircled{15}$ 에서  $x < 0, x > 3$  과  $x < -2, x > 1$  의 공통 범위를 구하면

$$x < -2, x > 3 \quad \cdots \cdots \textcircled{17}$$

$\textcircled{16}$ 에서  $0 < x < 3$  과  $-2 < x < 1$  의 공통 범위를 구하면

$$0 < x < 1 \quad \cdots \cdots \textcircled{18}$$

$$\textcircled{17} \text{ 또는 } \textcircled{18} \text{ 이므로}$$

$$x < -2, 0 < x < 1, x > 3$$

$$(2) f(x) \leq 0 < g(|x|) \iff \begin{cases} f(x) \leq 0 \\ g(|x|) > 0 \end{cases}$$

$$\text{곧, } \begin{cases} x^2 - 3x \leq 0 \\ |x|^2 + |x| - 2 > 0 \end{cases}$$

$$x^2 - 3x \leq 0 \text{ 에서 } 0 \leq x \leq 3 \quad \cdots \cdots \textcircled{19}$$

$$|x|^2 + |x| - 2 > 0 \text{ 에서}$$

$$(|x|+2)(|x|-1) > 0$$

$$|x| + 2 > 0 \text{ 이므로}$$

$$|x|-1>0 \quad \therefore |x|>1$$

$$\therefore x<-1, x>1 \quad \cdots \cdots \textcircled{6}$$

⑤, ⑥의 공통 범위는  $1<x\leq 3$

15-15.  $x^2-4x+3>0$ 에서

$$(x-1)(x-3)>0$$

$$\therefore x<1 \text{ 또는 } x>3 \quad \cdots \cdots \textcircled{7}$$

$$x^2-ax-5x+5a>0 \text{ 에서}$$

$$(x-a)(x-5)>0 \quad \cdots \cdots \textcircled{8}$$

$a>5$ 이면 ⑧의 해가  $x<5, x>a$ 가 되어 주어진 조건을 만족시키지 않는다.

$a=5$ 이면 ⑧은  $(x-5)^2>0$ 이 되어 해가  $x\neq 5$ 인 모든 실수이므로 주어진 조건을 만족시키지 않는다.

$a<5$ 일 때, ⑧의 해는

$$x<a \text{ 또는 } x>5 \quad \cdots \cdots \textcircled{9}$$



⑦, ⑧의 공통 범위가  $x<0$  또는  $x>b$  이려면 위의 그림에서

$$a=0, b=5$$

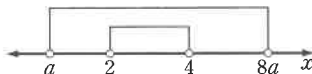
15-16.  $x^2-6x+8<0$ 에서

$$(x-2)(x-4)<0 \quad \therefore 2<x<4$$

$$x^2-9ax+8a^2<0 \text{ 에서}$$

$$(x-a)(x-8a)<0$$

$a>0$ 이므로  $a<x<8a$



따라서 위의 그림에서

$$a\leq 2 \text{ 이고 } 4\leq 8a$$

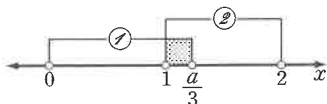
$$\therefore \frac{1}{2}\leq a\leq 2$$

15-17.  $f(x)<0$ 에서  $0<x<\frac{a}{3}$  ... ①

$$g(x)<0 \text{ 에서 } 1<x<2 \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

$$h(x)<0 \text{ 에서 } 0<x<\frac{a^2}{9} \quad \cdots \cdots \textcircled{3}$$

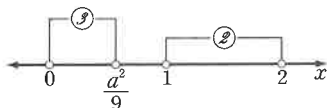
(1)



연립부등식의 해가 있으려면

$$1<\frac{a}{3} \quad \therefore a>3$$

(2)

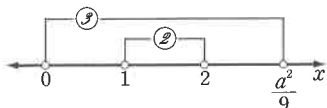


연립부등식의 해가 없으려면

$$\frac{a^2}{9}\leq 1 \quad \therefore a^2\leq 9 \quad \therefore -3\leq a\leq 3$$

그런데  $a>0$ 이므로  $0<a\leq 3$

(3)



$g(x)<0$ 의 해가  $h(x)<0$ 의 해에 포함되야 하므로

$$2\leq \frac{a^2}{9} \quad \therefore a^2-18\geq 0$$

$$\therefore a\leq -3\sqrt{2}, a\geq 3\sqrt{2}$$

그런데  $a>0$ 이므로  $a\geq 3\sqrt{2}$

15-18.  $x^2-4x+3<0$ 에서

$$(x-1)(x-3)<0$$

$$\therefore 1<x<3 \quad \cdots \cdots \textcircled{7}$$

$$x^2-6x+8<0 \text{ 에서}$$

$$(x-2)(x-4)<0$$

$$\therefore 2<x<4 \quad \cdots \cdots \textcircled{8}$$

⑦, ⑧의 공통 범위는  $2<x<3$

$$f(x)=2x^2-9x+a \text{ 로 놓고, } f(x)=0$$

의 두 근을  $\alpha, \beta$

( $\alpha<\beta$ )라고 하면

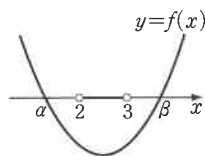
$$\alpha\leq 2, \beta\geq 3$$

이어야 한다.

따라서 오른쪽

그래프에서

$$f(2)=-10+a\leq 0 \quad \therefore a\leq 10 \quad \cdots \cdots \textcircled{9}$$



$$f(3) = -9 + a \leq 0 \quad \therefore a \leq 9 \quad \cdots \cdots ㉔$$

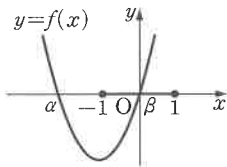
㉓, ㉔의 공통 범위는  $a \leq 9$

**15-19.**  $x^2 - 1 \leq 0$ 에서  $-1 \leq x \leq 1$

$$f(x) = x^2 + 2ax + 1 - b \text{로 놓고,}$$

$f(x) = 0$ 의 두 근을  $\alpha, \beta (\alpha < \beta)$ 라 하면

$$\alpha < -1, \beta = 0$$



$$f(0) = 0 \text{에서 } 1 - b = 0 \quad \therefore b = 1$$

$$f(-1) < 0 \text{에서}$$

$$(-1)^2 + 2a \times (-1) < 0$$

$$\therefore a > \frac{1}{2}$$

**15-20.** 길지 않은 변의 길이를  $x$  cm 라고 하면 이웃한 변의 길이는  $(14-x)$  cm 이

므로  $0 < x \leq 14 - x$

$$\therefore 0 < x \leq 7 \quad \cdots \cdots ㉔$$

이때, 명함의 넓이는  $x(14-x)$   $\text{cm}^2$  이므로

$$x(14-x) \geq 48$$

$$\therefore x^2 - 14x + 48 \leq 0$$

$$\therefore (x-6)(x-8) \leq 0$$

$$\therefore 6 \leq x \leq 8 \quad \cdots \cdots ㉕$$

㉔, ㉕의 공통 범위는  $6 \leq x \leq 7$

[답] 6 cm 이상 7 cm 이하

**15-21.** 문제의 조건에서

$$0 < x < 6 \quad \cdots \cdots ㉔$$

세로, 가로의 길이가 각각  $(2+x)$  cm,  $(6-x)$  cm 인 직사각형의 대각선의 길이는  $\sqrt{(2+x)^2 + (6-x)^2}$  cm 이므로

$$(2+x)^2 + (6-x)^2 \leq (\sqrt{34})^2$$

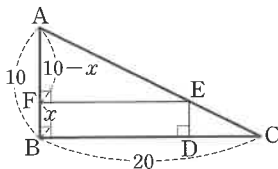
$$\therefore x^2 - 4x + 3 \leq 0$$

$$\therefore (x-1)(x-3) \leq 0$$

$$\therefore 1 \leq x \leq 3 \quad \cdots \cdots ㉕$$

㉔, ㉕의 공통 범위는  $1 \leq x \leq 3$

**15-22.**



$\overline{BF} = x$  라고 하면  $0 < x < 10$  이고

$$\overline{AF} = 10 - x$$

또,  $\triangle AFE \sim \triangle ABC$  이므로

$$(10-x) : \overline{FE} = 10 : 20$$

$$\therefore \overline{FE} = 2(10-x)$$

$$\therefore \square BDEF = \overline{FE} \times \overline{FB} = 2(10-x)x$$

문제의 조건에서  $2(10-x)x \leq 32$

$$\therefore (x-2)(x-8) \geq 0$$

$$\therefore x \leq 2, x \geq 8$$

$0 < x < 10$  이므로

$$0 < x \leq 2, 8 \leq x < 10$$

$$\therefore 0 < \overline{BF} \leq 2, 8 \leq \overline{BF} < 10$$

**16-1.** 주사위의 눈의 수의 합으로 가능한 모든 경우를 표로 나타내면 다음과 같다.

| A \ B | 1 | 2 | 3 | 4  | 5  | 6  |
|-------|---|---|---|----|----|----|
| 1     | 2 | 3 | 4 | 5  | 6  | 7  |
| 2     | 3 | 4 | 5 | 6  | 7  | 8  |
| 3     | 4 | 5 | 6 | 7  | 8  | 9  |
| 4     | 5 | 6 | 7 | 8  | 9  | 10 |
| 5     | 6 | 7 | 8 | 9  | 10 | 11 |
| 6     | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

(1) 6

(2) 눈의 수의 합이 4 인 경우는 3가지이고, 6 인 경우는 5가지이다.

$$\text{따라서 } 3+5=8$$

(3) 눈의 수의 합이 5 의 배수인 경우는 5, 10 일 때이고, 각각의 경우는 4 가지, 3 가지이다.

$$\text{따라서 } 4+3=7$$

- (4) 눈의 수의 합이 10 이상인 경우는 10, 11, 12일 때이고, 각각의 경우는 3가지, 2가지, 1가지이다.

따라서  $3+2+1=6$

**16-2.**  $108=2^2 \times 3^3$ 에서

약수의 개수는

$$(2+1)(3+1)=12$$

약수의 총합은

$$(1+2^1+2^2)(1+3^1+3^2+3^3)=7 \times 40=280$$

**16-3.**  $15=15 \times 1=5 \times 3$ 이므로 각 경우에 가장 작은 수는

$$2^{14}, 2^4 \times 3^2$$

이고, 이 두 수 중에서 작은 수는

$$2^4 \times 3^2=144$$

**16-4.** A에서 D까지 가는 경우는

$A \rightarrow B \rightarrow D$ 의 경우:  $2 \times 3=6$ (가지)

$A \rightarrow C \rightarrow D$ 의 경우:  $3 \times 2=6$ (가지)

$A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D$ 의 경우

$$2 \times 2 \times 2=8(\text{가지})$$

$A \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow D$ 의 경우

$$3 \times 2 \times 3=18(\text{가지})$$

따라서  $6+6+8+18=38$ (가지)

**16-5.** 갑이 C를 통과하고 을이 D를 통과하는 경우의 수는

$$(3 \times 2) \times (2 \times 3)=36$$

갑이 D를 통과하고 을이 C를 통과하는 경우의 수는

$$(2 \times 3) \times (3 \times 2)=36$$

따라서  $36+36=72$

**16-6.** (1) 꼭짓점 A에서 꼭짓점 B를 지나 꼭짓점 G까지 최단 거리로 가는 경우는

$A-B-C-G$ ,  $A-B-F-G$

의 2가지이다.

또, 꼭짓점 D, 꼭짓점 E를 지나는

경우도 다음과 같이 각각 2가지이다.

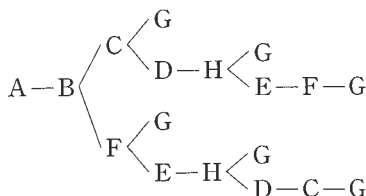
$A-D-C-G$ ,  $A-D-H-G$ ,

$A-E-F-G$ ,  $A-E-H-G$

따라서 구하는 경우의 수는

$$2 \times 3=6$$

(2) 꼭짓점 A에서 꼭짓점 B를 지나 꼭짓점 G까지 가는 경우는



의 6가지이다.

같은 방법으로

$A-D-\dots-G$ ,

$A-E-\dots-G$

의 경우도 각각 6가지이다.

따라서 구하는 경우의 수는

$$6 \times 3=18$$

**16-7.** A에 5가지, B에 4가지, C에 3가지, D에 3가지, E에 3가지 색으로 칠할 수 있으므로

$$5 \times 4 \times 3 \times 3 \times 3=540$$

**17-1.** (1)  $120=6 \times 5 \times 4$ 이므로

$${}_6P_r=6 \times 5 \times 4 \quad \therefore r=3$$

(2) 주어진 식의 양변을  $5! (=120)$ 로 나누면  ${}_4P_r=24$

$$\text{그런데 } 24=4 \times 3 \times 2=4 \times 3 \times 2 \times 1$$

이므로  $r=3, 4$

**17-2.** (1) 주어진 식에서  $n(n-1)=8n$

$$n \geq 2 \text{이므로 } n-1=8 \quad \therefore n=9$$

(2) 주어진 식에서

$$n(n-1)(n-2)(n-3)=20n(n-1)$$

$$n \geq 4 \text{이므로 양변을 } n(n-1) \text{로 나누면}$$

$$(n-2)(n-3)=20$$

$$\therefore (n+2)(n-7)=0$$

$$n \geq 4 \text{ 이므로 } n=7$$

(3) 주어진 식에서

$$n(n-1)+4n=28$$

$$\therefore (n+7)(n-4)=0$$

$$n \geq 2 \text{ 이므로 } n=4$$

$$\begin{aligned} 17-3. \quad {}_{n-1}P_{r-1} &= \frac{(n-1)!}{\{(n-1)-(r-1)\}!} \\ &= \frac{(n-1)!}{(n-r)!} \end{aligned}$$

이므로  ${}_nP_r = 6 \times {}_{n-1}P_{r-1}$ 에서

$$\frac{n!}{(n-r)!} = 6 \times \frac{(n-1)!}{(n-r)!}$$

$$\therefore n! = 6 \times (n-1)!$$

$$n! = n \times (n-1)! \text{ 이므로 } n=6$$

이 값을  $3 \times {}_{n-1}P_r = {}_nP_r$ 에 대입하면

$$3 \times {}_5P_r = {}_6P_r$$

$$\therefore 3 \times \frac{5!}{(5-r)!} = \frac{6!}{(6-r)!}$$

$$(6-r)! = (6-r) \times (5-r)! \text{ 이므로}$$

$$3 \times \frac{5!}{(5-r)!} = \frac{6 \times 5!}{(6-r) \times (5-r)!}$$

$$\therefore 6-r=2 \quad \therefore r=4$$

$$\begin{aligned} 17-4. \quad (\text{우변}) &= \frac{n!}{(n-l)!} \\ &\quad \times \frac{(n-l)!}{\{(n-l)-(r-l)\}!} \\ &= \frac{n!}{(n-r)!} = {}_nP_r = (\text{좌변}) \end{aligned}$$

17-5. 9개에서 9개를 택하는 순열의 수이므로  ${}_9P_9 = 9! = 362880$

17-6. 다섯 팀을 일렬로 세우는 순열의 수이므로  ${}_5P_5 = 5! = 120$

17-7. 24명에서 3명을 택하는 순열의 수이므로

$${}_{24}P_3 = 24 \times 23 \times 22 = 12144$$

17-8. 10개에서 2개를 택하는 순열의 수이므로  ${}_{10}P_2 = 90$ (가지)

17-9. (1)  $n$ 권에서  $n$ 권을 택하는 순열의 수이므로  ${}_nP_n = n!$

(2)  $n$ 권에서 5권을 택하는 순열의 수이므로  ${}_nP_5$

(3)  $n$ 권에서 2권을 택하는 순열의 수는  ${}_nP_2$ 이므로

$${}_nP_2 = 42 \quad \text{곧, } n(n-1) = 42$$

$$\therefore (n+6)(n-7) = 0$$

$$n \geq 5 \text{ 이므로 } n=7$$

17-10. (1) 수성펜 3자루를 한 묶음으로 보면 모두 6자루를 일렬로 나열하는 경우이므로  $6!$ 가지이고, 이 각각에 대하여 수성펜 3자루를 일렬로 나열하는 경우는  $3!$ 가지이다.

$$\therefore 6! \times 3! = 720 \times 6 = 4320$$

(2) 유성펜, 수성펜을 각각 한 묶음으로 보면 모두 5자루를 일렬로 나열하는 경우이므로  $5!$ 가지이고, 이 각각에 대하여 유성펜 2자루, 수성펜 3자루를 일렬로 나열하는 경우는  $(2! \times 3!)$ 가지이다.

$$\therefore 5! \times 2! \times 3! = 120 \times 2 \times 6 = 1440$$

(3) 유성펜 2자루, 중성펜 3자루를 일렬로 나열하는 경우는  $5!$ 가지이고, 이 각각에 대하여 양 끝과 유성펜, 중성펜 사이의 6개의 자리에 수성펜 3자루를 일렬로 나열하는 경우는  ${}_6P_3$ 가지이다.

$$\therefore 5! \times {}_6P_3 = 120 \times 120 = 14400$$

17-11.  $a$ 를 처음에,  $f$ 를 마지막에 고정하고, 나머지  $b, c, d, e$ 의 4개에서 2개를 택하는 순열의 수와 같으므로

$${}_4P_2 = 12$$

17-12. (1) 일의 자리 숫자를 5로 고정하고, 나머지 1, 2, 3, 4의 순열의 수를 생각하면 되므로  ${}_4P_4 = 24$ (개)

(2) 양 끝에 홀수가 들어가는 순열의 수는

${}_3P_2$ 이고, 이 각각에 대하여 가운데에 세 개의 숫자가 들어가는 순열의 수는  $3!$ 이므로

$${}_3P_2 \times 3! = 6 \times 6 = 36 \text{ (개)}$$

### 17-13. $\boxed{\text{부} \bigcirc \text{모}} \bigcirc \bigcirc$

부모 사이에 한 명의 아이가 서는 순열의 수는  ${}_3P_1$

부모가 자리를 서로 바꾸는 순열의 수는  $2!$

$\boxed{\text{부} \bigcirc \text{모}}$ 를 한 명으로 보면 이때의 순열의 수는  $3!$

$$\therefore {}_3P_1 \times 2! \times 3! = 3 \times 2 \times 6 = 36$$

### 17-14. 전체 순열의 수는 $6!$ 이고, 양 끝에 모두 남학생이 서는 경우의 순열의 수는 $4! \times 2!$ 이므로

$$6! - 4! \times 2! = 720 - 24 \times 2 = 672$$

### 17-15. (1) 짝수는 다음 두 가지의 꼴이다.

(i)  $\square\square\square 2$  꼴의 수

이것은 3개의  $\square$ 에 1, 3, 4를 나열한 경우이므로  $3!$ 개

(ii)  $\square\square\square 4$  꼴의 수

이것은 3개의  $\square$ 에 1, 2, 3을 나열한 경우이므로  $3!$ 개

$$\therefore 3! + 3! = 6 + 6 = 12 \text{ (개)}$$

**\*Note** 1, 2, 3, 4 중에서 홀수는 2개, 짝수는 2개이다. 곧, 홀수의 개수와 짝수의 개수가 같으므로 이를 나열하여 만든 네 자리 자연수 중에서 홀수의 개수와 짝수의 개수는 같다.

$$\text{이를 이용하면 } \frac{4!}{2} = 12 \text{ (개)}$$

(2) 2300보다 작은 자연수는 다음 두 가지의 꼴이다.

(i)  $1\square\square\square$  꼴의 수

이것은 3개의  $\square$ 에 2, 3, 4를 나열한 경우이므로  $3!$ 개

(ii)  $21\square\square$  꼴의 수

이것은 2개의  $\square$ 에 3, 4를 나열한 경우이므로  $2!$ 개

$$\therefore 3! + 2! = 6 + 2 = 8 \text{ (개)}$$

### 17-16. (1) 주어진 식에서

$$\frac{{}_nP_2}{2!} = 6 + 15 \quad \therefore \frac{n(n-1)}{2 \times 1} = 21$$

$$\therefore n^2 - n - 42 = 0$$

$$\therefore (n+6)(n-7) = 0$$

$$n \geq 2 \text{ 이므로 } n = 7$$

(2) 주어진 식에서  $\frac{{}_{n+2}P_4}{4!} = 11 \times \frac{{}_nP_2}{2!}$

$$\therefore \frac{(n+2)(n+1)n(n-1)}{4 \times 3 \times 2 \times 1} = 11 \times \frac{n(n-1)}{2 \times 1}$$

$n \geq 2$ 이므로 양변을  $n(n-1)$ 로 나누고 정리하면

$$(n+2)(n+1) = 12 \times 11$$

$$\therefore (n-10)(n+13) = 0$$

$$n \geq 2 \text{ 이므로 } n = 10$$

(3) 주어진 식에서  ${}_nP_2 + 4 \times \frac{{}_nP_2}{2!} = 60$

$$\therefore 3n(n-1) = 60$$

$$\therefore (n+4)(n-5) = 0$$

$$n \geq 2 \text{ 이므로 } n = 5$$

(4)  ${}_{10}C_{n+5} = {}_{10}C_{2n+2}$ 에서

$$n+5 = 2n+2 \text{ 일 때 } n = 3$$

$$n+5 = 10 - (2n+2) \text{ 일 때 } n = 1$$

$n$ 은  $n \leq 4$ 인 자연수이므로

$$n = 1, 3$$

**\*Note**  $0 \leq n+5 \leq 10$ 에서

$$-5 \leq n \leq 5 \quad \cdots \textcircled{1}$$

$$0 \leq 2n+2 \leq 10 \text{에서}$$

$$-1 \leq n \leq 4 \quad \cdots \textcircled{2}$$

$$\textcircled{1}, \textcircled{2} \text{에서 } -1 \leq n \leq 4$$

따라서  $n$ 은  $n \leq 4$ 인 자연수이다.

### 17-17. (우변)

$$= n \times \frac{(n-1)!}{(r-1)! \{(n-1) - (r-1)\}!}$$

$$= \frac{n!}{(r-1)!(n-r)!} = r \times \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

$$= r \times {}_nC_r = (\text{좌변})$$

**17-18.** (1) 특정한 2명은 미리 뽑아 놓고, 나머지 8명 중에서 3명을 뽑는 경우를 생각하면 되므로  ${}_8C_3=56$

(2) 특정한 2명을 제외하고, 나머지 8명 중에서 5명을 뽑는 경우를 생각하면 되므로  ${}_8C_5={}_8C_3=56$

**17-19.** 두 동아리 회원 12명 중에서 3명을 뽑는 경우의 수는  ${}_{12}C_3$ 이다.

이 중에서 3명이 모두 댄스 동아리 회원인 경우의 수는  ${}_7C_3$ 이고, 3명이 모두 합합 동아리 회원인 경우의 수는  ${}_5C_3$ 이므로

$${}_{12}C_3 - ({}_7C_3 + {}_5C_3) = 175$$

**17-20.** 적어도 여자 1명이 포함되는 경우의 수는 10명 중에서 2명을 뽑는 경우의 수에서 남자만 2명을 뽑는 경우의 수를 뺀 것과 같다.

따라서 남자를  $x$ 명이라고 하면

$${}_{10}C_2 - {}_xC_2 = 30$$

$$\therefore \frac{10 \times 9}{2} - \frac{x(x-1)}{2} = 30$$

$$\therefore (x-6)(x+5) = 0$$

$$x \geq 2 \text{ 이므로 } x=6(\text{명})$$

**17-21.** 홀수 4개, 짝수 3개 중에서 2개의 홀수와 2개의 짝수를 뽑는 경우의 수는

$${}_4C_2 \times {}_3C_2 = 18$$

이들 4개의 숫자를 일렬로 나열하는 경우의 수는  $4!$

$$\therefore 18 \times 4! = 432$$

**17-22.** 모자 6개, 가방 4개 중에서 3개의 모자와 2개의 가방을 뽑는 경우의 수는

$${}_6C_3 \times {}_4C_2 = 120$$

이들 5개를 일렬로 나열하는 경우의 수는  $5!$

$$\therefore 120 \times 5! = 14400$$

**17-23.** 김씨와 박씨를 미리 뽑아 놓을 때, 나머지 6명 중에서 2명을 뽑는 경우는  ${}_6C_2$ 가지이다.

또, 이들 4명 중에서 김씨와 박씨가 이웃하게 일렬로 서는 경우(이때, 김씨와 박씨를 한 사람으로 보되, 두 사람의 순서를 바꾸는 경우도 생각한다)는  $(3! \times 2!)$ 가지이다.

$$\therefore {}_6C_2 \times 3! \times 2! = 180(\text{가지})$$

**17-24.** (1) 천의 자리에는 0을 제외한 9개의 숫자가 올 수 있고, 일의 자리에는 0 또는 5의 2개의 숫자가 올 수 있으므로  $9 \times 10 \times 10 \times 2 = 1800$

$$(2) a > b > c > d \text{ 인 경우는 } {}_{10}C_4 = 210$$

$$a > b = c > d \text{ 인 경우는 } {}_{10}C_3 = 120$$

따라서 조건을 만족시키는 자연수의 개수는

$$210 + 120 = 330$$

**17-25.** 한 직선 위에 있는 세 점은 삼각형을 만들 수 없으므로 이 경우를 제외한다.

$$(1) {}_7C_3 - {}_4C_3 = 31$$

$$(2) {}_{10}C_3 - 5 \times {}_4C_3 = 100$$

**17-26.** (1) 두 개의 꼭짓점을 연결하면 하나의 선분이 생긴다. 이 중에서 불록십각형의 10개의 변을 제외하면 되므로

$${}_{10}C_2 - 10 = 35$$

(2) 교점의 개수가 가장 많을 때는 어느 세 개의 대각선도 한 점에서 만나지 않을 때이다. 이때, 네 개의 꼭짓점으로 만들어지는 사각형의 두 대각선이 교점 한 개를 결정하므로

$${}_{10}C_4 = 210$$

(3) 세 개의 꼭짓점을 연결하면 하나의 삼각형이 생긴다. 이 중에서

(i) 한 변만 일치하는 경우



각 변에 대하여 6개씩 있으므로

$$10 \times 6 = 60$$

(ii) 두 변이 일치하는 경우

각 꼭짓점에 대하여 한 개씩 있으

므로 10

$$\therefore {}_{10}C_3 - (60 + 10) = 50$$

**17-27. (1)**  ${}_{10}C_4 \times {}_6C_6 = 210$

(2) 5명씩 두 조이므로

$${}_{10}C_5 \times {}_5C_5 \times \frac{1}{2!} = 126$$

(3) 3명인 조가 두 조이므로

$${}_{10}C_3 \times {}_7C_3 \times {}_4C_4 \times \frac{1}{2!} = 2100$$

**17-28. (1)**  ${}_{12}C_3 \times {}_9C_4 \times {}_5C_5 = 27720$

(2) 3송이 묶음이 2개이므로

$${}_{12}C_3 \times {}_9C_3 \times {}_6C_6 \times \frac{1}{2!} = 9240$$

(3) 4송이 묶음이 3개이므로

$${}_{12}C_4 \times {}_8C_4 \times {}_4C_4 \times \frac{1}{3!} = 5775$$

(4) 4송이씩 세 묶음으로 나누고, 다시 세 사람에게 나누어 주므로

$${}_{12}C_4 \times {}_8C_4 \times {}_4C_4 \times \frac{1}{3!} \times 3! = 34650$$

**17-29. (1)** 8명을 2명씩 네 조로 나누는 경우의 수는

$${}_8C_2 \times {}_6C_2 \times {}_4C_2 \times {}_2C_2 \times \frac{1}{4!} = 105$$

또, 네 조가 4개의 호텔에 투숙하는 경우의 수는 4!

$$\therefore 105 \times 4! = 2520$$

**\*Note** 2명씩 네 조가 호텔에 순서대로 투숙한다고 하면 네 조가 구별이 되므로 다음과 같이 구해도 된다.

$${}_8C_2 \times {}_6C_2 \times {}_4C_2 \times {}_2C_2 = 2520$$

(2) 특정 여행객 2명을 같은 조로 묶고, 나머지 6명을 2명씩 세 조로 나누는 경우의 수는

$${}_6C_2 \times {}_4C_2 \times {}_2C_2 \times \frac{1}{3!} = 15$$

또, 네 조가 4개의 호텔에 투숙하는 경우의 수는 4!

$$\therefore 15 \times 4! = 360$$

**17-30.** 6명을 2명씩 세 조로 나누는 경우의 수는

$${}_6C_2 \times {}_4C_2 \times {}_2C_2 \times \frac{1}{3!} = 15$$

세 조에서 심판을 보는 조를 정하는 경우의 수는  ${}_3C_1 = 3$

$$\therefore 15 \times 3 = 45$$

**17-31.** 남자 7명을 2명, 5명의 두 조로 나누면 되므로

$${}_7C_2 \times {}_5C_5 = 21$$

**\*Note** 남자 7명 중에서 여자 3명과 같은 조에 넣을 2명을 택하면 되므로

$${}_7C_2 = 21$$

**18-1. (1)**  $a_{11} = a_{22} = 1, \quad \therefore \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$   
 $a_{12} = a_{21} = 0$

(2)  $a_{11} = 1 + 1 - 1 = 1, \quad a_{12} = 1 + 2 - 1 = 2,$   
 $a_{13} = 1 + 3 - 1 = 3, \quad a_{21} = 2 + 1 - 1 = 2,$   
 $a_{22} = 2 + 2 - 1 = 3, \quad a_{23} = 2 + 3 - 1 = 4$

$$\therefore \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \end{pmatrix}$$

(3)  $a_{11} = (-1)^{1+1} = 1,$   
 $a_{12} = (-1)^{1+2} = -1,$   
 $a_{21} = (-1)^{2+1} = -1,$   
 $a_{22} = (-1)^{2+2} = 1$

$$\therefore \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

**18-2.** 행렬이 서로 같을 조건으로부터

$$x + 2y + 5 = 2x - y + 7,$$

$$2x - y + 3 = 3x - 2y + 3$$

연립하여 풀면  $x = 1, y = 1$

**18-3.** 행렬이 서로 같을 조건으로부터

$$2x + y + z = 16 \quad \cdots \textcircled{1}$$

$$x + 2y + z = 9 \quad \cdots \textcircled{2}$$

$$x+y+2z=3 \quad \dots\dots \textcircled{3}$$

$$\textcircled{1} + \textcircled{2} + \textcircled{3} \text{ 하면 } 4(x+y+z)=28$$

$$\therefore x+y+z=7 \quad \dots\dots \textcircled{4}$$

$$\textcircled{1} - \textcircled{4} \text{ 하면 } x=9$$

$$\textcircled{2} - \textcircled{4} \text{ 하면 } y=2$$

$$\textcircled{3} - \textcircled{4} \text{ 하면 } z=-4$$

**18-4.** 행렬이 서로 같을 조건으로부터

$$3a-2b=-1, \quad b+c=5,$$

$$5a-1=4, \quad c-3d=6$$

연립하여 풀면

$$a=1, \quad b=2, \quad c=3, \quad d=-1$$

**18-5.** 행렬이 서로 같을 조건으로부터

$$-2c=a, \quad c+d=8,$$

$$c-d=6, \quad d=-b$$

연립하여 풀면

$$a=-14, \quad b=-1, \quad c=7, \quad d=1$$

**19-1.** 주어진 식에서

$$\begin{aligned} X &= \begin{pmatrix} 6 & -2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & -5 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{19-2. (1) } X &= -A = -\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -1 & -2 & -3 \\ 1 & 0 & -2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(2) } X &= B - A \\ &= \begin{pmatrix} -1 & 5 & -2 \\ 2 & 2 & -1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -2 & 3 & -5 \\ 3 & 2 & -3 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\text{(3) } 3X - B = 2A + 4X - 3B$$

$$\begin{aligned} \therefore X &= -2A + 2B \\ &= -2 \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \\ &\quad + 2 \begin{pmatrix} -1 & 5 & -2 \\ 2 & 2 & -1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= \begin{pmatrix} -2 & -4 & -6 \\ 2 & 0 & -4 \end{pmatrix} \\ &\quad + \begin{pmatrix} -2 & 10 & -4 \\ 4 & 4 & -2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -4 & 6 & -10 \\ 6 & 4 & -6 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

**19-3.** 주어진 식의 양변을 정리하면

$$\begin{pmatrix} a+8 & -3+2c \\ 5 & b+4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 & -5 \\ 5d & 5 \end{pmatrix}$$

$$\therefore a+8=10, \quad -3+2c=-5,$$

$$5=5d, \quad b+4=5$$

$$\therefore a=2, \quad b=1, \quad c=-1, \quad d=1$$

**19-4.** 주어진 식의 좌변을 정리하면

$$\begin{pmatrix} x-2y \\ 2x+3y \\ 3x+y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\therefore x-2y=a \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$$2x+3y=1 \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

$$3x+y=2 \quad \dots\dots \textcircled{3}$$

$$\textcircled{2}, \textcircled{3} \text{ 에서 } x=\frac{5}{7}, \quad y=-\frac{1}{7}$$

$$\text{이 값을 } \textcircled{1} \text{ 에 대입하면 } a=1$$

$$\begin{aligned} \text{19-5. } x \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \\ \therefore \begin{pmatrix} x+2y & x+y \\ -y & x+3y \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

따라서

$$x+2y=0 \quad \dots\dots \textcircled{1} \quad x+y=1 \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

$$-y=1 \quad \dots\dots \textcircled{3} \quad x+3y=-1 \quad \dots\dots \textcircled{4}$$

$$\textcircled{1}, \textcircled{3} \text{ 에서 } x=2, \quad y=-1$$

이 값은  $\textcircled{2}, \textcircled{4}$  를 만족시킨다.

$$\therefore x=2, \quad y=-1$$

$$\text{19-6. } \begin{pmatrix} 7 \\ 4 \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\therefore \begin{pmatrix} 7 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x+3y \\ 2x+y \end{pmatrix}$$

$$\therefore x+3y=7, \quad 2x+y=4$$

연립하여 풀면  $x=1, y=2$

$$\therefore \begin{pmatrix} 7 \\ 4 \end{pmatrix} = P + 2Q$$

$$\mathbf{19-7. (1)} \quad AB = \begin{pmatrix} 2-2x & 4-2y \\ 3-x & 6-y \end{pmatrix},$$

$$BA = \begin{pmatrix} 8 & -4 \\ 2x+3y & -2x-y \end{pmatrix}$$

이므로  $AB=BA$ 에서

$$2-2x=8 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$$4-2y=-4 \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

$$3-x=2x+3y \quad \cdots \cdots \textcircled{3}$$

$$6-y=-2x-y \quad \cdots \cdots \textcircled{4}$$

$\textcircled{1}$ 에서  $x=-3$ ,  $\textcircled{2}$ 에서  $y=4$ 이고,  
이 값은  $\textcircled{3}$ ,  $\textcircled{4}$ 를 만족시킨다.

$$\therefore x=-3, y=4$$

$$(2) (B+C)(B-C) = B^2 - C^2$$

$$\iff BC = CB$$

한편

$$BC = \begin{pmatrix} 10 & 11 \\ 4x+3y & 3x+4y \end{pmatrix},$$

$$CB = \begin{pmatrix} 4+3x & 8+3y \\ 3+4x & 6+4y \end{pmatrix}$$

이므로  $BC=CB$ 에서

$$10=4+3x \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$$11=8+3y \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

$$4x+3y=3+4x \quad \cdots \cdots \textcircled{3}$$

$$3x+4y=6+4y \quad \cdots \cdots \textcircled{4}$$

$\textcircled{1}$ 에서  $x=2$ ,  $\textcircled{2}$ 에서  $y=1$ 이고, 이  
값은  $\textcircled{3}$ ,  $\textcircled{4}$ 를 만족시킨다.

$$\therefore x=2, y=1$$

$$\mathbf{19-8. (A+B)(A-B) = A^2 - B^2}$$

$$\iff AB = BA$$

한편

$$AB = \begin{pmatrix} 3x^2+1 & x^2+y^2 \\ 3+2x & 1+2xy^2 \end{pmatrix},$$

$$BA = \begin{pmatrix} 3x^2+1 & 3+2x \\ x^2+y^2 & 1+2xy^2 \end{pmatrix}$$

이므로  $AB=BA$ 에서

$$x^2+y^2=3+2x$$

$$\therefore (x-1)^2+y^2=4$$

이때, 정수  $x$ 에 대하여  $x-1$ 도 정수이  
므로

$$(x-1, y) = (0, 2), (0, -2),$$

$$(2, 0), (-2, 0)$$

$$\therefore (x, y) = (1, 2), (1, -2),$$

$$(3, 0), (-1, 0)$$

따라서 구하는 순서쌍의 개수는 4

$$\mathbf{19-9. (1)} \quad A^2 = AA = \begin{pmatrix} 5 & 5 \\ 5 & 10 \end{pmatrix}$$

$$\therefore A^2 - 5A + 5E$$

$$= \begin{pmatrix} 5 & 5 \\ 5 & 10 \end{pmatrix} - 5 \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} + 5 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = O$$

곧,  $A^2 - 5A + 5E = O$

$$(2) \textcircled{1} \text{에서 } A^2 = 5A - 5E$$

$$\therefore A^3 = A^2 A = (5A - 5E)A$$

$$= 5A^2 - 5A = 5(5A - 5E) - 5A$$

$$= 20A - 25E$$

$$= 20 \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} - 25 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 15 & 20 \\ 20 & 35 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{19-10. (1)} \quad A^2 = AA = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ -1 & 9 \end{pmatrix}$$

이므로 조건식은

$$\begin{pmatrix} 4 & 0 \\ -1 & 9 \end{pmatrix} + p \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & -3 \end{pmatrix} + q \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = O$$

$$\therefore \begin{pmatrix} 4+2p+q & 0 \\ -1+p & 9-3p+q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\therefore 4+2p+q=0, -1+p=0,$$

$$9-3p+q=0$$

연립하여 풀면  $p=1, q=-6$

$$(2) x^4 - 5x^2 + 8x - 18 \text{을 } x^2 + x - 6 \text{으로}$$

나누면 몫이  $x^2 - x + 2$ , 나머지가  $-6$   
이므로

$$\begin{aligned} & x^4 - 5x^2 + 8x - 18 \\ &= (x^2 + x - 6)(x^2 - x + 2) - 6 \\ \therefore A^4 - 5A^2 + 8A - 18E \\ &= (A^2 + A - 6E)(A^2 - A + 2E) \\ &\quad - 6E \end{aligned}$$

(1)에서  $A^2 + A - 6E = O$  이므로  
 $A^4 - 5A^2 + 8A - 18E = -6E$

19-11.  $A^2 = AA = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = -E$

$$\therefore A^4 = (A^2)^2 = (-E)^2 = E^2 = E$$

$$\begin{aligned} \therefore A^{103} &= (A^4)^{25} A^3 A = E^{25} (-E) A \\ &= -EA = -A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

19-12.  $A^2 = AA = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$

$$A^3 = A^2 A = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\therefore A^5 = A^2 A^3 = \begin{pmatrix} 1 & -5 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

19-13.  $A^2 = AA = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ -2 & 2 \end{pmatrix} = 2A,$

$$\begin{aligned} A^3 &= A^2 A = (2A) A = 2A^2 \\ &= 2(2A) = 2^2 A, \dots \end{aligned}$$

따라서  $A^n = 2^{n-1} A$ 로 추정된다.

$$\therefore A^{64} = 2^{63} A$$

\*Note 다음을 차례로 계산해도 된다.

$$A^4 = A^2 A^2, A^8 = A^4 A^4,$$

$$A^{16} = A^8 A^8, A^{32} = A^{16} A^{16},$$

$$A^{64} = A^{32} A^{32}$$

19-14.  $A^2 = AA = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix},$

$$A^3 = A^2 A = \begin{pmatrix} 8 & 0 \\ 0 & 8 \end{pmatrix}, \dots$$

따라서  $A^n = \begin{pmatrix} 2^n & 0 \\ 0 & 2^n \end{pmatrix}$ 으로 추정된다.

$$\therefore 2^n = 64 \quad \therefore n = 6$$

\*Note  $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 2E$

이므로

$$A^n = (2E)^n = 2^n E^n = 2^n E = \begin{pmatrix} 2^n & 0 \\ 0 & 2^n \end{pmatrix}$$

19-15. (1)  $A + B = O \quad \dots\dots \textcircled{1}$

$$AB = E \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

$\textcircled{1}$ 의 양변의 왼쪽에  $A$ 를 곱하면

$$A^2 + AB = O$$

이 식에  $\textcircled{2}$ 를 대입하면

$$A^2 + E = O \quad \therefore A^2 = -E$$

$$\therefore A^4 = (A^2)^2 = (-E)^2 = E^2 = E$$

$\textcircled{2}$ 에서  $B = -A$ 이므로

$$B^4 = (-A)^4 = A^4 = E$$

$$\therefore A^4 + B^4 = E + E = 2E$$

(2)  $A^2 + A = E \quad \dots\dots \textcircled{3}$

$$AB = 2E \quad \dots\dots \textcircled{4}$$

$\textcircled{3}$ 의 양변의 오른쪽에  $B$ 를 곱하면

$$A^2 B + AB = B$$

이 식에  $\textcircled{4}$ 를 대입하면

$$A(2E) + 2E = B$$

$$\therefore B = 2(A + E)$$

$$\therefore B^2 = 4(A + E)^2$$

$$= 4(A^2 + A + A + E) \quad \Leftarrow \textcircled{3}$$

$$= 4(E + A + E)$$

$$= 4A + 8E$$

# 찾아보기

## <ㄱ>

|           |     |
|-----------|-----|
| 가감법       | 183 |
| 가우스 기호    | 70  |
| 결합법칙      |     |
| 다항식       | 10  |
| 복소수       | 94  |
| 경우의 수     | 234 |
| 계수        | 8   |
| 계수비교법     | 47  |
| 계승        | 246 |
| 고차방정식     | 173 |
| 곱셈 공식     | 22  |
| 곱의 법칙     | 236 |
| 공통근       | 192 |
| 공통인수      | 32  |
| 교환법칙      |     |
| 다항식       | 10  |
| 복소수       | 94  |
| 근과 계수의 관계 |     |
| 삼차방정식     | 179 |
| 이차방정식     | 126 |
| 근의 공식     | 110 |

## <ㄴ>

|         |    |
|---------|----|
| 나누어떨어진다 | 16 |
| 나머지 정리  | 56 |
| 내림차순    | 9  |

## <ㄷ>

|        |     |
|--------|-----|
| 다항식    | 7   |
| 차수     | 8   |
| 단위행렬   | 287 |
| 단항식    | 7   |
| 대입법    | 183 |
| 대칭식    | 83  |
| 동류항    | 8   |
| 동차식    | 8   |
| 등식     | 45  |
| 등식의 성질 | 104 |
| 등치법    | 183 |

## <ㄹ>

|    |    |
|----|----|
| 루트 | 77 |
|----|----|

## <ㅁ>

|               |     |
|---------------|-----|
| 무리수           | 68  |
| 무리수가 서로 같을 조건 | 87  |
| 미정계수법         | 47  |
| 미지수           | 103 |

## <ㅂ>

|         |         |
|---------|---------|
| 방정식     | 45, 103 |
| 방정식을 푼다 | 103     |
| 배수      | 73      |
| 복소수     | 91      |

|               |     |
|---------------|-----|
| 복소수가 서로 같을 조건 | 93  |
| 복이차식          | 39  |
| 부등식           | 200 |
| 부등식을 증명한다     | 200 |
| 부등식을 푼다       | 200 |
| 부등식의 성질       | 201 |
| 부정(不定)        |     |
| 방정식           | 104 |
| 연립방정식         | 184 |
| 부정방정식         | 194 |
| 분모의 유리화       | 81  |
| 분배법칙          |     |
| 다항식           | 10  |
| 복소수           | 94  |
| 불능(不能)        |     |
| 방정식           | 104 |
| 연립방정식         | 184 |

## 〈s〉

|          |        |
|----------|--------|
| 사차방정식    | 173    |
| 사칙연산     |        |
| 다항식      | 10, 13 |
| 복소수      | 94     |
| 삼중근      | 174    |
| 삼차방정식    | 173    |
| 상반방정식    | 334    |
| 상수항      | 8      |
| 서로 같은 행렬 | 269    |
| 세제곱근     | 79     |
| 수치대입법    | 47     |
| 순열       | 245    |
| 순허수      | 91     |

|                  |     |
|------------------|-----|
| 순환소수(순환하는 무한소수)  | 68  |
| 실근               | 108 |
| 실수               | 68  |
| 실수부분             | 91  |
| 실수의 대소에 관한 기본 성질 | 201 |
| 실수의 대소에 관한 정의    | 201 |
| 실수의 연속성          | 68  |

## 〈o〉

|               |     |
|---------------|-----|
| 약수(인수)        | 73  |
| 연립방정식         | 183 |
| 연립방정식을 푼다     | 183 |
| 연립부등식         | 205 |
| 연립부등식을 푼다     | 205 |
| 연립이차방정식       | 189 |
| 연립이차부등식       | 227 |
| 연립일차방정식       | 183 |
| 연립일차부등식       | 205 |
| 연산법칙          |     |
| 다항식           | 10  |
| 복소수           | 94  |
| 영행렬           | 274 |
| 오름차순          | 9   |
| 유리수           | 67  |
| 유리수의 조밀성      | 68  |
| 유한소수          | 68  |
| 음의 실수의 제곱근    | 95  |
| 이중근           | 174 |
| 이차방정식         | 108 |
| 이차방정식의 근의 분리  | 153 |
| 이차방정식의 실근의 부호 | 137 |
| 이차방정식의 정수근    | 135 |

|                 |     |
|-----------------|-----|
| 이차부등식 .....     | 215 |
| 이차함수의 그래프       |     |
| 이차방정식 .....     | 144 |
| 이차방정식·부등식 ..... | 219 |
| 판별식 .....       | 142 |
| 인수 .....        | 30  |
| 인수분해 .....      | 30  |
| 인수분해 공식 .....   | 31  |
| 인수 정리 .....     | 62  |
| 일차방정식 .....     | 104 |
| 일차부등식 .....     | 202 |

〈ㄷ〉

|               |          |
|---------------|----------|
| 자연수 .....     | 67       |
| 전개 .....      | 14       |
| 절대부등식 .....   | 200      |
| 절댓값 .....     | 69       |
| 절댓값의 성질 ..... | 69       |
| 정사각행렬 .....   | 266      |
| 차수 .....      | 266      |
| 정수 .....      | 67       |
| 정수의 분류 .....  | 74       |
| 제곱근 .....     | 77       |
| 조건부등식 .....   | 200      |
| 조립제법 .....    | 17       |
| 조합 .....      | 254      |
| 중근 .....      | 118, 174 |
| 지수법칙 .....    | 13       |

〈ㄸ〉

|           |   |
|-----------|---|
| 차수        |   |
| 다항식 ..... | 8 |

|               |     |
|---------------|-----|
| 정사각행렬 .....   | 266 |
| 최고차항 .....    | 8   |
| 최대와 최소        |     |
| 완전제곱의 꼴 ..... | 159 |
| 판별식 .....     | 167 |
| 최댓값 .....     | 158 |
| 최솟값 .....     | 158 |

〈ㄹ〉

|                   |     |
|-------------------|-----|
| 케일리-해밀턴의 정리 ..... | 289 |
| 켈레복소수 .....       | 92  |

〈ㅍ〉

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| 판별식 .....             | 118 |
| 팩토리얼(factorial) ..... | 246 |
| 포물선과 직선의 위치 관계 .....  | 149 |

〈ㅎ〉

|               |     |
|---------------|-----|
| 합의 법칙 .....   | 234 |
| 항 .....       | 7   |
| 항등식 .....     | 45  |
| 항등식의 성질 ..... | 46  |
| 해(근)          |     |
| 방정식 .....     | 103 |
| 부등식 .....     | 200 |
| 연립방정식 .....   | 183 |
| 연립부등식 .....   | 205 |
| 행렬 .....      | 265 |
| 성분(원소) .....  | 265 |
| 열 .....       | 266 |
| 행 .....       | 266 |
| 행렬의 곱셈 .....  | 282 |

|                       |     |                    |     |
|-----------------------|-----|--------------------|-----|
| 거듭제곱 .....            | 286 | 행렬의 실수배 .....      | 273 |
| 기본 법칙 .....           | 285 | 기본 법칙 .....        | 276 |
| 행렬의 꼴 .....           | 266 | 행렬이 서로 같을 조건 ..... | 269 |
| 같은 꼴 .....            | 269 | 허근 .....           | 108 |
| $m \times n$ 행렬 ..... | 266 | 허수 .....           | 91  |
| 행렬의 덧셈 .....          | 273 | 허수단위 .....         | 91  |
| 기본 법칙 .....           | 276 | 허수부분 .....         | 91  |
| 행렬의 뺄셈 .....          | 273 | 황금비 .....          | 116 |

## 그리스 문자

| 대문자       | 소문자                     | 명 칭     | 대문자        | 소문자                 | 명 칭     |
|-----------|-------------------------|---------|------------|---------------------|---------|
| A         | $\alpha$                | alpha   | N          | $\nu$               | nu      |
| B         | $\beta$                 | beta    | $\Xi$      | $\xi$               | xi      |
| $\Gamma$  | $\gamma$                | gamma   | O          | $o$                 | omicron |
| $\Delta$  | $\delta$                | delta   | $\Pi$      | $\pi$               | pi      |
| E         | $\epsilon, \varepsilon$ | epsilon | P          | $\rho$              | rho     |
| Z         | $\zeta$                 | zeta    | $\Sigma$   | $\sigma, \varsigma$ | sigma   |
| H         | $\eta$                  | eta     | T          | $\tau$              | tau     |
| $\Theta$  | $\theta, \vartheta$     | theta   | $\Upsilon$ | $\upsilon$          | upsilon |
| I         | $\iota$                 | iota    | $\Phi$     | $\phi, \varphi$     | phi     |
| K         | $\kappa$                | kappa   | X          | $\chi$              | chi     |
| $\Lambda$ | $\lambda$               | lambda  | $\Psi$     | $\psi$              | psi     |
| M         | $\mu$                   | mu      | $\Omega$   | $\omega$            | omega   |





## 기본 수학의 정석

### 공통수학1

1966년 초판 발행

총개정 제13판 발행

지은이 홍성대 (洪性大)

도운이 남진영

박재희

박지영

발행인 홍상욱

발행소 성지출판(주)

06743 서울특별시 서초구 강남대로 202

등록 1997.6.2. 제22-1152호

전화 02-574-6700(영업부), 6400(편집부)

Fax 02-574-1400, 1358

인쇄 : 동화인쇄공사 · 제본 : 국일문화사

- 파본은 구입하신 곳에서 교환해 드립니다.
- 이 책은 저작권법에 의해 보호를 받는 저작물이므로 무단 전재와 복제, 전송을 포함한 어떠한 형태나 수단으로도 이 책의 내용을 이용할 수 없습니다.

ISBN 979-11-5620-041-3 53410

# 수학의 정석 시리즈

홍성대 지음

## 개정 교육과정에 따른 수학의 정석 시리즈 안내

기본 수학의 정석 공통수학1  
기본 수학의 정석 공통수학2  
기본 수학의 정석 대수  
기본 수학의 정석 미적분 I  
기본 수학의 정석 확률과 통계  
기본 수학의 정석 미적분 II  
기본 수학의 정석 기하

실력 수학의 정석 공통수학1  
실력 수학의 정석 공통수학2  
실력 수학의 정석 대수  
실력 수학의 정석 미적분 I  
실력 수학의 정석 확률과 통계  
실력 수학의 정석 미적분 II  
실력 수학의 정석 기하